

정리 및 평가	형성 평가로 확인하기 ● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. - (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.)	자 전자책등 (형성 평가-기초, 기본)
	알게 된 내용 정리하기 ● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요. - (오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.) [차시 예고] 다음 시간에는 한 점을 중심으로 180° 돌렸을 때 처음 도형과 완전히 겹치는 도형에 대해 알아보겠습니다.	

평가 계획

차시 평가 목표	내용	• 선대칭도형의 성질을 이해하고 도형의 나머지 부분을 그릴 수 있다.
	교과 역량	• 선대칭도형의 성질을 이해하고 자를 사용하여 도형을 완성할 수 있다. 의사소통 정보처리 • 대칭을 이용하여 문제 상황을 이해하고 탐구하며 해결하는 활동을 통해 문제해결 능력을 기를 수 있다. 문제해결 추론
	범주	지식·이해 • 선대칭도형
		과정·기능 • 선대칭도형의 성질을 탐구하고 설명하기 • 선대칭도형 그리기
		가치·태도 • 선대칭도형의 아름다움 인식
평가 내용	• 선대칭도형의 성질을 이해하고, 선대칭도형의 일부를 보고 선대칭도형을 완성할 수 있는가?	
학생 맞춤형 지도 방안 예시	학생 반응	지도 방안 예시
	• 선대칭도형의 성질을 알고 있으나 선대칭도형을 그릴 때 대칭축 위에 있는 점까지 연결하는 데 어려움을 겪는 경우	• 대칭축 위에 있는 도형의 꼭짓점은 대응점이 자기 자신임을 확인하게 한다.
	• 선대칭도형의 성질을 알지 못하여 선대칭도형을 그리는 데 어려움을 겪는 경우	• 대응점을 이은 선분이 대칭축과 수직으로 만나고 각각의 대응점에서 대칭축까지의 거리가 같다는 것을 이용하여 그리게 한다.
	• 완성한 도형이 선대칭도형인지 확인하는 방법을 알지 못하는 경우	• 각각의 대응점에서 대칭축까지의 거리가 서로 같은지 확인하게 한다.

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. 선대칭도형의 성질을 이해할 수 있어요.	○ ○ ○
2. 선대칭도형의 일부를 보고 선대칭도형을 완성할 수 있어요.	○ ○ ○

잘함: ●●●, 보통: ●●, 노력 요함: ●

12 단원 배경지식

질의·응답(Q&A)

Q1 선대칭도형의 대칭축을 모두 찾기를 어려워하는 학생을 위한 효과적인 지도 방안은 무엇인가요?

A1 대칭축이 여러 개 있는 도형을 색종이로 만들어 보는 활동은 학생들이 대칭성을 이해하고 발견하는 데 도움이 됩니다. 또한 여러 개의 대칭축을 직접 그어 보게 하는 활동을 통해 학생들의 생각의 폭을 넓혀 줄 필요가 있습니다(최장우 외, 2017).

Q2 도형의 합동과 대칭에서 나타나는 오류 유형과 그에 대한 지도 방안은 무엇인가요?

A2 도형의 합동에서는 두 도형이 서로 반사되어 있거나 회전되어 있을 때 개념이나 성질에 대한 오류가 나타날 수 있고, 대칭에서는 학생들이 대칭축과 대칭의 중심을 찾지 못하거나 대칭인 도형의 성질을 잘 몰라 도형을 잘못 그릴 수 있습니다.

① 모양만 같고 크기가 다른 두 도형을 서로 합동이라고 잘못 생각하는 오류

두 도형이 합동이라면, 모양과 크기가 모두 같아야 하므로 투명 종이를 사용하여 두 도형을 포개어 보고 크기도 확인해 보도록 한다.

② 합동인 도형에서 대응변과 대응각을 바르게 찾지 못하는 오류

이런 오류는 주로 서로 합동인 두 도형이 서로 반전되어 있거나 비슷한 길이와 각도를(각의 크기를) 갖는 도형에서 직관에 의존할 때 일어날 수 있다. 합동인 두 도형의 대응변은 길이가 같고, 대응각의 각도도 같아야 한다는 조건을 투명 종이를 사용하여 직접 포개어 보면서 확인해 보도록 한다.

③ 직사각형의 대각선이나 평행사변형의 대각선을 대칭축이라고 생각하는 오류

직사각형도 정사각형처럼 대각선이 대칭축이 된다고 잘못 생각하거나 평행사변형을 대각선을 기준으로 나누었을 때 생긴 두 삼각형이 서로 합동이므로 대각선이 대칭축이 된다고 생각하는 경우가 있다. 투명 종이를 사용하여 평행사변형을 그리고 대각선을 따라 접어 두 삼각형이 서로 선대칭도형인지 확인해 보도록 한다.

④ 점대칭도형을 그리는 문제에서 선대칭도형을 그리는 오류

먼저 점대칭과 선대칭의 정의를 명확하게 다시 한번 설명한다. 그리고 어떤 도형이 주어졌을 때 어떤 점들이 대칭되는지, 어떤 기준을 사용하는지 등에 주목하여 점대칭인지 선대칭인지 판단하는 과정을 말로 설명해 보도록 한다.

이론적 배경

1. 도형의 합동

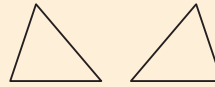
합동(合同)에서 합(合)은 ‘일치하다’, ‘맞다’이고 동(同)은 ‘같다’라는 뜻으로, 합동은 ‘일치하고 같다’는 뜻을 가지고 있다. 모양과 크기가 같은 도형을 합동이라고 한다. 즉, 두 도형을 포개었을 때 점, 변, 각이 완전히 포개어지면 합동이다. 합동의 정의는 다음 두 가지가 있다(박교식, 2013).

(1) 동적 정의(조작적 정의): 이동해서 완전히 겹치는 두 도형은 서로 합동이다.

(2) 정적 정의(논리적 정의): 대응하는 변의 길이와 각의 크기가 모두 같은 두 도형은 서로 합동이다.

학교 수학에서 합동은 두 도형에서 한 도형을 모양이나 크기를 바꾸지 않고 옮겨서 다른 한 도형과 완전히 겹칠 수 있을 때, 이 두 도형을 서로 합동(congruence)이라고 한다. 즉, 두 도형을 포개었을 때 점, 변, 각 등이 완전히 겹치면 합동이 된다.

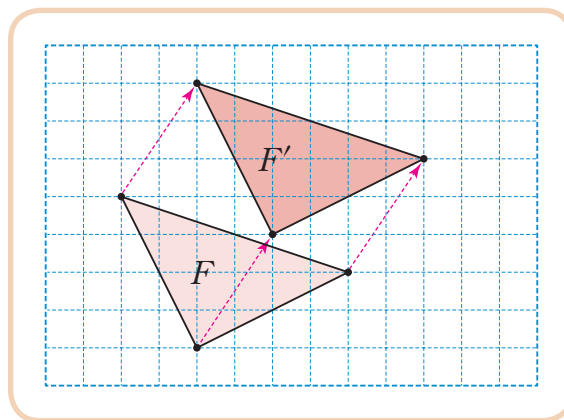
모양과 크기가 같아서 포개었을 때 완전히 겹치는 두 도형을 서로 **합동**이라고 합니다.



더 엄밀하게 말하면 한 도형 F 를 다른 도형 F' 으로 바꿀 때, 도형 F 에 속한 어느 두 점이라도 그 사이의 거리를 그대로 유지하면 그와 같이 변환하는 것을 합동변환(合同變換, congruence transformation)이라고 한다. 합동변환에는 평행이동, 회전이동, 선대칭이동이 있다. 합동변환을 하면 모양과 크기는 변하지 않고 위치와 방향은 변할 수 있다. 수학 [4-1]에서는 생활 용어를 사용하여 평행이동 대신 밀기, 선대칭이동 대신 뒤집기, 회전이동 대신 돌리기로 지칭한다.

가. 평행이동(밀기)

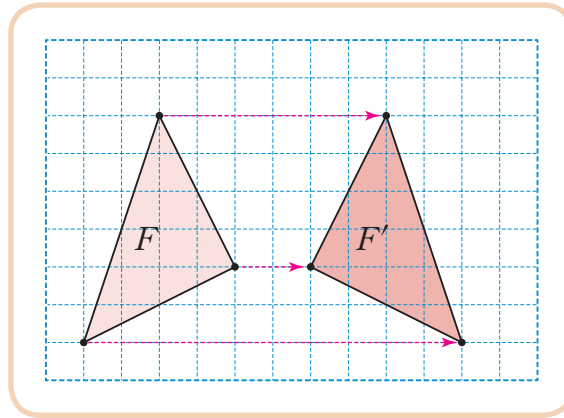
도형을 일정한 방향으로 일정한 거리만큼 이동하는 변환을 평행이동이라고 한다. 평행이동은 도형 위의 모든 점을 일정한 방향으로 일정한 거리만큼 이동시키기 때문에 모양이나 방향은 변하지 않고 위치만 변하게 된다.



▲ 밀기(평행이동)

나. 선대칭이동(뒤집기)

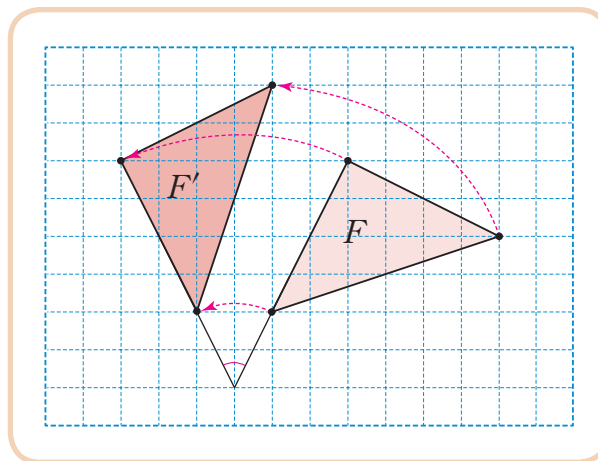
선대칭도형은 어떤 직선을 대칭축으로 하여 반사시키는 이동이다. 선대칭이동을 하면 모양은 변하지 않고 대칭축을 기준으로 하여 좌우가 바뀌게 된다. 대칭축이 가로로 놓여 있을 때는 상하가 바뀐다고 말할 수도 있으나 이 경우에도 애매하기는 하지만 대칭축을 기준으로 하여 좌우가 바뀐다고 할 수 있다.



▲ 뒤집기(대칭이동)

다. 회전이동과 점대칭이동(돌리기)

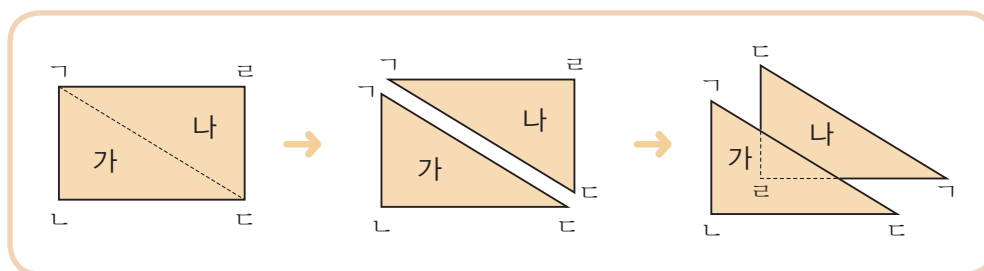
회전이동은 평면에서 한 점을 기준으로 하여 회전시키는 이동이다. 특히 180° 회전하였을 때 점대칭이동이라고 한다.



▲ 돌리기(회전이동)

직사각형 $\triangle ABC$ 를 대각선 AC 으로 나누면 두 개의 삼각형 $\triangle ABC$ 와 $\triangle CBA$ 로 나누어지고 두 삼각형은 합동이다. 이때, 서로 합동인 두 삼각형에서 다음과 같은 성질이 있다.

- 대응점(Corresponding Points): 겹치는 꼭짓점을 대응점이라고 한다. 삼각형 $\triangle ABC$ 의 꼭짓점 A, B, C 는 삼각형 $\triangle CBA$ 의 꼭짓점 C, B, A 와 각각 겹친다.
- 대응변(Corresponding Sides): 겹치는 변을 대응변이라고 한다. 삼각형 $\triangle ABC$ 의 변 AB, BC, AC 와 삼각형 $\triangle CBA$ 의 변 CB, BA, AC 는 각각 겹치는 변이 된다.
- 대응각(Corresponding Angles): 겹치는 각을 대응각이라고 한다. 삼각형 $\triangle ABC$ 의 각 $\angle A, \angle B, \angle C$ 와 삼각형 $\triangle CBA$ 의 각 $\angle C, \angle B, \angle A$ 는 각각 겹치는 각이 된다(강완 외, 2013).



▲ 합동인 도형의 대응점, 대응변, 대응각

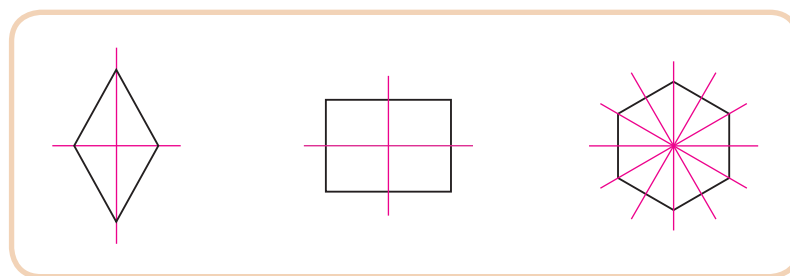
2. 도형의 대칭(symmetry)

대칭(對稱)은 기준이 되는 점이나 직선 또는 평면을 사이에 두고 같은 거리에서 마주 보고 있는 것을 말한다. 대칭을 나타내는 symmetry의 의미를 보면 ‘함께 측정한다’는 뜻이 있어, 대칭점이나 대칭축에서 어떤 한 점까지의 거리를 측정하면 그 점 또는 선과 대칭의 위치에 있는 다른 점까지의 거리도 함께 측정하는 셈이 된다. 도형의 대칭에는 선대칭, 점대칭, 면대칭이 있는데 초등학교에서는 선대칭과 점대칭을 다룬다(박교식, 2013).

가. 선대칭(line symmetry)도형

도형에서 선대칭도형은 어떤 도형에서 그 내부를 지나는 한 직선에 의해 두 부분으로 나누어지고 각 부분에 있는 대응점들이 서로 선대칭이 될 때 그 도형을 선대칭도형이라고 한다. 선대칭은 기준이 되는 직선을 대칭축이라고 하며, 이 직선을 기준으로 왼쪽과 오른쪽이 대칭인 구조를 가진다. 예를 들어, 선분, 직사각형, 정사각형, 마름모, 이등변삼각형, 정삼각형, 부채꼴 등은 선대칭도형에 해당한다. 이들 도형은 대칭축을 기준으로 왼쪽과 오른쪽이 똑같은 모양을 가지기 때문이다.

선대칭도형의 성질을 알아보기 위하여 구체적인 조작 활동을 하며 학생들 스스로 대응변의 길이와 대응각의 크기가 각각 같다는 것을 이해하도록 지도한다. 선대칭도형에서 대응점끼리 이은 선분은 대칭축에 의하여 수직 이등분이 되고 도형에 따라 선대칭도형의 대칭축은 여러 개 있을 수 있다. 다음 그림은 선대칭도형의 대칭축이 여러 개 있음을 보여주고 있다(강문봉, 2022).

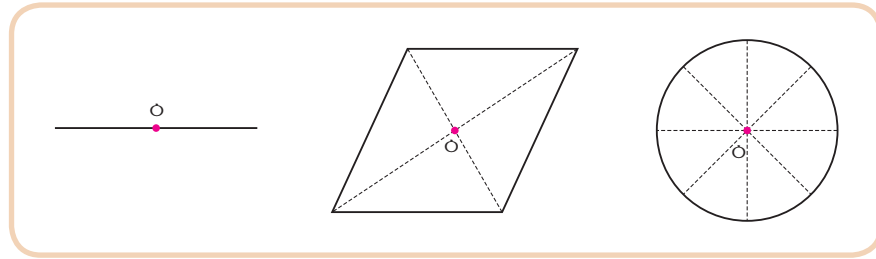


▲ 선대칭도형에서 다양한 대칭축

나. 점대칭(point symmetry)도형

두 점 'ㄱ'과 'ㄴ'이 있을 때 선분 'ㄱㄴ'의 중점을 점 'ㅇ'이라고 하면, 점 'ㄱ'과 점 'ㄴ'은 점 'ㅇ'을 중심으로 하여 점대칭이라고 한다. 이때 점 'ㅇ'을 점대칭의 중심이라고 한다. 한 도형 위의 각 점의 점대칭인 점이 다시 그 도형 위에 있고 이들 점대칭의 중심이 일치할 때, 이 도형을 점대칭도형이라고 한다. 즉, 점대칭도형은 대칭의 중심을 중심으로 180° 만큼 회전이동하면 자기 자신과 완전히 겹치는 도형이다(강문봉, 2022).

점대칭도형에서 점대칭의 중심은 도형의 내부 또는 그 경계 위에 오직 하나만 존재한다. 점대칭도형에는 선분, 정사각형, 직사각형, 마름모, 평행사변형, 원, 구 등이 포함된다.



▲ 점대칭도형의 예

참고 문헌

- 강문봉, 『초등수학 지도 방법』, 지오북스, 2022, 208쪽~210쪽
- 강완·나귀수·백석윤·이경화, 『초등수학 교수 단위 사전』, 경문사, 2013, 97쪽~98쪽
- 박교식, 『수학 용어 다시 보기』, 수학사랑, 2013, 69쪽~70쪽, 253쪽
- 최창우, 『초등수학 교재 연구』, 경문사, 2017, 139쪽

3 합동과 대칭

이 단원을 배우면

- 도형의 합동을 알고 그 성질을 알아요.
- 선대칭도형을 알고 그 성질을 알아요.
- 점대칭도형을 알고 그 성질을 알아요.

※ 자, 각도기(①②③)는 3단원 전체에 사용하세요.

전시회에 가요



떠올려 보기

- 알고 있는 내용에 ☒ 표하세요.

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| ☐ 평면도형 | ☐ 각도 |
| ☐ 평면도형의 이동 | ☐ 다각형 |

56

학습 목표

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배울 내용을 확인할 수 있다.

범주

(지식·이해) • 합동과 대칭

(과정·기능) • 합동과 대칭의 개념, 구성 요소, 성질을 탐구하고 설명하기

(가치·태도) • 평면도형에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입 • ☒ 표 하며 배운 내용 확인하기

전개 • 생활 주변에서 합동과 대칭의 사례를 만화로 살펴보기

정리 • 핵심 질문을 통해 배운 내용 알아보기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 떠올려 보기(☒ 표 하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 단원 도입 만화를 보면서 생활 주변에서 모양과 크기가 같은 무늬가 반복 되거나 대칭 구조로 되어 있는 사례를 찾도록 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.



57

도입

15분

이 단원을 배우면

지도 도움말

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있도록 한다.

떠올려 보기

☒ 표 하며 배운 내용 확인하기

- 평면도형에는 무엇이 있나요?
- 점, 선, 각, 삼각형, 사각형, 오각형, 육각형 등이 있습니다.
- 평면도형의 이동에는 무엇이 있나요?
- 도형의 뒤집기, 돌리기, 밀기가 있습니다.
- 평면도형을 뒤집으면 어떻게 되나요?
- 도형을 오른쪽으로 뒤집으면 모양과 크기는 변하지 않고 도형의 왼쪽이 오른쪽으로, 오른쪽이 왼쪽으로 서로 바뀝니다.
- 평면도형을 돌리면 어떻게 되나요?
- 도형을 시계 방향으로 180°만큼 돌리면 모양과 크기는 변하지 않고 도형의 위쪽에 있는 변이 아래쪽으로, 오른쪽에 있는 변이 왼쪽으로 이동합니다.

| 지도 도움말 |

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.

평면도형, 평면도형의 이동, 각도, 다각형 등 기초 개념에 대해 이해가 부족한 학생은 보충 학습을 실시하여 앞으로의 수업을 계획할 수 있도록 한다.



체조 영상


<https://t25.kr/zejg>

자기주도적 평가 자료

진단 평가

전개

15분

| 생활 주변에서 합동과 대칭의 사례를 만화로 살펴보기

등장인물 소개

산이
영리한 친구별이
호기심 많은 친구동동
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기

의사소통

연결

- 산이, 별이, 동동이는 어디에 갔나요?
- 전시회에 갔습니다.
- 전시회에서 무엇을 보고 있나요?
- 큰 화면으로 꽃밭, 나비, 바람개비 등을 보고 있습니다.
- 산이와 별이는 무엇이 궁금했나요?
- 꽃의 모양과 크기가 같은지 궁금했습니다.
- 꽃의 모양과 크기가 같은지 알아보기 위해서 어떻게 했나요?
- 한 꽃을 다른 꽃에 겹쳐 보았습니다.
- 산이와 별이가 알게 된 점은 무엇이 있나요?
- 화면 속 꽃의 모양과 크기가 서로 똑같습니다.
- 나비가 날개를 접으면 양쪽 날개가 완전히 겹쳐집니다.
- 바람개비는 돌아가도 모양이 그대로입니다.



만화 영상

정리

10분

핵심 질문을 통해 배운 내용 알아보기 추론

- 이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?
- 모양과 크기가 같은 도형에 대해 공부할 것 같습니다.
- 접어서 완전히 겹치는 도형에 대해 공부할 것 같습니다.
- 돌려도 모양이 그대로인 도형에 대해 공부할 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

배운 내용 확인하기

● 익힘 37쪽

- 1 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.
- $-180^\circ - 62^\circ - 55^\circ = 63^\circ$
- 2 도형을 오른쪽으로 뒤집었을 때의 도형을 나타내어 보세요.
- 도형을 오른쪽으로 뒤집으면 도형의 오른쪽과 왼쪽이 서로 바뀝니다.
- 3 도형을 180° 돌렸을 때의 도형을 나타내어 보세요.
- 도형을 시계 방향으로 180° 만큼 돌리면 위쪽이 아래 쪽으로, 아래쪽이 위쪽으로 이동합니다.

추가 활동 자료

보충 활동 모양과 크기가 같은 물건 찾기 연결

- 학습 목표 모양과 크기가 같은 물건을 찾아보면서 도형의 이동을 떠올리고, 도형의 합동에 대해 흥미를 가진다.
- 활동 방법 ① 정해진 시간 안에 모양과 크기가 같은 물건을 찾는다.
② 찾은 물건의 모양과 크기가 같은지 확인하고 몇 개의 물건을 찾았는지 말해 본다.



합동은 무엇일까요?

활동

1

모양과 크기가 같은 도형을 만들어 봅시다. (준비물 4)

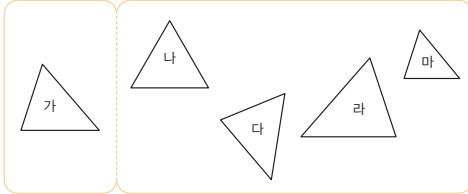
- 색종이 2장을 겹친 다음 그려진 사각형을 오려 보세요.
- 오려 낸 두 사각형의 모양과 크기를 비교해 보세요.

추가질문

활동

2

포개었을 때 완전히 겹치는 도형을 찾아봅시다. (준비물 4)



- 도형 가와 도형 나, 다, 라, 마를 각각 포개어 보세요.
- 도형 가와 포개었을 때 완전히 겹치는 도형은 어느 것인가요? **다**

모양과 크기가 같아서 포개었을 때 완전히 겹치는 두 도형을 서로 **합동**이라고 합니다.



58

학습 목표

- 모양과 크기가 같아서 포개었을 때 완전히 겹치는 도형을 찾아 도형의 합동의 의미를 안다.
- 합동인 도형을 찾을 수 있다.

범주

- 지식·이해** • 합동
- 과정·기능** • 합동의 개념을 탐구하고 설명하기
- 가치·태도** • 평면도형에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입

- 공부할 내용 확인하기

전개

- 모양과 크기가 같은 도형 만들기
- 포개었을 때 완전히 겹치는 도형 찾기
- 서로 합동인 도형 찾기

정리

- 우리 주변에서 서로 합동인 것 찾기

교구 및 준비물

(준비물 6)

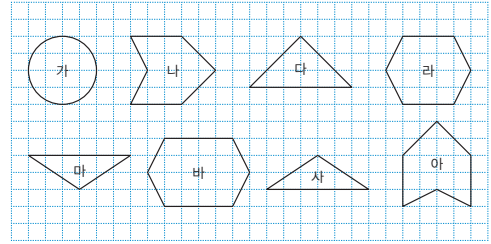
학습 지도 및 평가의 주안점

- 두 도형을 직접 포개어 보는 조작 활동을 통해 합동의 개념을 이해하도록 하고, 합동인 도형을 찾고 설명할 수 있는지 평가한다.

활동

3

서로 합동인 도형을 찾아봅시다.



- 서로 합동인 도형을 모두 찾아보세요. **나와 아, 마와 사**

- 서로 합동인 도형을 어떻게 찾았는지 말해 볼까요?
예: 모양이 같은 도형을 찾은 후 칸의 수를 세어 크기가 같은 도형을 찾았습니다.

확인

4

우리 주변에서 서로 합동인 것을 찾아 말해 봅시다.



59

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 포개었을 때 완전히 겹치는 도형에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

조작 활동을 통해 합동에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동

1

모양과 크기가 같은 도형 만들기

추가질문

- 오래된 사각형을 겹쳐 보세요. 완전히 겹쳐지나요?
- 종이를 겹쳐서 잘라서 만든 사각형이므로 완전히 겹쳐집니다.
- 완전히 겹친다는 것은 무슨 의미인가요?
- 포개었을 때 남거나 모자라는 부분이 없다는 뜻입니다.

| 지도 도움말 |

절선을 따라 색종이를 겹치고 색종이에 그려진 사각형을 따라 올려서 모양과 크기가 같은 사각형 2개를 오리도록 한다. 오려낸 두 사각형을 포개어 완전히 겹치는지 확인하고, 오려낸 두 사각형의 모양과 크기가 같은지 비교해 보도록 한다. → [익힘] 38쪽 1번

[활동] 2 포개었을 때 완전히 겹치는 도형 찾기

| 지도 도움말 |

직관적으로 모양과 크기가 같은 도형을 찾는 활동을 충분히 한 후 [준비물] 6을 이용하여 직접 포개어 보면서 완전히 겹치는 도형인지 확인할 수 있게 한다. → [익힘] 38쪽 2번

[활동] 3 서로 합동인 도형 찾기

| 지도 도움말 |

합동의 개념을 학습한 후에 여러 도형 중에서 서로 합동인 도형을 찾고 찾는 방법에 대해 말해 보도록 한다. → [익힘] 38쪽 3번

● 자기주도적 학습 도움 자료 ●

- 서로 합동인 도형을 모두 찾은 경우: 똑똑 수학탐험대(<https://www.toctocmath.kr>)에서 활동을 자기주도적으로 하기
탐험 시작 - 교과 활동 - 5학년 2학기 - 3단원 도형의 합동을 알아볼까요

학습 과정 중심 평가

[활동] 3 추론

- 평가 내용 서로 합동인 도형을 찾고 그 이유를 설명할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구슬
- 유의 사항 합동의 의미를 정확하게 이해하고 합동에 대해 말로 설명할 수 있는지 확인한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
서로 합동인 도형을 바르게 찾은 경우	모양은 비슷하나 서로 합동이 아닌 도형에 대해 합동이 아닌 이유를 설명해 보도록 한다.
서로 합동인 도형을 찾는 데 어려움을 겪는 경우	준비물을 이용하여 직접 포개어 보는 조작 활동을 통해 서로 합동인 도형을 찾아보게 한다.
서로 합동인 도형을 찾았지만 그 이유를 설명하는 데 어려움을 겪는 경우	서로 합동인 도형을 찾은 과정을 되돌아보면서 합동의 의미를 생각하며 두 도형이 서로 합동인 이유를 설명해 보도록 한다.

정리

10분

[확인] 4 우리 주변에서 서로 합동인 것 찾기

| 지도 도움말 |

빵을 자른 단면과 같이 절단면이 합동인 경우, 젓가락과 같이 서로 동일한 모양과 크기인 물건 등 다양한 경우에서 학생들이 합동인 도형을 찾아보도록 지도한다.

교과 역량

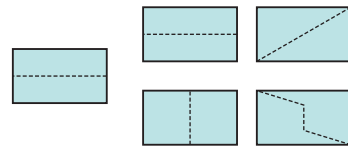
[확인] 4 의사소통 연결

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과 상호 작용	생활 속에서 자신이 찾은 합동을 다른 학생들에게 소개하고, 합동인 이유를 설명하기
하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	생활 속 합동인 도형을 찾는 활동을 통해 수학과 실생활의 연결성에 대해 인식하기

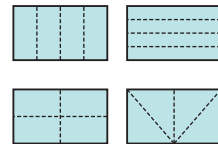
추가 활동 자료

보충 활동 합동인 도형 만들기 [문제해결 정보처리]

- 활동 목표 합동인 도형을 만들고 도형을 돌리고, 뒤집어 도형을 겹쳐 보면서 합동인지 여부를 확인할 수 있다.
- 활동 방법 ① 직사각형 1개를 올려서 합동인 도형을 만든다.
다양한 합동인 도형을 만들 수 있도록 한다.
② 합동인 도형을 만든 다음 나누어진 도형을 겹쳐서 완전히 포개어지는지 확인해 보도록 한다.



합동인 도형 2개 만들기



합동인 도형 4개 만들기

활동지

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구

합동



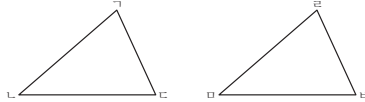
합동인 도형에는 어떤 성질이 있을까요?

활동 1

서로 합동인 두 도형을 완전히 포개었을 때 겹치는 곳을 찾아봅시다. **준비물 7**



추가질문



• 완전히 포개었을 때 겹치는 꼭짓점을 모두 찾아보세요.
예 점 A와 점 D, 점 B와 점 E, 점 C와 점 F

• 완전히 포개었을 때 겹치는 변을 모두 찾아보세요.
예 변 AB과 변 DE, 변 BC과 변 EF, 변 AC과 변 DF

• 완전히 포개었을 때 겹치는 각을 모두 찾아보세요.
예 각 A와 각 D, 각 B와 각 E, 각 C와 각 F

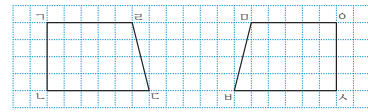


서로 합동인 두 도형을 완전히 포개었을 때 겹치는 점을 **대응점**, 겹치는 변을 **대응변**, 겹치는 각을 **대응각**이라고 합니다.



활동 2

서로 합동인 두 도형에서 대응변의 길이와 대응각의 크기를 각각 비교해 봅시다.



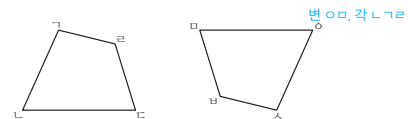
• 대응변을 모두 찾아 각각의 길이를 비교해 보세요.
예 변 AB의 대응변은 변 EF, 변 BC의 대응변은 변 GH, 변 CD의 대응변은 변 HI, 변 DA의 대응변은 변 FE이고, 각각의 대응변의 길이는 서로 같습니다.

• 대응각을 모두 찾아 각각의 크기를 비교해 보세요.
예 각 A와 각 E, 각 B와 각 F, 각 C와 각 G, 각 D와 각 H의 대응각은 각 B와 각 F, 각 C와 각 G, 각 D와 각 H의 대응각은 각 A와 각 E이고, 각각의 대응각의 크기는 서로 같습니다.

서로 합동인 두 도형의 성질을 말해 볼까요?
예 • 각각의 대응변의 길이가 서로 같습니다.
• 각각의 대응각의 크기가 서로 같습니다.

확인 3

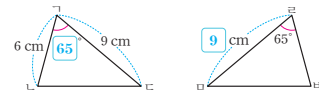
서로 합동인 두 도형에서 변 BC의 대응변과 각 A의 대응각을 찾아봅시다.



추가질문

확인 4

두 도형은 서로 합동입니다. 안에 알맞은 수를 써넣어 봅시다.



학습 목표

• 서로 합동인 두 도형에서 대응점, 대응변, 대응각을 찾고 그 성질을 안다.

범주

지식·이해 • 합동

과정·기능 • 합동의 구성 요소, 성질을 탐구하고 설명하기

가치·태도 • 합동인 도형의 아름다움 인식

수업의 흐름

도입

• 공부할 내용 확인하기

전개

• 서로 합동인 두 도형에서 겹치는 부분 찾기
• 서로 합동인 두 도형에서 대응변과 대응각의 성질 알아보기

정리

• 서로 합동인 두 도형에서 대응변과 대응각 찾기
• 서로 합동인 두 도형에서 대응변의 길이와 대응각의 크기 구하기

교구 및 준비물

준비물 7

학습 지도 및 평가의 주안점

• 합동인 도형의 성질을 구체적인 조작 활동을 통해 학생들이 스스로 발견할 수 있도록 한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

• 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 합동인 도형에 대해서 더 많은 것들을 배울 것 같습니다.

지도 도움말

스스로 발견하는 조작 활동을 통해 합동인 도형의 성질에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1

서로 합동인 두 도형에서 겹치는 부분 찾기

추가질문

• 서로 합동인 두 삼각형을 포개었을 때 서로 겹치는 부분은 어디 인가요?
- 꼭짓점, 변, 각입니다.

지도 도움말

준비물 7을 이용하여 서로 합동인 두 도형을 직접 포개어 겹치는 점, 겹치는 변, 겹치는 각을 찾아보도록 한다. → 익힘 40쪽 1번

활동 2 서로 합동인 두 도형에서 대응변과 대응각의 성질 알아보기

지도 도움말

두 도형의 대응변의 길이를 측정하여 비교하는 활동을 통해 서로 합동인 두 도형의 대응변의 성질을 찾을 수 있도록 한다. 두 도형의 대응각의 크기를 재어 비교하는 활동을 통해 서로 합동인 두 도형의 대응각의 성질을 찾을 수 있도록 한다. 서로 합동인 두 도형에서 대응점, 대응변, 대응각을 찾고 성질을 알아볼 때 여러 방향의 두 도형을 제시하여 학생들이 공간 감각을 함양할 수 있도록 돕는다.

→ [익힘] 40쪽 2번

• 자기주도적 학습 도움 자료 •

- 서로 합동인 도형을 모두 찾은 경우: 똑똑 수학탐험대(<https://www.toctocmath.kr>)에서 활동을 자기주도적으로 하기
탐험 시작 - 교과 활동 - 5학년 2학기 - 3단원 합동인 도형의 성질을 알아볼까요

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- 평가 내용 합동인 두 도형에서 대응점, 대응변, 대응각을 각각 찾고 그 성질을 설명할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 서로 합동인 두 도형이 서로 마주 보듯 제시되어 있으므로 대응점, 대응변, 대응각의 위치를 혼동하지 않도록 유의한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
합동인 두 도형에서 대응점, 대응변, 대응각을 각각 찾고, 그 성질을 설명할 수 있는 경우	복잡한 두 도형에서 합동인 도형의 성질을 이용하여 대응변의 길이와 대응각의 크기를 찾도록 지도한다.
합동인 두 도형에서 대응점, 대응변, 대응각을 각각 찾고, 구체적인 조작 활동을 통해 그 성질을 이해하는 경우	직접 포개어 보면서 합동인 도형의 성질을 찾는 활동이 익숙해지면 자와 각도기를 사용하여 대응변의 길이와 대응각의 크기를 재어 보면서 각각 서로 같음을 확인해 보게 한다.
직접 포개어 보는 활동을 통해 합동인 두 도형에서 대응점, 대응변, 대응각을 찾는 경우	색종이 2장을 겹쳐 서로 합동인 두 도형을 직접 오려서 만들고 포개어 보는 활동을 반복하여 대응점, 대응변, 대응각을 능숙하게 찾을 수 있도록 한다.

정리

10분

확인 3 서로 합동인 두 도형에서 대응변과 대응각 찾기

추가 질문

- 변 $\overline{AB}$, 변 $\overline{BC}$, 변 $\overline{CA}$ 의 대응변은 각각 무엇인가요?
- 변 $\overline{DE}$, 변 $\overline{EF}$, 변 $\overline{FD}$ 입니다.
- 각 $\angle A$, 각 $\angle B$, 각 $\angle C$ 의 대응각은 각각 무엇인가요?
- 각 $\angle D$, 각 $\angle E$, 각 $\angle F$ 입니다.

지도 도움말

서로 합동인 두 도형에서 대응변과 대응각을 찾도록 한다. 도형이 뒤집기를 한 상태로 제시되어 있으므로 학생들이 이를 고려하여 대응변과 대응각을 찾아보도록 한다. 두 도형이 서로 다른 방향으로 놓여 있어도 두 도형의 모양과 크기가 같으면 도형을 뒤집거나 돌려서 두 도형을 완전히 겹치도록 포갤 수 있으므로 두 도형은 합동이라는 점을 강조한다.

확인 4 서로 합동인 두 도형에서 대응변의 길이와 대응각의 크기 구하기

지도 도움말

합동인 두 도형의 성질을 이용하여 문제를 해결하도록 한다. 서로 합동인 두 도형이 서로 마주 보듯 제시되어 있으므로 대응점, 대응변, 대응각의 위치를 혼동하지 않도록 유의한다.

기초 소양

- 활동 2 합동인 두 도형에서 대응점, 대응변, 대응각의 성질을 찾고 말하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

참고 자료

테셀레이션

평면을 겹치지 않고 빈틈없이 같은 모양으로 채우는 것을 테셀레이션이라고 한다. 합동인 도형을 평행이동, 대칭이동, 회전이동 등 여러 가지 변환을 이용해서 다양하게 꾸미는 것이다. 테셀레이션은 이슬람이나 이집트뿐만 아니라 로마, 그리스, 비잔틴 등 고대 서양 문화에서 자주 볼 수 있다. 테셀레이션의 아름다움을 처음으로 보여 주면서 알려진 사람은 오스트리아의 콜로만 모저이고, 네덜란드의 에셔가 여러 가지 아름답고 유명한 테셀레이션을 선보였다.

출처: 이광연, 『밥상에 오른 수학』

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구

합동



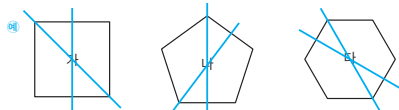
선대칭도형은 무엇일까요?

● 수학익힘 42~43쪽

활동

1

반으로 접었을 때 완전히 겹치는 도형을 찾아봅시다. (준비물 1)



- 반으로 접었을 때 완전히 겹치는 도형은 어느 것일지 생각해 보세요.
- 완전히 겹치게 접을 수 있는 도형을 모두 찾아보세요. 가, 나, 다
- 도형이 완전히 겹치도록 반으로 접고, 접은 부분에 선을 그어 보세요.

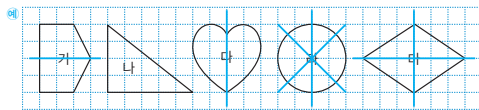
한 직선을 따라 접었을 때 완전히 겹치는 도형을 **선대칭도형**이라고 합니다. 이때 그 직선을 **대칭축**이라고 합니다.



활동

2

선대칭도형을 찾아봅시다.



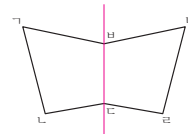
- 선대칭도형을 모두 찾고, 대칭축을 그어 보세요. 가, 다, 라, 마
- 대칭축이 두 개 이상인 선대칭도형을 모두 찾아보세요. 라, 마

추가질문

활동

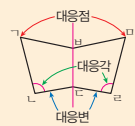
3

선대칭도형을 대칭축 바닷줄 따라 접었을 때 완전히 겹치는 곳을 찾아봅시다. (준비물 2)



- (준비물 2)을 이용하여 대칭축을 따라 도형을 접어 보세요.
- 대칭축을 따라 접었을 때 점 '가'와 겹치는 점을 찾아보세요. 점 '나'
- 대칭축을 따라 접었을 때 변 '가'와 겹치는 변을 찾아보세요. 변 '나'
- 대칭축을 따라 접었을 때 각 '가'와 겹치는 각을 찾아보세요. 각 '나'

선대칭도형에서 대칭축을 따라 접었을 때 겹치는 점을 **대응점**, 겹치는 변을 **대응변**, 겹치는 각을 **대응각**이라고 합니다.



62

학습 목표

- 선대칭도형을 알고 대칭축을 찾을 수 있다.
- 선대칭도형에서 대응점, 대응변, 대응각을 찾을 수 있다.

범주

(지식·이해) ● 선대칭도형

(과정·기능) ● 선대칭도형의 개념, 구성 요소를 탐구하고 설명하기

(가치·태도) ● 평면도형에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입

● 공부할 내용 확인하기

전개

- 접었을 때 완전히 겹치는 도형 살펴보기
- 선대칭도형을 찾아 대칭축 구하기
- 선대칭도형에서 대응점, 대응변, 대응각 알아보기

정리

- 선대칭도형의 대칭축 찾기
- 선대칭도형의 대응변과 대응각 찾기
- 우리 주변에 있는 선대칭도형 찾아 소개하기

교구 및 준비물

(준비물 6)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 구체적인 조작 활동을 통해 접었을 때 완전히 겹치는 도형을 확인해 봄으로써 선대칭도형을 알아보는 활동에 관심을 가지도록 한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?

- 반으로 접었을 때 완전히 겹치는 도형에 대해 배울 것 같습니다.

[지도 도움말]

조작 활동을 통해 선대칭도형에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동

1

접었을 때 완전히 겹치는 도형 살펴보기

[지도 도움말]

(준비물 6)을 이용하여 도형이 완전히 겹치도록 접어 보면서 도형의 의미와 대칭축을 이해하게 한다. 선대칭도형을 반으로 접었을 때 완전히 겹치는지 확인하고 완전히 겹치면 접은 부분에 선을 긋도록 지도한다.

→ 익힘 42쪽 1번

63

활동 2 선대칭도형을 찾아 대칭축 찾기

추가질문

- 대칭축이 가장 많은 도형은 무엇인가요?
- 대칭축이 가는 1개, 다는 1개, 라는 셀 수 없이 많고, 마는 2개입니다. 대칭축이 가장 많은 도형은 라입니다.

지도 도움말

선대칭도형을 찾고 대칭축을 그어 보면서 선대칭도형과 대칭축의 개념을 명확히 하도록 한다. 선대칭도형을 처음 배울 때 학생들이 선대칭도형은 대칭축이 1개라는 오개념을 가질 수 있다. 따라서 대칭축이 여러 개 있는 도형을 제시하여 학생들의 생각의 폭을 넓혀 줄 필요가 있다.

→ [익힘] 42쪽 2번, 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론

- 평가 내용 선대칭도형을 찾고 대칭축을 그을 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 다양한 도형에서 한 직선을 따라 접었을 때 완전히 겹치는 도형과 그렇지 않은 도형을 찾는다. 그리고 한 직선을 따라 접었을 때 완전히 겹치는 도형을 다른 방향으로 접어 보면서 완전히 겹치는지를 확인하도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
선대칭도형을 찾아 대칭축을 그고 대칭축이 여러 개인 도형을 찾을 수 있는 경우	대칭축이 여러 개인 도형의 특징을 생각해 보도록 한다.
선대칭도형을 찾아 대칭축을 그고 대칭축이 여러 개인 도형을 찾는 데 어려움을 겪는 경우	한 직선을 따라 접었을 때 완전히 겹치는 도형을 다른 방향으로 접어 보면서 완전히 겹치는지를 확인하도록 한다.
선대칭도형을 찾는 데 어려움을 겪는 경우	구체적 조작물을 이용하여 도형을 접으면서 선대칭도형의 의미를 다시 한번 이해할 수 있도록 돕는다.

활동 3 선대칭도형에서 대응점, 대응변, 대응각 알아보기

지도 도움말

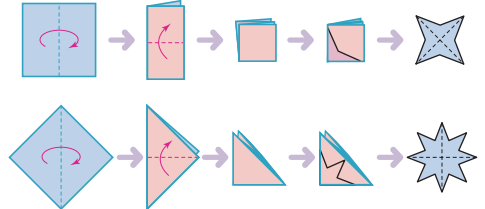
대칭축을 따라 접었을 때 점, 변, 각이 완전히 겹치는 곳을 알아보다 대응점, 대응변, 대응각의 개념을 정확히 한다.

→ [익힘] 43쪽 4번

추가 활동 자료

심화 활동 색종이를 두 번 접어 선대칭도형 만들기 [정보처리]

- 준비물 색종이, 가위
- 놀이 방법
 - ① 색종이를 완전히 겹치게 두 번 접는다.
 - ② 접은 선을 중심으로 모양을 그려 오린다.
 - ③ 펼쳤을 때 어떤 모양이 될지 먼저 예상해 보고 확인한다.



- ④ 선대칭도형인지 확인하고 대칭축을 모두 찾아본다.

활동지

참고 자료

선대칭과 대칭

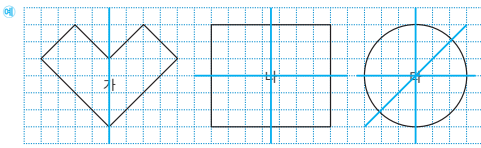
대칭에서 대(對)는 '마주 보다', 칭(稱)은 '거울'이라는 뜻이다. 수학에서 주로 사용하는 용어인 선대칭은 실제 과학에서는 좌우 대칭, 거울 대칭, 또는 반사 대칭이라는 용어로 더 자주 사용된다. 선대칭은 하나의 대칭축을 기준으로 좌우가 겹쳐지는 것을 의미하며, 이 대칭축이 거울면처럼 작용하여 한쪽의 상이 거울에 비친 것처럼 반대편에 나타나는 것을 의미한다. 따라서 거울 대칭이나 반사 대칭이라는 용어가 사용된다.

대칭축이 여러 개인 도형

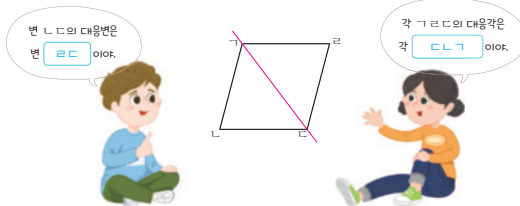
대칭축이 여러 개인 선대칭도형은 여러 방향에서 접어도 완전히 겹쳐지는 도형을 말한다. 예를 들어, 원은 무수히 많은 대칭축을 가지고 있어 어느 방향으로 접어도 겹쳐진다. 또 다른 예로는 정사각형이 있다. 정사각형은 네 개의 대칭축을 가지고 있어, 가로, 세로, 그리고 두 대각선 방향으로 접어도 완전히 겹쳐진다.

이러한 도형들은 균형 잡힌 모양을 가지고 있어, 자연에서도 많이 볼 수 있다. 예를 들어, 별 모양이나 꽃의 모양도 여러 대칭축을 가지고 있다. 이렇게 대칭축이 여러 개인 도형은 다양한 방향에서 대칭을 이루기 때문에, 매우 특별하고 아름다운 모양을 가진다.

확인 4 선대칭도형에 대칭축을 그려 보고 대칭축이 가장 많은 선대칭도형을 찾아봅시다. 다



확인 5 선대칭도형을 보고 □ 안에 알맞은 기호를 써넣어 봅시다.



확인 6 우리 주변에서 선대칭도형 모양을 찾고 사진을 찍어 친구들에게 소개해 봅시다.



교과 역량

확인 6 의사소통 연결

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과 상호 작용	자신이 찾은 선대칭도형을 다른 학생들에게 소개하고, 선대칭도형인 이유를 설명하기
하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	생활 속 선대칭도형을 찾는 활동을 통해 수학과 실생활의 연결성에 대해 인식하기

기초 소양

확인 6 선대칭도형을 찾는 방법을 친구들에게 이야기하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

참고 자료

알람브라 궁전

네델란드 화가이자 판화가인 에셔르는 알람브라 궁전을 방문했을 때 그 아름다움에 반해 알람브라 궁전의 모든 장식을 그림으로 그렸다. 그렇게 몇 년 동안 장식을 그리는 동안 영감을 받아 아름다운 판화를 만들게 되었다.

약 10년간의 연구를 통해 이 모든 다양한 장식에서 17가지 무늬가 반복된다는 것을 발견한다.

한편 1924년에 수학자인 조지 포아라가 평면을 채우는 반복적인 무늬를 대칭성을 기준으로 하는 '군'으로 분류하는 방법을 찾아내었다. 그 결과는 총 17개였다. 이는 에셔르가 알람브라 궁전에서 발견한 사실과 일치한다.



출처: 안나 체리솔리, 『놀라운 도형의 세계』

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

정리

10분

확인 4 선대칭도형의 대칭축 찾기

| 지도 도움말 |

선대칭도형을 찾고 대칭축을 그려 보면서 선대칭도형과 대칭축의 개념을 명확히 하도록 한다. 대칭축이 여러 개 있을 수 있음을 알고 대칭축이 가장 많은 도형을 찾도록 한다.

확인 5 선대칭도형의 대응변과 대응각 찾기

| 지도 도움말 |

선대칭도형에서 대칭축을 중심으로 구체적 조작물 없이 제시된 변과 각의 대응변과 대응각을 찾도록 한다.

확인 6 우리 주변에 있는 선대칭도형 찾아 소개하기

| 지도 도움말 |

생활 속 물건, 건축물, 자연물 등 다양한 경우에서 학생들이 선대칭도형을 찾고 이를 사진을 촬영하여 학생들에게 소개하도록 한다.

5 차시

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

● 수학익힘 44~45쪽



선대칭도형에는 어떤 성질이 있을까요?

활동 1

선대칭도형에서 대응변의 길이와 대응각의 크기를 각각 비교해 봅시다.

배웠어요

선대칭도형은 어떤 도형인지 떠올려 보세요.



선수 영상

추가 질문

● 대응변을 찾아 길이를 비교해 보세요.

예 대응변인 변 AB 과 변 ED 의 길이는 서로 같습니다.

● 대응각을 찾아 크기를 비교해 보세요.

예 대응각인 각 A 와 각 D 의 크기는 서로 같습니다.

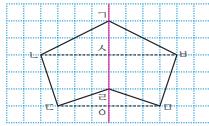
① 선대칭도형의 성질을 말해 볼까요?

예 각각의 대응변의 길이가 서로 같습니다. 각각의 대응각의 크기가 서로 같습니다.

활동 2

선대칭도형에서 대응점끼리 이은 선분과 대칭축 사이의 관계를 알아봅시다.

추가 질문



● 선분 AS 과 선분 BS , 선분 DO 와 선분 BO 의 길이를 각각 비교해 보세요.

예 두 선분의 길이가 각각 서로 같습니다.

● 대응점끼리 이은 선분 AB , 선분 $A'B'$ 이 대칭축과 만나서 이루는 각의 크기를 각각 비교해 보세요.

예 모두 90° 입니다.

② 선대칭도형에서 대응점끼리 이은 선분과 대칭축 사이의 관계를 말해 볼까요?

예 선대칭도형에서 대칭축은 대응점끼리 이은 선분을 둘로 똑같이 나눕니다.
 선대칭도형에서 대응점끼리 이은 선분과 대칭축은 서로 수직으로 만납니다.
 선대칭도형에서 각각의 대응점에서 대칭축까지의 거리가 서로 같습니다.

65

학습 목표

- 선대칭도형에서 대응변의 길이와 대응각의 크기가 각각 서로 같음을 안다.
- 선대칭도형에서 대응점끼리 이은 선분과 대칭축 사이의 관계를 안다.
- 선대칭도형의 성질을 이용하여 선대칭도형을 그릴 수 있다.

범주

지식·이해 · 선대칭도형

과정·기능 · 선대칭도형의 성질을 탐구하고 설명하기
 · 선대칭도형 그리기

가치·태도 · 선대칭도형의 아름다움 인식

수업의 흐름

도입

● 공부할 내용 확인하기

전개

- 선대칭도형의 성질 알아보기
- 선대칭도형에서 대응점끼리 이은 선분과 대칭축 사이의 관계 알아보기
- 선대칭도형을 그리는 방법 알아보기
- 선대칭도형 그리기

정리

- 선대칭도형의 성질을 이용하여 대응변의 길이와 대응각의 크기 구하기
- 선대칭도형의 성질을 이용하여 선대칭도형 완성하기
- 선대칭도형의 성질을 이용하여 문제해결하기

교구 및 준비물

준비물 5

학습 지도 및 평가의 주안점

- 선대칭도형의 성질을 구체적인 조작 활동을 통해 학생 스스로 발견하고 선대칭도형을 그리는 방법을 학생 스스로 생각해 보고, 이야기해 보도록 한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
 - 선대칭도형의 성질에 대해 배울 것 같습니다.

지도 도움말

스스로 발견하는 조작 활동을 통해 선대칭도형의 성질에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1

선대칭도형의 성질 알아보기

추가 질문

- 변 AB , 변 ED 의 대응변은 각각 무엇인가요?
 - 변 ED , 변 AB 입니다.
- 각 A , 각 D 의 대응각은 무엇인가요?
 - 각 D , 각 A 입니다.

지도 도움말

선대칭도형에서 대응변의 길이와 대응각의 크기를 비교하며 선대칭도형의 성질을 찾을 수 있도록 한다.

→ 익힘 44쪽 1번

활동 2

선대칭도형에서 대응점끼리 이은 선분과 대칭축 사이의 관계 알아보기

추가 질문

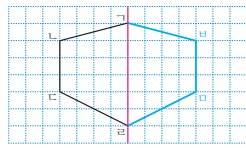
- 점 A , 점 D 의 대응점은 각각 무엇인가요?
 - 점 D , 점 A 입니다.
- 점 S , 점 O 은 어떤 점인가요?
 - 대응점끼리 이은 선분이 대칭축과 각각 만나는 점입니다.

지도 도움말

선대칭도형을 대칭축을 따라 접어 보면서 선대칭도형의 대응점끼리 이은 선분과 대칭축 사이의 관계를 찾을 수 있도록 한다. 선대칭도형에서 대응점끼리 이은 선분과 대칭축 사이의 관계를 유추하여 예상하고 자와 각도기 등의 교구를 사용하여 확인한다.

→ 익힘 44쪽 2번, 3번

활동 3 선대칭도형의 일부가 그려져 있습니다. 선대칭도형을 그리는 방법을 알아보십시오.



● 점 A의 대응점을 찾아 점 A'으로 표시해 보세요.



선분 AA'은 대칭축과 수직으로 만나고 점 A와 점 A'에서 대칭축까지의 거리는 같아요.

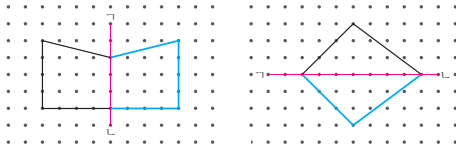
● 점 B의 대응점을 찾아 점 B'으로 표시해 보세요.

● 찾은 점들을 선분으로 이어 선대칭도형을 완성해 보세요.

❓ 선대칭도형을 그리는 방법을 말해 볼까요?

예 각 점에서 대칭축에 수선을 긋고 각 점에서 대칭축까지의 거리가 같도록 대응점을 찾아 표시한 후 각 점들을 차례로 이어 선대칭도형을 완성합니다.

활동 4 직선 AA'을 대칭축으로 하는 선대칭도형의 일부가 그려져 있습니다. 선대칭도형을 완성해 봅시다.



추가질문

66

활동 3 선대칭도형을 그리는 방법 알아보기

[지도 도움말]

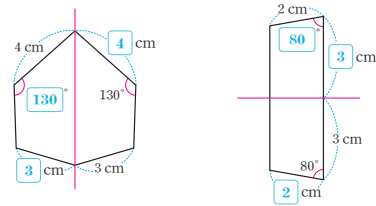
선대칭도형을 그릴 때 대응점끼리 이은 선분과 대칭축 사이의 관계를 활용하여 도형을 완성하는 방법을 생각해야 한다. 도형의 꼭짓점 중 대칭축 위에 있는 점은 대응점이 자기 자신이므로 이 점들을 연결하여 선대칭도형을 완성할 때 대칭축 위에 있는 점도 포함하여 완성해야 한다.

활동 4 선대칭도형 그리기

추가질문

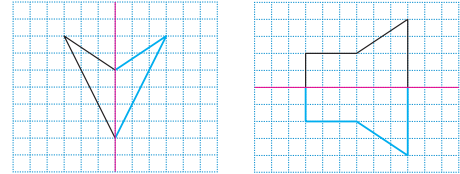
- 완성한 도형이 선대칭도형인지 확인하려면 어떻게 해야 할까요?
 - 각각의 대응변끼리의 길이가 서로 같은지 확인합니다.
 - 각각의 대응각끼리의 크기가 서로 같은지 확인합니다.
- 선대칭도형을 완성하면서 알게 된 점은 무엇인가요?
 - 대응점끼리 이은 선분이 대칭축과 수직으로 만납니다.
 - 대칭축이 대응점끼리 이은 선분을 둘로 똑같이 나눕니다.
 - 각각의 대응점에서 대칭축까지의 거리가 서로 같습니다.

확인 5 선대칭도형을 보고 □ 안에 알맞은 수를 써넣어 봅시다.

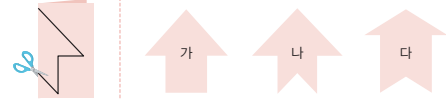


확인 6 선대칭도형을 완성해 봅시다.

추가질문



확인 7 색종이가 완전히 포개어지도록 반으로 접어서 선을 따라 오렸습니다. 오려 낸 종이를 펼친 모양을 찾아봅시다. 나



67

[지도 도움말]

대응점끼리 이은 선분이 대칭축과 수직으로 만나고, 각각의 대응점에서 대칭축까지의 거리가 같다는 성질을 이용하여 대응점을 표시한 후 점을 차례로 이어 선대칭도형을 완성한다.

→ **익힘 45쪽 4번**

학습 과정 중심 평가

활동 4 **추론** **의사소통** **정보처리**

- **평가 내용** 선대칭도형의 성질을 이해하고 선대칭도형의 일부를 보고 선대칭도형을 완성할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 관찰
- **유의 사항** 선대칭도형의 성질을 정확하게 파악하여 대응점을 이은 선분이 대칭축과 수직으로 만나고 각각의 대응점에서 대칭축까지의 거리가 같다는 것을 이용하여 선대칭도형을 그리게 한다.

● 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
선대칭도형의 성질을 알고 있으나 선대칭도형을 그릴 때 대칭축 위에 있는 점까지 연결하는 데 어려움을 겪는 경우	대칭축 위에 있는 도형의 꼭짓점은 대응점이 자기 자신임을 확인하게 한다.
선대칭도형의 성질을 알지 못하여 선대칭도형을 그리는 데 어려움을 겪는 경우	대응점을 이은 선분이 대칭축과 수직으로 만나고 각각의 대응점에서 대칭축까지의 거리가 같다는 것을 이용하여 그리게 한다.
완성한 도형이 선대칭도형인지 확인하는 방법을 알지 못하는 경우	각각의 대응점에서 대칭축까지의 거리가 서로 같은지 확인하게 한다.

정리

10분

확인 5 선대칭도형의 성질을 이용하여 대응변의 길이와 대응각의 크기 구하기

| 지도 도움말 |

선대칭도형의 대응변과 대응각을 찾을 때 대칭축의 방향이 세로뿐만 아니라 가로인 경우도 제시되어 있으므로 이를 고려하여 대응변과 대응각을 찾으도록 한다.

확인 6 선대칭도형의 성질을 이용하여 선대칭도형 완성하기

추가질문

● 선대칭도형을 완성하려면 어떻게 그려야 할까요?

- 대응점끼리 이은 선분과 대칭축이 수직으로 만나게 그립니다.
- 각 점에서 대칭축까지의 거리가 같도록 대응점을 찾아 표시합니다.
- 각 점들을 차례로 이어 선대칭도형을 완성합니다.

| 지도 도움말 |

대응점끼리 이은 선분이 대칭축과 수직으로 만나고, 각각의 대응점에서 대칭축까지의 거리가 같다는 성질을 이용하여 모눈의 칸을 세어 대응점을 표시한 후 점들 차례로 이어 선대칭도형을 완성한다.

확인 7 선대칭도형의 성질을 이용하여 문제해결하기

| 지도 도움말 |

제시된 선대칭도형에 대칭축을 그어 오리기 전의 모양과 비교하여 확인해 보도록 한다.

기초 소양

- 활동 1** 선대칭도형의 성질을 말하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.
- 활동 3** 대응점끼리 이은 선분과 대칭축 사이의 관계를 상기하며 절차에 따라 선대칭도형을 그리는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

공학 도구 활용 방안

똑똑 수학탐험대의 교구 활동 중 '대칭'을 이용하여 다양한 선대칭도형을 그려 보도록 한다. 그린 도형이 선대칭도형이 맞는지 선대칭도형의 성질을 이용하여 확인하도록 한다.

참고 자료

한국 궁궐에 선대칭이 많이 사용된 이유

한국의 궁궐에 선대칭도형이 많이 사용된 이유는 여러 가지가 있다. 먼저, 선대칭도형은 양쪽이 똑같아서 보기에 매우 아름답다. 예를 들어, 우리가 종이를 반으로 접고 자른 후 펼치면 양쪽이 똑같은 모양이 된다. 이런 대칭적인 모양은 사람들에게 안정감과 균형감을 준다. 그래서 궁궐을 더 아름답고 웅장하게 보이도록 해 준다.

또한, 대칭적인 문양은 왕의 권위를 나타내는 데도 사용된다. 왕이 사는 궁궐은 아주 중요한 곳이니, 대칭적인 문양을 통해 왕의 힘과 권위를 강조하고 싶어하였다. 예를 들어, 경복궁의 근정전이나 창덕궁의 인정전 같은 곳에서 이런 대칭적인 문양을 많이 볼 수 있다.

마지막으로, 대칭적인 문양은 건축물의 내구성을 높이는 데도 도움이 된다. 대칭적인 구조는 건물을 더 튼튼하게 만들어서 오랫동안 유지될 수 있게 해 준다. 그래서 궁궐의 단청이나 장식에서 대칭적인 문양을 많이 사용한 것이다.

이렇게 한국의 궁궐에 선대칭도형이 많이 사용된 이유는 미적 아름다움, 왕의 권위, 그리고 건축물의 내구성을 높이기 위해서이다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구

선대칭도형



점대칭도형은 무엇일까요?

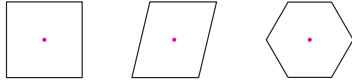
● 수학익힘 46~47쪽

활동

1

빨간 점을 중심으로 도형을 몇 도 돌리면 처음 도형과 완전히 겹치는지 알아봅시다.

(준비물 7)

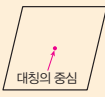


- (준비물 7)을 이용하여 빨간 점을 중심으로 도형을 시계 방향으로 90° , 180° , 270° 만큼 각각 돌려 보세요.

추가질문

- 도형을 몇 도 돌렸을 때 처음 도형과 완전히 겹치는지 말해 보세요. 180°

한 도형을 어떤 점을 중심으로 180° 돌렸을 때 처음 도형과 완전히 겹치면 이 도형을 **점대칭도형**이라고 합니다. 이때 그 점을 **대칭의 중심**이라고 합니다.



68

학습 목표

- 점대칭도형을 알고 대칭의 중심을 안다.
- 점대칭도형에서 대응점, 대응변, 대응각을 찾을 수 있다.

범주

(지식·이해) • 점대칭도형

(과정·기능) • 점대칭도형의 개념, 구성 요소를 탐구하고 설명하기

(가치·태도) • 평면도형에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입

• 공부할 내용 확인하기

전개

- 한 점을 중심으로 돌렸을 때 처음 도형과 완전히 겹치는 도형 알아보기
- 점대칭도형 찾기
- 점대칭도형에서 대응점, 대응변, 대응각 알아보기

정리

- 점대칭도형 찾기
- 점대칭도형의 대응변과 대응각 찾기
- 우리 주변에 있는 점대칭도형 찾아 소개하기

교구 및 준비물

(준비물 7)

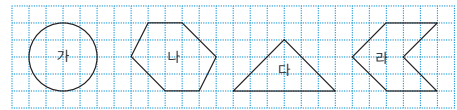
학습 지도 및 평가의 주안점

- 구체적인 조작 활동을 통해 한 점을 중심으로 모양을 돌려서 원래 도형과 겹쳐지는 도형을 살펴봄으로써 점대칭도형을 알아보는 활동에 관심을 가 지도록 한다.

활동

2

점대칭도형을 찾아봅시다.



- 점대칭도형을 모두 찾아보세요. 가, 나

추가질문

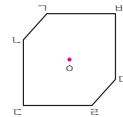
점대칭도형을 어떻게 찾았는지 말해 볼까요?

예 180° 돌렸을 때 처음 도형과 완전히 겹치는 도형을 찾았습니다.

활동

3

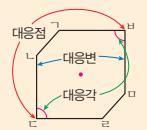
점대칭도형을 대칭의 중심인 점 $\circ$ 를 중심으로 180° 돌렸을 때 처음 도형과 완전히 겹치는 곳을 찾아봅시다. (준비물 7)



- (준비물 7)을 이용하여 점 $\circ$ 를 중심으로 도형을 180° 돌려 보세요.

- 점 $\circ$ 를 중심으로 도형을 180° 돌렸을 때 점 '가'와 겹치는 점을 찾아보세요. 점 **㉠**
- 점 $\circ$ 를 중심으로 도형을 180° 돌렸을 때 변 '나'와 겹치는 변을 찾아보세요. 변 **㉡**
- 점 $\circ$ 를 중심으로 도형을 180° 돌렸을 때 각 '나'와 겹치는 각을 찾아보세요. 각 **㉢**

점대칭도형에서 대칭의 중심을 중심으로 180° 돌렸을 때 겹치는 점을 **대응점**, 겹치는 변을 **대응변**, 겹치는 각을 **대응각**이라고 합니다.



도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 한 점을 중심으로 돌렸을 때 처음 도형과 완전히 겹치는 도형에 대해 배울 것 같습니다.

[지도 도움말]

조작 활동을 통해 점대칭도형에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동

1

한 점을 중심으로 돌렸을 때 처음 도형과 완전히 겹치는 도형 알아보기

추가질문

- 빨간 점을 중심으로 도형을 시계 방향으로 90° 돌리면 어떻게 되나요?
- 첫 번째 도형만 처음 도형과 완전히 겹쳐집니다.
- 빨간 점을 중심으로 도형을 시계 방향으로 180° 돌리면 어떻게 되나요?
- 세 도형 모두 처음 도형과 완전히 겹쳐집니다.

69

| 지도 도움말 |

빨간 점을 고정한 후 그 점을 중심으로 **준비물 7**을 시계 방향으로 도형을 돌려 보며 공통점을 찾아본다. 몇 도를 돌렸을 때 처음 도형과 완전히 겹치는지 살펴본다. 얼마나 돌려야 하는지 어려워할 수 있으므로 4학년 때 배운 평면도형의 이동을 떠올리며 90° , 180° , 270° , 360° 만큼 차례대로 돌려 보게 한다.

도형을 다른 각도만큼 돌렸을 때 원래 도형과 겹치는 것도 많으므로 학생들이 점대칭을 명확히 알 수 있도록 지도한다. 돌려서 겹치는 것을 찾는 것부터 활동을 시작했으므로 더 작은 각도만큼 돌려서 겹치는 것도 180° 돌려서 겹치면 점대칭도형이 됨을 지도한다.

→ 익힘 46쪽 1번

활동 2 점대칭도형 찾기

추가 질문

- 도형 다와 라가 점대칭도형이 아닌 이유를 말해 보세요.
- 180° 돌렸을 때 처음 도형과 완전히 겹치지 않습니다.

| 지도 도움말 |

여러 가지 도형에서 점대칭도형을 찾는 활동을 통해 점대칭도형을 찾고 점대칭도형을 찾는 방법을 말해 보는 활동을 통해 점대칭도형의 개념을 명확히 하도록 한다. 학생들이 능숙하게 활동에 참여하면 다양한 모양을 통해 점대칭도형이면서 선대칭도형인 경우, 점대칭도형이면서 선대칭도형은 아닌 경우 등을 지도하여 점대칭도형에 대한 개념을 더욱 명확히 한다.

→ 익힘 46쪽 2번, 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통 정보처리

- 평가 내용 점대칭도형을 찾고 찾는 방법 말할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 한 점을 중심으로 180° 돌렸을 때 완전히 겹치는 점, 변, 각을 찾아 점대칭도형에서 대응점, 대응변, 대응각을 이해한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
점대칭도형을 찾고 점대칭도형을 찾는 방법을 설명할 수 있는 경우	주어진 도형 중 점대칭도형이 아닌 이유를 설명하도록 한다.

점대칭도형을 찾았으나 점대칭도형을 찾는 방법을 설명하기 어려워하는 경우	구체물을 이용하여 조작 활동을 하면서 점대칭도형을 찾는 방법을 말로 설명하도록 한다.
---	---

점대칭도형을 찾는 데 어려움을 겪는 경우	구체적 조작물을 이용하여 도형을 돌리면서 점대칭도형의 의미를 다시 한번 이해할 수 있도록 돕는다.
------------------------	--

활동 3 점대칭도형에서 대응점, 대응변, 대응각 알아보기

| 지도 도움말 |

점대칭도형의 개념을 떠올려보고 **준비물 7**을 이용하여 점대칭도형을 직접 점 $\circ$ 를 중심으로 180° 돌렸을 때 겹치는 점, 겹치는 변, 겹치는 각을 찾아보도록 한다. 학생이 점대칭도형의 대응점, 대응변, 대응각을 잘 찾지 못하는 경우 교과서에 제시된 육각형에 각 점에서 대칭의 중심인 $\circ$ 를 지나는 선을 그어 대응점, 대응변, 대응각을 찾아보도록 한다.

→ 익힘 47쪽 4번

참고 자료

글자에 숨어 있는 선대칭도형, 점대칭도형

글자와 숫자 중에는 접었을 때 겹치거나 돌렸을 때 동일한 모양이 되는 것들이 있다. 이러한 글자와 숫자에서 선대칭도형과 점대칭도형을 찾아보는 활동은 실생활에서 수학의 유용성을 느끼게 하고, 학생들의 흥미를 끌 수 있다.

예를 들어 학생들에게 알파벳 'A'나 숫자 '8'을 보여 주고, 이들이 선대칭도형인지 점대칭도형인지 찾아보는 활동을 할 수 있다. 이런 활동은 학생들이 수학을 더 재미있게 느끼게 할 수 있다.

선대칭도형 모양과 점대칭도형 모양의 한글 자음

• 선대칭도형 모양: ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅍ, ㅎ

• 점대칭도형 모양: ㄹ, ㅊ, ㅇ, ㅍ

• 선대칭도형이면서 점대칭도형인 모양: ㅁ, ㅇ, ㅍ

선대칭도형 모양과 점대칭도형 모양의 알파벳

• 선대칭도형 모양: A, B, C, D, E, H, I, K, M, O, T, U, V, W, X, Y

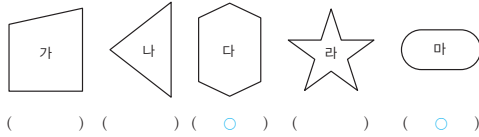
• 점대칭도형 모양: H, I, N, O, S, X, Z

• 선대칭도형이면서 점대칭도형인 모양: H, I, O, X

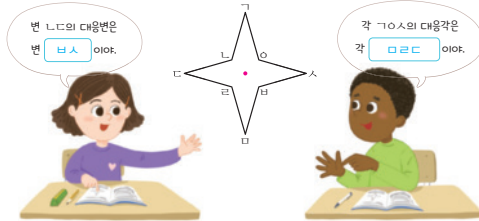
한글 자음, 숫자, 알파벳의 표기 방식에 따라 선대칭도형(또는 점대칭도형)이 될 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있다.

활동지

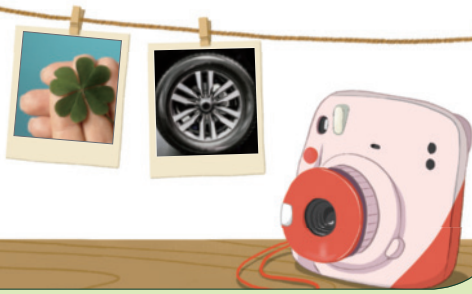
확인 4 점대칭도형을 모두 찾아 ○표 해 봅시다.



확인 5 점대칭도형을 보고 □ 안에 알맞은 말을 써넣어 봅시다.



확인 6 우리 주변에서 점대칭도형 모양을 찾고 사진을 찍어 친구들에게 소개해 봅시다.



교과 역량

확인 6 의사소통 연결

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과 상호 작용	자신이 찾은 점대칭도형을 다른 학생들에게 소개하고, 점대칭도형인 이유를 설명하기
하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	생활 속 점대칭도형을 찾는 활동을 통해 수학과 실생활의 연결성에 대해 인식하기

기초 소양

확인 6 점대칭도형을 찾는 방법을 친구들에게 이야기하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

참고 자료

자연계의 대칭

도형의 세계뿐 아니라 생활 주변에는 수많은 대칭이 존재한다. 또한 평면과 입체도형 모두 대칭 구조를 형성할 수 있다.

식물의 대칭

우리 주변의 꽃이나 나무는 대부분이 선대칭도형이며, 지면에 수직인 대칭축을 무수히 가지고 있는 대칭 모양이 많다. 또한 열매 가운데도 대칭축이 있는 것들이 많다. 열매의 단면을 살펴보면 거의 대부분이 대칭을 이룬다.

동물의 대칭

물고기의 경우 위에서 내려다 볼 때 하나의 대칭축이 존재하는 선대칭도형이다. 뿐만 아니라 정글이나 숲에 사는 야생동물이나 하늘을 나는 새도 마찬가지이다. 사람도 예외는 아니다. 사람 몸의 외부도 거의 대칭을 이룬다. 하지만 내부, 즉 심장, 위 등 내장의 위치는 대칭을 이루지 않는다.

식물이나 동물의 몸에 담긴 다양한 대칭은 오랜 진화의 과정을 통해 생겨난 것이다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

정리

10분

확인 4 점대칭도형 찾기

| 지도 도움말 |

점대칭도형을 찾아보면서 점대칭도형과 대칭의 중심의 개념을 명확히 하도록 한다.

확인 5 점대칭도형의 대응변과 대응각 찾기

| 지도 도움말 |

점대칭도형에서 대칭의 중심을 중심으로 구체적 조작물 없이 제시된 변과 각의 대응변과 대응각을 찾도록 한다.

확인 6 우리 주변에 있는 점대칭도형 찾아 소개하기

| 지도 도움말 |

생활 속 물건, 건축물, 자연물 등 다양한 경우에서 학생들이 점대칭도형을 찾고 이를 사진을 촬영하여 학생들에게 소개하도록 한다.



점대칭도형에는 어떤 성질이 있을까요?

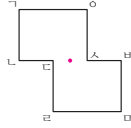
활동 1

점대칭도형에서 대응변의 길이와 대응각의 크기를 각각 비교해 봅시다.

배웠어요
점대칭도형은 어떤 도형인지 떠올려 보세요.



선수 영상

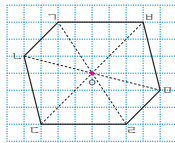


- 대응변을 찾아 길이를 비교해 보세요.
예 대응변인 변 $\overline{AB}$ 과 변 $\overline{ED}$ 의 길이는 서로 같습니다.
- 대응각을 찾아 크기를 비교해 보세요.
예 대응각인 각 $\angle A$ 와 각 $\angle E$ 의 크기는 서로 같습니다.

추가 질문

활동 2

점대칭도형에서 대응점끼리 이은 선분과 대칭의 중심 사이의 관계를 알아봅시다.



- 선분 $\overline{AO}$ 와 선분 $\overline{EO}$ 의 길이, 선분 $\overline{BO}$ 와 선분 $\overline{DO}$ 의 길이, 선분 $\overline{CO}$ 와 선분 $\overline{FO}$ 의 길이를 각각 비교해 보세요.
예 선분의 길이가 서로 같습니다.

- 점대칭도형에서 대응점끼리 이은 선분과 대칭의 중심 사이에 어떤 관계가 있는지 말해 볼까요?
예 • 점대칭도형에서 대칭의 중심은 대응점끼리 이은 선분을 둘로 똑같이 나눕니다.
• 점대칭도형에서 각각의 대응점에서 대칭의 중심까지의 거리가 서로 같습니다.

71

학습 목표

- 점대칭도형을 알고 대칭의 중심을 찾을 수 있다.
- 점대칭도형에서 대응변의 길이와 대응각의 크기가 각각 서로 같음을 안다.
- 점대칭도형에서 대응점끼리 이은 선분과 대칭의 중심 사이의 관계를 안다.
- 점대칭도형의 성질을 이용하여 점대칭도형을 그릴 수 있다.

범주

지식·이해 • 점대칭도형

과정·기능 • 점대칭도형의 성질을 탐구하고 설명하기
• 점대칭도형 그리기

가치·태도 • 점대칭도형의 아름다움 인식

수업의 흐름

도입

- 배웠어요를 통해 선수 학습 내용 확인하기
- 공부할 내용 확인하기

전개

- 점대칭도형의 성질 알아보기
- 점대칭도형에서 대응점끼리 이은 선분과 대칭의 중심 사이의 관계 알아보기
- 점대칭도형을 그리는 방법 알아보기
- 점대칭도형 그리기

정리

- 점대칭도형의 성질을 이용하여 대칭의 중심 찾기
- 점대칭도형의 성질을 이용하여 대응변의 길이와 대응각의 크기 구하기
- 점대칭도형의 성질을 이용하여 점대칭도형 완성하기

교구 및 준비물

준비물 5

학습 지도 및 평가의 주안점

- 점대칭도형의 성질을 구체적인 조작 활동을 통해 학생 스스로 발견하고 점대칭도형을 그리는 방법을 학생 스스로 생각해 보고, 이야기해 보도록 한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 점대칭도형의 성질에 대해 배울 것 같습니다.

지도 도움말

스스로 발견하는 조작 활동을 통해 점대칭도형의 성질에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동

1 점대칭도형의 성질 알아보기

추가 질문

- 변 $\overline{AB}$, 변 $\overline{BC}$, 변 $\overline{CA}$ 의 대응변은 무엇인가요?
- 변 $\overline{ED}$, 변 $\overline{FC}$, 변 $\overline{BA}$ 입니다.
- 대응변의 길이는 같나요?
- 같습니다.
- 각 $\angle A$, $\angle B$ 의 대응각은 무엇인가요?
- 각 $\angle E$, $\angle C$ 입니다.
- 대응각의 크기는 같나요?
- 같습니다.

지도 도움말

점대칭도형을 대칭의 중심을 중심으로 180° 돌려 보면서 점대칭도형의 대응변, 대응각을 찾고 대응변의 길이와 대응각의 크기를 비교하면서 점대칭도형의 성질을 찾을 수 있도록 한다.

→ [익힘] 48쪽 1번

활동

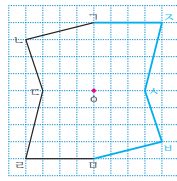
2 점대칭도형에서 대응점끼리 이은 선분과 대칭의 중심 사이의 관계 알아보기

지도 도움말

점대칭도형을 대칭의 중심을 따라 접어 보면서 점대칭도형의 대응점끼리 이은 선분과 대칭의 중심 사이의 관계를 찾을 수 있도록 한다. 점대칭도형에서 대응점끼리 이은 선분과 대칭의 중심 사이의 관계를 유추하여 예상하고 자와 각도기 등의 교구를 사용하여 확인한다.

→ [익힘] 48쪽 2번

활동 3 점대칭도형의 일부가 그려져 있습니다. 점대칭도형을 그리는 방법을 알아봅시다.



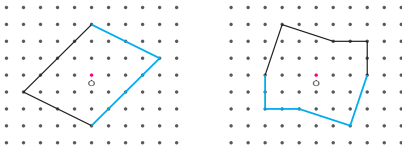
- 점 L의 대응점을 찾아 점 B'으로 표시해 보세요.
- 점 D와 점 K의 대응점을 찾아 각각 점 S와 점 Z'으로 표시해 보세요.
- 찾은 점들을 선분으로 이어 점대칭도형을 완성해 보세요.

선분 L, B'은 대칭의 중심을 지나고 점 L과 점 B'에서 대칭의 중심까지의 거리는 같아요.

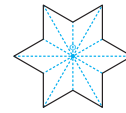
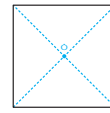
확인 4 점대칭도형을 그리는 방법을 말해 볼까요?

해 각 점에서 대칭의 중심을 지나는 직선을 긋고 대칭의 중심에서 같은 거리만큼 떨어져 있는 대응점을 찾아 표시한 후 각 점들을 차례로 이어 점대칭도형을 완성합니다.

활동 4 점 O를 대칭의 중심으로 하는 점대칭도형의 일부가 그려져 있습니다. 점대칭도형을 완성해 봅시다.

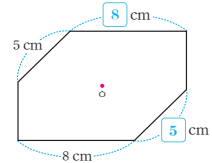
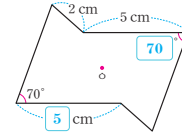


확인 5 점대칭도형에서 대칭의 중심을 찾아 점 O'으로 표시해 봅시다.

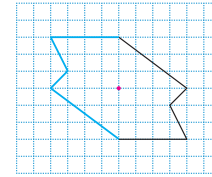
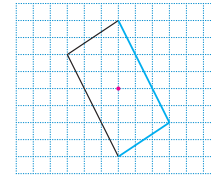


대응점끼리 이은 선분들이 대칭의 중심에서 만난다는 것을 이용해서 찾아볼까요?

확인 6 점 O'을 대칭의 중심으로 하는 점대칭도형입니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣어 봅시다.



확인 7 점대칭도형을 완성해 봅시다.



활동 3 점대칭도형을 그리는 방법 알아보기

[지도 도움말]

점대칭도형을 그릴 때, 대응점끼리 이은 선분과 대칭의 중심 사이의 관계를 활용하여 도형을 완성하는 방법을 생각해야 한다. 점대칭도형에서 대칭의 중심은 대응점끼리 이은 선분을 둘로 똑같이 나눈다는 성질을 이용하여 점대칭도형을 그려 보게 한다.

활동 4 점대칭도형 그리기

추가 질문

- 완성한 도형이 점대칭도형인지 확인하려면 어떻게 해야 할까요?
- 각각의 대응변끼리의 길이가 서로 같은지 확인합니다.
- 각각의 대응각끼리의 크기가 서로 같은지 확인합니다.
- 점대칭도형을 완성하면서 알게 된 점은 무엇인가요?
- 대칭의 중심이 대응점끼리 이은 선분을 둘로 똑같이 나눕니다.
- 각각의 대응점에서 대칭의 중심까지의 거리가 서로 같습니다.

[지도 도움말]

대응점끼리 이은 선분이 대칭의 중심과 만나고, 각각의 대응점에서 대칭의 중심까지의 거리가 같다는 성질을 이용하여 대응점을 표시한 후 점들을 차례로 이어 점대칭도형을 완성한다. → [익힘] 49쪽 5번

학습 과정 중심 평가

활동 4 **추론** 의사소통

- **평가 내용** 점대칭도형의 성질을 이해하고, 점대칭도형의 일부를 보고 점대칭도형을 완성하고 점대칭도형을 그리는 방법을 설명할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 관찰
- **유의 사항** 점대칭도형의 성질을 정확하게 파악하여 각각의 대응점에서 대칭의 중심까지의 거리가 같다는 것을 이용하여 점대칭도형을 그리게 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
점대칭도형의 개념과 구성 요소를 이해하여 점대칭도형을 그리고, 그 방법을 설명하는 경우	더 복잡한 점대칭도형 문제를 해결하도록 지도한다.

점대칭도형의 개념과 구성 요소를 알고, 이를 이용하여 점대칭도형을 그릴 수 있는 경우	점대칭도형을 그리는 각 단계마다 어떻게 했는지 발문함으로서 점대칭도형을 그리는 방법을 설명하도록 지도한다.
점대칭도형을 완성하는데 어려움을 겪는 경우	점대칭도형의 성질을 다시 한번 확인할 수 있도록 지도한다. 교사의 도움 및 안내를 받아 대칭의 중심이 대응점끼리 이은 선분을 똑같이 둘로 나눈다는 것을 이해하고 그 성질을 이용해 그리도록 지도한다.

정리

10분

확인 5 점대칭도형의 성질을 이용하여 대칭의 중심 찾기

| 지도 도움말 |

점대칭도형에서 대응점끼리 이은 선분과 대칭의 중심 사이의 관계를 이용하여 대칭의 중심을 찾도록 한다.

확인 6 점대칭도형의 성질을 이용하여 대응변의 길이와 대응각의 크기 구하기

| 지도 도움말 |

점대칭도형의 성질을 이용하여 대응변의 길이와 대응각의 크기를 알아보도록 한다.

확인 7 점대칭도형의 성질을 이용하여 점대칭도형 완성하기

| 지도 도움말 |

각각의 대응점에서 대칭의 중심까지의 거리가 같다는 성질을 이용하여 모눈의 칸을 세어 대응점을 표시한 후 점을 차례로 이어 점대칭도형을 완성한다.

기초 소양

활동 1 점대칭도형의 성질을 말하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 3 대응점끼리 이은 선분과 대칭의 중심 사이의 관계를 상기하며 절차에 따라 점대칭도형을 그리는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 대칭의 중심 찾기 문제해결

- 준비물 점대칭도형이면서 합동인 두 도형, 누름뿔
- 활동 방법 ① 합동인 두 도형을 겹쳐 놓는다.
② 대칭의 중심인 점을 생각해 보고 누름뿔을 꽂아 위에 놓인 도형을 180° 돌려 보면서 두 도형이 완전히 겹치는지 확인해 본다.

공학 도구 활용 방안

똑똑 수학탐험대의 교구 활동 중 '대칭'을 이용하여 다양한 점대칭도형을 그려 보도록 한다. 그린 도형이 점대칭도형이 맞는지 점대칭도형의 성질을 이용하여 확인하도록 한다.

참고 자료

선대칭이면서 점대칭인 도형

선대칭도형의 예로 선분, 이등변삼각형, 직사각형, 마름모, 부채꼴, 원 등을 들 수 있다. 점대칭도형의 예는 선분, 정사각형, 직사각형, 마름모, 평행사변형, 원 등이 있다.

이 중 어느 경우에도 선대칭도형이면서 점대칭도형인 도형은 원이다. 선대칭도형으로 보았을 때 원은 무수히 많은 대칭축을 가진다. 또한 원은 원의 모든 대칭축이 만나는 원의 중심을 대칭의 중심으로 하는 점대칭도형이 된다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

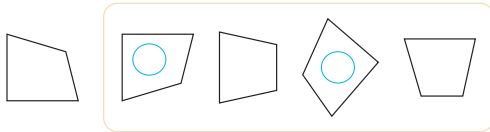
스마트 교구

점대칭도형

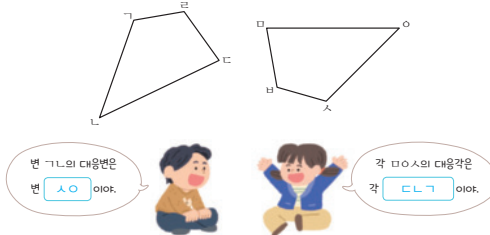
독박!
해결해요

도움이 필요하면 쪽지를 찾아 공부해요

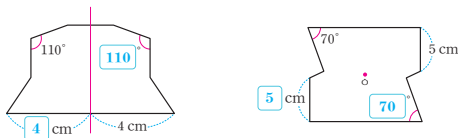
- 1 왼쪽 도형과 서로 합동인 도형을 찾아 ☐ 표하세요. 58쪽



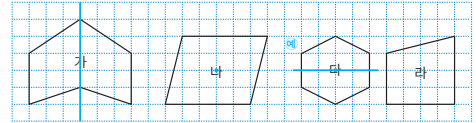
- 2 두 도형은 서로 합동입니다. ☐ 안에 알맞은 기호를 써넣으세요. 60쪽



- 3 선대칭도형과 점대칭도형을 보고 ☐ 안에 알맞은 수를 써넣으세요. 65, 71쪽



- [4~5] 도형을 보고 물음에 답하세요.

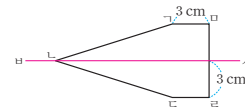


- 4 선대칭도형을 모두 찾아 기호를 쓰고, 대칭축을 그려 보세요. 62쪽 가, 다

- 5 점대칭도형을 모두 찾아 기호를 쓰고, 대칭의 중심을 표시해 보세요. 68, 71쪽 나, 다

문제풀이
6

직선 바를 대칭축으로 하는 선대칭도형입니다. 이 선대칭도형의 둘레는 32 cm입니다. 변 나, 다는 몇 cm인지 구해 보세요. 65쪽



풀이 선대칭도형에서 대응변의 길이는 서로 같으므로 변 나와 변 다의 길이가 같고

변 나와 변 다의 길이가 같습니다. 또 대응점에서 대칭축까지의 거리는 서로 같으므로

변 나와 변 다의 길이는 $3 \times 2 = 6$ (cm)입니다. 선대칭도형의 둘레가 32 cm이므로

(변 나와 변 다의 길이) $\times 2 + (변 나와 변 다의 길이) = 32 - (3 + 6 + 3) = 20$ (cm)입니다.

이때 변 나와 변 다의 길이가 같으므로 변 나와 변 다의 길이는 $20 \div 2 = 10$ (cm)입니다.

답 10 cm

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				지식·이해	과정·기능	가치·태도
1	합동인 도형 찾기	2	지필	• 합동	• 합동의 개념을 이용하여 합동인 도형 찾기	• 도형 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도
2	합동인 도형의 성질을 이용하여 문제 해결하기	3	지필	• 합동	• 합동의 성질을 이용하여 문제 해결하기	• 도형 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도
3	대칭인 도형의 성질을 이용하여 문제 해결하기	5, 7	지필	• 대칭	• 대칭의 성질을 이용하여 문제 해결하기	• 도형 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도
4	선대칭도형 찾고 대칭축 그리기	4	지필, 관찰	• 대칭	• 선대칭도형의 의미를 알고 탐구하기	• 도형 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도
5	점대칭도형 찾고 대칭의 중심 표시하기	6, 7	지필, 관찰	• 대칭	• 점대칭도형의 의미를 알고 탐구하기	• 도형 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도
6	선대칭도형의 성질을 이용하여 도형의 둘레 구하기	5	지필, 구술	• 대칭	• 대칭의 성질을 이용하여 문제 해결하기	• 도형 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

[6수03-01] 도형의 합동을 이해하고, 합동인 도형의 성질을 탐구하고 설명할 수 있다. ▶ 1, 2번 문항

[6수03-02] 실생활과 연결하여 선대칭도형과 점대칭도형을 이해하고 그릴 수 있다. ▶ 3, 4, 5, 6번 문항

1번 문항

평가 목표 합동을 알고 서로 합동인 도형을 찾을 수 있다.

오답 유형 및 지도 사항

- 합동의 의미를 알지 못하고 모양과 크기가 같은 도형을 찾지 못한 경우: 합동이라는 개념의 의미를 다양한 예를 통해 다시 한번 확인하게 한다.

2번 문항

평가 목표 합동인 도형의 성질을 이용하여 문제를 해결할 수 있다.

오답 유형 및 지도 사항

- 서로 합동인 두 도형에서 대응점, 대응변, 대응각을 찾지 못한 경우: 투명 필름에 본을 떠서 그리고 두 도형을 포개어 대응점, 대응변, 대응각을 확인한다.
- 서로 합동인 두 도형에서 대응변의 길이와 대응각의 크기를 구하지 못하는 경우: 서로 합동인 두 도형의 성질을 상기시키고, 대응변의 길이와 대응각의 크기가 같다는 점을 이용하여 문제를 해결하게 한다.

3번 문항

평가 목표 대칭인 도형의 성질을 이용하여 문제를 해결할 수 있다.

오답 유형 및 지도 사항

- 점대칭도형의 대응변과 대응각을 찾는 것을 어려워하는 경우: 꼭짓점을 대칭의 중심을 기준으로 180° 이동시켜 대응점을 찾아보도록 한 후, 이를 기준으로 대응변도 찾아보도록 지도한다.

4번 문항

평가 목표 선대칭도형을 찾고 대칭축을 그을 수 있다.

오답 유형 및 지도 사항

- 선대칭도형을 찾지 못한 경우: 한 직선을 따라 접었을 때 완전히 겹치는 도형이 선대칭도형임을 알고 접었을 때 완전히 겹치는 도형을 찾게 한다.

5번 문항

평가 목표 점대칭도형을 찾고 대칭의 중심을 그릴 수 있다.

평가 시 유의 사항 점대칭도형은 찾으나 대칭의 중심을 바르게 찾지 못한 경우는 오답으로 처리한다.

오답 유형 및 지도 사항

- 점대칭도형은 찾으나 대칭의 중심을 바르게 찾지 못한 경우: 점대칭도형에서 대응점끼리 이은 선분들은 대칭의 중심에서 서로 만난다는 점을 이용하여 대칭의 중심을 찾을 수 있도록 지도한다.

6번 문항 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
논리적 절차 수행	선대칭도형에서 대응변의 길이가 서로 같다는 성질에 따라 대응변을 이용하여 문제해결하기

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 이해 및 변환	문제해결 과정을 수학 용어, 기호 등의 수학적 표현을 정확하게 사용하여 표현하고 다른 학생들이 문제해결 과정을 이해하기 쉽도록 표현하기

평가 목표 선대칭도형의 성질을 이용하여 문제를 해결할 수 있다.

풀이 선대칭도형의 대응변의 길이는 서로 같고, 대칭축은 대응점끼리 이은 선분을 둘로 똑같이 나눕니다. 따라서 변 $\overline{AB}$ 의 길이는 6 cm이고, 변 $\overline{CD}$ 의 길이는 3 cm입니다.

(변 $\overline{AC}$ 의 길이) + (변 $\overline{BC}$ 의 길이) = $32 - (3 + 3 + 6) = 20$ (cm)이고 변 $\overline{AC}$ 과 변 $\overline{BC}$ 의 길이는 같으므로 $20 \div 2 = 10$ (cm)입니다.

평가 시 유의 사항 계산 결과는 바르게 구하였으나 문제해결 과정을 바르게 설명하지 못한 경우 오답으로 처리한다.

오답 유형 및 지도 사항

- 변의 길이를 구하지 못하는 경우: 둘레의 의미를 상기시키고, 각 변의 길이는 어떻게 구해야 하는지 이야기해 보게 한다. 문제를 다시 읽고 구하려고 하는 것이 무엇인지 알고 도형의 둘레에서 길이를 알 수 있는 변의 길이의 합을 빼고, 남는 길이의 반이 구하려고 하는 변의 길이라는 점을 이해할 수 있도록 지도한다.

과정 중심 평가 채점 기준 예시

채점 기준	배점
변의 길이를 바르게 구하고, 풀이 과정을 바르게 쓴 경우	2
변의 길이를 바르게 구하였으나 풀이 과정을 바르게 쓰는 것을 어려워하는 경우	1
변의 길이를 바르게 구하지 못한 경우	0

참고 자료

오개념 및 오류의 원인

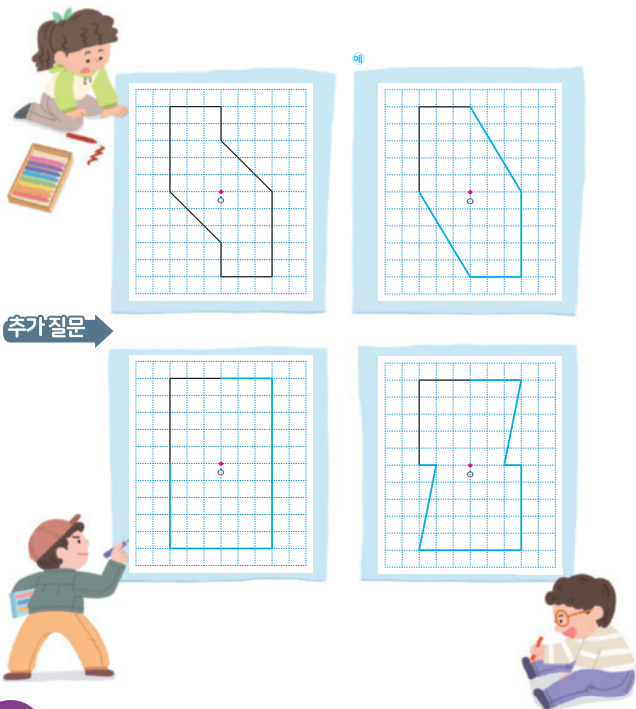
시각화 능력 부족으로 선대칭도형과 점대칭도형의 대응점을 찾기 어려워하는 경우가 나타날 수 있다. 점대칭도형의 의미는 알고 있으나 대응점을 정확하게 찾지 못하여 점대칭도형의 성질을 이용하는 문제를 해결하는 데 어려움을 겪을 수 있다. 이러한 경우 모눈을 이용하여 모눈의 칸의 개수를 세어 보면서 대응점의 위치를 찾아보도록 하는 것이 도움이 될 수 있다.

뚝딱!
해결해요

창의적으로 해결하기

문제해결 추론 의사소통

점 $\circ$ 를 대칭의 중심으로 하는 서로 다른 점대칭도형을 완성해 보세요. 71쪽



추가질문

한눈에 보기



스스로 확인해 볼까요

- 합동과 대칭을 이해했나요?
- 합동인 도형, 선대칭도형, 점대칭도형의 성질을 탐구하고 설명할 수 있나요?
- 합동인 도형, 선대칭도형, 점대칭도형의 아름다움을 느낄 수 있나요?

😊	😊	😊

76

77

창의적으로 해결하기

문제해결

추론

의사소통

평가 목표 주어진 변과 대칭의 중심을 이용하여 다양한 점대칭도형을 완성할 수 있다.

풀이 제시된 점대칭도형의 변의 길이를 확대하거나, 새로운 변을 추가하는 방식으로 다양한 점대칭도형을 완성할 수 있다. 각각의 대응점에서 대칭의 중심까지의 거리가 같다는 성질을 이용하여 모눈의 칸을 세어 대응점을 표시한 후 점을 차례로 이어 점대칭도형을 완성한다.

평가 시 유의 사항 문제해결 시 격자점이 아닌 다른 곳에 점을 찍어 해결할 때는 문제 풀이 방법이 다양해지므로 격자점에 점을 찍을 수 있도록 발문하여 문제를 해결하도록 안내한다.

오답 유형 및 지도 사항

- 여러 가지 점대칭도형을 완성하는 데 어려움을 겪는 경우: 서로 다른 모양의 점대칭도형을 완성하기 위해서는 제시된 변의 길이를 확장하거나 새로운 변을 추가하는 방법이 있음을 학생이 떠올려 보도록 지도한다.

추가질문

- 서로 다른 점대칭도형은 무엇일까요?
- 돌리거나 뒤집어도 모양이 같지 않은 점대칭도형입니다.
- 서로 다른 점대칭도형을 완성하기 위해서 무엇을 변경해야 할까요?
- 제시된 변을 바꾸면 새로운 점대칭도형이 만들어집니다.
- 제시된 변을 비둘 수 있는 방법은 무엇이 있을까요?
- 변의 길이를 늘이거나, 새로운 변을 추가합니다.

창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
서로 다른 여러 가지 점대칭도형을 3가지 이상 완성한 경우	2
서로 다른 여러 가지 점대칭도형을 1~2가지 완성한 경우	1
점대칭도형을 완성하는 데 어려움을 겪는 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기

문제해결

추론

의사소통

- 평가 내용 창의적 문제해결 문제를 해결할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술

- 유의 사항 문제해결 시 격자점이 아닌 다른 곳에 점을 찍어 해결할 때는 문제 풀이 방법이 다양해지므로 격자점에 점을 찍을 수 있도록 발문하여 문제를 해결하도록 안내한다.

• 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
서로 다른 여러 가지 점대칭도형을 3가지 이상 완성한 경우	완성한 점대칭도형을 다른 학생들에게 소개하고 점대칭도형이 바른지 확인하는 과정도 설명하도록 한다.
서로 다른 여러 가지 점대칭도형을 1~2가지 완성한 경우	서로 다른 점대칭도형을 더 많이 만들기 위해서는 제시된 변의 길이를 확장하거나 새로운 변을 추가한다는 점을 이해하고, 이를 실행할 수 있도록 지도한다.
점대칭도형을 완성하는데 어려움을 겪는 경우	점대칭도형을 그리는 방법에 대해 되돌아보고 제시된 변을 그대로 이용하는 점대칭도형을 완성할 수 있도록 지도한다.

한눈에 보기

| 지도 도움말 |

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.



스스로 확인해 볼까요

지식·이해	합동과 대칭을 이해했나요?
과정·기능	합동인 도형, 선대칭도형, 점대칭도형의 성질을 탐구하고 설명할 수 있나요?
가치·태도	합동인 도형, 선대칭도형, 점대칭도형의 아름다움을 느낄 수 있나요?

성취도 확인

1~6번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우

→ 단원 평가(기본)

1~6번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우

→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료

단원 평가(기본, 보충, 심화)

스마트 교구

점대칭도형

게임

특명! 바다를 지켜라

수학 더하기

실생활

• 익힘 50쪽



선대칭도형의 예로 반영을 제시하는 활동은 학생들이 대칭의 개념을 시각적으로 이해하는 데 큰 도움을 준다. 반영은 물체가 물에 비친 모습을 통해 자연스럽게 대칭을 이루는 예시로, 학생들이 일상생활에서 대칭을 쉽게 발견할 수 있도록 도울 수 있다. 이러한 활동을 통해 학생들은 대칭의 원리를 직접 경험하고, 이를 통해 수학적 개념을 더 잘 이해할 수 있다. 학생들은 반영을 찾아내고, 이를 사진으로 기록하면서 대칭의 아름다움을 발견하고 느낄 수 있는 기회를 제공한다. 또한, 사진을 찍는 과정에서 카메라 사용법과 기본적인 사진 촬영 기술을 배우게 되어, 기술적 능력도 함께 향상시킬 수 있다. 이러한 경험은 학생들이 예술적 감각을 키우고, 자신만의 시각적 표현을 개발하는 데 큰 도움이 될 수 있다.

진로 사진작가 더 알아보기

사진작가는 창의성과 표현력을 발휘할 수 있는 직업이다. 학생들이 사진을 통해 자신의 생각과 감정을 시각적으로 표현하면서 창의적인 사고를 기를 수 있다. 이는 예술적 감각을 키우고, 다양한 시각에서 세상을 바라보는 능력을 향상시키는 데 큰 도움이 된다.

사진작가는 다양한 분야에서 활동할 수 있는 직업이다. 예를 들어, 상업 사진, 보도 사진, 예술 사진 등 여러 분야에서 활동할 수 있으며, 이는 학생들에게 다양한 진로 선택의 가능성을 열어 준다. 또한, 사진작가로서의 경험은 다른 예술 분야나 미디어 관련 직업으로의 진출에도 큰 도움이 된다.

카메라 사용법, 조명, 구도 등 다양한 기술적 지식은 현재 학생들에게는 일상생활 속에서 필요한 디지털 역량 중 하나가 될 수 있다. 학생들이 이러한 기술을 배우고 익히면서 문제해결 능력과 기술적 사고를 발전시킬 수 있다.

함께!
놀아요

합동과 대칭 병풍책 만들기

1 추가질문

1 합동과 대칭 병풍책을 만들어 봅시다. (준비물) 가위, 사인펜, 색연필, 풀

1 합동과 대칭에 대해 친구들에게 알려 주고 싶은 내용을 모둠별로 정합니다.



2 친구들과 역할을 나누어 책에 넣을 내용을 조사합니다.



3 조사한 자료를 모아 사진이나 글로 정리하고, 책에 어울리는 제목을 정하여 완성합니다.



2 우리 모둠에서 만든 병풍책을 발표해 봅시다.



3 병풍책을 만들고 난 후 느낀 점을 말해 봅시다.

78

79

학습 목표

- 합동과 대칭에 대해 소개하는 책을 만들고, 그 내용을 친구들에게 설명할 수 있다.

범주

[지식·이해] • 합동과 대칭

[과정·기능] • 합동과 대칭의 개념, 구성 요소, 성질을 탐구하고 설명하기

[가치·태도] • 평면도형에 대한 흥미와 관심

• 합동인 도형, 선대칭도형, 점대칭도형의 아름다움 인식

수업의 흐름

도입	활동 이해하기	• 활동을 이해하고 흥미 유발하기
전개	활동하기	• 병풍책 만들기 • 만든 병풍책 발표하기
정리	활동 마무리하기	• 활동을 정리하고 소감 말하기

교구 및 준비물 가위, 사인펜, 색연필, 풀, (준비물) 8

학습 지도 및 평가의 주안점

- 합동과 대칭에 대해 알고 있는 내용들을 합동과 대칭 소개하기(합동과 대칭의 개념), 합동과 대칭이 사용되는 경우(합동과 대칭의 활용) 등과 같이 주제별로 나누어 구성하도록 지도한다.

도입

5분

1 활동을 이해하고 흥미 유발하기

[활동 설명]

합동과 대칭에 대해 소개하는 병풍책을 만들면서 합동과 대칭에 대해 학습한 내용을 종합하며 정리해 볼 수 있도록 한다.

흥미를 가지고 합동과 대칭에 대해 더 알아보고 싶은 내용을 생각해 보고 책이나 스마트 기기를 이용하여 정보를 찾아보도록 한다. 합동과 대칭에 대해 소개하는 병풍책을 만드는 과정을 통해서 다른 사람에게 내가 알고 있는 내용을 구조적으로 효과적으로 표현하기 위한 방법을 생각해 보도록 한다.

[지도 도움말]

학생이 스스로 합동과 대칭에 대하여 자신이 알고 있는 내용들을 떠올리고 그중 소개하고자 하는 내용을 선택할 수 있도록 한다.

전개

30분

1 병풍책 만들기

추가질문

- 무엇을 하려고 하나요?
- 합동과 대칭에 대해 소개하는 내용을 담아서 병풍책 만들기 하려고 합니다.
- 합동과 대칭에 대해 알고 있는 것은 무엇인가요?
- 합동은 두 도형을 겹쳤을 때 완전히 서로 겹치는 도형입니다.
- 선대칭도형은 대칭축을 따라 접으면 완전히 겹쳐집니다. 천장에 있는 형광등이 선대칭도형입니다.
- 점대칭도형은 한 점을 중심으로 180° 돌렸을 때 처음 모양과 완전히 겹쳐집니다.
- 점대칭도형에서 대칭의 중심은 대응점끼리 이은 선분을 둘로 똑같이 나눈다는 성질을 이용하여 찾습니다.

| 지도 도움말 |

합동과 대칭에 대해 친구들에게 알려 주고 싶은 내용들을 정하여 조사할 방법을 다양하게 생각해 보도록 한다.

친구들에게 알려 주고 싶은 내용이 병풍책에 잘 담겼는지 오류는 없는지 살펴보도록 한다.

실생활에서 스마트 기기를 사용하여 새로운 정보를 얻는 방법에 익숙하지 않은 경우 정보를 찾는 방법을 지도한다.

찾은 정보를 사용할 때는 정보를 얻은 출처를 함께 기록하도록 한다.

2 만든 병풍책 발표하기

| 지도 도움말 |

실물 화상기, 스마트 기기 등을 사용하여 발표를 듣는 학생들도 발표 학생이 만든 병풍책을 잘 볼 수 있도록 스마트 기기 등의 환경을 이용하여 지원한다.

다른 친구의 발표를 바른 태도로 경청하고, 발표 내용 중에 궁금한 점이 있으면 질문을 하도록 한다.

발표를 마친 후 병풍책을 교실 한쪽에 전시하여 학생들이 작성한 내용을 서로 공유할 수 있는 기회를 제공할 수 있다.

학습 과정 중심 평가

2 의사소통 연결 정보처리

- 평가 내용 합동과 대칭에 대해 알려 주는 병풍책을 만들고, 그 내용을 친구들에게 설명할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰

- 유의 사항 합동과 대칭에 대해 알려 주는 내용 중 오류가 있는 경우 우선 발표자에게 수정할 수 있는 기회를 제공하고 다음으로 발표를 들은 학생들에게 수정할 수 있는 기회를 제공한다.

● 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
합동과 대칭에 대해 소개하는 책을 만들고, 그 내용을 친구들에게 설명할 수 있는 경우	다른 학생들의 발표를 듣고 합동과 대칭에 대해 새롭게 알게 된 점이나 더 알고 싶은 점을 이야기해 보도록 한다.
합동과 대칭에 대해 소개하는 책을 만들었으나, 그 내용을 친구들에게 설명하기는 어려워하는 경우	다른 학생들에게 합동과 대칭에 대해 알려 주고 싶은 내용 중 가장 잘 설명할 수 있는 내용 한 가지를 골라서 설명하도록 한다.
합동과 대칭에 대해 소개하는 책을 만들지 못하는 경우	다른 학생들의 발표를 듣고 합동과 대칭에 대해 학습한 내용을 떠올려 보도록 하고, 합동과 대칭에 대해 알고 있는 내용들을 말해 보도록 한다.

정리

5분

3 활동을 정리하고 소감 말하기

| 지도 도움말 |

합동과 대칭에 대해 알고 있는 내용을 정리한다.

실생활에서 스마트 기기를 사용하여 새로운 정보를 얻을 수 있음을 경험하고 공학 도구 사용의 유용성을 인식하게 한다.

활동에 대한 소감을 자유롭게 말할 수 있게 한다.

교과 역량

1 연결 정보처리

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	실생활과 연계하여 합동과 대칭이 사용되는 예를 찾아보고 합동과 대칭의 유용성을 인식하기

하위 요소	활동 내용
교구 및 공학 도구의 탐구 활용	스마트 기기를 적절하게 활용하여 합동과 대칭에 관한 정보 알아보기

3 의사소통

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	병풍책을 만들고 난 후의 느낀점을 공유하는 과정에서 수학적으로 의미 있는 의사소통하기

곰곰!
생각해요

프로젝트

픽토그램 만들기

1 우리 주변에서 볼 수 있는 픽토그램을 살펴봅시다.

추가질문¹

• 다음 픽토그램을 보고 무엇을 나타내는 것인지 써 보세요.

픽토그램	픽토그램의 뜻
	예 날씨를 나타내는 픽토그램으로 해가 쨍쨍한 맑은 날씨와 눈이 내리는 날씨를 나타냅니다.
	예 이동 수단을 나타내는 픽토그램으로 택시와 버스를 나타냅니다.
	예 생활 시설을 나타내는 픽토그램으로 휴대 전화와 승강기를 나타냅니다.
	예 운동 경기를 나타내는 픽토그램으로 야구와 농구를 나타냅니다.

• 픽토그램의 특징을 알아보세요.

- 예 • 그림으로만 이루어져 있습니다.
- 나타내려는 대상의 특징을 간단한 모양으로 전달합니다.
- 합동과 대칭이 많이 사용되었습니다.

추가질문²

2 계획서를 완성해 봅시다.

- 합동과 대칭을 이용하여 어떤 픽토그램을 만들지 모든 친구들과 생각해 보세요.
- 예 환경 보호와 자원의 재활용에 대해 일리는 픽토그램을 만들려고 합니다.

- 어떤 방법을 이용하여 픽토그램을 만들지 계획해 보세요.

- 예 • 자를 이용해서 그림을 그려서 픽토그램을 만들려고 합니다.
- 그림 그리기 프로그램을 사용해서 픽토그램을 만들려고 합니다.
- 색종이를 접어서 오리거나 색종이에 그림을 그린 후 오려서 픽토그램을 만들려고 합니다.

추가질문

픽토그램 만들기 계획서	
주제	우리의 환경을 보호 다양한 자원의 재활용
내용	① 환경을 보호하고 사랑합니다. ② 물을 아껴 쓰고, 플라스틱, 유리 등을 다시 써요. ③ 재활용하여 환경을 보호해요.
기간	2000. 00. 00. ~ 2000. 00. 00.
방법	• 자와 모양자 등을 이용하여 그린다. • 그림 그리기 프로그램을 이용하여 그린다. • 색종이를 접어서 오리거나 색종이에 그림을 그린 후 오린다.

80

81

학습 목표

- 합동과 대칭을 이용하여 픽토그램을 만들 수 있다.

범주

지식·이해 • 합동과 대칭

과정·기능 • 합동인 도형과 선대칭도형, 점대칭도형 그리기

가치·태도 • 평면도형에 대한 흥미와 관심

• 합동인 도형, 선대칭도형, 점대칭도형의 아름다운 인식

수업의 흐름

도입

- 활동 내용 이해하고, 동기 유발하기

전개

- 우리 주변에서 픽토그램 살펴보기
- 조사 계획 세우고 자료 수집하기
- 계획한 주제에 맞는 픽토그램 만들기
- 완성한 픽토그램 소개하기

정리

- 평가하기
- 활동 되돌아보기

교구 및 준비물

가위, 사인펜, 색연필, 자, 풀, 준비물 5

학습 지도 및 평가의 주안점

- 생활 속에서 볼 수 있는 픽토그램에 대해 알아보고, 픽토그램의 특징이 무엇인지 살핀 다음 주제를 정하고 합동과 대칭을 이용하여 픽토그램을 완성하고 발표하도록 한다.

도입

5분

활동 내용 이해하고, 흥미 유발하기

지도 도움말

학습 목표를 안내하고 제목을 통해 활동 내용에 대해 흥미를 유발한다.

전개

30분

1 우리 주변에서 픽토그램 살펴보기

추가질문 1

- 픽토그램을 본 적이 있나요?

- 교통안내 표지판에서 본 적이 있습니다.
- 문화 유적의 위치를 알려 주는 안내판에서 본 적이 있습니다.
- 학교에서 남녀 화장실을 구분하여 알려 주는 그림을 본 적이 있습니다.
- 장애인용 화장실을 알려 주는 안내판을 본 적이 있습니다.
- 외국의 공항에서 택시를 탈 수 있는 곳을 알려 주는 안내판에서 본 적이 있습니다.
- 재활용이 가능하다고 알려 주는 표시를 본 적이 있습니다.

추가질문2

- 언어와 문화가 달라도 픽토그램으로 의미를 전달할 수 있는 이유는 무엇일까요?

- 픽토그램은 언어와 문화가 다른 곳에서 공통적으로 가지고 있는 특징을 표현하였기 때문입니다.
- 픽토그램은 대상을 간단하게 나타내기 때문에 가장 중요한 특징만 나타내어 누구나 알아볼 수 있습니다.

지도 도움말

이 차시에서는 합동과 대칭을 이용하여 픽토그램을 만들어 봄으로써 조사 주제 선택, 자료 수집, 자료 분석, 결과물 만들기로 이어지는 과정을 경험해 볼 수 있도록 한다. 구체적 내용으로는 주제를 설정하고 자료를 수집·정리·분석의 과정을 거쳐 픽토그램 만들기 결과물을 완성하고 발표하는 과정으로 이루어진다. 이 과정에서 평가도 관찰 평가, 동료 평가, 발표 평가 등 과정 중심의 평가가 이루어지도록 한다.

2 조사 계획 세우고 자료 수집하기

추가질문

- 어떤 내용을 조사할지 정해 보세요.
 - 학교의 각 장소를 알려 주는 픽토그램을 만들려고 합니다.
 - 미끄럼 주의, 낙석 주의, 야생 동물 주의 등 주의할 점을 알려 주는 픽토그램을 만들려고 합니다.
 - 장소를 알려 주는 픽토그램을 만들려고 합니다.
 - 궁, 사찰, 탑 등과 같이 역사 유적을 종류별로 나타내는 픽토그램을 만들고 싶습니다.
 - 환경 보호, 재활용품 사용, 학교 폭력 예방 등과 같이 알고 싶은 내용을 담은 픽토그램을 만들고 싶습니다.
 - 시장에서 사용할 수 있는 생선, 과일, 채소, 곡물, 옷, 신발 등 가게에서 판매하고 있는 것이 무엇인지 알려 주는 픽토그램을 만들려고 합니다.
- 선정한 주제에 관련된 픽토그램 또는 상징적인 대상과 상황의 모습을 찾아보세요.
 - 학교에는 교실, 보건실, 상담실, 도서관, 급식실, 체육관, 교무실, 행정실 등이 있습니다.
 - 주의할 점을 알려 주는 내용에는 어린이 보호 지역, 노인 보호 지역, 야생 동물 보호 지역, 건널목, 기차길 등이 있습니다.

지도 도움말

1에서 살펴본 픽토그램과 같이 생활 속의 다양한 대상, 상황, 행동들에 대한 범위를 우선적으로 생각해 보도록 하고, 각 범위 내에서 만들고 싶은 픽토그램 주제를 선정하도록 지도한다.

선정한 주제와 관련된 픽토그램이나 대표적 상징물, 상황 등을 떠올리도록 하여 픽토그램을 표현하기 위한 소재를 구체적으로 선정하도록 한다.

학습 과정 중심 평가

2

문제해결 의사소통 연결 정보처리

- 평가 내용 친구들과 함께 새롭게 그릴 픽토그램의 주제를 정하고, 자료를 수집하고 정리하고 해석하여 나타내려고 하는 대상의 특징을 찾고 합동과 대칭을 이용하여 이를 효과적으로 나타낼 수 있는 방법을 결정하는 과정을 통하여 문제해결 과정을 경험할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 대상의 특징을 파악하도록 하고 이를 그림으로 표현할 때 합동과 대칭을 이용할 수 있도록 지도한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
주제를 정하고 이에 알맞은 자료를 수집하고, 정리하고 해석하고 이를 바탕으로 합동과 대칭을 이용하여 픽토그램을 표현할 구체적인 계획을 마련하는 경우	픽토그램에 관한 자료들을 살펴보면서 느낀 점을 서로 이야기해 보게 하고, 추가로 조사하고 싶은 내용을 찾아보도록 한다.
주제를 정하고 이에 알맞은 자료를 수집하나 이를 바탕으로 합동과 대칭을 이용하여 픽토그램을 표현할 구체적인 계획을 마련하는 것을 어려워하는 경우	조사한 자료를 바탕으로 선정한 주제와 관련된 픽토그램이나 대표적 상징물, 상황 등을 떠올리도록 하여 픽토그램을 표현하기 위한 소재를 구체적으로 선정하도록 한다.
주제를 정하고 이에 알맞은 자료를 수집하고, 정리하는 과정을 어려워하는 경우	자료 수집, 정리, 해석 과정을 단계별로 나누어 차례대로 해 보도록 한다. 학생들이 어려워하는 과정을 교사의 도움을 받아 함께 수행하도록 한다.



3 픽토그램을 만들어 봅시다.

- 전달하려는 내용을 효과적으로 전달하려면 어떤 모양으로 나타내면 좋을지 생각해 보세요.



- 도형의 합동과 대칭을 이용하여 픽토그램을 만들어 보세요.

추가 질문



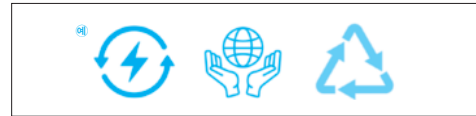
4 만든 픽토그램을 친구들에게 소개하여 봅시다.

픽토그램 만들기

- 픽토그램 주제

예 환경을 보호하고 이야기

- 픽토그램 만들기



- 픽토그램 만들기를 통해 알게 된 점

예 픽토그램은 문화와 언어가 다른 사람들이 모두 알아볼 수 있는 그림 문자입니다.

예 일상생활 속에서 볼 수 있는 많은 대상들의 모습을 관찰하니 합동과 대칭인 경우가 많았습니다.

추가 질문

5 다른 친구의 발표를 듣고 픽토그램을 잘 만들었는지 확인해 봅시다.

(●: 잘함, ○: 보통, △: 노력 요함)

내용	이름			
내용을 효과적으로 전달하는 픽토그램을 만들었나요?				
도형의 합동과 대칭을 적절히 활용하였나요?				

6 픽토그램 만들기 활동을 되돌아봅시다.

확인 내용	잘함	보통	노력 요함
만든 픽토그램은 전달하려는 내용을 효과적으로 나타내나요?			
도형의 합동과 대칭을 적절히 활용하였나요?			

3 계획한 주제에 맞는 픽토그램 만들기

추가 질문

- 픽토그램으로 나타내려고 하는 것은 무엇인가요?
- 교실입니다.
- 교실하면 떠오르는 모습이나 특성은 무엇인가요?
- 학생, 선생님, 책상, 의자 등이 있습니다.
- 대부분의 교실에는 칠판이 있습니다.
- 누구나 알아볼 수 있도록 교실을 나타내는 픽토그램을 만들려면 무엇을 그리면 좋을까요?
- 책상에 앉아 공부하는 학생으로 픽토그램을 만들려고 합니다.
- 칠판 앞쪽에서 선생님과 학생들이 공부하는 모습을 나타내려고 합니다.
- 합동과 대칭을 이용할 계획을 이야기해 보세요.
- 책상을 선대칭도형으로 표현하려고 합니다.
- 교실 안에 있는 여러 책상들을 합동인 도형으로 나타내려고 합니다.

지도 도움말

픽토그램으로 나타내려는 대상이나 상황의 특징을 기존의 픽토그램, 대상의 사진, 영상 등을 통해 잘 파악하도록 한다.
나타내려는 대상의 상세한 부분은 제외하고 전체적인 형태를 특징이 드러나도록 단순한 형태로 나타내도록 지도한다.
학생들이 합동과 대칭을 의도적으로 사용하지 않더라도 대상의 특성상 합동과 대칭이 자연스럽게 포함된 픽토그램을 만들 가능성이 높은 편이다. 하지만 합동과 대칭을 사용하지 않은 경우도 픽토그램을 만들 수 있다. 이러한 경우 본 차시의 의도를 고려하여 학생들이 합동과 대칭을 포함한 픽토그램을 그리도록 하는 과제 안내를 하는 것이 필요하다.

학습 과정 중심 평가

3 연결

- 평가 내용 합동과 대칭을 이용하여 계획한 주제를 대표하는 대상, 장면들을 효과적으로 픽토그램으로 나타내며 실생활과 수학의 연결성에 대해 인식하며, 수학의 유용성을 느낄 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰

- **유의 사항** 일상생활 속 대상들의 형태에는 합동과 대칭이 다수 존재하기 때문에 픽토그램에서도 합동과 대칭을 많이 찾아볼 수 있다는 점을 학생들이 인지하고, 픽토그램을 만들 때도 합동과 대칭을 적절하게 활용할 수 있도록 안내한다.

픽토그램에 사용한 합동과 대칭에 대해 말해 보도록 하고, 이를 이용하여 픽토그램의 주제가 효과적으로 드러나는지 살펴본다. 그린 형태나 표현에서 드러나는 그리기 능숙도에 대한 평가를 지양한다.

- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
합동과 대칭을 이용하여 계획한 주제가 잘 드러나는 픽토그램을 만든 경우	자신이 만든 픽토그램에서 볼 수 있는 합동과 대칭은 무엇인지 설명해 보도록 하고, 동일한 주제의 픽토그램을 만든다면 어떠한 점을 변형하여 새로운 픽토그램을 만들 수 있는지 생각해 보도록 한다.
계획한 주제가 잘 드러나는 픽토그램을 만들었으나 합동과 대칭의 요소를 사용하지 않았거나, 사용하였으나 이를 설명하는 데 어려움을 겪는 경우	만든 픽토그램에 합동과 대칭이 사용되지 않은 경우 합동과 대칭을 이용하여 좀 더 효과적으로 주제를 전달하는 픽토그램을 나타낼 수는 없을지 생각해 보도록 하고, 이에 따라 픽토그램을 수정, 보완해 보도록 한다. 합동과 대칭을 이용하여 픽토그램을 만들었으나 사용된 부분에 대해 설명하지 못하는 경우 합동과 대칭의 의미를 다시 떠올려 보도록 하고 그에 해당하는 형태를 찾아 설명해 보도록 한다.
주제에 알맞은 픽토그램을 만드는 데 어려움을 겪는 경우	주제와 관련한 픽토그램을 찾아보도록 하고 알맞은 픽토그램을 선정하고 해당 픽토그램을 일부 변경하여 새로운 픽토그램을 만들어 보도록 한다. 이때 합동과 대칭을 적절하게 사용할 수 있도록 지도한다.

4 완성한 픽토그램 소개하기

추가질문

- 친구가 만든 픽토그램을 보고 어떤 내용을 담고 있는지 이야기해 봅시다.
- 학교의 여러 장소를 나타내는 픽토그램입니다. 교실, 보건실, 운동장, 급식실을 나타내었습니다.

- 소방서, 학교, 경찰서, 병원, 편의점, 시장, 미용실, 미술관 등 우리 주변에서 볼 수 있는 시설에 대해 나타내었습니다.
- 얼음이 얼어서 미끄럽다고 알려 주는 픽토그램을 만들었습니다.
- 생선, 과일, 채소, 곡물 등 가게에서 판매하고 있는 물품의 종류를 알 수 있는 픽토그램을 만들었습니다.

지도 도움말

픽토그램에 어떻게 합동과 대칭이 반영되었는지 설명할 수 있도록 한다.

정리

5분

5 평가하기

지도 도움말

모둠원들이 돌아가며 한 명씩 픽토그램 만들기를 발표하고 이를 평가하는 방식 등 학급의 상황에 맞추어 동료 평가를 실시한다.

6 활동 되돌아보기

지도 도움말

자신의 활동을 되돌아보고 각 질문에 알맞은 답을 표시하도록 지도한다. 스스로 돌아보며 자신의 활동을 점검하고, 수정할 수 있는 부분을 고치며 점검하는 방법을 지도한다.

교과 역량

1

연결

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	픽토그램에 사용된 도형의 합동과 대칭을 찾아보는 활동을 통해 수학과 실생활의 연결성에 대해 인식하기

3

연결

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	합동과 대칭을 이용하여 주제에 알맞은 픽토그램을 만들어 보는 활동을 통해 수학과 실생활의 연결성에 대해 인식하기

4

소수의 곱셈

1 단원 개관

소수는 십진법 체계를 따르기 때문에 소수의 곱셈은 자연수의 곱셈으로부터 연결되어 확장된다. 이러한 소수의 곱셈에서 가장 중요한 것은 자연수의 곱셈과 소수의 곱셈 사이의 관계를 바탕으로 소수점의 위치를 정확히 하는 것이다. 이를 위해서는 형식화된 방법을 제시하는 것보다 분수와 소수의 관계를 바탕으로 왜 그렇게 되는지 원리를 이해할 수 있도록 발문을 제시하고 개념을 이해하고 활동할 수 있도록 안내하는 것이 필요하다.

선수 학습으로는 자연수의 곱셈, 소수의 덧셈과 뺄셈, 분수의 곱셈을 학습하였다. 이것을 바탕으로 이 단원에서는 (1보다 작은 소수) $\times$ (자연수), (1보다 큰 소수) $\times$ (자연수), (자연수) $\times$ (1보다 작은 소수), (자연수) $\times$ (1보다 큰 소수), (1보다 작은 소수) $\times$ (1보다 작은 소수), (1보다 큰 소수) $\times$ (1보다 큰 소수)에서 계산 원리를 탐구하고, 다양한 방법으로 계산을 할 수 있도록 내용을 구성하였다. 계산 결과를 어렵하고 정당화하는 활동을 통해 수 감각을 발달시키고, 추론 역량을 강화하고자 하였고, 형식화된 방법을 학습하기보다 곱셈 상황에 대한 이해를 바탕으로 수직선, 이중 수직선, 모눈종이 등을 통해 비형식적으로 문제를 해결하도록 하였다. 또한, 0.1의 개수 이용하기, 분수의 곱셈 이용하기, 자연수의 곱셈 이용하기 등을 통해 소수의 곱셈을 왜 그렇게 계산하는지 알 수 있도록 기회를 제공하였다. 또한, 곱의 소수점의 위치에 어떤 규칙성이 있는지 탐구하는 활동을 통해 추론 역량을 함양하고, 사칙연산의 유용성을 경험할 수 있도록 하였다.

이 단원의 학습은 6학년 1학기 2학기의 소수의 나눗셈의 밑바탕이 되므로 다양한 활동을 통해 이해와 흥미를 높일 수 있도록 체계적으로 지도해야 한다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

핵심 아이디어	- 사칙계산은 자연수에 대해 정의되며 정수, 유리수, 실수의 사칙계산으로 확장되고 이때 연산의 성질이 일관되게 성립한다. - 수와 사칙계산은 수학 학습의 기본이 되며, 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다.		
범주	지식·이해 소수의 곱셈과 나눗셈	과정·기능 - 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 - 자연수, 분수, 소수, 사칙계산을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	가치·태도 - 사칙계산, 어림의 유용성 인식 - 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

[7] 소수의 곱셈과 나눗셈

[6수01-13] 소수의 곱셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.

성취기준 적용 시 고려 사항

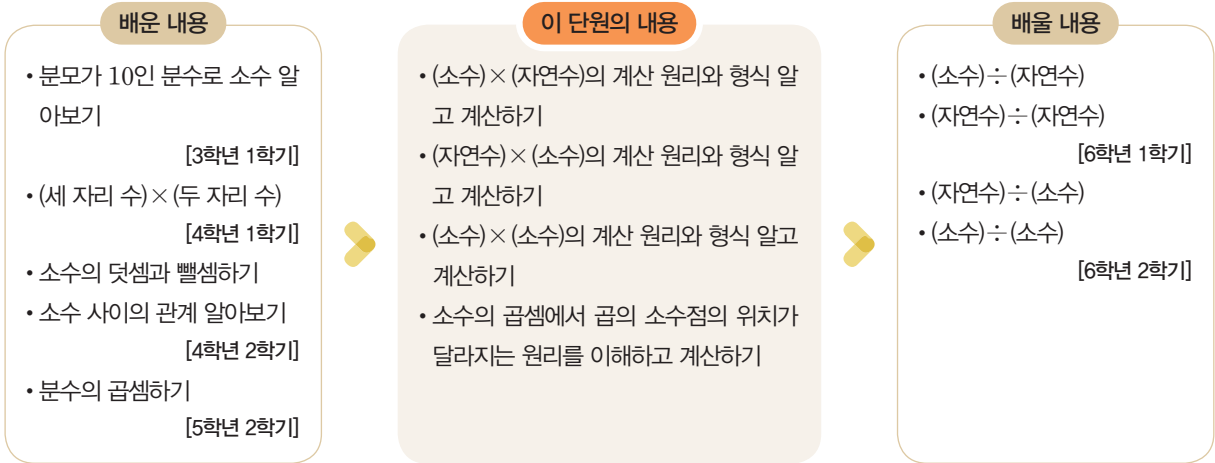
- 소수의 곱셈과 나눗셈에서 복잡한 계산은 계산기를 사용하게 할 수 있다.
- 소수의 곱셈과 나눗셈에서 계산 결과를 어림할 필요가 있는 상황, 정확한 계산 대신에 어림셈으로 비교가 가능한 상황 등 어림셈이 필요한 여러 가지 실생활 상황을 제시하여 어림셈의 필요성과 유용성을 알게 한다.
- ‘수와 연산’ 영역의 문제 상황에서 문제해결 전략 비교하기, 주어진 문제에서 필요 없는 정보나 부족한 정보 찾기, 조건을 바꾸어 새로운 문제 만들기, 문제해결 과정의 타당성 검토하기 등을 통하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- ‘수와 연산’ 영역에서 자신의 문제해결 과정을 논리적으로 설명하고 다른 친구의 문제해결 과정과 비교함으로써 비판적으로 사고하는 태도를 기르게 한다.

핵심 아이디어와 관련하여 이 단원에서는 자연수의 곱셈과 소수의 곱셈 사이의 연결성을 강조함으로써 곱셈 연산이 자연수에서 유리수 범위로 확장되고, 그때 곱셈의 원리는 일관되게 유지된다는 것을 경험할 수 있도록 한다. 또한 실생활에서 접할 수 있는 소수의 곱셈 상황을 통해 문제를 해결하는 데 곱셈이 유용하다는 것을 인식할 수 있도록 하였다.

범주와 관련하여 지식·이해 범주에서는 소수의 곱셈의 의미를 이해한다. 과정·기능 범주에서는 소수의 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하여 계산하고, 소수의 곱셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제를 해결한다. 가치·태도 범주에서는 소수의 곱셈이 일상생활에서 활용되는 장면을 통해 유용성을 인식하고, 수와 연산 관련 문제해결에 비판적으로 사고하는 태도를 갖는다.

성취기준과 관련하여 소수점 위치의 규칙성을 다루는 과정에서 등장하는 복잡한 곱셈에 대해서는 계산기를 활용하게 하여 규칙성 탐구에 주목할 수 있도록 하였다. 또한, 소수의 곱셈과 관련하여 복잡한 결과를 어림할 필요가 있는 상황이나 정확한 계산 대신 어림셈으로 비교가 가능한 상황을 제시하여 어림셈의 필요성과 유용성을 알 수 있게 하였다.

3 단원 학습 계열



4 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표
내용	1. 소수의 곱셈 계산 결과를 어렵하여 계산 결과가 타당한지 확인할 수 있다. 2. (소수) × (자연수)의 계산 원리를 이해하고 여러 가지 방법으로 계산할 수 있다. 3. (자연수) × (소수)의 계산 원리를 이해하고 여러 가지 방법으로 계산할 수 있다. 4. (소수) × (소수)의 계산 원리를 이해하고 여러 가지 방법으로 계산할 수 있다. 5. 소수의 곱셈에서 곱의 소수점 위치가 달라지는 원리를 이해하고 계산할 수 있다.
교과 역량	1. 실생활에서 소수의 곱셈이 필요한 상황을 알고 그 계산 결과를 적절히 어렵할 수 있다. 문제해결 추론 연결 2. 수직선, 이중 수직선, 모눈종이 등을 이용하여 소수의 곱셈 결과와 계산 방법을 추론할 수 있다. 추론 연결 정보처리 3. (소수) × (자연수), (자연수) × (소수), (소수) × (소수)를 여러 가지 방법으로 탐구하고 계산 방법을 설명할 수 있다. 추론 의사소통 연결 4. 소수에 1, 10, 100을 곱하는 경우와 자연수에 1, 0.1, 0.01을 곱하는 경우 곱의 소수점 위치의 변화를 추론할 수 있다. 추론 의사소통 정보처리 5. 실생활 상황에서 어렵셈을 이용하여 소수의 곱셈을 하는 과정을 통해 어렵셈의 필요성과 유용성을 인식할 수 있다. 추론 의사소통 연결
범주	지식·이해 • 소수의 곱셈
	과정·기능 • 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 소수, 사칙계산을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
	가치·태도 • 사칙계산, 어렵의 유용성 인식 • 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

5 단원의 흐름

1차시

단원 도입



2차시

(1보다 작은 소수) × (자연수)
를 어떻게 계산할까요

3차시

(1보다 큰 소수) × (자연수)를
어떻게 계산할까요

4차시

(자연수) × (1보다 작은 소수)
를 어떻게 계산할까요

5차시

(자연수) × (1보다 큰 소수)를
어떻게 계산할까요

6차시

(1보다 작은 소수) × (1보다
작은 소수)를 어떻게 계산할
까요

7차시

(1보다 큰 소수) × (1보다 큰
소수)를 어떻게 계산할까요

8차시

곱의 소수점의 위치는
어떻게 달라질까요



9차시

뚝딱! 해결해요



10차시

함께 놀아요
수학 일기 쓰기



11차시

곰곰! 생각해요
음식으로 얻을 수 있는
단백질의 양을 알아보기

차시	주제 (차시명)	쪽수	교수·학습 내용	교과 역량
1	단원 도입	수학 84~85쪽 익힘 51쪽	• ‘떠올려 보기’를 통해 배운 내용을 확인한다. • 단원 도입 만화를 보면서 소수의 곱셈이 실생활에서 필요한 상황을 살펴본다.	추론 의사소통 연결
2	(1보다 작은 소수) × (자연수)를 어떻게 계산할까요	수학 86~87쪽 익힘 52~53쪽	• (1보다 작은 소수) × (자연수)의 계산 원리를 알아본다. • (1보다 작은 소수) × (자연수)를 여러 가지 방법으로 계산한다.	추론 의사소통
3	(1보다 큰 소수) × (자연수)를 어떻게 계산할까요	수학 88~89쪽 익힘 54~55쪽	• (1보다 큰 소수) × (자연수)의 계산 원리를 알아본다. • (1보다 큰 소수) × (자연수)를 여러 가지 방법으로 계산한다.	추론 의사소통
4	(자연수) × (1보다 작은 소수)를 어떻게 계산할까요	수학 90~91쪽 익힘 56~57쪽	• (자연수) × (1보다 작은 소수)의 계산 원리를 알아본다. • (자연수) × (1보다 작은 소수)를 여러 가지 방법으로 계산한다.	추론 의사소통
5	(자연수) × (1보다 큰 소수)를 어떻게 계산할까요	수학 92~93쪽 익힘 58~59쪽	• (자연수) × (1보다 큰 소수)의 계산 원리를 알아본다. • (자연수) × (1보다 큰 소수)를 여러 가지 방법으로 계산한다.	추론 의사소통
6	(1보다 작은 소수) × (1보다 작은 소수)를 어떻게 계산할까요	수학 94~95쪽 익힘 60~61쪽	• (1보다 작은 소수) × (1보다 작은 소수)의 계산 원리를 알아본다. • (1보다 작은 소수) × (1보다 작은 소수)를 여러 가지 방법으로 계산한다.	추론 의사소통
7	(1보다 큰 소수) × (1보다 큰 소수)를 어떻게 계산할까요	수학 96~97쪽 익힘 62~63쪽	• (1보다 큰 소수) × (1보다 큰 소수)의 계산 원리를 알아본다. • (1보다 큰 소수) × (1보다 큰 소수)를 여러 가지 방법으로 계산한다.	추론 의사소통 문제해결
8	곱의 소수점의 위치는 어떻게 달라질까요	수학 98~99쪽 익힘 64~65쪽	• 계산식에서 곱하는 수에 따라 곱의 소수점의 위치가 달라지는 규칙을 찾아본다. • 계산기를 이용하여 곱의 소수점 위치가 달라지는 규칙성을 탐구하고 그 이유를 설명한다.	추론 의사소통 정보처리
9	똑딱! 해결해요	수학 100~103쪽 익힘 66쪽	• 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아본다. • ‘한눈에 보기’에서 배운 내용을 정리한다. • 학습 내용을 스스로 되돌아본다.	추론 의사소통
10	함께 놀아요 수학 일기 쓰기	수학 104~105쪽	• 수학과 관련된 내용을 중심으로 자신의 경험, 생각, 느낌을 기록한 수학 일기를 써 본다.	의사소통 연결
11	곰곰! 생각해요 음식으로 얻을 수 있는 단백질의 양을 알아보기	수학 106~107쪽	• 음식으로 얻을 수 있는 단백질의 양을 알아보는 과정을 통해 실생활에서 어림의 유용성과 필요성을 알게한다.	문제해결 추론 의사소통 연결

수학 『수학』 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식·이해	과정·기능	가치·태도	
• 소수의 곱셈	• 소수의 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 소수의 곱셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 소수의 곱셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	
• 소수의 곱셈	• (1보다 작은 소수) × (자연수)의 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • (1보다 작은 소수) × (자연수)를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 소수의 곱셈의 유용성 인식	준비물 ①
• 소수의 곱셈	• (1보다 큰 소수) × (자연수)의 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • (1보다 큰 소수) × (자연수)를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 소수의 곱셈의 유용성 인식	준비물 ①
• 소수의 곱셈	• (자연수) × (1보다 작은 소수)의 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • (자연수) × (1보다 작은 소수)를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 소수의 곱셈의 유용성 인식	준비물 ①
• 소수의 곱셈	• (자연수) × (1보다 큰 소수)의 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • (자연수) × (1보다 큰 소수)를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 소수의 곱셈의 유용성 인식	준비물 ①
• 소수의 곱셈	• (1보다 작은 소수) × (1보다 작은 소수)의 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • (1보다 작은 소수) × (1보다 작은 소수)를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 소수의 곱셈의 유용성 인식	준비물 ①
• 소수의 곱셈	• (1보다 큰 소수) × (1보다 큰 소수)의 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • (1보다 큰 소수) × (1보다 큰 소수)를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 소수의 곱셈의 유용성 인식	준비물 ①
• 소수의 곱셈	• 곱의 소수점의 위치가 달라지는 규칙을 탐구하기 • 곱의 소수점의 위치가 달라지는 규칙을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 소수의 곱셈의 유용성 인식	계산기, 준비물 ①
• 소수의 곱셈	• 소수의 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 소수의 곱셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 소수의 곱셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	준비물 ①
• 소수의 곱셈	• 소수의 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 소수의 곱셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 소수의 곱셈의 유용성 인식	준비물 ①
• 소수의 곱셈	• 소수의 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • 소수의 곱셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 소수의 곱셈과 어림의 유용성 인식	준비물 ①

7 단원 지도 유의 사항

- ① 자연수의 곱셈 원리가 소수의 곱셈에서도 동일하게 적용됨을 인식할 수 있도록 지도한다.
- ② 분수의 곱셈을 이용하여 해결할 때는 소수를 분수로 바꾸어 계산할 수 있도록 한다.
- ③ 자연수의 곱셈에서 곱해지는 수가 $\frac{1}{10}$ 배, $\frac{1}{100}$ 배가 되면, 결과도 $\frac{1}{10}$ 배, $\frac{1}{100}$ 배가 된다는 점을 활용하게 한다.
- ④ 곱의 소수점의 위치가 달라지는 규칙성을 탐구하고 이유를 설명할 수 있도록 지도한다.

8 전자책등 자료 수록 목록

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수·학습 자료	영상·음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
				영상	음원					
1	단원 도입	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●					
2	(1보다 작은 소수)×(자연 수)를 어떻게 계산할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
3	(1보다 큰 소수)×(자연 수)를 어떻게 계산할까요	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
4	(자연수)×(1보다 작은 소 수)를 어떻게 계산할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
5	(자연수)×(1보다 큰 소 수)를 어떻게 계산할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본	진단 평가	
6	(1보다 작은 소수)×(1 보다 작은 소수)를 어떻 게 계산할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본	단원 평가 (기본, 보충, 심화)	수학 수학익힘
7	(1보다 큰 소수)×(1보 다 큰 소수)를 어떻게 계 산할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본	서술형 평가	수학 지도서
8	곱의 소수점의 위치는 어떻게 달라질까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			심화	●	기초 기본		
9	똑딱! 해결해요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							
10	함께! 놀아요 수학 일기 쓰기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							
11	곰곰! 생각해요 음식으로 얻을 수 있는 단백질의 양을 알아보기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							

9 단원 학습 평가

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로 젝트	포트폴 리오
내용	1. 소수의 곱셈 계산 결과를 어림하여 계산 결과가 타당한지 확인할 수 있는가?	2~8	●	●	●		●		
	2. (소수)×(자연수)의 계산 원리를 이해하고 여러 가지 방법으로 계산할 수 있는가?	2~3	●	●	●		●		
	3. (자연수)×(소수)의 계산 원리를 이해하고 여러 가지 방법으로 계산할 수 있는가?	4~5	●	●	●		●		
	4. (소수)×(소수)의 계산 원리를 이해하고 여러 가지 방법으로 계산할 수 있는가?	6~7	●	●	●		●		
	5. 소수의 곱셈에서 곱의 소수점의 위치가 달라지는 원리를 이해하고 계산할 수 있는가?	8	●	●	●		●		
교과 역량	1. 실생활에서 소수의 곱셈이 필요한 상황을 알고 그 계산 결과를 적절히 어림할 수 있는가? 문제해결 추론 연결	1~7, 11	●	●	●		●		
	2. 수직선, 이중 수직선, 모눈종이 등을 이용하여 소수의 곱셈 결과와 계산 방법을 추론할 수 있는가? 추론 연결 정보처리	2~7	●	●	●		●		
	3. (소수)×(자연수), (자연수)×(소수), (소수)×(소수)를 여러 가지 방법으로 탐구하고 계산 방법을 설명할 수 있는가? 추론 의사소통 연결	1~7, 9~10	●	●	●	●	●		
	4. 소수에 1, 10, 100을 곱하는 경우와 자연수에 1, 0.1, 0.01을 곱하는 경우 곱의 소수점 위치의 변화를 추론할 수 있는가? 추론 의사소통 정보처리	8	●	●	●		●		
	5. 실생활 상황에서 어림셈을 이용하여 소수의 곱셈을 하는 과정을 통해 어림셈의 필요성과 유용성을 인식할 수 있는가? 추론 의사소통 연결	11	●	●	●		●		

목표 및 방법

평가 목표	내용	• (1보다 작은 소수) × (자연수)의 계산 원리를 탐구하고 여러 가지 방법으로 계산할 수 있다.
	교과 역량	• 실생활에서 소수의 곱셈이 필요한 상황을 알고 그 계산 결과를 적절히 어림할 수 있다. 문제해결 추론 연결 • 수직선을 이용하여 소수의 곱셈 결과와 계산 방법을 추론할 수 있다. 추론 연결 정보처리 • (1보다 작은 소수) × (자연수)를 여러 가지 방법으로 탐구하고 계산 방법을 설명할 수 있다. 추론 의사소통 연결
	범주	지식·이해 • 소수의 곱셈
		과정·기능 • (1보다 작은 소수) × (자연수)의 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • (1보다 작은 소수) × (자연수)를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
		가치·태도 • 소수의 곱셈의 유용성 인식
평가 방법	지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가	

교수·학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수·학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	• 전 차시 상기 및 문제 상황 이해하기 - 지난 시간에 배운 내용 점검하기	[선수 학습 확인] - 자연수의 곱셈을 할 수 있는가? - 자연수의 어림셈을 할 수 있는가?	관찰 평가
전개	• 그림을 이용하여 (1보다 작은 소수) × (자연수) 알아 보기 - 문장제 문제를 해석하여 식으로 나타내기 - 어림하여 결과를 추측하고, 근거를 들어 설명하기 - 그림을 이용하여 해결하기 • (1보다 작은 소수) × (자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산하기 - 0.1의 개수를 이용하여 계산하기 - 분수의 곱셈을 이용하여 계산하기 - (1보다 작은 소수) × (자연수)를 계산하는 방법 설명하기	[평가 1] - 그림을 이용한 수직선 모델로 (1보다 작은 소수) × (자연수)의 의미를 추론할 수 있는가? 추론 연결 [평가 2] - (소수) × (자연수)를 여러 가지 방법으로 탐구하고 계산 방법을 설명할 수 있다. 추론 의사소통	관찰평가
정리	• 배운 내용 정리하기 - (1보다 작은 소수) × (자연수) 계산하기 - (1보다 작은 소수) × (자연수) 문제해결하기 - 전자책등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기	[학습 결과 확인] - (1보다 작은 소수) × (자연수)의 계산 원리를 탐구하고 여러 가지 방법으로 계산할 수 있는가?	지필 평가

학생 맞춤형 지도 방안 예시

평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	자연수의 곱셈을 어려워하는 경우 자연수의 어림셈을 어려워하는 경우	• 똑똑 수학탐험대를 이용하여 선수 학습 내용의 결손을 자기주도적으로 학습할 수 있게 한다.
평가 1	그림을 이용하여 해결하지 못하는 경우	• 곱셈의 의미를 동수누가와 배의 개념으로 구체적인 예시와 함께 제시하여 알 수 있게 지도한다.
	그림을 이용하여 문제는 해결하지만 의미를 설명하지 못하는 경우	• 표현 사이의 연결을 강화하기 위해 그림을 이용한 수직선 모델에서 묶음의 크기와 묶음의 수를 찾아보도록 지도한다.
평가 2	분수의 곱셈을 이용하여 해결하지 못하는 경우	• 소수를 분수로 고칠 수 있다는 사실과 이미 학습한 분수의 곱셈 과정을 상기시킨다. 구체적인 예시를 통해 과정을 익힐 수 있는 기회를 제공한다.
	자연수의 곱셈과 소수의 곱셈 사이의 관계를 연결 짓지 못하는 경우	• 곱해지는 수가 $\frac{1}{10}$ 배가 될 때, 그 결과도 $\frac{1}{10}$ 배가 된다는 사실을 구체적인 예시를 통해 알 수 있는 기회를 제공한다.
학습 결과 확인	(1보다 작은 소수) $\times$ (자연수)를 올바르게 계산할 수 있는 경우	• 학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 3차시를 계획한다.

수학과 교수·학습 과정안

학습 주제	• (1보다 큰 소수) × (자연수)를 어떻게 계산할까요		차시	3차시
학습 목표	내용	• (1보다 큰 소수) × (자연수)의 계산 원리를 탐구하고 여러 가지 방법으로 계산할 수 있다.	수업 모형	원리 탐구 수업 모형
	교과 역량	• 실생활에서 소수의 곱셈이 필요한 상황을 알고 그 계산 결과를 적절히 어림할 수 있다. 문제해결 추론 연결		
		• 수직선을 이용하여 소수의 곱셈 결과와 계산 방법을 추론할 수 있다. 추론 연결 정보처리		
		• (1보다 큰 소수) × (자연수)를 여러 가지 방법으로 탐구하고 계산 방법을 설명할 수 있다. 추론 의사소통 연결		
	범주	지식·이해 • 소수의 곱셈		
과정·기능 • (1보다 큰 소수) × (자연수)의 계산 원리를 탐구하고 계산하기 				

자 자료, 유 유의점

학습 단계	교수·학습 활동	시간(분)	자료 및 유의점
도입	[선수 확인] 동기 유발 - 전에 배운 내용을 떠올려 보며 이번에 배울 내용에 관한 관심과 호기심을 유발할 수 있습니다. [학습 목표와 학습할 내용 안내] (1보다 큰 소수) × (자연수)의 계산 원리를 이해하고 여러 가지 방법으로 계산할 수 있어요.	5	유 학생들의 다양한 의견을 수용하여 자유로운 분위기를 조성한다.
전개	새로운 문제 상황 제시 [활동 1] 그림을 이용하여 (1보다 큰 소수) × (자연수) 알아보기 - 어떤 상황인지 설명해 보세요. - 배를 구매하고 있습니다. - 구해야 할 것을 말해 보세요. - 배 3개의 무게를 구해야 합니다. - 문장제를 해석하여 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. - 곱셈 상황을 해석하여 1.5×3이라는 식을 세웁니다.	10	유 계산 전 어림을 통해 결과를 예상하고, 그렇게 예상한 이유를 설명하게 함으로써 연산 감각을 기를 수 있게 한다.

		● 얼마쯤 될지 어렵해 보고, 그렇게 생각한 이유를 말해 보세요. - 배 1개의 무게가 1 kg보다 무거우므로 배 3개의 무게는 3 kg보다 무거울 것 같습니다.		
	수학적 원리의 필요성 인식	● 배의 무게를 어떻게 구하면 좋을지 말해 보세요. - 그림을 그려 구합니다. - 그림을 이용한 수직선 모델로 구합니다.	5	㉠ 수직선 큰 눈금과 작은 눈금이 의미하는 것이 무엇인지 생각할 수 있게 기회를 제공한다. “1.5×3은 무엇을 말합니까?”와 같은 추가 발문을 통해 수직선 위에 1.5의 3배를 표현할 수 있도록 한다.
	원리가 내재된 조작활동	● 그림을 이용한 수직선 모델로 해결해 보세요. - (그림을 이용한 수직선 모델로 해결한다.) ● 배 3개의 무게는 몇 kg인가요? - 4.5 kg입니다.	5	
	수학적 원리 익히기 및 적용하기	[활동 2] (1보다 큰 소수) $\times$ (자연수) 계산 원리를 이해하고 계산하기 ● 분수의 곱셈을 이용하여 해결해 보세요. - 소수를 분수로 고쳐 계산할 수 있습니다. ● 자연수의 곱셈을 이용하여 해결해 보세요. - 곱하는 수가 $\frac{1}{10}$배가 되면 결과도 $\frac{1}{10}$배가 됩니다. ● (1보다 큰 소수) $\times$ (자연수)를 어떻게 계산하는지 말해 보세요. - 분수의 곱셈을 이용하여 계산할 수 있습니다. - 곱하는 수가 $\frac{1}{10}$배가 되면 결과도 $\frac{1}{10}$배가 된다는 것을 이용해서 자연수의 곱셈을 이용한 계산을 할 수 있습니다.	5	㉠ 자연수의 곱셈을 이용할 때는 곱하는 수가 $\frac{1}{10}$배, $\frac{1}{100}$배가 되면, 결과도 $\frac{1}{10}$배, $\frac{1}{100}$배가 된다는 아이디어를 활용한다.
	정리 및 평가	[확인하기] [확인 3] (1보다 큰 소수) $\times$ (자연수) 계산하기 ● (1보다 큰 소수) $\times$ (자연수) 계산을 해 보세요. - (익숙한 방법으로 계산을 수행한다.) [확인 4] (1보다 큰 소수) $\times$ (자연수) 문제해결하기 ● 문제를 읽고 해결해 보세요. - 문제를 해석하여 곱셈식을 세우고 결과를 구한다. 형성 평가로 확인하기 ● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. - (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.) 알게 된 내용 정리하기 ● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요. - (오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.) [차시 예고] (자연수) $\times$ (1보다 작은 소수)를 알아보겠습니다.	10	자 전자책등 (형성 평가-기초, 기본) ㉠ 짝이 없는 경우 모둠끼리 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.

평가 계획

차시 평가 목표	내용	• (1보다 큰 소수) × (자연수)의 계산 원리를 이해하고 여러 가지 방법으로 계산할 수 있다.
	교과 역량	• 실생활에서 소수의 곱셈이 필요한 상황을 알고 그 계산 결과를 적절히 어림할 수 있다. 문제해결 추론 연결 • 수직선을 이용하여 소수의 곱셈 결과와 계산 방법을 추론할 수 있다. 추론 연결 정보처리 • (1보다 큰 소수) × (자연수)를 여러 가지 방법으로 탐구하고 계산 방법을 설명할 수 있다. 추론 의사소통 연결
	범주	지식·이해 • 소수의 곱셈
		과정·기능 • (1보다 큰 소수) × (자연수)의 계산 원리를 탐구하고 계산하기 • (1보다 큰 소수) × (자연수)를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
		가치·태도 • 소수의 곱셈의 유용성 인식
평가 내용	• 수직선을 이용하여 소수의 곱셈 결과와 계산 방법을 추론할 수 있는가? • (1보다 큰 소수) × (자연수)의 계산 원리를 탐구하고 여러 가지 방법으로 계산할 수 있는가?	
학생 맞춤형 지도 방안 예시	학생 반응	지도 방안 예시
	• 분수의 곱셈으로 해결하지 못하는 경우	• 분수와 소수의 관계에 대해 언급하며, 소수의 곱셈을 분수의 곱셈으로 바꿔 해결할 수 있다는 아이디어를 얻을 수 있게 한다.
	• 자연수의 곱셈을 이용하여 해결하지 못하는 경우	• 곱해지는 수가 $\frac{1}{10}$ 배, $\frac{1}{100}$ 배가 되면 결과도 $\frac{1}{10}$ 배, $\frac{1}{100}$ 배가 된다는 것을 모를 수 있으므로 1000×5 , 100×5 , 10×5 라는 자연수 예시를 통해 아이디어를 획득할 기회를 제공한다.
	• 자연수의 곱셈 계산을 어려워하는 경우	• 학습 결손을 보충하기 위해 자연수의 곱셈을 다양한 문제를 통해 익힐 수 있도록 한다.

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. 수직선을 이용하여 소수의 곱셈 결과와 계산 방법을 추론할 수 있어요.	☐ ☐ ☐
2. (1보다 큰 소수) × (자연수) 원리를 탐구하고 여러 가지 방법으로 계산할 수 있어요.	☐ ☐ ☐

잘함: ●●●, 보통: ●●, 노력 요함: ●

12 단원 배경지식

질의·응답(Q&A)

Q1 소수의 곱셈 지도에서 강조해야 할 것은 무엇입니까?

A1 새롭게 학습하는 소수의 곱셈을 해결할 때에는 알고 있는 지식을 활용한다는 아이디어 즉, 수학 내적 연결성을 강조할 필요가 있습니다. 소수의 곱셈은 앞서 학습한 소수의 개념, 소수 사이의 관계, 자연수의 곱셈, 분수의 곱셈 등 선행 지식과 연결됩니다. 또한, 소수의 곱셈 역시 자연수의 곱셈, 분수의 곱셈과 마찬가지로 'a의 b배'라는 곱셈의 계산 원리를 따르게 됩니다. 따라서 이러한 수학 내적 연결성을 강조함으로써 기계적인 계산 수행을 넘어 소수의 곱셈 연산에 대한 이해를 발전시킬 수 있도록 지도할 필요가 있습니다.

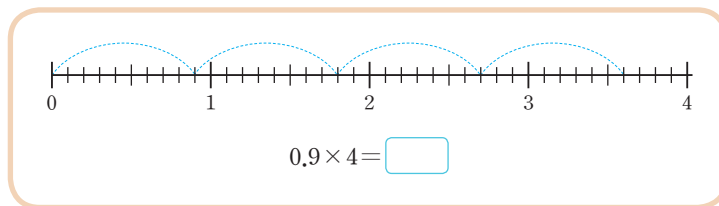
Q2 이중 수직선으로 소수의 곱셈을 지도할 때 유의해야 할 점은 무엇인가요?

A2 자연스럽게 동수누가의 방법으로 해석할 수 있는 (소수)×(자연수)와 달리 (자연수)×(소수), (소수)×(소수)는 배의 개념에 기초한 해석이 요구됩니다. 이때 학생들이 처음부터 소수배에 해당하는 양을 찾는 것을 어려워 할 수 있습니다. 이는 1배, 2배, 3배와 같이 자연수배에 익숙한 까닭입니다. 이를 돕기 위해 기준이 되는 1배와 0.1배에 주목하도록 유도합니다. 예를 들어 3×0.6 을 이중 수직선으로 해결하기 위해서 3의 1배에 해당하는 3, 3의 0.1배에 해당하는 0.3에 주목하게 하고, 이를 바탕으로 3의 0.6배를 찾을 수 있도록 단계적으로 접근하는 것이 필요합니다.

이론적 배경

1. 소수의 곱셈에서 이용되는 시각적 모델

소수의 곱셈에 대한 개념적 이해를 돕기 위해 단일 수직선 모델, 이중 수직선 모델, 넓이 모델 등이 활용될 수 있다. 0.9×4 와 같은 (소수)×(자연수)의 문제는 곱하는 수가 자연수이므로 동수누가를 이용하면 답을 구할 수 있다. 즉, $0.9 \times 4 = 0.9 + 0.9 + 0.9 + 0.9$ 와 같이 계산할 수 있다는 것이다. 동수누가의 과정을 직관적으로 나타내고, 그것을 곱셈식과 연결하기 위해 단일 수직선 모델로 구성하였다.

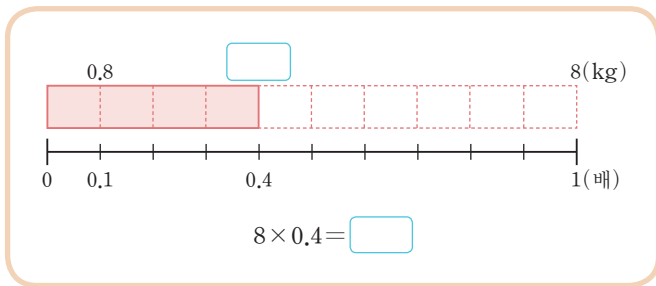


▲ 단일 수직선 모델

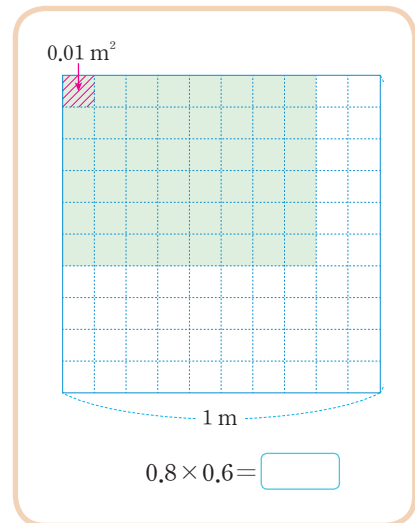
8×0.4 와 같은 (자연수) $\times$ (소수)의 문제는 같은 크기의 묶음이 몇 개 있는지 동일하게 더해 나가는 동수누가를 이용하여 해결하기 어렵다. (자연수) $\times$ (소수)의 문제는 배의 개념에 기초하는데 이러한 소수의 곱셈에 대한 올바른 의미 이해를 강화하기 위해 이중 수직선 모델로 구성하였다. 이때 이중 수직선은 위가 띠 형태이고, 아래가 수직선 형태인 것을 사용한다. 띠에는 해당하는 양을 표현하고, 수직선에는 1배, 0.1배와 같이 배수를 표현하였다. 예를 들어, 8 kg의 0.4배만큼의 양을 구하려고 할 때 1배에 해당하는 8 kg의 양을 기준으로 0.1배에 해당하는 0.8 kg을 찾을 수 있고, 이를 이용하여 8×0.4 의 결과를 구할 수 있다(박만구 외, 2022).

이중 수직선의 활용을 통해 결과를 시각적으로 확인하는 동시에, 배의 개념에 기반한 소수의 곱셈을 학습할 수 있다. 또한, 이중 수직선 모델을 활용하게 되면, 곱셈의 결과가 피승수보다 작아질 수 있다는 사실을 시각적으로 확인할 수 있게 되어, 자연수의 곱셈으로부터 발생할 수 있는 오개념을 수정할 수 있다(박만구 외, 2022).

0.7×0.6 과 같은 (소수) $\times$ (소수)의 경우는 넓이 모델로 구성하였다. 곱해지는 수와 곱하는 수를 그림과 같이 가로와 세로로 나타내면 곱은 넓이로 표현된다.



▲ 이중 수직선 모델



▲ 넓이 모델

2. 소수 곱셈의 지도

소수의 곱셈을 학습할 때 학생들은 연산의 의미를 이해하고 자연수의 곱셈, 분수의 곱셈과 같은 선수 학습 내용과의 연결성을 이해할 필요가 있다. 소수 곱셈의 지도를 위해 0.1의 개수로 계산하는 방법, 분수의 곱셈을 이용하는 방법, 자연수의 곱셈을 이용하는 방법 등과 같이 다양한 방법으로 접근하여 소수 곱셈의 계산 원리 이해를 돕고자 하였다.

이 방법을 적용하기 위해서는 먼저 소수에 대한 올바른 개념이 요구된다. 즉 0.8을 0.1이 8개인 수와 같이 파악할 수 있어야 한다는 것이다. 다음으로 0.8×6 을 0.8의 6배와 같이 곱셈식의 의미를 해석할 수 있어야 한다. 이 두 가지 사실을 바탕으로 0.1의 개수가 48개임을 알 수 있게 된다.

0.8은 0.1이 개이고, 0.8×6 은 0.8의 배이므로
 0.8×6 은 0.1이 $8 \times 6 = \square$ (개)입니다.
 따라서 $0.8 \times 6 = \square$ 입니다.

▲ 0.8×6 을 0.1의 개수로 계산하는 방법

이 방법을 적용하기 위해서는 먼저 소수를 분수로 표현할 수 있다는 사실을 바탕으로 새롭게 학습하는 소수의 곱셈을 알고 있는 분수의 곱셈으로 바꾸어 해결한다는 아이디어의 연결이 필요하다는 사실을 알 수 있어야 한다.

$$3.2 \times 4 = \frac{\boxed{}}{10} \times 4 = \frac{\boxed{} \times 4}{10} = \frac{\boxed{}}{10} = \boxed{}$$

▲ 3.2×4 를 분수의 곱셈으로 바꾸어 계산하는 방법

이 방법은 곱해지는 수 혹은 곱하는 수가 $\frac{1}{10}$ 배, $\frac{1}{100}$ 배가 되면, 곱값도 $\frac{1}{10}$ 배, $\frac{1}{100}$ 배가 된다는 아이디어를 이용한다. 이러한 아이디어를 획득하는 데에는 간단한 예시를 이용하여 귀납적으로 추론하는 방법을 활용할 수 있다. 또한 결과를 얻을 때는, 4학년 2학기 3단원에서 학습한 소수 사이의 관계 이용한다.

$$\begin{array}{r} \times \quad 6 \\ 7 \\ \hline 42 \end{array} \xrightarrow{\frac{1}{10}\text{배}} \begin{array}{r} \times \quad 6 \\ 0.7 \\ \hline \boxed{} \end{array}$$

▲ 6×7 을 이용하여 6×0.7 을 계산하는 방법

3. 규칙 찾기를 통한 소수의 곱셈의 곱의 소수점 위치 변화 탐구하기

범자연수와 소수가 모두 십진기수법을 따른다는 공통점에 착안하여 소수의 곱셈 지도에서 규칙을 강조하는 경우가 많다. 승수와 피승수에 포함된 소수 자리를 더하여 곱의 소수점 위치를 기계적으로 찾도록 한다. 하지만 이처럼 기계적인 방법에 초점을 맞추는 경우 소수 곱셈의 의미와 원리와 같은 연산에 대한 이해가 소홀해질 가능성이 있다 (김수경 외, 2018).

앞선 분수의 곱셈을 이용하여 계산하기, 자연수의 곱셈을 이용하여 계산하기를 통해 소수의 곱셈 연산에 관한 아이디어와 원리를 학습한 뒤, 곱의 소수점 위치 변화에 관한 규칙 찾기를 시도함으로써 효율성을 강조하는 방향으로 교과서를 구성하였다.

이를 위해 실생활 맥락에서 도입된 계산식에서 공통점과 차이점을 분석하는 과정을 통해 소수점의 위치가 어떻게 달라지는지 주목할 수 있도록 하였다.

나아가 곱해지는 수와 곱하는 수의 소수점이 동시에 변화할 때 곱의 소수점 위치에 어떤 규칙이 있는지 계산기를 통해 탐구해 보면서 그 규칙성에 주목할 수 있도록 하였다.

참고 문헌

- 김수경·김진숙·권성룡, 「소수 곱셈 단원의 교과서 개선 방향 탐색」, 초등수학교육학회지, 22(4), 2018, 475쪽
- 박만구·박혜민·최은미·표정희, 「소수의 곱셈과 나눗셈에 대한 초등 수학 교과서 비교 분석: 한국, 일본, 싱가포르, 핀란드를 중심으로」, 한국수학교육학회지, 25(3), 2022, 252쪽, 263쪽

4 소수의 곱셈

이 단원을 배우면

- (소수) × (자연수), (자연수) × (소수)를 계산할 수 있어요.
- (소수) × (소수)를 계산할 수 있어요.
- 곱의 소수점은 어떻게 달라지는지 이해해요.

+ 계산 연습장(연습장 1)은 4단원 전체에 사용하세요.

마트에 가요



떠올려 보기

- 알고 있는 내용에 ☒ 표 하세요.

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| ☐ 소수 | ☐ 소수 사이의 관계 |
| ☐ 소수의 덧셈 | ☐ 소수의 뺄셈 |

84

학습 목표

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배울 내용을 확인할 수 있다.

범주

지식·이해 • 소수의 곱셈

과정·기능 • 소수의 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 소수의 곱셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제 해결하기

가치·태도 • 소수의 곱셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입 • ☒ 표 하며 배운 내용 확인하기

전개 • 소수의 곱셈이 필요한 상황을 만화로 이해하기

정리 • 핵심 질문을 통해 배운 내용 알아보기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 떠올려 보기(☒ 표 하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 실생활에서 소수의 곱셈이 필요한 상황의 만화를 보면서 수학의 필요성을 느끼게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.



소수의 곱셈을 알아볼까요?

85

도입

15분

이 단원을 배우면

지도 도움말

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있도록 한다.

떠올려 보기 ☒ 표 하며 배운 내용 확인하기

- 소수는 무엇인가요?
- 0.1, 0.2, 0.3과 같은 수를 소수라고 합니다.
- 소수 사이에는 어떤 관계가 있나요?
- 소수의 $\frac{1}{10}$ 은 소수점을 기준으로 수가 오른쪽으로 한 자리씩 이동하고, 소수를 10배 하면 소수점을 기준으로 수가 왼쪽으로 한 자리씩 이동합니다.
- 소수의 덧셈은 어떻게 할까요?
- 소수점끼리 자리를 맞추어 수를 쓰고 같은 자리 수끼리 더합니다.
- 소수의 뺄셈은 어떻게 할까요?
- 소수점끼리 자리를 맞추어 수를 쓰고 같은 자리 수끼리 뺍니다.

| 지도 도움말 |

- 이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.
- 소수의 덧셈과 뺄셈을 알지 못하는 학생은 보충 학습을 지도하여 앞으로의 수업을 계획할 수 있도록 한다.



체조 영상


<https://t25.kr/dgpi>

자기주도적 평가 자료

진단 평가

전개

15분

| 소수의 곱셈이 필요한 상황을 만화로 이해하기

등장인물 소개

산이
영리한 친구별이
호기심 많은 친구동동
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기

의사소통

연결

- 산이와 별이는 어디에 갔나요?
- 마트에 갔습니다.
- 무엇을 하고 있나요?
- 마트에서 장을 보고 있습니다.
- 장 볼 목록에는 무엇이 적혀 있나요?
- 음료수가 적혀 있습니다.
- 별이와 친구들은 어떤 것이 궁금했나요?
- 1.5L 짜리 음료수 3개를 사면 모두 몇 L가 되는지 궁금합니다.
- 별이와 친구들은 음료수가 모두 몇 L인지 구할 수 있었나요?
- 아니요. 구할 수 없었습니다.
- 왜 구할 수 없나요?
- 1.5×3 을 어떻게 계산하는지 몰랐기 때문입니다.
- 산이는 음료수의 양을 어떻게 예상했나요?
- 음료수 1개를 1L로 어렵해서 3L보다 많을 것이라고 예상했습니다.



만화 영상

정리

10분

핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기 **추론**

- 이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?
- 소수의 곱셈에 대해 공부할 것 같습니다.
- 소수의 곱셈을 하는 다양한 방법을 공부할 것 같습니다.
- 소수의 곱셈을 어렵셈으로 해결해 볼 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

배운 내용 확인하기

• (익힘) 51쪽

1 그림을 보고 ☐ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

- 색칠한 부분을 분수로 나타내면 1을 똑같이 10으로 나눈 것 중의 7이므로 $\frac{7}{10}$ 입니다. $\frac{7}{10}$ 을 소수로 나타내면 0.7이라 쓰고 영 점 칠이라고 읽습니다.

2 빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요.

- 소수를 10배 하면 소수점을 기준으로 숫자가 왼쪽으로 한 자리씩 이동합니다.
0.504를 10배하면 5.04, 5.04를 10배하면 50.4입니다.

- 소수를 $\frac{1}{10}$ 배 하면 소수점을 기준으로 숫자가 오른쪽으로 한 자리씩 이동합니다.

23.7의 $\frac{1}{10}$ 은 2.37, 2.37의 $\frac{1}{10}$ 은 0.237입니다.

3 계산해 보세요.

$$-\frac{3}{8} \times 5 = \frac{3 \times 5}{8} = \frac{15}{8} = 1\frac{7}{8} \text{입니다.}$$

$$-1\frac{4}{10} \times \frac{7}{10} = -1\frac{14}{10} \times \frac{7}{10} = -1\frac{49}{50} \text{입니다.}$$



(1보다 작은 소수) × (자연수)를 어떻게 계산할까요?

활동 1 한 병에 0.9 L인 우유를 4병 샀습니다. 산 우유는 몇 L인지 알아보시다.

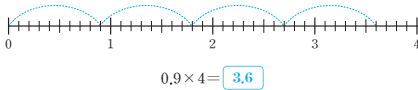


• 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. **해** 0.9×4

추가질문

• 얼마쯤 될지 어렵해 보고, 그렇게 생각한 이유를 말해 보세요.
해 우유 1병의 양이 1L보다 적으므로 우유 4병의 양은 4L보다 적을 것 같습니다.

• 그림을 이용하여 구해 보세요.



• 산 우유는 몇 L인가요? **3.6 L**

활동 2 0.8×6 을 어떻게 계산하는지 알아보시다.

방법 1

0.8은 0.1이 8개이고, 0.8×6 은 0.8의 6배이므로

0.8×6 은 0.1이 $8 \times 6 = 48$ (개)입니다.

따라서 $0.8 \times 6 = 4.8$ 입니다.

0.1의 개수를 이용하여 구해 보세요.

분수의 곱셈을 이용하여 구해 보세요.

방법 2

$$0.8 \times 6 = \frac{8}{10} \times 6 = \frac{8}{10} \times \frac{6}{1} = \frac{48}{10} = 4.8$$

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

해 • 0.1의 개수를 이용하여 계산합니다.
• 분수의 곱셈을 이용하여 계산합니다.

확인 3 계산해 봅시다.

$$0.7 \times 7 = 4.9$$

$$0.61 \times 4 = 2.44$$

$$\begin{array}{r} 0.4 \\ \times 7 \\ \hline 2.8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0.28 \\ \times 6 \\ \hline 1.68 \end{array}$$

확인 4

예주는 매일 운동장을 0.5 km씩 달립니다. 예주가 3일 동안 달린 거리는 몇 km인지 구해 봅시다.

식 $0.5 \times 3 = 1.5$ (또는 0.5×3)

답 1.5 km



학습 목표

• (1보다 작은 소수) × (자연수)의 계산 원리를 탐구하고 여러 가지 방법으로 계산할 수 있다.

범주

지식·이해 • 소수의 곱셈

과정·기능 • (1보다 작은 소수) × (자연수)의 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• (1보다 작은 소수) × (자연수)를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

가치·태도 • 소수의 곱셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개 • 그림을 이용하여 (1보다 작은 소수) × (자연수) 알아보기
• (1보다 작은 소수) × (자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산하기

정리 • (1보다 작은 소수) × (자연수)의 계산 익히기
• (1보다 작은 소수) × (자연수) 실생활 문제해결하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

• (1보다 작은 소수) × (자연수)의 의미를 생각해 보게 한다.
• 평가에서는 곱셈의 의미를 이해하고 있는지와 소수의 곱셈 계산 원리를 이해하고 올바르게 계산할 수 있는지를 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

• 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아보까요?
- (1보다 작은 소수) × (자연수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

0.2×4 와 같은 곱셈식의 의미를 생각해 보며 (1보다 작은 소수) × (자연수)를 계산하는 것에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1

그림을 이용하여 (1보다 작은 소수) × (자연수) 알아보기

추가질문

• 0.9×4 는 무엇을 의미합니까?
- 0.9씩 4병을 말합니다.
- 0.9의 4배를 의미합니다.

| 지도 도움말 |

식으로 나타낼 때 동수누가의 상황으로 해석하여

$0.9 + 0.9 + 0.9 + 0.9$ 와 같은 덧셈식으로 나타낼 수 있다. 이때는 논의의 대상으로 삼고 곱셈 상황임을 인식하게 하여 동수누가를 곱셈식으로 표현해 볼 수 있도록 안내한다.

추가 질문을 통해 곱셈식이 무엇을 의미하는지 생각해 보게 하고, 그것을 수직선에 나타내어 결과를 구할 수 있도록 안내한다. 익숙한 수직선과 곱셈의 의미가 연결될 수 있도록, 수직선을 이용할 때 0.9의 4배라는 의미를 강조한다.

계산 전 어림을 통해 결과를 예상하고, 그렇게 예상한 이유를 설명하게 함으로써 정당화 능력을 키울 수 있도록 한다.

→ 익힘 52쪽 1번

활동 2 (1보다 작은 소수) × (자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산하기

| 지도 도움말 |

0.1의 개수를 이용하여 해결할 때는 0.8은 0.1이 8개인 수라는 개념과 연결 지어 생각할 수 있도록 안내한다.

분수의 곱셈을 이용하여 해결할 때는 5학년 2학기 2단원에서 이미 학습한 내용을 다시 한번 되짚어 보는 것도 가능하다.

→ 익힘 52쪽 2번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- 평가 내용 (1보다 작은 소수) × (자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 계산하는 방법을 이해하고 자신의 말로 표현해 보도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
0.1의 개수로 해결하지 못하는 경우	0.8은 0.1이 8개임을 설명한 후, 곱셈의 의미를 강조하여 0.1이 8개인 0.8을 6배 할 때 0.1의 개수를 생각해 볼 수 있도록 한다.
분수의 곱셈으로 해결하지 못하는 경우	분수와 소수의 관계에 대해 언급하며 소수의 곱셈을 분수의 곱셈으로 바꿔 해결할 수 있다는 아이디어를 얻을 수 있게 한다.

소수의 곱셈을 어떻게 계산하는지를 글로 표현하지 못하는 경우

활동 2에서 다룬 두 가지 방법을 먼저 말로 표현하게 하고, 그것을 정리하여 글로 표현하도록 한다.

정리

10분

확인 3 (1보다 작은 소수) × (자연수)의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

수직선 이용하기, 0.1의 개수 이용하기, 분수의 곱셈 이용하기 등 학생이 할 수 있는 것을 통해 문제를 해결할 수 있도록 격려한다.

확인 4 (1보다 작은 소수) × (자연수) 실생활 문제해결하기

| 지도 도움말 |

문장제에 대한 학생의 반응은 문제 상황을 해석하여 식으로 표현하는 단계와 식을 계산하여 결과를 얻는 단계로 구분하여 파악할 수 있다. 문제 상황을 해석하여 식으로 표현할 때는 문제 상황이 곱셈 상황임을 인식할 수 있도록 하여 곱셈식으로 나타낼 수 있도록 한다. 식을 계산하여 결과를 얻을 때는 이번 차시에서 배운 다양한 방법을 적용해 볼 수 있도록 안내한다.

기초 소양

- 활동 1 어림을 한 후 그렇게 어림한 이유를 친구들에게 말하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.
- 활동 2 다양한 방법으로 (1보다 작은 소수) × (자연수)의 계산 원리를 탐구하고 문제를 해결하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



(1보다 큰 소수)×(자연수)를 어떻게 계산할까요?

수학익힘 54~55쪽

활동 1

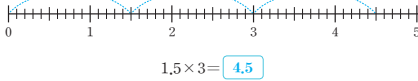
배 한 개의 무게는 1.5 kg입니다. 한 봉지에 배가 3개씩 들어 있습니다. 한 봉지에 들어 있는 배는 모두 몇 kg인지 알아보시다.

배임이요
0.7 × 5를
어떻게 계산했는지
떠들러 보세요.



- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. **예** 1.5×3
- 얼마쯤 될지 어렵게 보고, 그렇게 생각한 이유를 말해 보세요.
예 배 한 개는 1 kg보다 무거우므로 배 3개는 3 kg보다 무거운 것 같습니다.
- 그림을 이용하여 구해 보세요.

추가 질문



- 한 봉지에 들어 있는 배는 모두 몇 kg인가요? **4.5 kg**



88

학습 목표

- (1보다 큰 소수)×(자연수)의 계산 원리를 탐구하고 여러 가지 방법으로 계산할 수 있다.

범주

자식·이해 · 소수의 곱셈

- 과정·기능
- (1보다 큰 소수)×(자연수)의 계산 원리를 탐구하고 계산하기
 - (1보다 큰 소수)×(자연수)를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

가치·태도 · 소수의 곱셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입 · 공부할 내용 확인하기

전개 · 그림을 이용하여 (1보다 큰 소수)×(자연수) 알아보기
· (1보다 큰 소수)×(자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산하기

정리 · (1보다 큰 소수)×(자연수)의 계산 익히기
· (1보다 큰 소수)×(자연수)의 계산 결과 비교하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- (1보다 큰 소수)×(자연수)의 의미를 생각해 보게 한다.
- 평가에서는 곱셈의 의미를 이해하고 있는지와 소수의 곱셈 계산 원리를 이해하고 올바르게 계산할 수 있는지를 확인한다.

활동 2

3.2×4 를 어떻게 계산하는지 알아보시다.

분수의 곱셈을
이용하여
구해 보세요.

방법 1

$$3.2 \times 4 = \frac{32}{10} \times 4 = \frac{32 \times 4}{10} = \frac{128}{10} = 12.8$$

자연수의 곱셈을
이용하여
구해 보세요.

방법 2

$$\begin{array}{r} 32 \times 4 = 128 \\ \frac{1}{10} \text{배} \downarrow \quad \frac{1}{10} \text{배} \downarrow \\ 3.2 \times 4 = 12.8 \end{array} \quad \begin{array}{r} 32 \times \frac{1}{10} \text{배} \rightarrow 3.2 \\ \times 4 \\ \hline 128 \\ \times \frac{1}{10} \text{배} \rightarrow 12.8 \end{array}$$



어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

- 예 · 분수의 곱셈을 이용하여 계산합니다.
- 자연수의 곱셈을 이용하여 소수의 곱셈을 계산합니다

확인 3

계산해 봅시다.

$$1.7 \times 8 = 13.6$$

$$3.21 \times 7 = 22.47$$

$$\begin{array}{r} 4.2 \\ \times 6 \\ \hline 25.2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6.48 \\ \times 2 \\ \hline 12.96 \end{array}$$

확인 4

계산 결과를 비교하여 ○ 안에 >, =, < 중 알맞은 것을 써넣어 봅시다.

$$7.6 \times 4 \bigcirc 4.3 \times 7$$



89

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아보까요?
- (1보다 큰 소수)×(자연수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

(1보다 작은 소수)×(자연수)를 해결한 다양한 방법을 떠올려 보며 (1보다 큰 소수)×(자연수)를 계산하는 것에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1

그림을 이용하여 (1보다 큰 소수)×(자연수) 알아보기

추가 질문

- 1.5×3 은 무엇을 의미합니까?
- 1.5씩 3개를 말합니다.
- 1.5의 3배를 의미합니다.

| 지도 도움말 |

수직선에서 큰 눈금과 작은 눈금이 의미하는 것이 무엇인지 생각할 수 있게 기회를 제공한다. 추가 질문과 연계하여 수직선 위에 1.5의 3배를 표현할 수 있도록 한다.

계산 전 어림을 통해 결과를 예상하고, 그렇게 예상한 이유를 설명하게 함으로써 연산 감각을 기를 수 있도록 한다.

→ [익힘] 54쪽 1번

활동 2 (1보다 큰 소수) × (자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산하기

| 지도 도움말 |

분수의 곱셈을 이용하여 해결할 때는 $3.2 = \frac{32}{10}$ 임을 이용하여

3.2×4 를 $\frac{32}{10} \times 4$ 로 바꾸어 계산한다는 아이디어를 강조한다.

자연수의 곱셈을 이용할 때는 곱해지는 수가 $\frac{1}{10}$ 배, $\frac{1}{100}$ 배가

되면 결과도 $\frac{1}{10}$ 배, $\frac{1}{100}$ 배가 된다는 아이디어를 활용한다.

이때 4학년 2학기에서 학습한 소수 사이의 관계를 이용하여 결과를 얻는다.

→ [익힘] 54쪽 2번

학습 과정 중심 평가

활동 2 **추론** **의사소통**

- 평가 내용 (1보다 작은 소수) × (자연수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 계산하는 방법을 이해하고 자신의 말로 표현해 보도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
분수의 곱셈으로 해결하지 못하는 경우	분수와 소수의 관계에 대해 언급하며 소수의 곱셈을 분수의 곱셈으로 바꿔 해결할 수 있다는 것을 알게 한다.
자연수의 곱셈을 이용하여 해결하지 못하는 경우	곱해지는 수가 $\frac{1}{10}$ 배, $\frac{1}{100}$ 배가 되면 결과도 $\frac{1}{10}$ 배, $\frac{1}{100}$ 배가 된다는 것을 모를 수 있으므로 1000×5 , 100×5 , 10×5 와 같이 자연수의 예시를 통해 아이디어를 획득할 기회를 제공한다.

자연수의 곱셈 계산을 어려워하는 경우

학습 결손을 보충하기 위해 자연수의 곱셈을 다양한 문제를 통해 익힐 수 있도록 한다.

정리

10분

확인 3 (1보다 큰 소수) × (자연수)의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

수직선 이용하기, 0.1의 개수 이용하기, 분수의 곱셈 이용하기, 자연수의 곱셈 이용하기 등 학생이 할 수 있는 것을 통해 문제를 해결할 수 있도록 격려한다.

확인 4 (1보다 큰 소수) × (자연수)의 계산 결과 비교하기

| 지도 도움말 |

각자 편한 방법으로 (1보다 큰 소수) × (자연수)를 각각 계산한 뒤, 그 결과를 비교한다. 이때 소수의 크기를 비교하는 방법을 떠올리며 계산 결과를 비교한다.

교과 역량

확인 4 **추론**

하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리 법칙을 탐구	소수의 곱셈 원리를 다양한 방법으로 탐구하면서 이해하기

참고 자료

소수점 표현

우리나라를 비롯하여 많은 나라에서 소수점을 마침표(period) '.'로 사용하고 있다. 하지만 모든 나라가 '.'로 표현하는 것은 아니다. 영국은 ','을 프랑스와 이탈리아는 ';'를 사용하여 소수를 표기하고 있다. (예) 0.9, 0,9)

출처 김잔디·최미라, 『스테빈이 들려주는 유리수 이야기』

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



[자연수]×[1보다 작은 소수]를
어떻게 계산할까요?

수학익힘 56~57쪽

활동 1

지난달에 잡곡 8 kg을 샀고, 이번 달에 잡곡을 지난달에 산 잡곡의 0.4배만큼 사려고 합니다. 이번 달에 사려고 하는 잡곡은 몇 kg인지 알아보십시오.



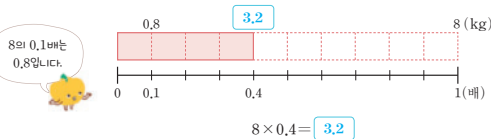
• 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요.

예 8×0.4

추가질문

• 얼마쯤 될지 어렵해 보고, 그렇게 생각한 이유를 말해 보세요.
예 8 kg의 0.5배만큼 반인 4 kg이고, 0.4배는 0.5배보다 작으므로 이번 달에 사려고 하는 잡곡은 4 kg보다 적을 것 같습니다.

• 그림을 이용하여 구해 보세요.



• 이번 달에 사려고 하는 잡곡은 몇 kg인가?
3.2 kg



활동 2
추가질문

6×0.7 을 어떻게 계산하는지 알아보십시오.

방법 1

$$6 \times 0.7 = 6 \times \frac{7}{10} = \frac{6 \times 7}{10} = \frac{42}{10} = 4.2$$

방법 2

$$\begin{array}{r} 6 \times 7 = 42 \\ \frac{1}{10} \text{ 배} \quad \frac{1}{10} \text{ 배} \\ 6 \times 0.7 = 4.2 \end{array} \quad \begin{array}{r} 6 \\ \times 7 \quad \frac{1}{10} \text{ 배} \rightarrow \times 0.7 \\ \hline 42 \quad \frac{1}{10} \text{ 배} \rightarrow 4.2 \end{array}$$

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 • 분수의 곱셈을 이용하여 계산합니다.

• 자연수의 곱셈을 이용하여 소수의 곱셈을 계산합니다.

확인 3

계산해 봅시다.

$$3 \times 0.9 = 2.7$$

$$7 \times 0.24 = 1.68$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \times 0.4 \\ \hline 36 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 0.26 \\ \hline 156 \end{array}$$

확인 4

하루 동안 민경이는 물 2 L를 마시고, 유나는 민경이가 마시는 물의 0.8배만큼 마십니다. 유나가 하루 동안 마시는 물은 몇 L인지 구해 봅시다.

$$2 \times 0.8 = 1.6 \text{ (또는 } 2 \times 0.8)$$

$$\text{답 } 1.6 \text{ L}$$



학습 목표

- (자연수)×(1보다 작은 소수)의 계산 원리를 탐구하고 여러 가지 방법으로 계산할 수 있다.

범주

[지식·이해] • 소수의 곱셈

[과정·기능] • (자연수)×(1보다 작은 소수)의 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• (자연수)×(1보다 작은 소수)를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

[가치·태도] • 소수의 곱셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개

• 그림을 이용하여 (자연수)×(1보다 작은 소수) 알아보기
• (자연수)×(1보다 작은 소수)의 계산 원리를 이해하고 계산하기

정리

• (자연수)×(1보다 작은 소수)의 계산 익히기
• (자연수)×(1보다 작은 소수) 실생활 문제해결하기

교구 및 준비물

[준비물 1]

학습 지도 및 평가의 주안점

- (자연수)×(1보다 작은 소수)의 의미를 생각해 보게 한다.
- 평가에서는 곱셈의 의미를 이해하고 있는지와 소수의 곱셈 계산 원리를 이해하고 올바르게 계산할 수 있는지를 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아보까요?

– (자연수)×(1보다 작은 소수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

[지도 도움말]

2×0.5 와 같은 곱셈식의 의미를 생각해 보며 (자연수)×(1보다 작은 소수)를 계산하는 것에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1

그림을 이용하여 (자연수)×(1보다 작은 소수) 알아보기

추가질문

- 8×0.4 는 무엇을 의미합니까?
– 8의 0.4배를 의미합니다.

| 지도 도움말 |

문제의 맥락을 해석하여 곱셈식으로 나타낼 수 있도록 유도한다.
어떤 수에 1보다 작은 소수를 곱하면 그 결과는 항상 그 수보다 작
다는 수 감각을 기를 수 있도록 지도한다.
(소수) × (자연수)의 경우 동수누가와 배의 개념을 익숙하게 적용할
수 있었지만, (자연수) × (1보다 작은 소수)의 경우 배의 개념을 어
려워할 수도 있으므로 어떤 수의 0.1배에 해당하는 양에 주목하게
한다. → 익힘 56쪽 1번

활동 2 (자연수) × (1보다 작은 소수)의 계산 원리를 이
해하고 계산하기

| 추가질문 |

- 0.7을 분수로 나타내 볼까요?
 $-0.7 = \frac{7}{10}$ 입니다.
- 6×7 과 6×0.7 은 어떤 차이가 있나요?
 - 곱하는 수가 7에서 0.7로 $\frac{1}{10}$ 배가 되었습니다.

| 지도 도움말 |

분수의 곱셈을 이용하여 해결할 때는 $0.7 = \frac{7}{10}$ 임을 이용하여
 6×0.7 을 $6 \times \frac{7}{10}$ 로 바꾸어 분수의 곱셈으로 계산한다는 아이디
어를 강조한다.

자연수의 곱셈을 이용할 때는 곱해지는 수가 $\frac{1}{10}$ 배, $\frac{1}{100}$ 배가

되면, 결과도 $\frac{1}{10}$ 배, $\frac{1}{100}$ 배가 된다는 아이디어를 활용한다.

이때 4학년 2학기에서 학습한 소수 사이의 관계를 이용하여 결과
를 얻는다. → 익힘 56쪽 2번

| 학습 과정 중심 평가 |

활동 2 **추론** **의사소통**

- 평가 내용 (자연수) × (1보다 작은 소수)의 계산 원리를 이
해하고 계산할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 계산하는 방법을 이해하고 자신의 말로 표현해
보도록 한다.

● 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
분수의 곱셈으로 해결 하지 못하는 경우	(자연수) × (분수)의 해결 과정을 상 기시키며, 소수의 곱셈을 분수의 곱 셈으로 바꿔 해결할 수 있도록 한다.
소수의 곱셈을 할 때 자 연수의 곱셈을 이용한 다는 사실을 모르는 경 우	소수의 곱셈을 해결할 때 왜 자연수 의 곱셈을 떠올려 활용하는지 모를 수도 있다. 곱하는 수가 변화함에 따 라 곱값이 변화하는 규칙을 쉬운 자연수 예시를 통해 아이디어를 획 득할 수 있도록 한다.
소수와 자연수 사이의 관계를 모르는 경우	4학년 2학기에 학습한 소수 사이의 관계를 떠올리게 하며, 자연수 7과 소수 0.7 사이에 $\frac{1}{10}$ 배 관계가 있 다는 것을 알 수 있도록 지도한다.

정리

10분

확인 3 (자연수) × (1보다 작은 소수)의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

이중 수직선 이용하기, 분수의 곱셈 이용하기, 자연수의 곱셈 이용
하기 등 학생이 할 수 있는 것을 통해 문제를 해결할 수 있도록 격
려한다.

확인 4 (자연수) × (1보다 작은 소수) 실생활 문제해결
하기

| 지도 도움말 |

문제 상황을 해석하여 식으로 표현할 때는 문제 상황이 곱셈 상황임
을 인식할 수 있도록 한다. 식을 정리하여 결과를 얻을 때는 이번
차시에서 배운 다양한 방법을 적용해 볼 수 있도록 안내한다.

| 기초 소양 |

- 활동 1** 어림을 한 후 그렇게 어림한 이유를 친구들에게
말하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.
- 활동 2** 다양한 방법으로 (자연수) × (1보다 작은 소수)의
계산 원리를 탐구하고 문제를 해결하는 활동을
통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료 

형성 평가(기초, 기본)



〔자연수〕×〔1보다 큰 소수〕를 어떻게 계산할까요?

수학익힘 58~59쪽

활동 1

한 통에 2 L였던 세제의 양이 1.2배가 되어 새로 나왔습니다. 새로 나온 세제는 몇 L인지 알아보시다.



배웠어요

7×0.8 을 어떻게 계산했는지 떠올려 보세요.

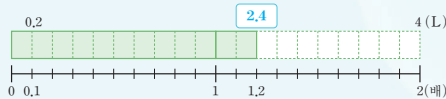


어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. 예 2×1.2

추가질문

얼마쯤 될지 어렵해 보고, 그렇게 생각한 이유를 말해 보세요.
예 2 L의 1배는 2 L이고, 1.2배는 1배보다 크므로 새로 나온 세제는 2 L보다 많을 것 같습니다.

그림을 이용하여 구해 보세요.



$$2 \times 1.2 = 2.4$$

새로 나온 세제는 몇 L인가요? 2.4 L

활동 2

7×2.4 를 어떻게 계산하는지 알아보시다.

방법 1

$$7 \times 2.4 = 7 \times \frac{24}{10} = \frac{7 \times 24}{10} = \frac{168}{10} = 16.8$$

방법 2

$$\begin{array}{r} 7 \times 2.4 = 16.8 \\ \frac{1}{10} \text{배} \downarrow \quad \frac{1}{10} \text{배} \downarrow \\ 7 \times 24 = 168 \end{array} \quad \begin{array}{r} 7 \\ \times 2.4 \\ \hline 28 \\ 168 \\ \hline 168 \end{array} \quad \begin{array}{r} 7 \\ \times 2.4 \\ \hline 28 \\ 168 \\ \hline 168 \end{array}$$

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 • 분수의 곱셈을 이용하여 계산합니다.

• 자연수의 곱셈을 이용하여 소수의 곱셈을 계산합니다.

확인 3

계산해 봅시다.

$$9 \times 1.1 = 9.9$$

$$3 \times 2.14 = 6.42$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ \times 1.7 \\ \hline 35 \\ 100 \\ \hline 8.5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \times 3.7 \\ \hline 42 \\ 180 \\ \hline 22.2 \end{array}$$

확인 4

재원은 고구마 14 kg을 수확하였고, 예람이는 재원이 수확한 무게의 1.3배를 수확하였습니다. 예람이가 수확한 고구마는 몇 kg인지 구해 봅시다.

$$14 \times 1.3 = 18.2 \text{ (또는 } 14 \times 1.3)$$

$$18.2 \text{ kg}$$



학습 목표

- (자연수) × (1보다 큰 소수)의 계산 원리를 탐구하고 여러 가지 방법으로 계산할 수 있다.

범주

〔자식·이해〕 • 소수의 곱셈

〔과정·기능〕 • (자연수) × (1보다 큰 소수)의 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• (자연수) × (1보다 큰 소수)를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

〔가치·태도〕 • 소수의 곱셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개 • 그림을 이용하여 (자연수) × (1보다 큰 소수) 알아보기
• (자연수) × (1보다 큰 소수)의 계산 원리를 이해하고 계산하기

정리 • (자연수) × (1보다 큰 소수)의 계산 익히기
• (자연수) × (1보다 큰 소수) 실생활 문제해결하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- (자연수) × (1보다 큰 소수)의 의미를 생각해 보게 한다.
- 평가에서는 곱셈의 의미를 이해하고 있는지와 소수의 곱셈 계산 원리를 이해하고 올바르게 계산할 수 있는지를 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
– (자연수) × (1보다 큰 소수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

(자연수) × (1보다 작은 소수)를 해결한 다양한 방법을 떠올려 보며 (자연수) × (1보다 큰 소수)를 계산하는 것에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1

그림을 이용하여 (자연수) × (1보다 큰 소수) 알아보기

추가질문

- 2×1.2 는 무엇을 의미합니까?
– 2의 1.2배를 의미합니다.

| 지도 도움말 |

문제의 맥락을 해석하여 곱셈식으로 나타낼 수 있도록 유도한다.
어떤 수에 1보다 큰 소수를 곱하면 그 결과는 항상 그 수보다 크다는 수 감각을 기를 수 있도록 지도한다.
(소수) × (자연수)의 경우 동수누가와 배의 개념을 익숙하게 적용할 수 있었지만, (자연수) × (1보다 큰 소수)의 경우 배의 개념을 어려워할 수도 있으므로 어떤 수의 1배, 0.1배에 해당하는 양에 주목하게 한다.

→ 익힘 58쪽 1번

활동 2 (자연수) × (1보다 큰 소수)의 계산 원리를 이해하고 계산하기

추가질문

- 2.4를 가분수로 나타내 볼까요?
- $2.4 = \frac{24}{10}$ 입니다.
- 7×24 와 7×2.4 는 어떤 차이가 있나요?
- 곱하는 수가 24에서 2.4로 $\frac{1}{10}$ 배가 되었습니다.

| 지도 도움말 |

분수의 곱셈을 이용하여 해결할 때는 $2.4 = \frac{24}{10}$ 임을 이용하여 7×2.4 를 $7 \times \frac{24}{10}$ 로 바꾸어 분수의 곱셈으로 계산한다는 아이디어를 강조한다.

자연수의 곱셈을 이용할 때는 곱해지는 수가 $\frac{1}{10}$ 배, $\frac{1}{100}$ 배가 되면 결과도 $\frac{1}{10}$ 배, $\frac{1}{100}$ 배가 된다는 아이디어를 활용한다.

이때 4학년 2학기에서 학습한 소수 사이의 관계를 이용하여 결과를 얻는다.

→ 익힘 58쪽 2번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- 평가 내용 (자연수) × (1보다 큰 소수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 계산하는 방법을 이해하고 자신의 말로 표현해 보도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
소수를 분수로 올바르게 나타내지 못하는 경우	소수를 분수로 바꾸는 쉬운 예제를 통해 학생들이 소수를 분수로 바꾸는 것에 익숙할 수 있도록 기회를 제공한다.

자연수의 곱과 소수의 곱을 별개의 것으로 생각하는 경우

자연수의 곱셈과 소수의 곱셈을 별개의 것으로 생각할 수 있다. 곱해지는 수와 곱값 사이의 관계를 이용하면 소수의 곱셈을 해결할 수 있다는 아이디어를 획득할 수 있도록 쉬운 예제를 통해 규칙성을 발견할 수 있는 기회를 제공한다.

가로 셈과 세로 셈을 별개의 것으로 생각하는 경우

방법 2에서 구조화된 가로 셈과 세로 셈을 각각의 것으로 이해할 수 있다. 이럴 때 계산 형식의 차이에 주목할 수 있도록 하며, 동일한 과정임을 강조한다.

정리

10분

확인 3 (자연수) × (1보다 큰 소수)의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

이중 수직선 이용하기, 분수의 곱셈 이용하기, 자연수의 곱셈 이용하기 등 학생이 할 수 있는 것을 통해 문제를 해결할 수 있도록 격려한다.

확인 4 (자연수) × (1보다 큰 소수) 실행할 문제해결하기

| 지도 도움말 |

문제 상황을 해석하여 식으로 표현할 때는 문제 상황이 곱셈 상황을 인식할 수 있도록 한다. 식을 정리하여 결과를 얻을 때는 이번 차시에서 배운 다양한 방법을 적용해 볼 수 있도록 안내한다.

기초 소양

- 활동 1** 어림을 한 후 그렇게 어림한 이유를 친구들에게 말하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.
- 활동 2** 다양한 방법으로 (자연수) × (1보다 큰 소수)의 계산 원리를 탐구하고 문제를 해결하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



(1보다 작은 소수) × (1보다 작은 소수)를 어떻게 계산할까요?

활동 1

액자는 가로가 0.8 m이고, 세로가 0.6 m인 직사각형 모양입니다. 액자의 넓이는 몇 m²인지 알아봅시다.



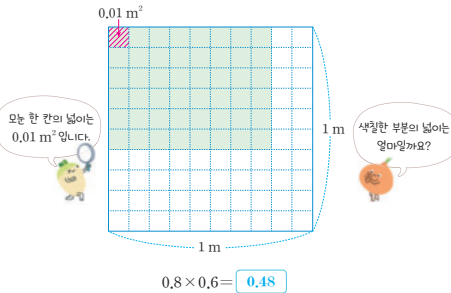
1 추가 질문

어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. 예 0.8×0.6



얼마쯤 될지 어렵해 보고, 그렇게 생각한 이유를 말해 보세요.
예 가로와 세로가 모두 1 m보다 짧으므로 액자의 넓이는 1 m²보다 좁을 것 같습니다.

그림을 이용하여 구해 보세요.



2 추가 질문

액자의 넓이는 몇 m²인가요? 0.48 m^2

활동 2

0.6×0.9 를 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

1 추가 질문

$$0.6 \times 0.9 = \frac{6}{10} \times \frac{9}{10} = \frac{6 \times 9}{10 \times 10} = \frac{54}{100} = 0.54$$

2 추가 질문

$$\begin{array}{r} 6 \times 9 = 54 \\ \frac{1}{10} \text{배} \quad \frac{1}{10} \text{배} \quad \frac{1}{100} \text{배} \\ 0.6 \times 0.9 = 0.54 \end{array} \quad \begin{array}{r} 6 \times \frac{1}{10} \text{배} \rightarrow 0.6 \\ \times 9 \times \frac{1}{10} \text{배} \rightarrow \times 0.9 \\ 54 \times \frac{1}{100} \text{배} \rightarrow 0.54 \end{array}$$

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

예 • 분수의 곱셈을 이용하여 계산합니다.
• 자연수의 곱셈을 이용하여 소수의 곱셈을 계산합니다.

확인 3

계산해 봅시다.

$$0.2 \times 0.4 = 0.08$$

$$0.12 \times 0.7 = 0.084$$

$$\begin{array}{r} 0.9 \\ \times 0.5 \\ \hline 0.45 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0.45 \\ \times 0.3 \\ \hline 0.135 \end{array}$$

확인 4

주연이는 문에 페인트를 칠하기 위해 0.7 L 페인트의 0.8배만큼을 사용했습니다. 주연이가 사용한 페인트의 양은 몇 L인지 구해 봅시다.

$$0.7 \times 0.8 = 0.56 \text{ (또는 } 0.7 \times 0.8)$$

$$\text{답 } 0.56 \text{ L}$$



학습 목표

• (1보다 작은 소수) × (1보다 작은 소수)의 계산 원리를 탐구하고 여러 가지 방법으로 계산할 수 있다.

범주

지식·이해 • 소수의 곱셈

과정·기능

• (1보다 작은 소수) × (1보다 작은 소수)의 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• (1보다 작은 소수) × (1보다 작은 소수)를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

가치·태도

• 소수의 곱셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입

• 공부할 내용 확인하기

전개

• 그림을 이용하여 (1보다 작은 소수) × (1보다 작은 소수) 알아보기
• (1보다 작은 소수) × (1보다 작은 소수)의 계산 원리를 이해하고 계산하기

정리

• (1보다 작은 소수) × (1보다 작은 소수)의 계산 익히기
• (1보다 작은 소수) × (1보다 작은 소수) 실생활 문제해결하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

• (1보다 작은 소수) × (1보다 작은 소수)의 의미를 생각해 보게 한다.
• 평가에서는 곱셈의 의미를 이해하고 있는지와 소수의 곱셈 계산 원리를 이해하고 올바르게 계산할 수 있는지를 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

• 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- (1보다 작은 소수) × (1보다 작은 소수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

0.2×0.5 와 같은 곱셈식의 의미를 생각해 보며 (1보다 작은 소수) × (1보다 작은 소수)를 계산하는 것에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1

그림을 이용하여 (1보다 작은 소수) × (1보다 작은 소수) 알아보기

추가 질문 1

• 직사각형의 넓이는 어떻게 구할 수 있나요?
- 직사각형의 넓이는 (가로) × (세로)로 구할 수 있습니다.

추가질문2

- 그림에서 색칠한 부분은 모눈이 모두 몇 칸인가요?
- 가로 8칸, 세로 6칸이므로 색칠한 모눈은 모두 $8 \times 6 = 48$ (칸)입니다.
- 그림에서 모눈 한 칸의 넓이가 0.01 m^2 일 때 색칠한 부분의 넓이는 몇 m^2 인가요?
- 0.01 m^2 가 48칸이므로 0.48 m^2 입니다.

| 지도 도움말 |

직사각형 모양 액자의 넓이를 구하는 상황을 통해 곱셈식으로 표현할 수 있도록 유도한다.

어떤 수에 1보다 작은 소수를 곱하면 그 결과는 항상 그 수보다 작다는 수 감각을 기를 수 있도록 한다.

직사각형의 넓이를 구하는 과정을 이용하여 (1보다 작은 소수) $\times$ (1보다 작은 소수)를 해결할 수 있다는 아이디어를 획득하는 데 중점을 둔다.

→ [익힘] 60쪽 1번

활동 2 (1보다 작은 소수) $\times$ (1보다 작은 소수)의 계산 원리를 이해하고 계산하기

추가질문1

- 0.6, 0.9를 각각 분수로 나타내 볼까요?
- $0.6 = \frac{6}{10}$, $0.9 = \frac{9}{10}$ 입니다.

추가질문2

- 자연수의 곱셈에서 곱해지는 수와 곱하는 수가 모두 $\frac{1}{10}$ 배가 되면 결과는 몇 배가 되나요?
- $\frac{1}{100}$ 배가 됩니다.

| 지도 도움말 |

분수의 곱셈을 이용하여 해결할 때는 $0.6 = \frac{6}{10}$, $0.9 = \frac{9}{10}$ 임을 이용하여 0.6×0.9 를 $\frac{6}{10} \times \frac{9}{10}$ 로 바꾸어 분수의 곱셈으로 계산한다는 아이디어를 강조한다.

자연수의 곱셈을 이용할 때는 곱해지는 수와 곱하는 수가 모두 $\frac{1}{10}$ 배가 되면 결과는 $\frac{1}{100}$ 배가 된다는 아이디어를 활용한다.

이때 4학년 2학기에서 학습한 소수 사이의 관계를 이용하여 결과를 얻는다.

→ [익힘] 60쪽 2번

학습 과정 중심 평가

활동 2 **추론** **의사소통**

- 평가 내용 (1보다 작은 소수) $\times$ (1보다 작은 소수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰

- 유의 사항 계산하는 방법을 이해하고 자신의 말로 표현해 보도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
분수의 곱셈이나 자연수의 곱셈을 이용하여 소수의 곱셈의 계산 원리를 이해하고 바르게 계산한 경우	곱셈식에서 소수를 다른 수로 바꾸어 계산해 보도록 하고 그 방법을 설명해 보게 한다.
분수의 곱셈을 이용하여 소수의 곱셈을 해결하지 못하는 경우	소수를 분수로 고치면, 이미 학습한 분수의 곱셈의 형태로 바뀌 계산할 수 있다는 사실에 초점을 맞출 수 있도록 안내한다.
자연수의 곱셈을 이용하여 소수의 곱셈을 해결하지 못하는 경우	소수와 자연수의 관계에 주목하는 동시에, 곱하는 수와 곱해지는 수가 모두 $\frac{1}{10}$ 배가 되면, 결과는 $\frac{1}{100}$ 배가 된다는 것을 활용할 수 있음을 안내한다.

정리

10분

확인 3 (1보다 작은 소수) $\times$ (1보다 작은 소수)의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

모눈종이 이용하기, 분수의 곱셈 이용하기, 자연수의 곱셈 이용하기 등 학생이 할 수 있는 것을 통해 문제를 해결할 수 있도록 격려한다.

확인 4 (1보다 작은 소수) $\times$ (1보다 작은 소수) 실생활 문제해결하기

| 지도 도움말 |

문제 상황을 해석하여 식으로 표현할 때는 문제 상황이 곱셈 상황임을 인식할 수 있도록 한다. 식을 정리하여 결과를 얻을 때는 이번 차시에서 배운 다양한 방법을 적용해 볼 수 있도록 안내한다.

기초 소양

- 활동 1** 어림을 한 후 그렇게 어려운 이유를 친구들에게 말하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.
- 활동 2** 다양한 방법으로 (1보다 작은 소수) $\times$ (1보다 작은 소수)의 계산 원리를 탐구하고 문제를 해결하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

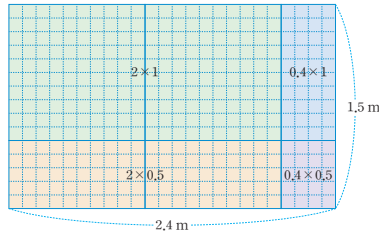


(1보다 큰 소수) × (1보다 큰 소수)를 어떻게 계산할까요?

활동 1

가로가 2.4 m이고 세로가 1.5 m인 직사각형 모양의 커튼이 있습니다. 이 커튼의 넓이는 몇 m²인지 알아봅시다.

- 어떻게 구할 수 있는지 식으로 나타내어 보세요. **예** 2.4×1.5
- 얼마쯤 될지 어렵해 보고, 그렇게 생각한 이유를 말해 보세요.
예 가로는 2 m보다 길고 세로는 1 m보다 길므로 커튼의 넓이는 2 m²보다 넓을 것 같습니다.
- 그림을 이용하여 구해 보세요.



$$\begin{aligned} 2.4 \times 1.5 &= (2 \times 1) + (0.4 \times 1) + (2 \times 0.5) + (0.4 \times 0.5) \\ &= 2 + 0.4 + 1 + 0.2 \\ &= 3.6 \end{aligned}$$

추가 질문

- 커튼의 넓이는 몇 m²인가요? **3.6 m²**

활동 2

4.2 × 1.6을 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

1 추가 질문

방법 1

$$4.2 \times 1.6 = \frac{42}{10} \times \frac{16}{10} = \frac{42 \times 16}{10 \times 10} = \frac{672}{100} = 6.72$$

2 추가 질문

방법 2

$$\begin{array}{r} 42 \times 16 = 672 \\ \frac{1}{10} \text{배} \quad \frac{1}{10} \text{배} \quad \frac{1}{100} \text{배} \\ 4.2 \times 1.6 = 6.72 \end{array} \quad \begin{array}{r} 4.2 \times 1.6 = 6.72 \\ \frac{1}{10} \text{배} \quad \frac{1}{10} \text{배} \quad \frac{1}{100} \text{배} \\ 4.2 \times 1.6 = 6.72 \end{array}$$

어떻게 계산하는지 말해 볼까요?

- 예 • 분수의 곱셈을 이용하여 소수의 곱셈을 계산합니다.
- 자연수의 곱셈을 이용하여 소수의 곱셈을 계산합니다.

확인 3

계산해 봅시다.

$$1.3 \times 2.8 = 3.64$$

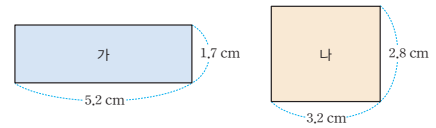
$$6.2 \times 3.84 = 23.808$$

$$\begin{array}{r} 9.1 \\ \times 2.5 \\ \hline 22.75 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2.63 \\ \times 1.4 \\ \hline 3.682 \end{array}$$

확인 4

두 직사각형 중에서 넓이가 더 넓은 것의 기호를 써 봅시다. **나**



학습 목표

- (1보다 큰 소수) × (1보다 큰 소수)의 계산 원리를 탐구하고 여러 가지 방법으로 계산할 수 있다.

범주

지식·이해 • 소수의 곱셈

과정·기능

- (1보다 큰 소수) × (1보다 큰 소수)의 계산 원리를 탐구하고 계산하기
- (1보다 큰 소수) × (1보다 큰 소수)를 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

가치·태도

• 소수의 곱셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입

- 공부할 내용 확인하기

전개

- 그림을 이용하여 (1보다 큰 소수) × (1보다 큰 소수) 알아보기
- (1보다 큰 소수) × (1보다 큰 소수)의 계산 원리를 이해하고 계산하기

정리

- (1보다 큰 소수) × (1보다 큰 소수)의 계산 익히기
- 두 직사각형의 넓이 비교하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- (1보다 큰 소수) × (1보다 큰 소수)의 의미를 생각해 보게 한다.
- 평가에서는 곱셈의 의미를 이해하고 있는지와 소수의 곱셈 계산 원리를 이해하고 올바르게 계산할 수 있는지를 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- (1보다 큰 소수) × (1보다 큰 소수)를 어떻게 계산하는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

(1보다 작은 소수) × (1보다 작은 소수)를 해결한 다양한 방법을 떠올려 보며 (1보다 큰 소수) × (1보다 큰 소수)에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1

그림을 이용하여 (1보다 큰 소수) × (1보다 큰 소수) 알아보기

추가 질문

- 그림에서 색칠한 부분은 모눈이 모두 몇 칸인가요?
- 모눈이 가로 24칸, 세로 15칸으로 모두 $24 \times 15 = 360$ (칸)입니다.

- 그림에서 모는 한 칸의 넓이가 0.01 m^2 일 때 색칠한 부분의 넓이는 몇 m^2 인가?
- 0.01 m^2 가 360칸이므로 3.6 m^2 입니다.

| 지도 도움말 |

직사각형 모양 커튼의 넓이를 구하는 상황을 통해 곱셈식으로 표현할 수 있도록 유도한다.

어떤 수에 1보다 큰 소수를 곱하면 그 결과는 항상 그 수보다 크다는 수 감각을 기를 수 있도록 한다. → [익힘] 62쪽 1번

직사각형 넓이를 구하는 과정을 이용하여 (1보다 큰 소수) $\times$ (1보다 큰 소수)를 해결할 수 있다는 아이디어를 획득하는 데 중점을 둔다.

활동 2 (1보다 큰 소수) $\times$ (1보다 큰 소수)의 계산 원리를 이해하고 계산하기

추가질문 1

- 4.2, 1.6을 각각 분수로 나타내 볼까요?

$$- 4.2 = \frac{42}{10}, 1.6 = \frac{16}{10} \text{입니다.}$$

추가질문 2

- 자연수의 곱셈에서 곱해지는 수와 곱하는 수가 모두 $\frac{1}{10}$ 배가 되면 결과는 몇 배가 되나요?

$$- \frac{1}{100} \text{배가 됩니다.}$$

| 지도 도움말 |

분수의 곱셈을 이용하여 해결할 때는 $4.2 = \frac{42}{10}$, $1.6 = \frac{16}{10}$ 임을

이용하여 4.2×1.6 을 $\frac{42}{10} \times \frac{16}{10}$ 으로 바꾸어 분수의 곱셈으로 계산한다는 아이디어를 강조한다.

자연수의 곱셈을 이용할 때는 곱해지는 수와 곱하는 수가 모두 $\frac{1}{10}$ 배가 되면 결과는 $\frac{1}{100}$ 배가 된다는 아이디어를 활용한다.

이때 4학년 2학기에서 학습한 소수 사이의 관계를 이용하여 결과를 얻는다. → [익힘] 62쪽 2번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- 평가 내용 (1보다 큰 소수) $\times$ (1보다 큰 소수)의 계산 원리를 이해하고 계산할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 계산하는 방법을 이해하고 자신의 말로 표현해 보도록 한다.

● 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
분수의 곱셈으로 해결하지 못하는 경우	분수와 소수의 관계에 대해 언급하며 소수의 곱셈을 분수의 곱셈으로 바꿔 해결할 수 있다는 것을 알게 한다.
자연수의 곱셈을 이용하여 해결하지 못하는 경우	곱하는 수와 곱해지는 수가 모두 $\frac{1}{10}$ 배가 되면, 결과는 $\frac{1}{100}$ 배가 된다는 것을 모를 수 있으므로 4×2 , 40×20 등 자연수 예시를 통해 아이디어를 획득할 기회를 제공한다.
가로 셈과 세로 셈을 별개의 것으로 생각하는 경우	구조화된 계산 형식에서 변화하지 않는 것과 변화하는 것이 무엇인지 주목할 수 있도록 지도한다. 이를 통해 계산 형식이 변화하지만, 다루는 곱셈식은 동일하다는 사실을 알 수 있도록 지도한다.

정리

10분

확인 3 (1보다 큰 소수) $\times$ (1보다 큰 소수)의 계산 익히기

| 지도 도움말 |

모눈종이 이용하기, 분수의 곱셈 이용하기, 자연수의 곱셈 이용하기 등 학생이 할 수 있는 것을 통해 문제를 해결할 수 있도록 격려한다.

확인 4 두 직사각형의 넓이 비교하기

| 지도 도움말 |

직사각형의 넓이를 구하는 식을 이용하여 넓이를 구한 후 크기를 비교한다. 넓이를 구할 때에는 이번 차시에서 배운 다양한 방법을 적용해 볼 수 있도록 안내한다.

교과 역량

확인 4 문제해결

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	그림을 보고 곱셈식을 세워 넓이 비교하기

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



곱의 소수점의 위치는 어떻게 달라질까요?

활동 1

젤리 한 개의 무게는 3.5g입니다. 젤리의 개수에 따라 젤리의 무게가 어떻게 달라지는지 규칙을 찾아봅시다.



계산식을 보고 곱의 소수점 위치가 달라지는 규칙을 이야기해 보세요.

3.5 × 1 = 3.5
3.5 × 10 = 35
3.5 × 100 = 350
3.5 × 1000 = 3500

곱하는 수가 1, 10, 100, 1000일 때 곱의 소수점 위치는 어떻게 달라지나요?

1 추가질문

예 곱하는 수가 10, 100, 1000이면 곱의 소수점이 곱하는 수의 0의 개수만큼 오른쪽으로 한 자리씩 이동합니다.
계산식을 보고 곱의 소수점 위치가 달라지는 규칙을 이야기해 보세요.

곱하는 수가 1, 0.1, 0.01, 0.001일 때 곱의 소수점 위치는 어떻게 달라지나요?

3500 × 1 = 3500
3500 × 0.1 = 350
3500 × 0.01 = 35
3500 × 0.001 = 3.5

예 곱하는 수가 0.1, 0.01, 0.001이면 곱의 소수점이 곱하는 수의 소수점 아래 자리 수만큼 왼쪽으로 한 자리씩 이동합니다.

학습 목표

- 소수의 곱셈에서 곱의 소수점의 위치가 달라지는 규칙을 찾고, 그 원리를 이해하여 계산할 수 있다.

범주

지식·이해 · 소수의 곱셈

과정·기능

- 곱의 소수점의 위치가 달라지는 규칙을 탐구하기
- 곱의 소수점의 위치가 달라지는 규칙을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

가치·태도

- 소수의 곱셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입

- 공부할 내용 확인하기

전개

- 계산식에서 곱의 소수점의 위치가 달라지는 규칙 찾기
- 곱의 소수점 위치가 달라지는 규칙을 탐구하고 그 이유 설명하기

정리

- 곱의 소수점의 위치가 달라지는 규칙을 이용하여 소수의 곱셈 계산하기

교구 및 준비물

계산기, 준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 곱의 소수점의 위치가 달라지는 규칙을 탐구하고 그 이유를 설명할 수 있는지 확인한다.

활동 2

곱의 소수점 위치가 어떻게 달라지는지 알아봅시다.

- 계산기를 사용하여 두 수의 곱을 구해 보고, 곱의 소수점 위치에 대한 규칙을 말해 보세요.

$$4 \times 7 = 28$$

$$0.4 \times 7 = 2.8$$

$$0.4 \times 0.7 = 0.28$$

$$0.04 \times 0.7 = 0.028$$

$$0.04 \times 0.07 = 0.0028$$

추가질문

예 곱하는 수가 10배가 될 때 곱의 소수점이 오른쪽으로 한 자리씩 옮겨집니다. 곱하는 수가 0.1배가 될 때 곱의 소수점이 왼쪽으로 한 자리씩 옮겨집니다.

- 분수로 나타내어 계산하고, 곱의 소수점 위치가 달라지는 이유를 말해 보세요.

$$0.4 \times 0.7 = \frac{4}{10} \times \frac{7}{10} = \frac{28}{100} = 0.28$$

$$0.04 \times 0.7 = \frac{4}{100} \times \frac{7}{10} = \frac{28}{1000} = 0.028$$

예 0.4×0.7 은 4×7 의 결과값의 $\frac{1}{100}$ 배와 같으므로 4×7 의 결과값보다 소수점이 왼쪽으로 두 자리 이동한 것과 같습니다. 또한 0.04×0.7 은 4×7 의 결과값의 $\frac{1}{1000}$ 배와 같으므로 4×7 의 결과값보다 소수점이 왼쪽으로 세 자리 이동한 것과 같습니다.

확인 3

- 주문 1 정보처리
- 보기 1를 이용하여 계산해 봅시다.

보기

$$54 \times 89 = 4806$$

$$5.4 \times 89 = 480.6$$

$$54 \times 0.89 = 48.06$$

$$5.4 \times 8.9 = 48.06$$

$$0.54 \times 8.9 = 4.806$$



도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 소수의 곱셈에서 곱의 소수점의 위치가 어떻게 달라지는지 배울 것 같습니다.

지도 도움말

공통점과 차이점 찾기를 통해 곱의 소수점 위치가 어떻게 달라지는지에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1

계산식에서 곱의 소수점의 위치가 달라지는 규칙 찾기

추가질문 1

- 3.5에 곱하는 수가 어떻게 변하고 있나요?
- 1, 10, 100, 1000으로 곱하는 수의 0의 개수가 1개씩 많아지고 있습니다.
- 계산 결과는 어떻게 변하고 있나요?
- 3.5, 35, 350, 3500으로 소수점이 오른쪽으로 한 자리씩 이동합니다.

추가 질문 2

- 3500에 곱하는 수가 어떻게 변하고 있나요?
-1, 0.1, 0.01, 0.001로 곱하는 수의 소수점 아래 자리 수가 왼쪽으로 한 자리씩 이동합니다.
- 계산 결과는 어떻게 변하고 있나요?
-3500, 350, 35, 3.5로 소수점이 왼쪽으로 한 자리씩 이동합니다.

| 지도 도움말 |

소수에 10, 100, 1000을 곱하면 그 곱은 곱해지는 수에서 곱하는 수의 0의 개수만큼 소수점이 오른쪽으로 옮겨지고, 어떤 수에 0.1, 0.01, 0.001을 곱하면 그 곱은 곱해지는 수에서 곱하는 수의 소수점 아래 자리 수만큼 소수점이 왼쪽으로 옮겨진다는 것을 알게 한다.

→ [익힘] 64쪽 1번

활동 2 곱의 소수점의 위치가 달라지는 규칙을 탐구하고 그 이유 설명하기

추가 질문

- 0.4×0.7 은 0.4×7 에서 소수점이 어떻게 움직이나요?
-0.28은 2.8에서 소수점이 왼쪽으로 한 자리 이동합니다.
- 0.04×0.7 은 0.4×0.7 에서 소수점이 어떻게 움직이나요?
-0.028은 0.28에서 소수점이 왼쪽으로 한 자리 이동합니다.
- 0.04×0.07 은 0.04×0.7 에서 소수점이 어떻게 움직이나요?
-0.0028은 0.028에서 소수점이 왼쪽으로 한 자리 이동합니다.

| 지도 도움말 |

계산기를 사용하여 두 수의 곱을 구하면서 자릿수는 일정하지만 자릿값이 변화한다는 사실을 알게 한다.

→ [익힘] 64쪽 2번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- 평가 내용 곱의 소수점의 위치가 달라지는 규칙성을 탐구하고 그 이유를 설명할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술
- 유의 사항 계산기를 사용하면서 곱의 소수점의 위치가 달라지는 규칙을 탐구할 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
계산기를 사용하는 방법을 어려워하는 경우	계산기 조작 과정을 천천히 안내하고, 자연수에서 소수로 확장하여 계산기 조작에 익숙해지도록 한다.

계산기를 사용하여 두 수의 곱을 구할 수 있지만, 그 속의 규칙성을 찾기 어려워하는 경우	곱하는 두 수의 소수점 아래 자리 수와 곱셈의 소수점 아래 자리 수를 비교해 보며 규칙을 찾으려 한다.
분수로 고쳐 계산할 수 있지만, 곱의 소수점이 달라지는 규칙과 연결 짓지 못하는 경우	자연수의 곱셈과 연결성을 확인하며, 0.4×0.7 은 4×7 의 $\frac{1}{100}$ 배와 같음에 주목하도록 한다.

정리

10분

확인 3 곱의 소수점의 위치가 달라지는 규칙을 이용하여 소수의 곱셈 계산하기

| 지도 도움말 |

소수의 곱셈은 자연수의 곱셈처럼 계산하고 곱의 소수점은 곱해지는 수와 곱하는 수의 소수점 아래 자릿수의 합과 같게 찍으면 됨을 이해하게 한다.

교과 역량

확인 3 추론 정보처리

하위 요소	활동 내용
정당화	곱의 소수점의 위치가 달라지는 규칙을 탐구하기
하위 요소	활동 내용
자료 탐색 및 수집	[보기]를 보고 곱의 소수점의 위치가 달라지는 규칙 탐색하기

추가 활동 자료

보충 활동 곱의 소수점 위치 변화 규칙을 생각하며 곱하기

문제해결

- 준비물 활동지, 계산기
- 활동 방법
 - 활동지의 ♥에 자신이 원하는 수를 쓴다.
 - 곱의 소수점의 위치가 달라지는 규칙을 생각하며 알맞은 수를 쓴다.
 - 계산기로 정답을 확인한다.

활동지

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

독막!
해결해요

도움이 필요하면 책을 찾아 공부해요!

1 계산해 보세요. 86, 88, 90, 92, 94, 96쪽

$0,8 \times 4 = 3,2$

$2,41 \times 5 = 12,05$

$7 \times 0,25 = 1,75$

$3 \times 1,8 = 5,4$

$$\begin{array}{r} 0,9 \\ \times 0,7 \\ \hline 0,63 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2,7 \\ \times 1,2 \\ \hline 3,24 \end{array}$$

2 빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요. 88, 92, 94, 96쪽

1,4	7	9,8
3	2,2	6,6

0,7	0,5	0,35
1,3	2,3	2,99

3 바르게 말한 친구의 이름을 써 보세요. 86, 90쪽

0,6은 0,1이 6개이고
0,6과 7의 곱은 0,1이 42개
라고 할 수 있어.
따라서 두 수의 곱은
4,2 정도가 될 거야.

은수

$0,6 \times 7$

12와 5의 곱은 60이야.
따라서 12와 0,5의
곱은 0,6이야.

정민

$12 \times 0,5$

(은수)

4 주말 농장에서 승현이는 딸기 1,15 kg을 수확하였고 주원이는 승현이가 수확한 딸기의 1,2배를 수확하였습니다. 주원이가 수확한 딸기는 몇 kg인지 구해 보세요. 96쪽

$$1,15 \times 1,2 = 1,38 \text{ (또는 } 1,15 \times 1,2)$$

$$1,38 \text{ kg}$$

5 보기를 이용하여 계산해 보세요. 98쪽

$$7,89 \times 9,6 = 75,744$$

$$2,9 \times 2,23 = 6,467$$

$$7,89 \times 0,96 = 7,5744$$

$$2,9 \times 0,223 = 0,6467$$

$$0,789 \times 96 = 75,744$$

$$0,29 \times 22,3 = 6,467$$

6

나연이는 $23 \times 47 = 1081$ 임을 이용하여 소수의 곱셈을 하려고 합니다. 두 수의 곱이 10,81인 (소수 한 자리 수) $\times$ (소수 한 자리 수)를 만들고, 왜 그렇게 나타내었는지 이유를 써 보세요. 98쪽

$$2,3 \times 4,7 = 10,81$$

해 2,3 $\times$ 4,7의 곱값은 23 $\times$ 47의 곱값의 $\frac{1}{100}$ 배와 같기 때문입니다.

이유

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				지식·이해	과정·기능	가치·태도
1	소수의 곱셈 계산하기	2~7	지필	• 소수의 곱셈	• 소수의 곱셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 소수의 곱셈의 유용성 인식
2	소수의 곱셈 계산하기	3, 5~7	지필	• 소수의 곱셈	• 소수의 곱셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 소수의 곱셈의 유용성 인식
3	소수의 곱셈에 관해 바르게 말한 친구 찾기	2, 4	지필	• 소수의 곱셈	• 소수의 곱셈의 계산 원리를 탐구하고 계산하기	• 소수의 곱셈의 유용성 인식
4	(1보다 큰 소수) $\times$ (1보다 큰 소수)를 활용하여 실생활 문제해결하기	7	지필	• 소수의 곱셈	• 소수의 곱셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 소수의 곱셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도
5	곱의 소수점 위치에서 규칙 찾기	8	지필	• 소수의 곱셈	• 곱의 소수점 위치가 달라지는 규칙을 탐구하고 계산하기	• 소수의 곱셈의 유용성 인식
6	곱의 소수점 위치의 규칙을 이용하여 조건에 맞는 곱셈식 만들고 이유 쓰기	8	지필, 구술	• 소수의 곱셈	• 곱의 소수점 위치가 달라지는 규칙을 탐구하고 계산하기	• 소수의 곱셈 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

[6수01-13] 소수의 곱셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다. ▶▶1, 2, 3, 4, 5, 6번 문항

1번 문항

평가 목표 소수의 곱셈을 계산할 수 있다.

풀이 분수의 곱셈, 자연수의 곱셈을 이용하여 소수의 곱셈을 해결할 수 있습니다.

2번 문항

평가 목표 소수의 곱셈을 계산할 수 있다.

풀이 화살표 방향으로 소수의 곱셈식을 만들고 분수의 곱셈, 자연수의 곱셈을 이용하여 소수의 곱셈을 해결할 수 있습니다.

$$1.4 \times 7 = 9.8, 3 \times 2.2 = 6.6$$

$$0.7 \times 0.5 = 0.35, 1.3 \times 2.3 = 2.99$$

3번 문항

평가 목표 소수의 곱셈 방법을 바르게 설명한 친구를 찾을 수 있다.

풀이 은수: 0.6은 0.1이 6개이므로 0.6×7 은 0.1이 42개이므로 4.2입니다.

정민: $12 \times 5 = 60$ 입니다. 12×0.5 는 곱하는 수가 $\frac{1}{10}$ 배가 되었

었으므로 곱은 60의 $\frac{1}{10}$ 배인 6입니다.

따라서 바르게 말한 친구는 은수입니다.

4번 문항

평가 목표 (1보다 큰 소수) $\times$ (1보다 큰 소수)를 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.

풀이 (주원이가 수확한 딸기의 무게)
 $= (\text{승현이가 수확한 딸기의 무게}) \times 1.2$
 $= 1.15 \times 1.2 = 1.38 \text{ (kg)}$

평가 시 유의 사항 문제해결을 위한 알맞은 식은 만들었지만 계산을 잘못된 경우 오답으로 처리한다.

5번 문항 추론

하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리, 법칙의 탐구	곱의 소수점의 위치가 어떻게 달라지는지 탐구하고 이해하기

평가 목표 곱의 소수점의 위치의 규칙을 이용하여 소수의 곱셈을 할 수 있다.

풀이 곱하는 수와 곱해지는 수의 소수점 위치에 따라 곱셈의 소수점의 위치가 결정됩니다.

오답 유형 및 지도 사항

- 곱의 소수점의 위치가 어떻게 달라지는지 인식하지 못하는 경우: 계산기를 통해 곱의 소수점 위치에 대한 규칙을 파악할 수 있는 기회를 제공한다.
- **보기**와 문제 사이의 관계를 인식하지 못하는 경우: **보기**를 통해 곱해지는 수와 곱하는 수의 소수점 위치에 따라 곱셈의 결과가 결정된다는 것을 알 수 있도록 안내한다. 이러한 규칙을 자연수의 곱셈 결과와 비교하며 그렇게 되는 이유 역시 알 수 있도록 지도한다.

6번 문항 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
정당화	자신이 만든 곱셈식의 결과가 10.81인 이유 설명하기

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	알맞은 식을 만들고 왜 그렇게 나타났는지 이유를 바르게 설명하기

평가 목표 곱의 소수점의 위치의 규칙을 이용하여 알맞은 곱셈식을 만들고 그 이유를 설명할 수 있다.

풀이 2.3×4.7 , 23×0.47 , 0.23×47 의 결과는 23×47 의 결과의 $\frac{1}{100}$ 배와 같으므로 결과가 같습니다.

오답 유형 및 지도 사항

- 알맞은 곱셈식을 세우지 못하는 경우: 곱의 소수점의 위치의 규칙을 떠올려 볼 수 있도록 한다.

과정 중심 평가 채점 기준 예시

채점 기준	배점
조건에 맞게 곱셈식을 만들고, 그 이유를 바르게 쓴 경우	2
조건에 맞는 곱셈식을 만들었지만, 그 이유를 설명하지 못하는 경우	1
문제를 전혀 이해하지 못한 경우	0

공학 도구 활용 방안 **계산기**

독파! 에 있는 문제에서 곱의 소수점 위치의 규칙을 계산기 해결해요
 를 통해 확인할 수 있도록 한다. 예를 들어, 4×7 , 0.4×7 , 0.04×0.7 에서 변하지 않는 것은 곱해지는 수의 4와 곱하는 수의 7이며, 변화하는 것은 그것의 자릿값이라는 것을 인식할 수 있도록 한다. 계산기는 곱셈의 결과를 바로 보여줄 수 있기 에 그 사이에 어떤 규칙이 있는지 확인하는 데 도움이 될 수 있다.

뚝딱!
해결해요

창의적으로 해결하기

문제해결 추론 의사소통
세 가지 조건을 모두 만족시키는 두 소수를 찾아 곱셈식을 완성해 보세요. 96쪽

두 소수는 모두 소수 한 자리 수입니다.

추가 질문
두 소수는 네 장의 수 카드를 한 번만 사용하여 만들 수 있습니다.

두 소수의 곱은 30보다 큼니다.

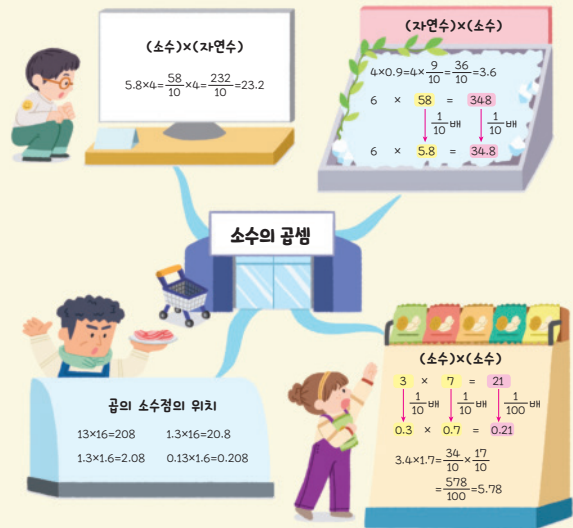
- 결맞음이 30보다 큰 곱셈식을 어떻게 만들 수 있는지 말해 보세요.
- 예 곱해지는 수의 자연수 부분과 곱하는 수의 자연수 부분의 곱이 30보다 크면 됩니다.

- 조건에 맞는 곱셈식을 만들고 구해 보세요.

$$\text{예 } 6.2 \times 8.4 = 52.08$$

(또는 $6.4 \times 8.2 = 52.48$, $4.2 \times 8.6 = 36.12$, $4.6 \times 8.2 = 37.72$)

한눈에 보기



스스로 확인해 볼까요

- 소수의 곱셈의 계산 원리를 이해했나요?
- 소수의 곱셈을 할 수 있나요?
- 소수의 곱셈을 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있나요?
- 소수의 곱셈의 편리한 점을 말할 수 있나요?

102

103

창의적으로 해결하기

문제해결 추론 의사소통

평가 목표 세 가지 조건에 알맞은 곱셈식을 만들고 해결할 수 있다.

풀이 첫 번째 조건을 통해 곱해지는 수와 곱하는 수 모두 소수 한 자리 수인 것을 알 수 있습니다.

두 번째 조건의 카드를 이용하여 곱해지는 수와 곱하는 수의 자연수 부분의 곱이 30보다 크면 결맞음이 30보다 커져서 세 번째 조건을 만족시킵니다.

평가 시 유의 사항 계산 결과는 바르게 구하였으나 문제해결을 위한 알맞은 식을 만들지 못한 경우 오답으로 처리한다.

오답 유형 및 지도 사항

- 첫 번째 조건을 이해하지 못하는 경우: 주어진 수 카드로 만들 수 있는 다양한 소수의 곱셈을 만들고 그 예시를 통해 두 소수가 모두 소수 한 자리 수인 것을 안내한다.
- 세 번째 조건을 이해하지 못하는 경우: 조건 카드로 만들 수 있는 다양한 소수의 곱셈을 만들고 그것을 어렵게 결맞음이 30보다 크기 위해서는 자연수 부분의 곱을 생각해 보아야 한다는 사실을 알 수 있도록 한다.

추가 질문

- 만약 8.6×8.4 라는 곱셈식을 만들었다면 적절하다고 생각하나요? 그 이유는 무엇인가요?
- 적절하지 않습니다. 두 번째 조건에서 수 카드는 한 번만 사용할 수 있다고 했지만 8.6×8.4 에서는 수 카드 8을 두 번 사용했기 때문입니다.
- 자연수 부분이 각각 4와 6일 때, 결맞음은 어림셈으로 약 얼마인가요?
- 자연수 부분이 각각 4와 6인 경우 4×6 으로 어림할 수 있으므로 결맞음은 24보다 큼니다.

창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
조건에 맞는 곱셈식을 만들고, 올바르게 계산한 경우	2
조건에 맞는 곱셈식을 만들었으나, 올바르게 계산하지 못하는 경우	1
조건에 맞는 곱셈식을 만들지 못한 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기 문제해결 추론 의사소통

- 평가 내용 조건에 맞는 곱셈식을 만들어 해결할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술
- 유의 사항 조건을 만족시키는 곱셈식을 추론하도록 하고 조건을 만족시키는 위한 구체적인 예를 들어 설명하도록 지도한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
조건에 맞는 곱셈식을 만들고 바르게 계산한 경우	조건에 맞는 곱셈식을 찾는 과정을 친구들에게 설명하도록 한다.
조건에 맞는 곱셈식을 만들었으나, 바르게 계산하지 못하는 경우	(1보다 큰 소수) × (1보다 큰 소수)의 계산 원리 과정을 떠올려 보며, 그 방법을 적용할 수 있도록 한다.
조건에 맞는 곱셈식을 만들지 못한 경우	주어진 수 카드로 만들 수 있는 다양한 곱셈식을 제시하고, 그것이 조건을 만족시키는지 분석하는 활동을 통해 어떠한 경우에 조건을 만족시키는지 알 수 있도록 지도한다.

한눈에 보기

지도 도움말

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.



스스로 확인해 볼까요

지식·이해	소수의 곱셈의 계산 원리를 이해했나요?
과정·기능	소수의 곱셈을 할 수 있나요?
과정·기능	소수의 곱셈을 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있나요?
가치·태도	소수의 곱셈의 편리한 점을 말할 수 있나요?

성취도 확인

1~6번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우

→ 단원 평가(기본)

1~6번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우

→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료

단원 평가(기본, 보충, 심화)

게임

출발! 오토바이 레이싱

참고 자료

소수의 곱셈을 가르치는 방법

소수끼리의 곱셈을 가르치는 방법은 여러 가지가 있다. 만약 소수점을 떼고 계산하는 규칙만을 아동에게 제시한다면, 소수에 대한 감각을 발달시키는 데 도움을 주지 못할 것이다. 아동은 계산기로 계산 규칙을 시험해 봄으로써 규칙성을 발견할 수 있을 것이다. 다른 방법은 소수를 분수로 바꾸어, 분수의 곱셈을 통하여 그 규칙을 발전시켜 주는 것이다. 또 다른 방법은 자리값을 사용하는 것이다. 소수의 곱셈을 가르치는 데 어떠한 방법을 선택하든, 아동에게 중요한 것은 그들의 답이 타당한지를 알기 위해 검사할 수 있느냐 하는 것이다.

출처: Reys, R. E. 외, 『초등수학 학습지도의 이해』

수학 디하기

경제·금융

익힘 66쪽

수학 디하기

경제·금융

저금과 투자

우리가 가진 돈을 불리는 방법으로 저금과 투자가 있어요. 저금은 은행에 돈을 맡기면 은행이 그 돈을 사용하고 여러 사람에게 이자를 주는 거예요. 예리군이 은행에 100만 원의 원금을 저금하고 1년 후에 원금의 1.03배를 받는다면 은행이 이자를 얼마나 준 걸까요?

1년 후 금액: $100 \times 1.03 = 103$ (만 원)
→ 이자: 3만 원

투자는 저금보다 더 큰 돈을 벌기 위한 방법이에요. 예를 들어 주식에 투자를 할 수 있는데 주식은 회사 일부를 소유하는 것과 같아서 회사가 이익을 내면 투자한 사람도 이익을 받는 거예요. 예리군이 100만 원의 원금을 주식에 투자했는데 1년 후에 이 주식의 출매시 원금의 1.05배를 받게 된다면 얼마의 이익을 얻게 될 걸까요?

1년 후 금액: $100 \times 1.05 = 105$ (만 원)
→ 이익: 5만 원

투자는 저금보다 더 큰 수익을 기대할 수 있지만 원금을 잃을 위험이 있으므로 신중하게 결정해야 해요.

※출처: 금융감독원 『금융과 우리 생활』, 금융감독원 제공.

우리 주변에서 소수의 곱셈이 사용되는 상황을 찾아볼까요?

소수의 곱셈은 학생들의 일상생활에서 실제로 접하고, 적용할 수 있는 사례가 여러 가지 있다. 그중에서 경제·금융 교육과 연계하여 수학이 실제로 활용되는 사례를 제시하였다. 저축과 투자를 통해 돈을 불리는 방법에 관한 이야기를 읽으며 실생활에서 소수의 곱셈이 활용되는 실제 사례에 대해 알 수 있다.

함께!
놀아요



수학 일기 쓰기

수학 일기는 수학에 관련된 내용을 중심으로 자신의 경험, 생각, 느낌 등을 기록한 일기예요.
수학 일기를 써 보세요.

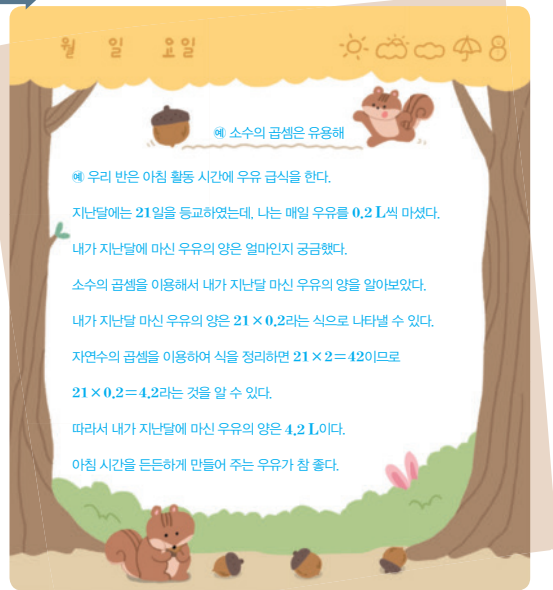
추가질문

1 수학 일기로 쓸 내용을 정리해 봅시다.

추가질문



2 1에서 정리한 내용을 바탕으로 수학 일기를 써 봅시다.
추가질문



3 내가 쓴 수학 일기를 발표해 봅시다.
추가질문

104

105

학습 목표

• 수학 일기 쓰기를 통해 실생활에서 소수의 곱셈을 해결할 수 있다.

범주

지식·이해 • 소수의 곱셈

과정·기능 • 소수의 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 소수의 곱셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제 해결하기

가치·태도 • 소수의 곱셈의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	활동 이해하기	• 활동을 이해하고 흥미 유발하기
전개	활동하기	• 수학 일기로 쓸 내용 정리하기 • 수학 일기 쓰기 • 수학 일기 발표하기
정리	활동 마무리하기	• 활동을 정리하고 소감 말하기

교구 및 준비물

준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

• 문장의 완성도보다 이번 단원에서 학습한 내용을 나름의 방법으로 실생활에 적용하여 일기를 작성하였는지에 중점을 두어 평가한다.

도입

5분

활동을 이해하고 흥미 유발하기

활동 설명

- 소수의 곱셈에서 배운 내용을 정리하고, 그 과정에서의 생각과 느낌 등을 정리한 후 이러한 내용을 바탕으로 수학 일기를 쓰는 활동이다.
- 수학 일기를 쓰면서 배운 내용을 정리하고 실생활에서 수학이 활용됨을 알게 하여 수학에 대한 흥미를 유발하고 수학의 유용성을 알게 한다.

추가질문

- 수학 일기에는 어떤 내용이 들어가면 좋을까요?
- 일상 생활에서 수학이 사용되었던 경험을 적습니다.
- 이번 단원에서 배운 소수의 곱셈을 이용하여 일기를 적으면 좋을 것 같습니다.

지도 도움말

학생 스스로 이번 단원에서 공부한 내용을 떠올리도록 지도한다.
수학 일기를 막연해하거나 어렵게 생각하는 경우 예를 들어 설명해 준다.

국어 등 다른 교과와 연계하여 활동할 수 있다.

전개

25분

1 수학 일기로 쓸 내용 정리하기

추가질문

- 이번 단원에서 어떤 내용을 배웠나요?
- 소수의 곱셈에 대해 배웠습니다.
- 우리 주변에서 소수의 곱셈이 사용되는 예를 말해 볼까요?
- 한 달 동안 먹은 우유 급식의 양을 구할 때 소수의 곱셈이 사용됩니다.
- 마트에서 장을 볼 때, 새롭게 나온 물건의 양을 구할 때 소수의 곱셈이 사용됩니다.
- 소수의 곱셈을 공부하면서 든 생각이나 느낌을 말해 볼까요?
- 우리 주변에서 소수의 곱셈을 활용하는 경우가 많아 유용하다고 생각했어요.
- 소수의 곱셈을 통해 정확한 양이 얼마인지 구할 수 있어 편리했어요.

지도 도움말

수학 일기는 수학 학습 과정에서 학생들이 자신의 생각과 과정을 기록하는 활동이다. 주로 초등학교나 중학교 수준에서 활용하며, 수학 문제를 해결하는 과정을 세부적으로 기록하고, 자신의 생각과 방법을 정리하여 작성하도록 지도한다.

수학 일기를 작성함으로써 학생들이 자기주도적으로 학습하게 하고 논리적 사고의 향상을 돕는다.

2 수학 일기 쓰기

추가질문

- 내가 쓴 수학 일기에 배운 내용, 우리 주변에서 찾은 상황, 더 알고 싶은 내용, 소수의 곱셈을 배우면서 든 생각이나 느낌 등이 잘 드러났나요?
- (자신의 수학 일기를 점검한다.)

지도 도움말

학습한 내용을 이해한 후, 그것을 수학 일기로 나타내는 과정에서 자신만의 언어로 표현할 수 있도록 지도한다.

수학 일기는 간결하고 명확한 표현이 중요하다. 복잡한 용어나 문장보다는 간단한 용어와 명료한 문장으로 작성하도록 지도한다.

학습 과정 중심 평가

2

의사소통 연결

- 평가 내용 수학 일기를 통해 실생활 맥락에서 소수의 곱셈을 연결할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 관찰
- 유의 사항 문장의 완성도나 분류보다 수학을 실생활과 잘 연결하였는지 살펴본다.

● 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
수학 일기를 적절하게 완성한 경우	친구의 발표를 들으면서 나의 내용과 비교하여 생각해 볼 수 있도록 지도한다.
수학 일기를 썼지만 소수의 곱셈 단원에서 배운 내용이 잘 드러나지 않는 경우	소수의 곱셈 단원에서 배운 내용을 교과서를 다시 살펴보고 배운 내용이 잘 드러나도록 우리 주변에서 찾은 곱셈 상황을 포함하여 수학 일기를 쓰도록 한다.
수학 일기를 쓰지 못하는 경우	다른 친구들이 쓴 수학 일기를 살펴보고 수학 일기 쓰는 방법을 알도록 한다.

3 수학 일기 발표하기

추가질문

- 친구의 발표를 들으면서 새롭게 알게 된 내용이 있나요?
- 소수의 곱셈이 생활 속에서 다양하게 활용된다는 것을 알 수 있었습니다.

정리

10분

활동을 정리하고 소감 말하기

지도 도움말

친구들의 수학 일기 발표를 통해 알게 된 점을 정리한다.

교과 역량

의사소통 연결

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 개발	실생활에서 소수의 곱셈을 이용하여 해결한 방법을 언어적 표현과 수학적 표현으로 나타내고 설명하기
타인의 수학적 아이디어 존중	다른 친구의 의견을 존중하며 발표 듣기
하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	수학과 실생활, 사회 및 자연현상과 교과 내용을 연계하는 과제를 활용하여 수학의 유용성을 인식하게 하기

기초 소양

- 3 수학 일기를 쓰고 발표하는 과정을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

곰곰! 생각해오



수학적 모델링
음식으로 얻을 수 있는 단백질의 양을 알아보기

다음 상황을 읽고, 수학을 이용하여 문제를 해결해 봅시다.

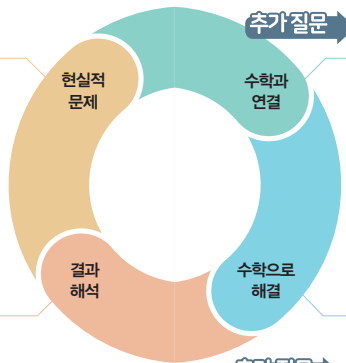


추가질문

- 어떤 상황인가요?
예 단백질의 중요성과 단백질을 얻는 방법에 대해 설명하고 있습니다.
- 해결해야 할 문제를 찾아보세요.
예 연두부, 삼겹살구이, 삶은 달걀을 각각 1회 제공량만큼 먹을 때 얻을 수 있는 단백질의 양을 어렵게 구해야 합니다.

추가질문

- 결과를 정리해 보세요.
연두부, 삼겹살구이, 삶은 달걀을 통해 얻을 수 있는 단백질의 양은 약 (29.1) g입니다.
- 정리한 결과가 적절한지 생각해 보고, 정리한 결과를 친구들과 이야기해 보세요.



학습 목표

- 실생활 문제 상황을 소수의 곱셈 및 어렵셈과 연결하여 해결할 수 있다.

범주

자식·이해 · 소수의 곱셈

과정·기능 · 소수의 곱셈의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
· 소수의 곱셈을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

가치·태도 · 소수의 곱셈과 어림의 유용성 인식

수업의 흐름

도입 · 활동 내용 이해하고, 흥미 유발하기

전개 · 문제 상황 이해하기
· 해결해야 할 상황 인식하기
· 해결 방법 생각하기
· 수학적으로 해결하기
· 결과 정리하기

정리 · 활동 내용 정리하기

교구 및 준비물 준비물 1

학습 지도 및 평가의 주안점

- 실생활 문제 상황을 소수의 곱셈과 연결하여 지도한다.
- 음식으로 얻을 수 있는 단백질의 양을 계산하는 경험을 통해 건강한 식생활에 대해 생각해 보게 한다.



세 가지 음식을 각각 1회 제공량만큼 먹을 때 얻을 수 있는 단백질의 양을 어렵게 구해 보세요.

음식	100g에 포함된 단백질의 양	1회 제공량
연두부	4.66 g	110 g
삼겹살구이	22.78 g	80 g
삶은 달걀	13.49 g	40 g

[출처] 농식물유통자료, 2024

음식 100g에 포함된 단백질의 양을 어렵게 볼까?

음식 1회 제공량은 음식 100g의 몇 배일까?

추가질문

- 조사해야 할 자료는 무엇인지 생각해 보세요.
예 연두부, 삼겹살구이, 삶은 달걀을 각각 1회 제공량만큼 먹을 때 얻을 수 있는 단백질의 양을 조사해야 합니다.
- 문제를 해결하기 위해 필요한 수학이 무엇인지 생각해 보세요.
예 어렵게 100g에 포함된 단백질의 양을 구한 후 1회 제공량에 포함된 단백질의 양을 구합니다.

추가질문

- 자신이 선택한 수학을 이용하여 문제를 해결해 보세요.
예 연두부 100g에 포함된 단백질의 양은 약 5g이고, 연두부 1회 제공량은 연두부 100g의 1.1배이므로 연두부 1회 제공량만큼 먹을 때 약 $5 \times 1.1 = 5.5$ (g)의 단백질을 얻을 수 있습니다.
삼겹살구이 100g에 포함된 단백질의 양은 약 23g이고, 삼겹살구이 1회 제공량은 삼겹살구이 100g의 0.8배이므로 삼겹살 1회 제공량만큼 먹을 때 약 $23 \times 0.8 = 18.4$ (g)의 단백질을 얻을 수 있습니다.
삶은 달걀 100g에 포함된 단백질의 양은 약 13g이고, 삶은 달걀 1회 제공량은 삶은 달걀 100g의 0.4배이므로 삶은 달걀 1회 제공량만큼 먹을 때 약 $13 \times 0.4 = 5.2$ (g)의 단백질을 얻을 수 있습니다.
연두부, 삼겹살구이, 삶은 달걀을 각각 1회 제공량만큼 먹을 때 얻을 수 있는 단백질의 양은 약 $5.5 + 18.4 + 5.2 = 29.1$ (g)입니다.

도입

5분

활동 내용 이해하고, 흥미 유발하기

지도 도움말

학습 목표를 안내하고, 제목을 통해 활동 내용에 대해 흥미를 유발한다.

전개

30분

문제 상황 이해하기

추가질문

- 우리 몸은 어떻게 단백질을 얻나요?
- 음식을 먹어서 단백질을 얻습니다.
- 단백질을 잘 섭취하는 것은 왜 중요한가요?
- 우리 몸의 근육, 뼈, 머리카락 등을 만드는 데 꼭 필요하기 때문입니다.

1 해결해야 할 상황 인식하기

추가질문

- 음식에 포함된 단백질의 양을 구할 때 왜 어렵셈을 사용할까요?
- 대략 어느 정도 섭취하는지를 알게 되면 이것이 충분한지 아닌지 판단할 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

음식에 들어 있는 단백질의 양을 소수의 어렵셈을 이용하여 구하는 상황임을 인식하도록 한다.

단백질의 양을 충분히 먹는 것이 중요하다는 점을 고려하여 정확한 계산보다는 어렵셈이 필요하다는 것을 인식할 수 있도록 지도한다.

2 해결 방법 생각하기

추가 질문

- 세 가지 음식에 포함된 단백질을 구하는 방법은 무엇입니까?
- 각 음식의 1회 제공량에 포함된 단백질의 양을 구하면 됩니다.
- 어림셈을 이용하여 1회 제공량에 포함된 단백질의 양을 어떻게 구할 수 있습니까?
- 100 g에 포함된 단백질의 양을 간단한 자연수로 나타내면 됩니다.

3 수학적으로 해결하기

추가 질문

- 선택한 수학은 무엇입니까?
- 소수의 곱셈입니다.
- 소수의 곱셈을 어떻게 하나요?
- 자연수의 곱셈을 이용해서 해결할 수 있습니다.
- 분수의 곱셈을 이용해서 해결할 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

1회 제공량과 100 g 사이의 관계를 생각할 수 있도록 하여 1회 제공량의 몇 배인지 알 수 있도록 지도한다.

어림셈을 할 때는 어렵고 더불어 정당화 과정과 조정을 통해서 추론 역량을 강화할 수 있도록 지도한다.

학습 과정 중심 평가

3 문제해결 추론 의사소통 연결

- 평가 내용 수학을 이용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 다양한 방법으로 어렵셈을 수행할 수 있도록 하고 그것을 조정하는 과정을 경험할 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
문제 상황에서 곱셈이라는 연산을 추론하지 못하는 경우	어떤 상황에 곱셈을 선택하는지 쉬운 예시를 통해 설명한다. 이후 대화를 분석함으로써 곱셈 상황임을 인식할 수 있도록 한다.

어림셈을 이용하여 1회 제공량에 포함된 단백질의 양을 구하지 못하는 경우	하나의 음식 100 g에 포함된 단백질의 양을 어렵도록 하여 예시적으로 다룬다. 이후 동일한 방법으로 어림을 수행할 수 있도록 안내한다.
소수의 곱셈 연산을 바르게 수행하지 못하는 경우	복잡한 소수의 곱셈의 경우 계산기를 활용하여 문제를 해결할 수 있도록 한다. 계산 결과를 얻는 과정과는 별개로 복잡한 곱셈 연산을 계산하는 과정에 익숙하도록 여러 가지 문제를 제공하여 익숙하도록 지도한다.

4 결과 정리하기

| 지도 도움말 |

세 음식의 1회 제공량을 각각 더하면 세 음식을 통해 얻을 수 있는 단백질의 양을 구할 수 있다는 것을 다시 한번 상기시킨다.
음식으로 얻을 수 있는 단백질의 양을 계산하는 경험을 통해 건강한 식생활에 대해 생각해 보게 한다.

정리

5분

| 활동 내용 정리하기

| 지도 도움말 |

학생들이 해결한 방법을 평가하고 오류나 개선할 수 있는 부분을 찾아 피드백을 제공할 수 있다. 소수의 곱셈을 활용할 수 있는 여러 가지 맥락을 통해 추가 문제를 제시할 수도 있다.

교과 역량

문제해결 추론 의사소통 연결

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	문제에 주어진 조건과 정보를 분석하고 적절한 문제해결 전략을 수립하여 해결하기
하위 요소	활동 내용
비판적으로 사고하기	계산 결과를 바르게 구했는지 비판적으로 사고하여 확인하기
하위 요소	활동 내용
타인의 수학적 아이디어 존중	문제를 해결하는 과정에서 친구들의 의견을 존중하기
하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	실생활 맥락과 수학적 지식을 연결하기

5

직육면체와 정육면체

1 단원 개관

우리가 초등학교에서 배우는 도형은 크게 평면도형과 입체도형으로 나눌 수 있는데, 우리 생활과 더 밀접한 관련이 있는 것은 입체도형이다. 왜냐하면 우리가 생활하는 공간은 3차원이기 때문에 학생들은 직접 만지고 볼 수 있는 입체도형을 실생활과 연결된 수학으로 보다 더 쉽게 이해할 수 있기 때문이다. 입체도형은 공간에 대한 이해가 있어야 하므로 학생들이 공간 감각과 공간에 대한 지각 능력을 갖추는 것이 필수적이다. 여러 사물을 관찰하고 탐구하여 도형에 대한 기초적인 개념과 관계를 알고 직관적 통찰력을 기르는 것은 학생들의 공간 감각 능력을 키우는 데 도움이 된다.

선수 학습으로는 1학년 때 여러 가지 모양을 관찰하고 만들어 보는 활동을 통해 실생활에서 직접 만지고 볼 수 있는 입체도형에 대한 감각을 기르는 학습을 하였다. 3학년에서 직사각형과 정사각형을 배워 직육면체를 이루고 있는 구성 요소 중 면에 대해 학습하였다. 4학년 때 수직과 평행의 관계를 학습하였고, 5학년 1학기 때는 합동을 학습하였다.

이 단원에서는 주변에서 볼 수 있는 여러 가지 물체를 관찰하고 분류하는 활동을 통하여 직육면체를 이해하게 한다. 직육면체의 구성 요소인 면, 모서리, 꼭짓점을 학습하고 직육면체에서 면 사이의 관계에 대한 이해를 바탕으로 겨냥도를 이해하고 그리는 것을 학습한다. 또한, 직육면체의 특수한 경우로서 정육면체의 특징을 이해하도록 하였고 마지막으로 직육면체와 정육면체의 전개도를 이해하고 그려 보도록 내용을 구성하였다.

이 단원의 학습은 6학년 1학기 때 각기둥 단원과 연결된다. 직육면체는 각기둥의 한 종류인 사각기둥으로 볼 수 있어 각기둥이 좀 더 넓은 개념이라고 볼 수 있다. 직육면체에 대한 구체적이고 다양한 활동을 통해 학생들이 입체도형에 대한 공간 감각 및 공간 지각 능력을 향상할 수 있도록 충분한 지도가 필요하다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

핵심 아이디어	• 평면도형과 입체도형은 여러 가지 모양을 범주화한 것이며, 각각의 평면도형과 입체도형은 고유한 성질을 갖는다. • 도형의 성질과 관계를 탐구하고 정당화하는 것은 논리적이고 비판적으로 사고하는 데 기반이 된다.		
범주	지식·이해 • 직육면체와 정육면체	과정·기능 • 여러 가지 사물과 도형을 기준에 따라 분류하기 • 도형의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기 • 평면도형이나 입체도형 그리기와 만들기	가치·태도 • 평면도형, 입체도형에 대한 흥미와 관심 • 도형과 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

[2] 직육면체와 정육면체

[6수03-03] 직육면체와 정육면체를 이해하고, 구성 요소와 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.

[6수03-04] 직육면체와 정육면체의 겨냥도와 전개도를 그릴 수 있다.

성취기준 적용 시 고려 사항

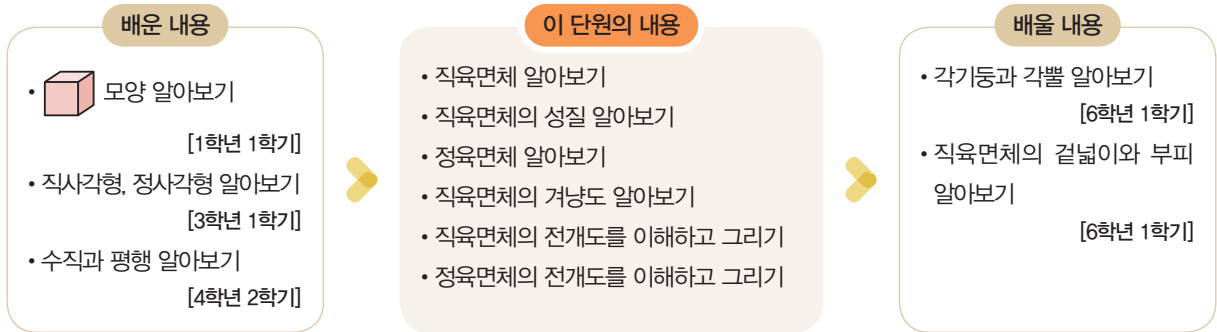
- ‘도형과 측정’ 영역에서는 용어와 기호로 ‘합동, 대칭, 대응점, 대응변, 대응각, 선대칭도형, 점대칭도형, 대칭축, 대칭의 중심, 직육면체, 정육면체, 면, 모서리, 밑면, 옆면, 겨냥도, 전개도, 각기둥, 각뿔, 원기둥, 원뿔, 구, 모선, 가로, 세로, 밑변, 높이, 원주, 원주율, cm^2 , m^2 , km^2 , cm^3 , m^3 ’를 다룬다.
- 입체도형의 전개도에 대한 평가는 전개도가 될 수 있는 것과 될 수 없는 것을 구별하는 데 중점을 둔다.
- 실생활에서 접할 수 있는 여러 가지 물건, 건축물 등에서 직육면체, 정육면체, 각기둥, 각뿔, 원기둥, 원뿔, 구를 찾고 수학에 대한 흥미와 관심을 갖게 한다.
- 입체도형의 구성 요소와 성질, 전개도, 쌓기나무로 만든 입체도형을 탐구할 때는 여러 가지 모형과 공학 도구를 이용하여 할 수 있다.
- ‘도형과 측정’ 영역의 문제 상황에서 문제해결 전략 비교하기, 주어진 문제에서 필요 없는 정보나 부족한 정보 찾기, 조건을 바꾸어 문제 만들기, 문제해결 과정의 타당성 검토하기 등을 통하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- ‘도형과 측정’ 영역에서 자신의 문제해결 과정을 논리적으로 설명하고 다른 친구의 문제해결 과정과 비교함으로써 비판적으로 사고하는 태도를 기르게 한다.

핵심 아이디어와 관련하여 이 단원에서는 이미 학습한 직사각형, 정사각형을 바탕으로 직육면체와 정육면체를 처음으로 다룬다. 생활 주변에서 직육면체와 정육면체 모양을 찾아 범주화하는 과정에서 도형을 이해하고, 각 도형의 고유한 성질을 학습한다.

범주와 관련하여 지식·이해 범주에서는 여러 가지 입체도형 중에서 직육면체와 정육면체를 다룬다. 과정·기능 범주에서는 직육면체와 정육면체를 기준에 따라 분류하고, 각 도형의 개념, 구성 요소, 성질을 탐구하고 설명한다. 또한 직육면체와 정육면체의 겨냥도와 전개도를 그리고, 그린 전개도를 이용하여 직육면체와 정육면체를 만들 수 있다. 가치·태도 범주에서는 실생활에서 직육면체와 정육면체를 이용하여 꾸미고 만들고 설명하는 활동을 통해 수학의 유용성을 깨닫고, 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도를 갖는다.

성취기준과 관련하여 이 단원에서는 직육면체와 정육면체를 이해하고, 실생활에서 접할 수 있는 여러 가지 물건, 건축물 등에서 직육면체와 정육면체를 찾게 함으로써 수학에 대한 흥미와 관심을 갖게 하고, 구성 요소와 성질, 전개도를 탐구할 때에는 모형과 공학 도구도 적절하게 이용할 수 있도록 내용을 구성하였다. 또한 직육면체와 정육면체의 겨냥도와 전개도를 그릴 수 있도록 하고 전개도에 대한 평가는 전개도가 될 수 있는 것과 될 수 없는 것을 구별하는 데 중점을 두도록 내용을 구성하였다.

3 단원 학습 계열



4 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표
내용	1. 직육면체를 이해하고 구성 요소를 안다. 2. 직육면체의 성질을 이해한다. 3. 정육면체를 이해하고 구성 요소를 안다. 4. 직육면체의 겨냥도를 이해하고 직육면체의 겨냥도를 바르게 그릴 수 있다. 5. 직육면체의 전개도를 이해하고 직육면체의 전개도를 바르게 그릴 수 있다. 6. 정육면체의 전개도를 이해하고 정육면체의 전개도를 바르게 그릴 수 있다.
교과 역량	1. 직육면체의 특징을 이해하고 구성 요소를 설명할 수 있다. 추론 의사소통 연결 2. 직육면체의 평행한 면과 수직인 면을 추론하여 성질을 설명할 수 있다. 추론 의사소통 3. 정육면체의 특징을 이해하고 구성 요소를 설명할 수 있다. 추론 의사소통 연결 4. 직육면체를 관찰하여 겨냥도를 그리고, 겨냥도를 그리는 방법을 설명할 수 있다. 추론 의사소통 5. 직육면체와 정육면체의 전개도를 그리는 방법을 이해하고 여러 가지 방법으로 그리는 방법을 설명할 수 있다. 추론 의사소통 정보처리 6. 직육면체와 정육면체 관련된 문제 상황에서 적절한 문제해결 전략을 활용하여 문제를 해결하고 그 해결 과정을 설명할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 연결 7. 공학 도구를 이용하여 정육면체의 전개도를 그리고 접어서 정육면체를 만들 수 있다. 정보처리
범주	지식·이해 • 직육면체와 정육면체
	과정·기능 • 여러 가지 사물과 도형을 기준에 따라 분류하기 • 직육면체의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기 • 직육면체 그리기와 만들기
	가치·태도 • 직육면체에 대한 흥미와 관심 • 직육면체 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

5 단원의 흐름

1차시

단원 도입



2차시

직육면체는 무엇일까요

3차시

직육면체에는
어떤 성질이 있을까요

4차시

정육면체는 무엇일까요

5차시

직육면체의 겨냥도는
무엇일까요

6차시

직육면체의 전개도는
무엇일까요

7차시

정육면체의 전개도는
무엇일까요

8차시

똑딱! 해결해요



9차시

함께 놀아요
알지오매스 키즈로
정육면체의 전개도 알아보기

10차시

곰곰! 생각해요
선물 상자 만들기

차시	주제 (차시명)	쪽수	교수·학습 내용	교과 역량
1	단원 도입	수학 108~109쪽 익힘 67쪽	• ‘떠올려 보기’를 통해 배운 내용을 확인한다. • 단원 도입 만화를 보면서 직육면체가 필요한 상황을 살펴본다. • 실생활에서 직육면체가 사용되는 사례를 찾아본다.	추론 의사소통 연결
2	직육면체는 무엇일까요	수학 110~111쪽 익힘 68~69쪽	• 여러 가지 도형을 기준을 정해 분류한다. • 직육면체의 개념을 알아본다. • 직육면체의 구성 요소와 특징을 알아본다.	추론 의사소통 연결
3	직육면체에는 어떤 성질이 있을까요	수학 112~113쪽 익힘 70~71쪽	• 직육면체에서 밑면과 옆면을 알아본다. • 직육면체에서 평행한 면과 수직인 면을 찾아본다.	추론 의사소통
4	정육면체는 무엇일까요	수학 114~115쪽 익힘 72~73쪽	• 여러 가지 직육면체를 기준을 정해 분류한다. • 정육면체의 개념을 알아본다. • 정육면체의 구성 요소와 특징을 알아본다.	추론 의사소통 연결
5	직육면체의 겨냥도는 무엇일까요	수학 116~117쪽 익힘 74~75쪽	• 직육면체 모양을 잘 알 수 있도록 그리는 방법을 생각해 본다. • 직육면체의 겨냥도를 알고, 바르게 그려 본다.	추론 의사소통
6	직육면체의 전개도는 무엇일까요	수학 118~120쪽 익힘 76~77쪽	• 직육면체 모양의 상자를 펼친 모양을 살펴본다. • 직육면체의 전개도를 이해하고, 직육면체의 전개도가 될 수 있는 것과 될 수 없는 것을 구분한다. • 직육면체의 전개도를 다양하게 그려 본다.	추론 의사소통 정보처리
7	정육면체의 전개도는 무엇일까요	수학 121~123쪽 익힘 78~79쪽	• 정육면체 모양의 상자를 펼친 모양을 살펴본다. • 정육면체의 전개도를 이해하고, 정육면체의 전개도가 될 수 있는 것과 될 수 없는 것을 구분한다. • 정육면체의 전개도를 다양하게 그려 본다.	추론 의사소통 정보처리
8	뚝딱! 해결해요	수학 124~127쪽 익힘 80쪽	• 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아본다. • ‘한눈에 보기’에서 배운 내용을 정리한다. • 학습 내용을 스스로 되돌아본다.	문제해결 추론 의사소통
9	함께! 놀아요 알지오매스 키즈로 정육면체의 전개도 알아보기	수학 128~129쪽	• 공학 도구인 알지오매스 키즈 3D를 이용하여 정육면체의 전개도를 그려 본다.	정보처리
10	곰곰! 생각해요 선물 상자 만들기	수학 130~131쪽	• 주어진 직사각형을 이용하여 직육면체를 만들 수 있는지 탐구한다.	문제해결 추론 의사소통 연결

수학 『수학』 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식·이해	과정·기능	가치·태도	
• 직육면체	• 직육면체의 개념 탐구하기	• 직육면체에 대한 흥미와 관심	
• 직육면체	• 여러 가지 도형을 기준에 따라 분류하기 • 직육면체의 개념, 구성 요소 탐구하고 설명하기	• 직육면체에 대한 흥미와 관심	투명 테이프, 준비물 9
• 직육면체	• 직육면체의 성질 탐구하고 설명하기	• 직육면체에 대한 흥미와 관심	두꺼운 도화지 2장, 삼각자(준비물 5), 준비물 9
• 정육면체	• 직육면체를 기준에 따라 분류하기 • 정육면체의 개념, 구성 요소 탐구하고 설명하기	• 정육면체에 대한 흥미와 관심	투명 테이프, 준비물 10
• 직육면체	• 직육면체의 겨냥도 그리기	• 직육면체에 대한 흥미와 관심	자(준비물 5)
• 직육면체	• 직육면체의 전개도 그리기	• 직육면체에 대한 흥미와 관심	자(준비물 5), 준비물 11
• 정육면체	• 정육면체의 전개도 그리기	• 정육면체에 대한 흥미와 관심	자(준비물 5), 준비물 12
• 직육면체와 정육면체	• 직육면체를 기준에 따라 분류하기 • 직육면체와 정육면체의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기 • 직육면체의 겨냥도 그리기 • 직육면체와 정육면체의 전개도 그리기	• 직육면체와 정육면체에 대한 흥미와 관심 • 직육면체와 정육면체 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	
• 정육면체	• 정육면체의 전개도 그리기와 정육면체 만들기	• 정육면체에 대한 흥미와 관심	스마트 기기
• 직육면체	• 직육면체의 전개도 그리기와 직육면체 만들기	• 직육면체에 대한 흥미와 관심 • 직육면체 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	가위, 투명 테이프, 자(준비물 5), 준비물 13, 준비물 14

7

단원 지도 유의 사항

- ① 구체적인 모형을 이용한 조작 활동을 통하여 도형 감각을 기를 수 있도록 한다.
- ② 생활 주변의 물건들에서 직육면체를 찾아보는 활동을 통하여 수학이 실생활과 밀접하게 관련이 되어 있고 생활 속에서 수학이 활용된다는 것을 알게 한다.
- ③ 직육면체를 펼치는 방법은 여러 가지가 있을 수 있으므로 다양한 전개도를 생각하게 하여 창의적인 사고력을 기를 수 있도록 한다.
- ④ 직육면체의 전개도를 그리는 활동은 학생들에게 어려울 수 있으므로 모눈종이를 제공하여 전개도를 그리는 연습을 충분히 할 수 있도록 한다.
- ⑤ 여러 가지 전개도를 직접 접어 보는 활동의 기회를 충분히 제공하여 전개도를 보고 머릿속으로 완성된 직육면체와 정육면체의 모양을 떠올릴 수 있도록 한다.

8

전자책등 자료 수록 목록

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수·학습 자료	영상·음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
				영상	음원					
1	단원 도입	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●				진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학익힘 수학 지도서
2	직육면체는 무엇일까요	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수				기초 기본		
3	직육면체에는 어떤 성질이 있을까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수 1 선수 2			●	기초 기본		
4	정육면체는 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수				기초 기본		
5	직육면체의 겨냥도는 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지					기초 기본		
6	직육면체의 전개도는 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수		보충	●	기초 기본		
7	정육면체의 전개도는 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수		심화	●	기초 기본		
8	똑딱! 해결해요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							

9	함께 놀아요 알지오매스 키즈로 정육 면체의 전개도 알아보기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	설명 1 설명 2					
10	곰곰! 생각해요 선물 상자 만들기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지						

9

단원 학습 평가

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로 젝트	포트폴 리오
내용	1. 직육면체를 이해하고 구성 요소를 아는가?	2	●	●	●		●		
	2. 직육면체의 성질을 이해하는가?	3	●	●	●		●		
	3. 정육면체를 이해하고 구성 요소를 아는가?	4	●	●	●		●		
	4. 직육면체의 겨냥도를 이해하고 직육면체의 겨냥도를 바르게 그릴 수 있는가?	5	●	●	●		●		
	5. 직육면체의 전개도를 이해하고 직육면체의 전개도를 바르게 그릴 수 있는가?	6	●	●	●		●		
	6. 정육면체의 전개도를 이해하고 정육면체의 전개도를 바르게 그릴 수 있는가?	7	●	●	●		●		
교과 역량	1. 직육면체의 특징을 이해하고 구성 요소를 설명할 수 있는가? 추론 의사소통 연결	2	●	●	●		●		
	2. 직육면체의 평행한 면과 수직인 면을 추론하여 성질을 설명할 수 있는가? 추론 의사소통	3	●	●	●		●		
	3. 정육면체의 특징을 이해하고 구성 요소를 설명할 수 있는가? 추론 의사소통 연결	4	●	●	●		●		
	4. 직육면체를 관찰하여 겨냥도를 그리고, 겨냥도를 그리는 방법을 설명할 수 있는가? 추론 의사소통	5	●	●	●		●		
	5. 직육면체와 정육면체의 전개도를 그리는 방법을 이해하고 여러 가지 방법으로 그리는 방법을 설명할 수 있는가? 추론 의사소통 정보처리	6, 7	●	●	●		●		
	6. 직육면체와 정육면체 관련된 문제 상황에서 적절한 문제해결 전략을 활용하여 문제를 해결하고 그 해결 과정을 설명할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통 연결	8, 10	●	●	●	●	●		
	7. 공학 도구를 이용하여 정육면체의 전개도를 그리고 접어서 정육면체를 만들 수 있는가? 정보처리	9		●	●		●		

목표 및 방법

평가 목표	내용	• 직육면체의 성질을 이해한다.
	교과 역량	• 직육면체의 평행한 면과 수직인 면을 추론하여 성질을 설명할 수 있다. 추론 의사소통
	범주	지식·이해 • 직육면체
		과정·기능 • 직육면체의 성질 탐구하고 설명하기
		가치·태도 • 직육면체에 대한 흥미와 관심
평가 방법	지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가	

교수·학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수·학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	- 전 차시 상기 및 문제 상황 이해하기 - 지난 시간에 배운 내용 점검하기 - 직육면체에서 면들 사이의 관계 생각해 보기	[선수 학습 확인] - 직육면체를 이해하고, 면, 모서리, 꼭짓점을 찾아 설명할 수 있는가?	구술 평가 관찰 평가
전개	- 직육면체에서 밑면 알아보기 - 직육면체에서 서로 평행한 면 찾아보기 - 직육면체에서 서로 마주 보고 있는 두 면에 두꺼운 도화지를 마주 대어 보고 성질 말해 보기 - 밑면 이해하기 - 직육면체에서 옆면 알아보기 - 직육면체에서 서로 만나는 면 찾아보기 - 한 꼭짓점에서 만나는 세 개의 면을 삼각자로 살펴보고 성질 말해 보기 - 옆면 이해하기	[평가 1] - 직육면체에서 서로 마주 보고 있는 면을 찾고 그 관계를 설명할 수 있는가? 추론 의사소통 [평가 2] - 직육면체에서 서로 만나는 면을 찾고 그 관계를 설명할 수 있는가? 추론 의사소통	구술 평가 관찰 평가
정리	- 배운 내용 정리하기 - 직육면체에서 주어진 면과 평행한 면과 수직인 면 찾기 - 전자책등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기	[학습 결과 확인] - 직육면체에서 평행한 면과 수직인 면을 찾을 수 있는가?	지필 평가

학생 맞춤형 지도 방안 예시

평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	직육면체를 이해하고, 면, 모서리, 꼭짓점을 찾아 설명할 수 없는 경우	• 2차시 학습 결과 확인을 바탕으로 3차시를 계획한다. • 직육면체의 면, 모서리, 꼭짓점에 대한 이해가 부족한 학생들에게 보충 지도한다.
평가 1	직육면체에서 서로 마주 보고 있는 면을 찾고 그 관계를 설명할 수 있는 경우	• 다양한 직육면체 모양을 제시하여 평행한 면을 찾아보도록 하고, 두 면 사이의 관계를 친구들에게 설명해 보게 한다.
	직육면체에서 서로 마주 보고 있는 면을 찾을 수 있으나 그 관계를 설명하기 어려워하는 경우	• 직사각형 6개로 직육면체를 만드는 과정을 반복하게 하여 직육면체에서 서로 마주 보는 면이 어떤 관계가 있는지 생각해 보도록 한다.
평가 2	직육면체에서 서로 만나는 면을 찾고 그 관계를 설명할 수 있는 경우	• 다양한 직육면체 모양을 제시하여 서로 만나는 면을 찾아보도록 하고, 서로 만나는 면 사이의 관계를 친구들에게 설명해 보게 한다.
	직육면체에서 서로 만나는 면을 찾을 수 있으나 그 관계를 설명하기 어려워하는 경우	• 직육면체의 한 꼭짓점에서 만나는 면이 몇 개이고, 삼각자 3개의 직각 부분을 이용하여 이 세 면이 어떤 관계가 있는지 생각해 보도록 한다.
학습 결과 확인	직육면체에서 평행한 면과 수직인 면을 찾을 수 있는 경우	• 학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 4차시를 계획한다.

수학과 교수·학습 과정안

학습 주제		• 직육면체는 무엇일까요		차시	2차시
학습 목표	내용	• 직육면체를 이해하고, 구성 요소를 안다.		수업 모형	개념 형성 수업 모형
	교과 역량	• 직육면체의 특징을 이해하고 구성 요소를 설명할 수 있다. 추론 의사소통 연결			
	범주	지식·이해	• 직육면체		
		과정·기능	• 여러 가지 도형을 기준에 따라 분류하기		
• 직육면체의 개념, 구성 요소 탐구하고 설명하기					
	가치·태도	• 직육면체에 대한 흥미와 관심			
교수·학습 방법 및 유의 사항		• 도형 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하고, 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 능력을 기르게 한다.			

자 자료, 유 유의점

학습 단계	교수·학습 활동	시간(분)	자료 및 유의점
도입	[선수 확인] 동기 유발 - 전에 배운 내용을 떠올려 보며 이번에 배울 내용에 대한 관심과 호기심을 유발할 수 있습니다. [학습 목표와 학습할 내용 안내] - 직육면체를 이해하고, 구성 요소에 대해 알아봅시다.	5	유 학생들의 다양한 의견을 수용하여 자유로운 분위기를 조성한다.
전개	[활동 1] 기준을 정하여 도형 분류하기 - 기준을 정하여 도형을 분류해 보세요. (각자 기준을 세워 도형을 분류해 본다.) - 도형을 나, 다, 마와 가, 라로 분류했습니다.	2	
	- 내가 분류한 기준을 말해 보세요. - 면의 모양으로 분류했습니다. - 모든 면이 직사각형으로 둘러싸인 것과 아닌 것으로 분류했습니다.	3	

전개	개념 정의하기	- 직사각형 6개로 둘러싸인 도형의 이름을 말해 보세요. - 직사각형 6개로 둘러싸인 도형을 직육면체라고 합니다. - 직육면체의 구성 요소를 말해 보세요. - 직육면체에서 선분으로 둘러싸인 부분을 면이라고 합니다. - 직육면체에서 면과 면이 만나는 선분을 모서리라고 합니다. - 직육면체에서 모서리와 모서리가 만나는 점을 꼭짓점이라고 합니다.	5	
	개념 익히기	[활동 2] 직육면체 찾기 - 직육면체를 찾아보세요. - 직육면체는 나옵니다. - 직육면체가 아닌 것은 그 이유를 말해 보세요. - (각자의 생각대로 이유를 말해 본다.) - 가는 직사각형이 아닌 면이 있습니다. - 다는 직사각형이 아닌 면도 있고, 면이 6개가 아닙니다. [활동 3] 직육면체의 구성 요소 탐구하기 - 직사각형 6개로 직육면체를 만들어 보세요. - (각자 준비물 9로 직육면체를 만들어 본다.) - 직육면체에서 면, 모서리, 꼭짓점을 찾아보세요. - (직육면체의 면, 모서리, 꼭짓점을 손으로 짚으며 확인해 본다.) - 직육면체에서 면, 모서리, 꼭짓점의 수를 알아보세요. - 면은 6개입니다. - 모서리는 12개입니다. - 꼭짓점은 8개입니다.	15	자 투명 테이프, 준비물 9
	정리 및 평가	[확인하기] [확인 4] 주변에서 직육면체 모양을 찾아 특징 말해 보기 - 주변에서 볼 수 있는 직육면체 모양을 찾아 특징을 말해 보세요. - 필통의 면은 6개입니다. - 냉장고의 모서리는 12개입니다. - 아파트의 꼭짓점은 8개입니다. 형성 평가로 확인하기 - 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. - (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.) 알게 된 내용 정리하기 - 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요. - (오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.) [차시 예고] 다음 시간에는 직육면체의 성질에 대해 알아보겠습니다.	10	자 전자책등 (형성 평가-기초, 기본) 유 짝이 없는 경우 모 뒀끼리 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.

평가 계획

차시 평가 목표	내용	• 직육면체를 이해하고, 구성 요소를 안다.
	교과 역량	• 직육면체의 특징을 이해하고 구성 요소를 설명할 수 있다. 추론 의사소통 연결
	범주	지식·이해 • 직육면체
		과정·기능 • 여러 가지 도형을 기준에 따라 분류하기 • 직육면체의 개념, 구성 요소 탐구하고 설명하기
		가치·태도 • 직육면체에 대한 흥미와 관심
평가 내용	• 직육면체의 특징을 이해하고 구성 요소를 설명할 수 있는가?	
학생 맞춤형 지도 방안 예시	학생 반응	지도 방안 예시
	• 주변에서 직육면체 모양을 찾아 구성 요소와 특징을 설명할 수 있는 경우	• 친구들이 찾은 모양을 함께 살펴보고 자신이 찾은 직육면체의 특징을 이야기해 보도록 하고, 더 다양한 모양을 찾아보게 한다.
	• 주변에서 직육면체 모양을 찾을 수 있으나 구성 요소와 특징을 설명하지 못하는 경우	• 직육면체 모형을 이용하여 직육면체의 면, 모서리, 꼭짓점을 교사의 안내에 따라 찾아보게 한다.
	• 직육면체를 이해하지 못하여 주변에서 직육면체 모양을 찾지 못하는 경우	• 직육면체의 개념을 다시 알아보고, 교실이나 집에서 볼 수 있는 직육면체 모양을 다시 찾아보게 한다.

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. 직육면체를 이해해요.	☐ ☐ ☐
2. 직육면체에서 면, 모서리, 꼭짓점을 찾을 수 있어요.	☐ ☐ ☐

잘함: ●●●, 보통: ●●, 노력 요함: ●

12 단원 배경지식

질의·응답(Q&A)

Q1 1학년 때 배우는 직육면체와 5학년 때 배우는 직육면체의 차이는 무엇인가요?

A1 실생활에서 볼 수 있는 물건들은 대부분 입체로 되어 있습니다. 따라서 1학년 때는 학생들이 직접 보고 만질 수 있는 입체도형을 평면도형보다 먼저 배우게 됩니다. 이것은 실제 사물을 통해 직관적으로 학습하는 것으로 5학년 때 학습하는 직육면체와는 차이가 있습니다. 5학년에서는 직육면체, 정육면체 등과 같은 수학적 용어를 사용하고, 직육면체의 개념과 구성 요소 학습을 통해 직육면체를 수학적으로 생각할 수 있도록 지도합니다.

Q2 변과 모서리의 차이는 무엇인가요?

A2 우리는 일상생활에서 변과 모서리를 혼재하여 사용하지만, 수학에서는 그 차이를 두고 있습니다. 국어 사전에서 변은 '다각형을 이루는 각 선분'으로, 모서리는 '다면체에서 각 면의 경계를 이루고 있는 선분들'로 설명하고 있습니다. 즉, 다각형과 다면체의 차이 또는 평면도형과 입체도형의 차이로 볼 수 있습니다. 따라서 평면도형을 이루는 선분은 변, 입체도형을 이루는 선분은 모서리로 구분 지어 사용합니다.

Q3 학생들에게 직육면체를 공학적 도구로 지도할 때 유의해야 할 점은 무엇인가요?

A3 직육면체를 컴퓨터를 활용한 공학적 도구로 지도할 때 편리한 점은 다양한 모양과 크기의 직육면체를 학생들에게 제시할 수 있고, 다양한 방향에서 볼 수 있도록 조작할 수 있다는 것입니다. 또한, 전개도 수업에서는 직육면체의 전개도가 되는 과정을 보여 줄 수도 있습니다. 하지만, 3차원의 도형이 평면에 그림으로 보여질 때는 변형이 되어 보여질 수 있기 때문에 실제 3차원의 교구를 활용해서 학생들이 충분히 입체도형에 대한 공간 감각을 익힌 후에 다양한 공학적 도구를 활용하는 것이 학생들로 하여금 입체도형을 정확하게 이해하는 데 도움을 줄 수 있을 것입니다.

이론적 배경

1. 직육면체

직육면체는 다각형의 영역으로 둘러싸인 입체도형인 다면체의 한 종류이다. 다각형의 면들이 변과 꼭짓점에서 연결되어 둘러싼 폐곡면으로 된 입체를 다면체라고 한다(이대현 외, 2011). 다면체는 3차원으로 되어 있기 때문에 평면도형과는 달리 시각적으로 한번에 도형 전체를 볼 수는 없다.

초등학교에서 배우는 입체도형에는 직육면체, 정육면체, 각기둥, 각뿔, 원기둥, 원뿔, 구 등이 있는데, 이번 단원에서는 이 중 직육면체와 정육면체를 다룬다.

1~2학년 군에서도 직육면체에 대해 다루고는 있지만 실제 사물을 통한 직관적인 학습이므로 구 모양, 원기둥 모양과의 시각적인 차이를 통한 단순한 이해를 돕는 학습이다. 하지만 5학년부터 다루는 입체도형에 대한 학습은 여러 가지 도형의 비교 및 분류하기와 같은 구체적이고 다양한 활동을 통해 공간 감각 및 공간 지각 능력을 향상시키는 데 중점을 두고 지도한다.

2. 직육면체와 정육면체

입체도형 중 생활 주변에서 흔하게 볼 수 있는 것 중 하나가 직사각형 6개로 둘러싸인 직육면체이다. 직사각형 중에서 네 변의 길이가 모두 같은 것을 정사각형이라고 한 것과 같은 맥락에서 직육면체 중에서 6개의 면이 모두 정사각형으로 이루어진 직육면체를 정육면체라고 한다. 이전 학년에서 정사각형을 직사각형의 특수한 경우로 이해하였듯이 입체도형에 있어서도 도형의 연관성을 파악하는 수준으로 넘어갈 수 있도록 다양한 도형의 직관적인 관찰과 평면도형의 연관성(직사각형과 정사각형)을 선행 지식으로 제시하여 준다(강완 외, 2013).

3. 직육면체의 지도

직육면체는 시각적으로 한눈에 모든 모양을 볼 수 없으므로 구체적인 조작 활동을 통하여 이해하도록 해야 한다. 처음에는 추상적인 도형보다는 실생활에서 쉽게 볼 수 있는 물건, 자연, 건축물 등을 관찰하여 직육면체의 모양을 인식하며 분류 활동을 통해 직육면체만의 공통점을 찾아보도록 한다.

다음 단계에서는 구체물이나 교구를 활용하여 직육면체와 정육면체의 정의를 알게 하고, 직육면체와 정육면체를 이루고 있는 구성 요소인 면, 모서리, 꼭짓점이 무엇인지를 알게 한다. 또한 직육면체나 정육면체의 면들 사이의 관계를 통해 평행과 수직에 대해서 알아보고, 서로 평행한 면과 수직으로 만나는 면을 찾아보게 한다(이대현, 2011).

직육면체와 정육면체를 다양한 방향에서 본 겨냥도를 통해 입체도형은 학생 자신이 보는 위치에 따라 다르게 보일 수 있다는 것을 인식하도록 한다. 또한 겨냥도를 그리는 방법에 대해서도 알아보도록 한다.

마지막으로 직육면체와 정육면체의 전개도, 전개도를 그리는 방법을 알고 실제로 그려 보게 한다. 이때 직육면체와 정육면체의 전개도를 보면서 접었을 때 다시 원래의 직육면체나 정육면체 모양이 되는지 꼭 확인해 볼 수 있도록 지도한다.

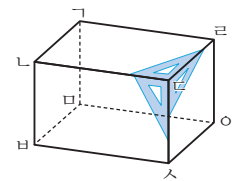
4. 직육면체의 구성 요소와 성질

직육면체에 대한 기본 개념을 이해하고 성질을 설명하기 위해서는 직육면체의 구성 요소에 대한 정확한 이해가 선행되어야 한다. 그러기 위해서는 직육면체 모양의 상자나 교구를 직접 만져 보는 과정에서 모서리와 꼭짓점의 개념을 형성하도록 지도하는 것이 바람직하다. 구체물을 통해 설명하는 과정에서 직육면체의 모서리와 꼭짓점의 수를 파악할 수 있다. 즉, 직육면체 모양의 구체물과 교구를 들고 각 구성 요소를 가리키면서 그 수를 세어 보고 이를 설명하는 활동을 하게 한다.

직육면체의 성질은 직육면체의 구성 요소들 사이의 관계에서 확인할 수 있다. 즉, 직육면체의 면 사이의 관계는 어떠한지에 대해 알아보는 활동을 통해 마주 보는 두 면이 서로 평행하다는 것을 확인할 수 있다. 그 예로 자 또는 두꺼운 종이 등을 활용하여 직육면체의 마주 보는 면에 대어 보는 활동을 통해 두 면이 서로 만나지 않고 평행하다는 것을 설명하게 할 수도 있다.

이런 활동을 통해 직육면체에서 두 밑면은 서로 평행하다는 관계를 이해하게 한다. 일부 학생의 경우 밑면이 단순히 아랫면이라고 이해해서 밑면이 1개라는 오개념을 가질 수 있는데, 이와 같은 활동을 통해 밑면이 평행한 두 면을 의미하며 직육면체가 놓이는 위치에 따라 밑면의 위치도 달라질 수 있음을 지도할 수 있다. 즉, 직육면체를 뒤집고 돌려 모든 면이 아래에 올 수 있다는 것을 보여 주면서 밑면은 정해진 것이 아님을 분명히 지도한다.

직육면체의 성질에서 한 밑면에 수직인 면이 옆면라는 것도 지도해야 하는데, 본 교과서에서는 삼각자 3개의 직각 부분을 이용하는 활동을 통해 옆면이 밑면에 수직이라는 것을 알아보도록 안내하고 있다.



▲ 서로 만나는 면들의 관계

5. 직육면체의 겨냥도

직육면체는 입체도형이므로 보는 위치에 따라 모양이 다르게 보이기 때문에 보이는 면과 보이지 않는 면이 생긴다. 3차원의 입체도형을 2차원의 평면에 나타내면서 보이는 그대로를 표현하는 것을 배우게 되는데, 이것이 바로 겨냥도이다. 겨냥도는 입체도형을 한 방향에서 보고 보이는 그대로 평면 위에 그린 그림을 말한다. 겨냥도를 그릴 때는 개인이 보고 있는 도형을 표현하는 것만이 아니라, 다른 사람도 알아볼 수 있도록 그려야 한다(강완 외, 2013).

겨냥도를 그릴 때의 유의점은 다음과 같다(김성준 외, 2015).

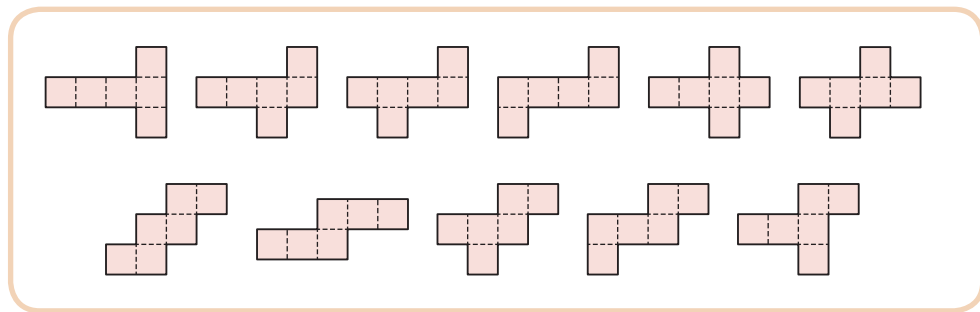
- 평행한 모서리는 평행하게 그린다.
- 보이는 모서리는 실선으로, 보이지 않는 모서리는 점선으로 그린다.
- 각의 크기는 고려하지 않는다.
- 잘 알아볼 수 있는 위치에서 그린다.

6. 직육면체의 전개도

전개도는 입체도형을 펼쳐서 평면 위에 그린 그림이다. 3차원의 입체도형을 2차원의 평면에 나타내어야 하기 때문에 전개도를 바르게 나타내려면 평면과 공간 사이의 관계를 잘 이해하고 있어야 한다. 전개도를 통하여 면의 모양이나 면의 수, 면과 모서리의 대응 관계와 그 연결성을 이해하게 된다(강완 외, 2013). 하지만 2차원의 전개도를 이용하여 3차원의 입체도형으로 접는 것을 생각하는 것은 쉽지 않다. 따라서 여러 가지 모양의 전개도를 제시한 후에 이를 직접이든 간접이든 직육면체를 만들어 보는 활동을 통해 전개도와 직육면체의 관계를 이해할 수 있도록 지도한다.

직육면체의 전개도를 지도할 때 모서리를 따라 잘라서 펼쳐 보는 활동을 하면서 전개도의 모양은 1개만 있는 것이 아니라 다양한 모양의 직육면체의 전개도가 나올 수 있다는 것을 스스로 발견할 수 있도록 지도한다. 직접 교구를 활용하여 충분히 활동한 후에 직육면체의 전개도를 보고 직육면체를 만들 수 있는지도 추측하여 판단할 수 있도록 지도한다. 이때 학생들이 직육면체의 전개도가 맞는지 잘 구분하지 못할 경우에는 실물 교구나 공학 도구를 활용하여 충분히 연습할 수 있도록 한다.

정육면체는 직육면체의 특수한 경우이므로 정육면체의 전개도도 직육면체의 전개도의 학습에 따라 지도한다. 정육면체의 전개도는 모서리를 자르는 방법에 따라 다음과 같이 모두 11가지 모양이 있다.



▲ 정육면체의 전개도

참고 문헌

- 강완·나귀수·백석운·이경화, 『초등수학 교수 단위 사전』, 경문사, 2013, 87쪽~90쪽, 614쪽~621쪽
- 김성준·김수환·신준식·이대현·이종영·임문규·정은실·최창우, 『초등학교 수학과 교재 연구와 지도법』, 동명사, 2015, 219쪽~222쪽
- 이대현, 『초등수학 지도의 원리와 방법』, 동명사, 2011, 254쪽~255쪽
- 이대현·임근광·성창근, 『초등수학 지도를 위한 수학』, 교우사, 2011, 126쪽

5

직육면체와 정육면체

이 단원을 배우면

- 직육면체와 정육면체를 이해해요.
- 직육면체와 정육면체의 구성 요소와 성질을 탐구하고 설명할 수 있어요.
- 직육면체와 정육면체의 개념도를 그릴 수 있어요.
- 직육면체와 정육면체의 전개도를 그릴 수 있어요.

※ 자, 삼각지(△)는 5단원 전체에 사용하세요.

택배를 보내요



떠올려 보기

- 알고 있는 내용에 ☒ 표 하세요.

☐ 직사각형

☐ 정사각형

☐ 수직

☐ 평행

108

학습 목표

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배운 내용을 확인할 수 있다.

범주

자식·이해 · 직육면체

과정·기능 · 직육면체의 개념 탐구하기

가치·태도 · 직육면체에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입 · ☒ 표 하며 배운 내용 확인하기

전개 · 직육면체 모양과 관련된 상황을 만화로 이해하기

정리 · 핵심 질문을 통해 배운 내용 알아보기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 떠올려 보기(☒ 표 하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 실생활에서 직육면체 모양을 본 경험을 떠올리면서 수학의 필요성을 느끼게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.



직육면체와 정육면체를 알아볼까요?

109

도입

15분

이 단원을 배우면

지도 도움말

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있게 한다.

떠올려 보기

☒ 표 하며 배운 내용 확인하기

직사각형은 무엇인가요?

- 네 각이 모두 직각인 사각형입니다.

정사각형은 무엇인가요?

- 네 각이 모두 직각이고 네 변의 길이가 모두 같은 사각형입니다.

수직은 무엇인가요?

- 두 직선이 만나서 이루는 각이 직각일 때, 두 직선은 서로 수직이라고 합니다.

평행은 무엇인가요?

- 서로 만나지 않는 두 직선을 평행하다고 합니다.

| 지도 도움말 |

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.

직사각형, 정사각형, 수직, 평행의 개념을 알지 못하는 학생은 보충 학습을 지도하여 앞으로의 수업을 계획할 수 있도록 한다.



체조 영상


<https://t25.kr/ywm1>

| 자기주도적 평가 자료 |

진단 평가

전개

15분

| 직육면체 모양과 관련된 상황을 만화로 이해하기

등장인물 소개

산이
영리한 친구별이
호기심 많은 친구동동
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기

연사소통

연결

- 108쪽 별이가 손에 들고 있는 것은 무엇인가요?
- 큐브 장난감입니다.
- 삼촌이 들고 있는 것은 무엇인가요?
- 짐이 든 종이 상자를 들고 있습니다.
- 삼촌이 상자를 들고 도착한 곳은 어디인가요?
- 우체국입니다.
- 우체국에서 찾을 수 있는 상자 모양은 무엇이 있나요?
- 상자 모양의 수납장이 있습니다.
- 크기가 다른 종이 상자가 쌓여 있습니다.
- 상자 모양에서 각 면은 어떤 도형으로 이루어져 있나요?
- 직사각형으로 이루어져 있습니다.
- 동동이는 상자 모양처럼 생긴 물건들을 무엇이라고 했나요?
- 직육면체라고 했습니다.



만화 영상

정리

10분

핵심 질문을 통해 배운 내용 알아보기 추론

- 이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?
- 직육면체와 정육면체에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

배운 내용 확인하기

● (익힘) 67쪽

- 직사각형을 모두 찾아 기호를 써 보세요.
- 네 각이 모두 직각인 사각형을 찾으면 가, 나, 마입니다.
- 네 각이 모두 직각이고 네 변의 길이가 모두 같은 사각형의 이름을 써 보세요.
- 네 각이 모두 직각이고 네 변의 길이가 모두 같은 사각형은 정사각형입니다.
- 변 Γ 과 서로 평행한 변을 찾아 써 보세요.
- 변 Γ 과 서로 평행한 변은 변 Λ 입니다.
- 변 Γ 과 서로 수직인 변을 모두 찾아 써 보세요.
- 변 Γ 과 서로 수직인 변은 변 Γ , 변 Λ 입니다.

추가 활동 자료

보충 활동 직사각형과 정사각형 그리기 정보처리

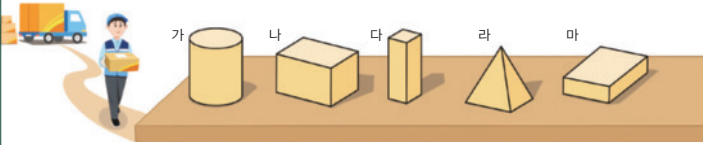
- 학습 목표** 모눈종이에 직사각형과 정사각형을 그리면서 직사각형과 정사각형의 특징을 찾도록 한다.
- 활동 방법**
 - ① 모눈종이에 자를 이용해서 여러 개의 직사각형과 정사각형을 그린다.
 - ② 그린 직사각형과 정사각형을 보면서 어떤 특징이 있는지 말해 본다.



직육면체는 무엇일까요?

수학익힘 68~69쪽

활동 1 도형을 분류해 봅시다.



각각의 도형이 어떤 도형으로 둘러싸여 있는지 살펴봐요.

● 기준을 정하여 도형을 분류해 보세요.



1 추가 질문

● 내가 분류한 기준을 말해 보세요.
예 모든 면이 직사각형으로 둘러싸인 것과 아닌 것으로 분류했습니다.

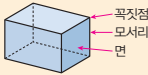
배움자료
직사각형은 무엇인지 떠올려 보세요.



직사각형 6개로 둘러싸인 도형을 **직육면체**라고 합니다.

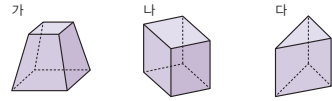


직육면체에서 선분으로 둘러싸인 부분을 **면**이라고 하고, 면과 면이 만나는 선분을 **모서리**라고 합니다. 또 모서리와 모서리가 만나는 점을 **꼭짓점**이라고 합니다.



2 추가 질문

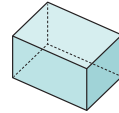
활동 2 직육면체를 찾아봅시다.



- 직육면체를 찾아보세요. 나
- 직육면체가 아닌 것은 그 이유를 말해 보세요.
가. 예 직사각형이 아닌 면이 있습니다.
다. 예 직사각형이 아닌 면도 있고, 면이 6개가 아닙니다.

활동 3 직육면체의 면, 모서리, 꼭짓점을 알아봅시다. (준비물 1)

- 직사각형 6개로 직육면체를 만들어 보세요.
- 직육면체에서 면, 모서리, 꼭짓점을 찾아보세요.



- 직육면체에서 면, 모서리, 꼭짓점의 수를 알아보세요.

면의 수(개)	모서리의 수(개)	꼭짓점의 수(개)
6	12	8

확인 4 우리 주변에서 볼 수 있는 직육면체 모양을 찾아 특징을 말해 봅시다.

- 예 • 필통의 면은 6개입니다.
• 냉장고의 모서리는 12개입니다.
• 아파트의 꼭짓점은 8개입니다.

학습 목표

- 직육면체를 이해한다.
- 직육면체의 구성 요소를 안다.

범주

(지식·이해) • 직육면체

(과정·기능) • 여러 가지 도형을 기준에 따라 분류하기
• 직육면체의 개념, 구성 요소 탐구하고 설명하기

(가치·태도) • 직육면체에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개 • 기준을 정하여 도형 분류하기
• 직육면체 찾기
• 직육면체의 구성 요소 탐구하기

정리 • 주변에서 직육면체 모양을 찾아 특징 말해 보기

교구 및 준비물 투명 테이프, (준비물 9)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 여러 가지 도형을 모든 면이 직사각형으로 둘러싸인 것과 아닌 것으로 분류하면서 직육면체를 이해하도록 한다.
- 직육면체의 구성 요소에 대해 탐구하고 그 수를 셀 수 있도록 지도한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 직육면체에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

여러 가지 도형을 분류하는 활동에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개

25분

활동 1 기준을 정하여 도형 분류하기

추가 질문 1

- 도형 나, 다, 마는 각각 직사각형 몇 개로 이루어져 있나요?
- 직사각형 6개로 이루어져 있습니다.

추가 질문 2

- 둘러싸인 도형이라는 것은 무슨 의미인가요?
- 모든 면이 빈틈없이 싸여 있다는 뜻입니다.

- 직사각형 6개로 둘러싸인 도형에서 선분으로 둘러싸인 부분을 무엇이라고 하나요?
- 면이라고 합니다.
- 직사각형 6개로 둘러싸인 도형에서 면과 면이 만나는 선분을 무엇이라고 하나요?
- 모서리라고 합니다.
- 직사각형 6개로 둘러싸인 도형에서 뾰족한 점을 무엇이라고 하나요?
- 꼭짓점이라고 합니다.

[지도 도움말]

주어진 도형을 자유롭게 기준을 정하여 분류해 보도록 한다. 그런 다음 모든 면이 직사각형으로 둘러싸인 것과 그렇지 않은 것으로 분류 기준을 정하여 주고 분류해 보도록 지도한다.

분류한 도형의 공통점을 말해 보도록 하고 직육면체는 직사각형으로 이루어져 있다는 것을 알고 있는지 확인한다.

→ [익힘] 68쪽 1번, 2번

[활동] 2 직육면체 찾기

[지도 도움말]

직육면체의 개념을 충분히 이해한 후 직육면체를 찾는 활동을 통해 직육면체에 대해 이해할 수 있도록 지도한다. 이때 직육면체가 아닌 도형에 대해서는 왜 직육면체가 아닌지 말해 보도록 지도한다.

→ [익힘] 68쪽 3번

● 자기주도적 학습 도움 자료 ●

- 직육면체를 찾을 수 있는 경우: 똑똑 수학탐험대(<https://www.toctocmath.kr>)에서 활동을 자기주도적으로 하기 탐험 시작-교과 활동-5학년 2학기-5단원 직사각형 6개로 둘러싸인 도형을 알아볼까요

[활동] 3 직육면체의 구성 요소 탐구하기

[지도 도움말]

직육면체의 구성 요소를 찾아 개수를 셀 때 보이지 않는 구성 요소에 대해 잘 이해하지 못하는 학생들이 있을 수 있다. 따라서 주변의 구체물을 이용하여 보이지 않는 구성 요소까지 찾아 개수를 셀 수 있도록 지도한다.

→ [익힘] 69쪽 4번

학습 과정 중심 평가

[활동] 3 추론

- 평가 내용 직육면체에서 구성 요소를 찾고 그 개수를 셀 수 있다.
- 평가 방법 지필, 관찰
- 유의 사항 준비물 9로 만든 직육면체를 보면서 각 구성 요소를 찾고 개수를 세어 보게 한다.

● 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
구성 요소를 찾고 개수를 모두 셀 경우	준비물 9로 만든 직육면체를 보면서 보이는 부분과 보이지 않는 부분의 구성 요소에 대해 찾아보게 한다.
직육면체의 면, 모서리, 꼭짓점의 수를 정확히 세지 못하는 경우	중복하여 세거나 빠뜨린 부분은 없는지 확인해 보면서 다시 세어 보게 한다.
직육면체에서 각 구성 요소를 찾지 못하는 경우	직육면체의 개념과 면, 모서리, 꼭짓점의 의미를 다시 안내하고 찾아보게 한다.

정리

10분

[확인] 4 주변에서 직육면체 모양을 찾아 특징 말해 보기

[지도 도움말]

우리 주변에서 볼 수 있는 직육면체 모양을 찾아 관찰한 후에 활동에서 배운 내용을 이용하여 말할 수 있도록 한다.

교과 역량

[확인] 4 의사소통 연결

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	학생 상호 간 우리 주변에서 볼 수 있는 직육면체를 찾아 특징을 말해 보기
하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	실생활에서 직육면체 모양 찾기

기초 소양

- [활동] 1 분류한 도형의 공통점을 친구들에게 말하는 과정을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.
- [활동] 3 직육면체의 구성 요소를 찾는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구

직육면체와 정육면체



직육면체에는 어떤 성질이 있을까요?

● 수학익힘 70~71쪽

활동 1

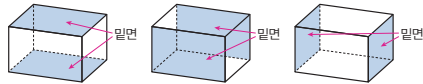
직육면체에서 서로 마주 보고 있는 면들의 관계를 알아봅시다.



- 직육면체에서 서로 마주 보고 있는 두 면에 두꺼운 도화지를 마주 대어 보세요.
- 서로 마주 보고 있는 두 면은 어떤 관계가 있는지 말해 보세요.
예 만나지 않고 서로 평행합니다.



그림과 같이 직육면체에서 색깔된 두 면처럼 계속 늘어도 만나지 않는 두 면을 서로 평행하다고 합니다. 이 두 면을 직육면체의 **밀면**이라고 합니다.



직육면체에는 평행한 면이 3쌍 있고, 이 평행한 면은 각각 밀면이 될 수 있습니다.

추가 질문

활동 2

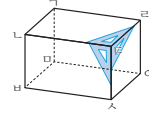
직육면체에서 서로 만나는 면들의 관계를 알아봅시다.

- 직육면체에서 한 밀면과 만나는 면을 모두 찾아 서로 어떻게 만나는지 삼각자의 직각 부분을 대어 보세요.



- 서로 만나는 두 면은 어떤 관계가 있는지 말해 보세요.
예 수직으로 만납니다.

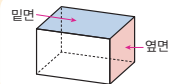
- 삼각자 3개의 직각 부분을 직육면체의 한 꼭짓점에서 만나게 해 보세요.



- 면 $ABCD$ 과 면 $EFGH$, 면 $ABFE$ 과 면 $DCGH$, 면 $ADHE$ 과 면 $BCHF$ 은 각각 어떻게 만나는지 말해 보세요.
예 수직으로 만납니다.



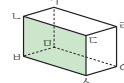
직육면체에서 밀면과 수직인 면을 직육면체의 **옆면**이라고 합니다. 직육면체에서 한 밀면에 대한 옆면은 모두 4개입니다.



추가 질문

확인 3

직육면체에서 면 $ABCD$ 과 평행한 면과 수직인 면을 모두 찾아봅시다.



평행한 면	면 $EFGH$
수직인 면	면 $ABFE$, 면 $DCGH$, 면 $ADHE$, 면 $BCHF$



학습 목표

- 직육면체에서 면 사이의 관계를 안다.
- 직육면체의 성질을 바탕으로 서로 평행한 면과 수직인 면을 찾을 수 있다.

범주

(지식·이해) 직육면체

(과정·기능) 직육면체의 성질 탐구하고 설명하기

(가치·태도) 직육면체에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입

● 공부할 내용 확인하기

전개

- 직육면체에서 밀면 알아보기
- 직육면체에서 옆면 알아보기

정리

● 직육면체에서 주어진 면과 평행한 면과 수직인 면 찾기

교구 및 준비물

두꺼운 도화지 2장, 삼각자(준비물 5), (준비물 9)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 직육면체의 성질은 직육면체에 있는 면들의 상호 관계를 통하여 나타나므로 면 사이의 관계를 이해하도록 지도한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 직육면체의 성질에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

직육면체에서 마주 보는 두 면의 관계를 스스로 발견하는 활동에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개

25분

활동 1

직육면체에서 밀면 알아보기

추가 질문

- 직육면체에서 평행한 두 면을 무엇이라고 하나요?
- 밀면이라고 합니다.
- 한 직육면체에서 평행한 두 면은 몇 쌍 있나요?
- 3쌍 있습니다.

| 지도 도움말 |

4학년 2학기에서 배운 2차원인 선들의 관계에서 평행과 수직이라는 개념을 3차원인 면으로 확장한 개념으로 이해하여 두 면이 서로 만나지 않는다는 것을 활동을 통해 느낄 수 있도록 한다.

직육면체에서 두 밀면을 이해할 때 먼저 **준비활동 9**를 활용해서 마주 보는 면에 대해서 학생들이 알 수 있도록 한다.

마주 보는 두 면에 큰 도화지를 각각 붙여서 면을 계속 늘어나갈 때 두 면이 만날지에 대해 학생 스스로 판단할 수 있도록 유도한다. 두 면이 서로 만나지 않는다는 것을 4학년에서 배운 두 선이 만나지 않을 때 어떻게 표현했는지를 떠올려 보면서 평행이라는 용어를 이용해서 말할 수 있도록 유도한다. → **익힘 70쪽 1번**

활동 2 직육면체에서 옆면 알아보기

추가질문

- 직육면체에서 밀면과 수직으로 만나는 면을 무엇이라고 하나요?
- 옆면이라고 합니다.
- 직육면체에서 한 밀면과 만나는 옆면은 몇 개인가요?
- 4개입니다.

| 지도 도움말 |

서로 만나는 두 면의 관계를 생각할 때 직관적으로 수직 관계에 있음을 학생들이 이해하고 있는지 확인하도록 한다. 예를 들어 삼각자 3개의 직각 부분을 직육면체의 한 꼭짓점에서 만나도록 대어 보면서 세 면이 서로 수직으로 만난다는 것을 정확하게 확인하도록 한다. → **익힘 70쪽 2번**

학습 과정 중심 평가

활동 2 **추론 의사소통**

- 평가 내용 직육면체에서 밀면과 옆면의 관계를 안다.
- 평가 방법 구술, 관찰
- 유의 사항 직육면체에서 한 밀면을 정하고 다른 밀면을 찾은 후 옆면을 찾도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
밀면과 옆면을 알고 어떻게 만나는지 설명을 하는 경우	밀면이 모두 몇 쌍 있는지와 한 밀면에 대한 옆면을 모두 찾도록 한다.
밀면과 옆면은 알고 있으나 면 사이의 관계를 설명하지 못하는 경우	직육면체를 보면서 밀면과 옆면 사이의 관계를 다시 확인하도록 한다.
밀면과 옆면을 찾지 못하는 경우	직육면체를 보면서 활동 1 과 활동 2 를 다시 해 보도록 지도한다.

정리

10분

확인 3 직육면체에서 주어진 면과 평행한 면과 수직인 면 찾기

| 지도 도움말 |

주어진 면과 평행한 면, 수직인 면을 찾아본다. 이때 수직인 면 4개를 모두 쓸 수 있도록 한다.

기초 소양

- 활동 1** 두 밀면이 어떤 관계가 있는지를 친구들에게 말하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.
- 활동 2** 직육면체에서 밀면에 수직인 옆면을 모두 찾는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

공학 도구 활용 방안 직육면체

직육면체 교구는 시중에 많이 나와 있고, 실제 물건들도 많이 있다. 따라서 학생들로 하여금 교구를 활용하여 직육면체를 직접 만져 보면서 한 면을 정한 후 마주 보는 면을 찾도록 하면 두 밀면이 서로 평행하다는 것을 직관적으로 알 수 있다. 또한 한 밀면과 옆면이 수직으로 만나는 것도 직육면체 교구를 활용하면 효과적으로 이해시킬 수 있다.

참고 자료

직육면체에서의 밀면

일상 용어에서는 밀면이라고 하면 아래에 있는 면으로 생각할 수 있다. 하지만 여기서는 밑에 있는 면을 뜻하는 것이 아니라 기준이 되는 면을 말한다. 사전에서는 밀면을 입체도형에서 평행한 두 면을 가리킨다. 따라서 직육면체를 돌리면 밀면이 아래에만 있는 것이 아니라 옆에도 올 수 있고, 위에도 올 수 있다.

◀ 출처 전국수학교사모임 수학사전 연구팀, 『정리 끝 교과서 수학 비교 사전』

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구

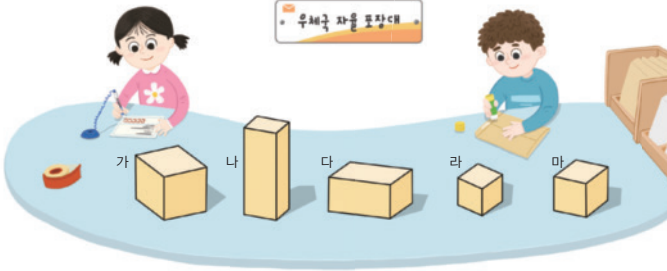
직육면체와 정육면체



정육면체는 무엇일까요?

수학익힘 72~73쪽

활동 1 직육면체를 분류해 봅시다.



각각의 도형이 어떤 도형으로 둘러싸여 있는지 살펴봐요.

기준을 정하여 직육면체를 분류해 보세요.

예 가, 라, 마 나, 다

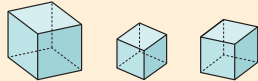
추가질문

내가 분류한 기준을 말해 보세요.
예 모든 면이 정사각형인 것과 정사각형이 아닌 것으로 분류했습니다.

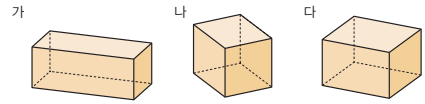
배웠어요!
정사각형은 무엇인지 떠올려 보세요.



정사각형 6개로 둘러싸인 도형을 **정육면체**라고 합니다.



활동 2 정육면체를 찾아봅시다.



정육면체를 찾아보세요. 나

정육면체가 아닌 것은 그 이유를 말해 보세요.

가. 예 정사각형이 아닌 면이 있습니다.
다. 예 정사각형이 아닌 면이 있습니다.

활동 3 정육면체의 면, 모서리, 꼭짓점을 알아봅시다. (준비물 10)

정사각형 6개로 정육면체를 만들어 보세요.

정육면체에서 면, 모서리, 꼭짓점의 수를 알아보세요.



면의 수(개)	모서리의 수(개)	꼭짓점의 수(개)
6	12	8

정육면체에서 면은 어떤 모양인지 알아보세요. 정사각형

정육면체와 직육면체의 같은 점과 다른 점을 말해 보세요.

예 같은 점: 면의 수, 모서리의 수, 꼭짓점의 수가 같습니다.
다른 점: 정육면체는 6개의 면이 정사각형이지만 직육면체는 6개의 면이 직사각형입니다.

추가질문

확인 4 우리 주변에서 볼 수 있는 정육면체 모양을 찾아 특징을 말해 봅시다.

예 주사위의 면은 6개입니다.
큐브의 모서리는 12개입니다.
각설방의 꼭짓점은 8개입니다.

학습 목표

- 정육면체를 이해한다.
- 정육면체의 구성 요소를 안다.

범주

- 지식·이해 • 정육면체
- 과정·기능 • 직육면체를 기준에 따라 분류하기
정육면체의 개념, 구성 요소 탐구하고 설명하기
- 가치·태도 • 정육면체에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

- 도입 • 공부할 내용 확인하기
- 전개 • 기준을 정하여 직육면체 분류하기
정육면체 찾기
정육면체의 구성 요소 탐구하기
- 정리 • 주변에서 정육면체 모양을 찾아 특징 말해 보기

교구 및 준비물

투명 테이프, 준비물 10

학습 지도 및 평가의 주안점

- 분류 활동을 통해 직육면체 중에서 모든 면의 모양이 정사각형인 직육면체를 찾아보고, 정육면체의 개념과 정육면체의 구성 요소에 대해 알아본다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 정육면체에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

직육면체를 분류하는 활동에 대해 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개

25분

활동 1 기준을 정하여 직육면체 분류하기

추가질문

- 도형 가, 라, 마는 어떤 도형으로 둘러싸여 있나요?
- 정사각형 6개로 둘러싸여 있습니다.

| 지도 도움말 |

우체국에 있는 여러 가지 상자들을 보면서 어떤 특징을 가지고 있는지 생각해 보도록 한다. 그런 다음 모든 면이 정사각형으로 둘러싸인 상자들을 찾은 후에 분류 기준을 정하여 분류하도록 한다. 분류한 도형의 공통점을 말하면서 정육면체는 정사각형으로만 이루어져 있다는 것을 다시 확인하도록 한다.

→ 익힘 72쪽 1번

활동 2 정육면체 찾기

지도 도움말

정육면체의 개념을 충분히 이해한 후에 정육면체를 찾는 활동을 통해 정육면체에 대한 이해가 잘 이루어졌는지 확인하도록 한다. 이때 정육면체가 아닌 도형에 대해서는 왜 정육면체가 아닌지 그 이유를 말해 보도록 지도한다. → **익힘** 72쪽 2번

• 자기주도적 학습 도움 자료 •

- 정육면체를 찾을 수 있는 경우: 똑똑 수학탐험대(<https://www.toctocmath.kr>)에서 활동을 자기주도적으로 하기 탐험 시작 - 교과 활동 - 5학년 2학기 - 5단원 정사각형 6개로 둘러싸인 도형을 알아볼까요

활동 3 정육면체의 구성 요소 탐구하기

추가질문

- 정육면체는 직육면체라고 할 수 있나요?
- 네, 할 수 있습니다. 정사각형은 직사각형이라고 할 수 있으므로 정사각형 6개로 둘러싸인 정육면체는 직사각형 6개로 둘러싸인 직육면체라고 할 수 있습니다.

지도 도움말

정육면체의 구성 요소를 찾아 개수를 셀 때 보이지 않는 구성 요소에 대해 잘 이해하지 못하는 학생들이 있을 수 있다. 따라서 주변의 구체물을 이용하여 보이지 않는 구성 요소까지 찾아 개수를 셀 수 있도록 지도한다.

학습 과정 중심 평가

활동 3 추론

- 평가 내용 정육면체에서 구성 요소를 찾고 그 개수를 셀 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 **준비물** 10으로 만든 정육면체를 보면서 각 구성 요소를 찾고 개수를 세어 보게 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
구성 요소를 찾고 개수를 모두 셀 경우	준비물 10으로 만든 정육면체를 보면서 보이는 부분과 보이지 않는 부분의 구성 요소에 대해 찾아보게 한다.
정육면체의 면, 모서리, 꼭짓점의 수를 정확히 세지 못하는 경우	중복하여 세거나 빠뜨린 부분은 없는지 확인해 보면서 다시 세어 보게 한다.
정육면체에서 각 구성 요소를 찾지 못하는 경우	정육면체의 개념과 면, 모서리, 꼭짓점의 의미를 다시 안내하고 찾아보게 한다.

정리

10분

확인 4 주변에서 정육면체 모양을 찾아 특징 말해 보기

지도 도움말

우리 주변에서 볼 수 있는 정육면체 모양을 찾아 관찰한 후에 활동에서 배운 내용을 이용하여 말할 수 있도록 한다.

교과 역량

확인 4 의사소통 연결

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	학생 상호 간 우리 주변에서 볼 수 있는 정육면체를 찾아 특징을 말해 보기
하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	실생활에서 정육면체 모양 찾기

기초 소양

- 활동 1 분류한 도형의 공통점을 친구들에게 말하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.
- 활동 3 정육면체의 구성 요소를 찾는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

참고 자료

일상생활 속에서 찾을 수 있는 정육면체

주사위, 각설탕, 큐브 등과 같이 학생들이 일상생활 속에서 찾을 수 있는 정육면체를 통하여 정육면체는 우리 주변에서 흔히 볼 수 있는 친근한 도형임을 알게 한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구

직육면체와 정육면체



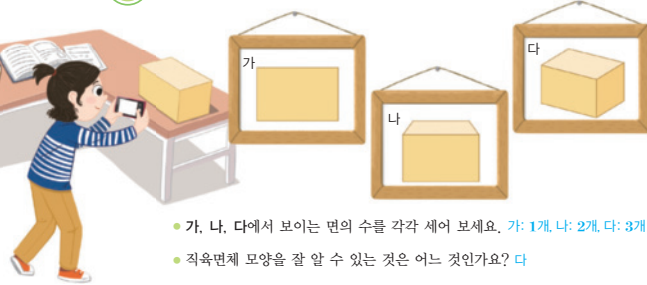
직육면체의 겨냥도는 무엇일까요?

● 수학익힘 74~75쪽

활동

1

직육면체를 여러 방향에서 관찰해 봅시다.



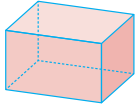
- 가, 나, 다에서 보이는 면의 수를 각각 세어 보세요. 가: 1개, 나: 2개, 다: 3개
- 직육면체 모양을 잘 알 수 있는 것은 어느 것인가요? 다

활동

2

직육면체의 모양을 잘 알 수 있도록 그리는 방법을 알아봅시다.

- 직육면체에서 보이는 모서리는 실선으로, 보이지 않는 모서리는 점선으로 그려 보세요.



- 면, 모서리, 꼭짓점의 수를 써넣어 표를 완성해 보세요.

면의 수(개)		모서리의 수(개)		꼭짓점의 수(개)	
보이는 면	보이지 않는 면	보이는 모서리	보이지 않는 모서리	보이는 꼭짓점	보이지 않는 꼭짓점
3	3	9	3	7	1

116

학습 목표

- 직육면체의 겨냥도를 이해한다.
- 직육면체의 겨냥도를 그릴 수 있다.

범주

지식·이해 • 직육면체

과정·기능 • 직육면체의 겨냥도 그리기

가치·태도 • 직육면체에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입

• 공부할 내용 확인하기

전개

- 직육면체를 여러 방향에서 관찰하기
- 직육면체의 겨냥도 알아보기
- 직육면체의 겨냥도 그리기

정리

• 잘못 그린 겨냥도를 찾고, 그 이유 말하기

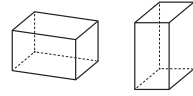
교구 및 준비물

자(준비물 5)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 직육면체가 보는 방향에 따라 모양이 다르게 보였던 경험을 떠올려 보며 수업 내용에 흥미를 가질 수 있도록 한다.
- 종이에 직육면체를 그릴 때, 어떻게 그려야 직육면체의 모양이 잘 나타날 지 생각해 보도록 한다.

직육면체 모양을 잘 알 수 있도록 나타낸 그림을 직육면체의 **겨냥도**라고 합니다.

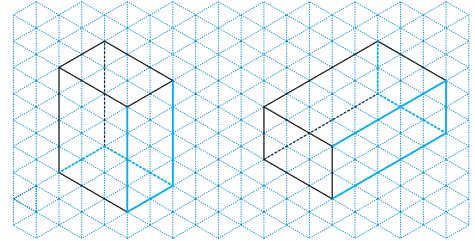


겨냥도에서 보이는 모서리는 실선으로, 보이지 않는 모서리는 점선으로 그려요.

활동

3

빠진 부분을 그려 넣어 직육면체의 겨냥도를 완성해 봅시다.

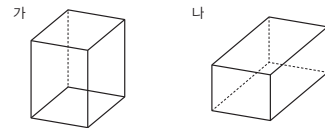


추가질문

확인

4

잘못 그린 겨냥도를 찾고, 그 이유를 말해 봅시다.



가, 예 보이지 않는 모서리를 실선으로 그린 부분이 있습니다.

117

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 직육면체의 겨냥도에 대해 배울 것 같습니다.

지도 도움말

직육면체를 여러 방향에서 관찰하는 활동에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개

25분

활동

1

직육면체를 여러 방향에서 관찰하기

지도 도움말

주변에서 쉽게 볼 수 있는 직육면체 모양의 과자 상자 등을 여러 방향에서 관찰하게 하여 학생들의 이해를 돕도록 한다.
같은 직육면체 모양의 상자라 하더라도 여러 방향에서 보았을 때 보는 방향에 따라 다른 모양으로 보여질 수 있음을 보이는 면의 수를 세어 보게 함으로써 확인하도록 지도한다.

활동 2 직육면체의 겨냥도 알아보기

[지도 도움말]

직육면체처럼 보이지만 실제로 보이지 않는 방향에서 보면 직육면체가 아닌 상자를 제시한다. 앞에서 보았을 때와 뒤에서 보았을 때의 모양이 다름을 이야기하며 겨냥도의 필요성을 인식하게 한다. 방향에 따라 보이는 면, 모서리, 꼭짓점의 수가 어떻게 변하는지 생각해 보게 한다.

모서리를 그릴 때는 자를 대고 반듯하게 그리고 평행한 모서리는 평행하게 그릴 수 있도록 지도한다. → [익힘] 74쪽 1번, 2번

활동 3 직육면체의 겨냥도 그리기

추가질문

- 직육면체의 겨냥도를 완성했을 때 보이는 면과 보이지 않는 면은 각각 몇 개인가요?
- 보이는 면은 3개, 보이지 않는 면은 3개입니다.
- 직육면체의 겨냥도를 완성했을 때 보이는 모서리와 보이지 않는 모서리는 각각 몇 개인가요?
- 보이는 모서리는 9개, 보이지 않는 모서리는 3개입니다.
- 직육면체의 겨냥도를 완성했을 때 보이는 꼭짓점과 보이지 않는 꼭짓점은 각각 몇 개인가요?
- 보이는 꼭짓점은 7개, 보이지 않는 꼭짓점은 1개입니다.

[지도 도움말]

보이는 모서리는 실선으로, 보이지 않는 모서리는 점선으로 그리며, 모서리를 그릴 때는 자를 대고 반듯하게 그릴 수 있도록 한다. 겨냥도를 그리는 마지막 단계에서 보이는 모서리 9개, 보이지 않는 모서리 3개를 모두 그렸는지 확인하게 하여 오류를 줄일 수 있도록 지도한다. 직육면체의 겨냥도에서 면의 모양이 평행사변형으로 보이지만 실제로는 직사각형이므로 혼동하지 않도록 지도한다.

→ [익힘] 75쪽 4번

• 자기주도적 학습 도움 자료 •

- 직육면체의 겨냥도를 찾을 수 있는 경우: 똑똑 수학탐험대 (<https://www.toctocmath.kr>)에서 활동을 자기주도적으로 하기
탐험 시작 - 교과 활동 - 5학년 2학기 - 5단원 직육면체의 겨냥도를 알아볼까요

학습 과정 중심 평가

활동 3 추론

- 평가 내용 직육면체의 겨냥도를 그릴 수 있다.
- 평가 방법 지필, 관찰
- 유의 사항 직육면체에서 보이는 구성 요소와 보이지 않는 구성 요소를 찾아 겨냥도를 그릴 수 있는지 평가한다.

• 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
구성 요소를 찾아 직육면체의 겨냥도를 정확히 그린 경우	다양한 방향에서 본 겨냥도를 그릴 수 있도록 한다.
직육면체의 겨냥도에서 실선과 점선을 잘못 그린 경우	겨냥도를 그리는 방법을 다시 확인하고, 실선, 점선을 사용하는 경우를 다시 살펴본다.
직육면체의 겨냥도에서 구성 요소를 빠뜨린 경우	직육면체 모양의 과자 상자 등을 살펴보고 직육면체를 잘 알 수 있도록 그리려면 어떤 부분을 더 그려 넣어야 할지 생각해 보도록 한다.

정리

10분

확인 4 잘못 그린 겨냥도를 찾고, 그 이유 말하기

[지도 도움말]

잘못 그린 겨냥도를 찾고 적절한 이유를 제시하여 잘못 그린 이유를 설명해 보도록 한다.

교과 역량

확인 4 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
논리적 절차 수행	직육면체 겨냥도를 잘못 그린 이유를 논리적으로 사고하기
하위 요소	활동 내용
타인의 수학적 아이디어 존중	겨냥도를 잘못 그린 이유를 말하는 과정에서 타인을 배려하고 의견을 존중하는 태도 기르기

공학 도구 활용 방안 알지오매스 키즈

알지오매스 키즈(<https://www.algeomath.kr/kids>)에서 직육면체를 만든 후에 만든 직육면체를 다시 선택하거나 또는 '겨냥도' 도구를 선택한 후, 만든 직육면체를 다시 선택하면 직육면체의 겨냥도가 보인다.

자기주도적 평가 자료 

형성 평가(기초, 기본)



직육면체의 전개도는 무엇일까요?

● 수학익힘 76~77쪽

활동 1

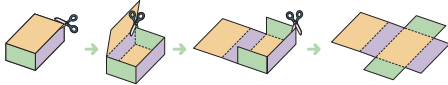
직육면체의 모서리를 잘라서 평면 위에 펼친 그림을 알아봅시다.

배경요
직육면체는 무엇인지 떠올려 보세요.

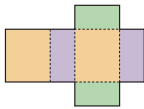


모서리를 따라 자르면 직육면체를 잘 펼칠 수 있어요.

● 직육면체 모양의 상자를 펼치는 과정을 살펴보세요.

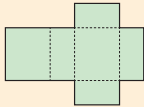


● 직육면체의 펼친 모양을 살펴보세요.



추가 질문

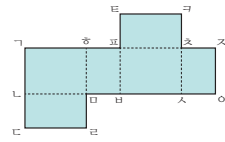
직육면체의 모서리를 잘라서 평면 위에 펼친 그림을 직육면체의 **전개도** 라고 합니다.



직육면체의 전개도에서 잘린 모서리는 실선으로, 잘리지 않은 모서리는 점선으로 그려요.

활동 2

직육면체의 전개도를 살펴봅시다. (예제 11)



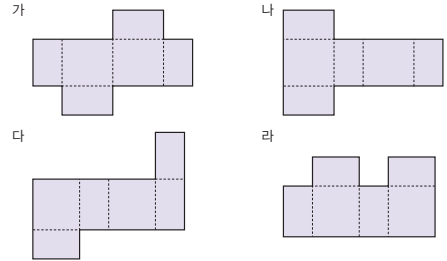
● 전개도를 접었을 때 점 가와 만나는 점을 모두 찾아 써 보세요. 점 자, 점 나

● 전개도를 접었을 때 선분 바와 겹치는 선분을 찾아 써 보세요. 선분 바

추가 질문

활동 3

직육면체의 전개도가 될 수 있는 것을 찾아봅시다. (예제 11)



추가 질문

● 직육면체를 만들 수 있는 전개도는 어느 것인지 생각해 보세요. 나, 다

● 직육면체를 만들어 보세요.

● 직육면체의 전개도가 될 수 없는 것을 모두 찾고, 그 이유를 말해 보세요.

· 가, 예 접었을 때 만나는 선분의 길이가 다릅니다.

· 라, 예 접었을 때 겹치는 면이 있습니다.

학습 목표

- 직육면체의 전개도를 이해한다.
- 직육면체의 전개도를 다양한 방법으로 그릴 수 있다.

범주

지식·이해 · 직육면체

과정·기능 · 직육면체 전개도의 성질 탐구하기
· 직육면체의 전개도 그리기

가치·태도 · 직육면체에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입 · 공부할 내용 확인하기

전개

- 직육면체 모양의 상자 펼쳐 보기
- 직육면체의 전개도 살펴보기
- 직육면체의 전개도 찾아보기
- 직육면체의 전개도 그리기

정리

· 직육면체의 겨냥도를 보고 전개도 알아보기

교구 및 준비물

자(준비물 5), 준비물 11

학습 지도 및 평가의 주안점

- 직육면체를 보고 직육면체의 전개도를 바로 생각하기는 쉽지 않기 때문에 실제 교구를 활용하여 펼쳐 보는 활동을 하게 한다.
- 직육면체의 전개도는 여러 가지가 나올 수 있으므로 다양한 모양의 전개도를 보여 주면서 직육면체가 되는 전개도인지 알 수 있도록 지도한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 직육면체의 전개도에 대해 배울 것 같습니다.

지도 도움말

직육면체의 모서리를 잘라 펼친 모양을 살펴보는 활동에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개

25분

활동 1

직육면체 모양의 상자 펼쳐 보기

추가 질문

- 직육면체의 전개도를 만들 때 모서리를 따라 자르지 않으면 어떻게 될까요?
- 펼친 모양만 보고 원래 모양을 떠올리기 어렵습니다.
- 다시 만들 때 통일된 모양이 나오지 않아 불편합니다.

| 지도 도움말 |

모서리를 잘라서 펼치는 것은 전개도를 만들기 위한 보편적인 방법으로, 모서리를 따라 자르지 않으면 펼친 모양만 보고 원래의 모양을 떠올리기 어려우며, 다시 만들 때 통일된 모양이 나오지 않으므로 불편하다는 점을 인식할 수 있도록 한다.

직육면체 모양의 상자를 펼치기 위해 모서리를 자르는 방법에는 여러 가지가 있음을 안내한다. → **익힘 76쪽 1번**

활동 2 직육면체의 전개도 살펴보기

추가질문

- 전개도를 접었을 때 점 $\times$ 과 만나는 점을 말해 보세요.
- 점 $\triangle$ 입니다.
- 전개도를 접었을 때 선분 $\times$ 과 겹치는 선분을 말해 보세요.
- 선분 $\triangle$ 입니다.

| 지도 도움말 |

직육면체의 전개도를 직접 접어 보는 활동을 통해 만나는 점과 겹치는 선분을 이해할 수 있도록 지도한다.

직육면체의 전개도를 보고 전개도를 접었을 때 직육면체의 전체적인 모양이 어떨지 생각해 볼 수 있도록 한다.

직육면체의 각 꼭짓점에 붙은 기호가 전개도에서는 어느 점과 일치하는지 살펴보는 과정에서 직육면체와 전개도의 관계를 파악할 수 있도록 한다.

겹치는 선분을 찾아볼 때는 접었을 때 선분과 선분이 정확하게 겹치는 것만 인정한다고 안내한다. → **익힘 76쪽 2번**

활동 3 직육면체의 전개도 찾아보기

추가질문

- 전개도를 접었을 때 겹치는 선분끼리는 어떠한가요?
- 겹치는 선분끼리의 길이가 같습니다.
- 전개도를 접었을 때 마주 보는 면끼리는 어떠한가요?
- 마주 보는 면끼리의 모양과 크기가 같습니다.

| 지도 도움말 |

직육면체를 만들 수 있는 전개도는 어느 것인지 생각해 보고, 실제로 접어 보면서 예상한 것이 맞는지 확인하도록 한다.

직육면체의 전개도가 될 수 없는 것은 왜 직육면체를 만들 수 없는지 그 이유를 찾아 말해 보게 한다. → **익힘 76쪽 3번**

● 자기주도적 학습 도움 자료 ●

- 직육면체의 전개도를 찾는 경우: 똑똑 수학탐험대(<https://www.toctocmath.kr>)에서 활동을 자기주도적으로 하기 탐험 시작-교과 활동-5학년 2학기-5단원 직육면체의 전개도를 알아볼까요

학습 과정 중심 평가

활동 3 추론 의사소통

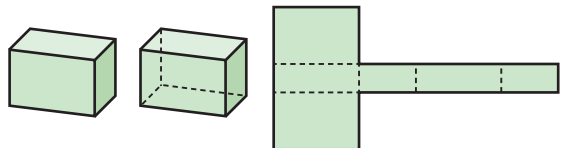
- 평가 내용 직육면체의 전개도를 찾을 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 직육면체의 전개도를 보고 직육면체를 만들 수 있는 전개도와 만들 수 없는 전개도를 찾을 수 있는지 평가한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
직육면체의 전개도가 될 수 없는 전개도를 찾고 그 이유도 말할 수 있는 경우	다른 모양의 전개도를 찾아보게 한다.
직육면체의 전개도가 될 수 없는 전개도를 찾았지만 만들 수 없는 이유를 말하지 못하는 경우	준비물 11 의 전개도를 접었다 다시 펼쳐 보는 활동을 통해 전개도를 접었을 때 서로 겹치는 면이 있는지, 겹치는 선분의 길이는 어떠한지 등의 질문을 통해 직육면체의 전개도가 될 수 있는 조건을 생각해 보도록 한다.
직육면체의 전개도가 될 수 없는 전개도를 찾지 못하는 경우	준비물 11 의 전개도를 다시 접었다 펼쳐 보면서 직육면체가 되는지를 살펴본다.

참고 자료

겨냥도와 전개도

직육면체를 실제로 보이는 대로 그리면 [그림 1]처럼 되는데, 이때 안 보이는 쪽의 모양은 정확히 알 수가 없다. 따라서 안 보이는 부분을 나타내기 위해 점선을 통해 [그림 2]처럼 그린 것이 겨냥도이다. 그런데 겨냥도는 3차원을 2차원인 평면에 나타냈기 때문에 모양과 크기의 왜곡이 생길 수 있다. 이 직육면체를 [그림 3]처럼 펼친 전개도로 그리면 모양과 크기를 정확하게 알 수가 있다.



[그림 1]

[그림 2]

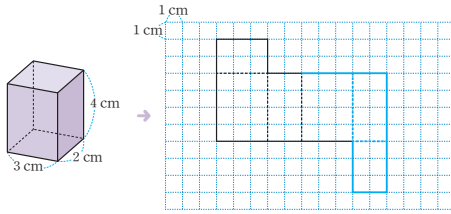
[그림 3]

출처 전국수학교사모임 수학사전 연구팀, 『정리 끝 교과서 수학 비교 사전』

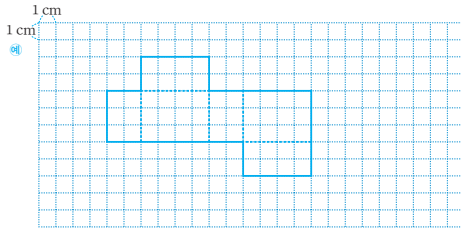
활동 4

직육면체의 전개도를 그려 봅시다.

- 직육면체의 겨냥도를 보고 전개도를 완성해 보세요.



- 위에서 그린 전개도와 다른 모양으로 그려 보세요.

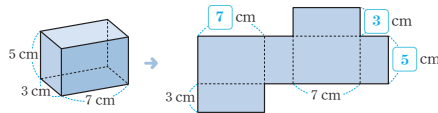


추가질문

추론

확인 5

직육면체의 겨냥도를 보고 전개도를 그렸습니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣어 봅시다.



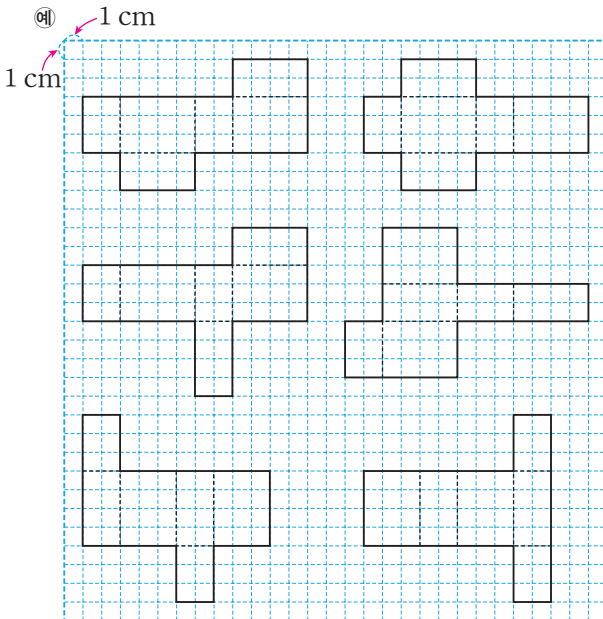
120

활동 4

직육면체의 전개도 그리기

추가질문

- 그린 전개도와 또 다른 모양의 전개도를 그려 보세요.



지도 도움말

주어진 직육면체의 겨냥도를 살펴보고 특징을 파악한 후에 전개도를 그릴 수 있도록 한다.

직육면체의 전개도에서 잘린 모서리는 실선으로, 잘리지 않은 모서리는 점선으로 그린다는 것을 안내한다.

모눈종이 1칸의 한 변의 길이는 1 cm임을 알고 있는지 확인한다.

전개도를 그릴 때는 자를 대고 반듯하게 그릴 수 있도록 지도한다.

→ 익힘 77쪽 5번

정리

10분

확인

5 직육면체의 겨냥도를 보고 전개도 알아보기

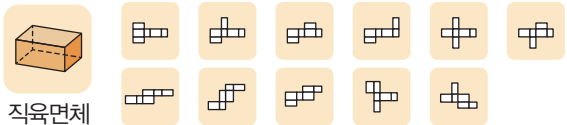
지도 도움말

직육면체의 모서리를 잘라서 펼친 직육면체의 전개도를 보고, 한 모서리를 잘라서 생기는 두 선분의 길이는 서로 같다는 것을 알고 있는지 확인한다.

공학 도구 활용 방안

알지오매스 키즈

알지오매스 키즈에서 '전개도 그리기' 도구를 선택하면 나오는 직육면체의 전개도 중에서 원하는 모양을 선택하여 전개도를 만들어 본다.



그런 다음 '전개도 접기' 도구를 선택하고, 전개도에서 바닥으로 놓고 싶은 기준면을 선택하면 직육면체가 만들어지는 것을 볼 수 있다.

추가 활동 자료

보충 활동 전개도 완성하고 직육면체 만들기 **추론**

- 준비물 자, 가위
- 활동 방법 ① 활동지에 있는 직육면체의 전개도를 완성한 후 가위로 오리고, 접어서 직육면체를 만든다.
② 만든 직육면체를 다시 펼쳐 본다.

활동지

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구

직육면체와 정육면체



정육면체의 전개도는 무엇일까요?

● 수학익힘 78~79쪽

활동 1

정육면체의 모서리를 잘라서 평면 위에 펼친 그림을 알아봅시다.

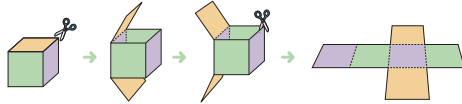
배달안요
정육면체는 무엇인지 떠올려 보세요.



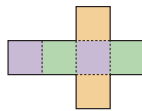
선수 영상

1 추가질문

정육면체 모양의 상자를 펼치는 과정을 살펴보세요.

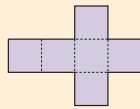


정육면체의 펼친 모양을 살펴보세요.



2 추가질문

정육면체의 모서리를 잘라서 평면 위에 펼친 그림을 정육면체의 **전개도** 라고 합니다.



정육면체의 전개도에서 잘린 모서리는 실선으로, 잘리지 않은 모서리는 점선으로 그려요.

121

학습 목표

- 정육면체의 전개도를 이해한다.
- 정육면체의 전개도를 다양한 방법으로 그릴 수 있다.

범주

지식·이해 • 정육면체

과정·기능 • 정육면체 전개도의 성질 탐구하기
• 정육면체의 전개도 그리기

가치·태도 • 정육면체에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입

• 공부할 내용 확인하기

전개

- 정육면체 모양의 상자 펼쳐 보기
- 정육면체의 전개도 살펴보기
- 정육면체의 전개도 찾아보기
- 정육면체의 전개도 그리기

정리

• 정육면체의 전개도가 되도록 정사각형 옮기기

교구 및 준비물

자(준비물 5), 준비물 12

학습 지도 및 평가의 주안점

- 정육면체를 보고 정육면체의 전개도를 바로 생각하기는 쉽지 않기 때문에 실제 교구를 활용하여 펼쳐 보는 활동을 한다.
- 정육면체의 전개도는 여러 가지가 나올 수 있으므로 다양한 모양의 전개도를 보여 주면서 정육면체가 되는 전개도인지 알 수 있도록 지도한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 정육면체의 전개도에 대해 배울 것 같습니다.

지도 도움말

정육면체의 모서리를 잘라 펼친 모양을 살펴보는 활동에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개

25분

활동 1

정육면체 모양의 상자 펼쳐 보기

추가질문 1

- 정육면체 모양의 상자를 잘 펼치려면 어떻게 잘라야 하나요?
- 모서리를 따라 잘라야 합니다.
- 정육면체 모양의 상자에서 면은 모두 몇 개인가요?
- 6개입니다.
- 정육면체의 한 꼭짓점에서 만나는 모서리는 몇 개인가요?
- 3개입니다.
- 정육면체의 한 꼭짓점에서 만나는 면은 몇 개인가요?
- 3개입니다.

추가질문 2

- 정육면체의 모서리를 잘라서 평면 위에 펼칠 때 모서리를 자른 부분은 몇 군데인가요?
- 7군데입니다.
- 정육면체의 펼친 모양을 다시 접으면 6개의 면 중 서로 겹치는 면이 있나요?
- 서로 겹치는 면은 없습니다.
- 직육면체의 전개도와 정육면체의 전개도의 공통점을 말해 보세요.
- 직사각형 6개로 이루어져 있습니다.
- 면 6개로 이루어져 있습니다.
- 잘리지 않은 모서리가 5군데 있습니다.

지도 도움말

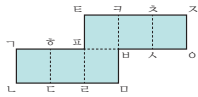
직육면체의 전개도를 살펴보기 위해 직육면체 모양의 상자를 모서리를 따라 잘랐던 경험을 떠올려 가며 정육면체 모양의 상자를 펼치는 과정을 생각해 보도록 한다.

직육면체와 마찬가지로 정육면체 모양의 상자를 펼치기 위해 모서리를 자르는 방법에는 여러 가지가 있음을 안내한다.

학생들의 이해를 도울 수 있도록 정육면체 모양의 실제 상자를 활용하여 지도한다.

→ **익힘** 78쪽 1번

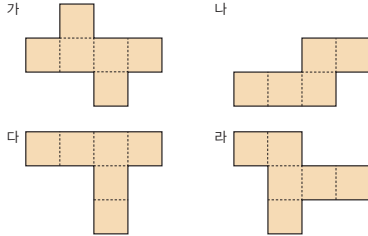
활동 2 정육면체의 전개도를 살펴봅시다. (예제 12)



- 전개도를 접었을 때 점 가와 만나는 점을 찾아 써 보세요. 점 가
- 전개도를 접었을 때 선분 나와 겹치는 선분을 찾아 써 보세요. 선분 나

추가질문

활동 3 정육면체의 전개도가 될 수 있는 것을 찾아봅시다. (예제 12)

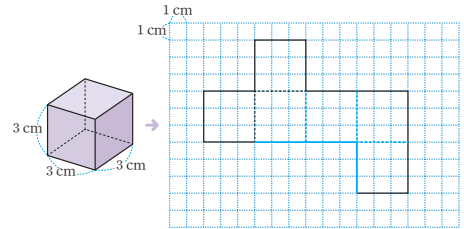


- 정육면체를 만들 수 있는 전개도는 어느 것인지 생각해 보세요. 가, 라
- 정육면체를 만들어 보세요.
- 정육면체의 전개도가 될 수 없는 것을 모두 찾고, 그 이유를 말해 보세요.
 • 나, 예 정사각형인 면이 6개 있어야 하는데 5개만 있습니다.
 • 다, 예 접었을 때 겹치는 면이 있습니다.

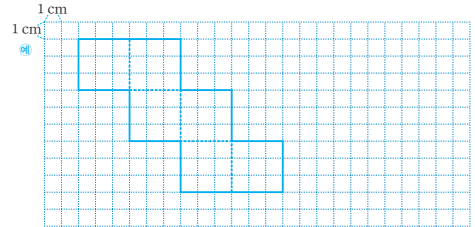
122

활동 4 정육면체의 전개도를 그려 봅시다.

- 정육면체의 겨냥도를 보고 전개도를 완성해 보세요.

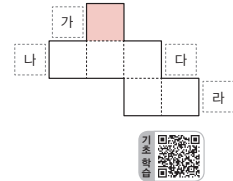


- 위에서 그린 전개도와 다른 모양으로 그려 보세요.



추가질문

확인 5 색칠한 정사각형을 옮겼을 때 정육면체의 전개도가 되는 위치를 모두 찾아봅시다. 가, 라



추가질문



123

활동 2 정육면체의 전개도 살펴보기

추가질문

- 전개도를 접었을 때 점 가와 만나는 점은 무엇인가요?
- 점 나입니다.
- 전개도를 접었을 때 선분 나와 겹치는 선분은 무엇인가요?
- 선분 오입니다.
- 전개도를 접었을 때 선분 다와 겹치는 선분은 무엇인가요?
- 선분 라입니다.

지도 도움말

정육면체의 전개도를 직접 접어 보는 활동을 통해 만나는 점과 겹치는 선분을 이해할 수 있도록 지도한다.

정육면체의 전개도를 보고 전개도를 접었을 때 정육면체의 전체적인 모양이 어떨지 생각해 볼 수 있도록 한다.

정육면체의 각 꼭짓점에 붙은 기호가 전개도에서는 어느 점과 일치하는지 살펴보는 과정에서 정육면체와 전개도의 관계를 파악할 수 있도록 한다.

겹치는 선분을 찾아볼 때는 접었을 때 선분과 선분이 정확하게 겹치는 것만 인정한다고 안내한다.

→ 익힘 78쪽 2번

활동 3 정육면체의 전개도 찾아보기

지도 도움말

정육면체를 만들 수 있는 전개도는 어느 것인지 생각해 보고, 실제로 접어 보면서 예상한 것이 맞는지 확인하도록 한다.

정육면체의 전개도가 될 수 없는 것은, 왜 정육면체를 만들 수 없는지 그 이유를 찾아 말해 보게 한다.

→ 익힘 79쪽 4번

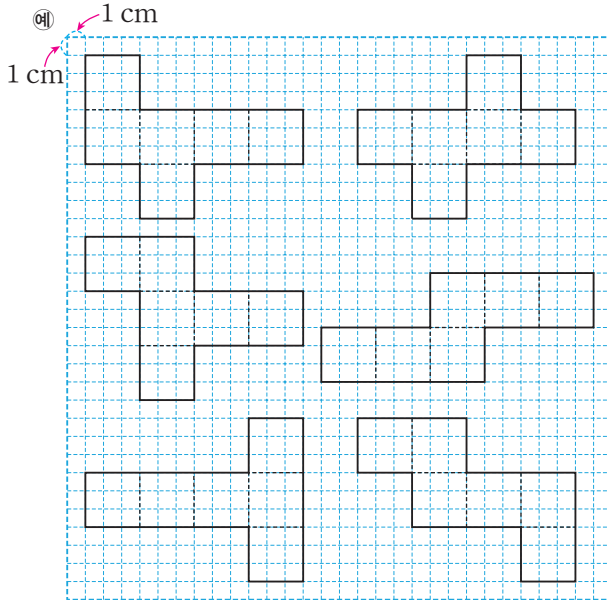
자기주도적 학습 도움 자료

- 정육면체의 전개도를 찾는 경우: 똑똑 수학탐험대(<https://www.toctocmath.kr>)에서 활동을 자기주도적으로 하기 탐험 시작-교과 활동-5학년 2학기-5단원 정육면체의 전개도를 알아볼까요

활동 4 정육면체의 전개도 그리기

추가질문

- 그린 전개도와 또 다른 모양의 전개도를 그려 보세요.



지도 도움말

주어진 정육면체의 겨냥도를 살펴보고 특징을 파악한 후에 전개도를 그릴 수 있도록 한다.

모눈종이 1칸의 한 변의 길이는 1cm임을 알고 있는지 확인한다. 전개도를 그릴 때는 자를 대고 반듯하게 그릴 수 있도록 지도한다. 정육면체의 전개도에서 잘린 모서리는 실선으로, 잘리지 않은 모서리는 점선으로 그린다는 것을 안내한다. → [익힘] 78쪽 3번

학습 과정 중심 평가

활동 4 정보처리

- 평가 내용 정육면체의 전개도를 그릴 수 있다.
- 평가 방법 지필, 관찰
- 유의 사항 정육면체의 겨냥도를 보고 정육면체의 전개도를 그릴 수 있는지를 평가한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
정육면체의 전개도를 정확하게 그린 경우	다른 모양의 전개도를 그릴 수 있도록 한다.
다른 모양의 정육면체의 전개도를 그리지 못하는 경우	친구들이 그린 다양한 전개도를 살펴보고 여러 가지 방법으로 전개도를 그릴 수 있도록 지도한다.
일부 그려진 정육면체의 전개도를 완성하지 못하는 경우	정육면체를 실제로 펼친 모양을 보면서 그릴 수 있도록 한다. 이때 잘린 선은 실선으로, 접은 선은 점선으로 그리도록 지도한다.

정리

10분

확인 5 정육면체의 전개도가 되도록 정사각형 옮기기

추가질문

- 색칠한 정사각형을 나와 다로 옮겼을 때 정사각형의 전개도가 될 수 없는 이유는 무엇인가요?

- 접었을 때 겹치는 면이 있습니다.

지도 도움말

색칠한 정사각형을 각각의 위치로 옮겼을 때 정육면체의 전개도가 될 수 있는지 생각해 보도록 한다.

교과 역량

확인 5 추론

하위 요소	활동 내용
논리적 절차 수행	정육면체의 전개도가 되는 이유를 논리적으로 사고하기

기초 소양

- 활동 3 정육면체의 전개도가 될 수 없는 것을 찾아 그 이유를 친구들에게 이야기하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.
- 활동 4 자를 이용하여 정육면체의 전개도를 그리는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

심화 활동 정육면체의 전개도 모두 그리기 추론

- 준비물 정사각형 교구, 자
- 활동 방법
 - ① 정사각형 교구를 활용하여 정육면체의 전개도를 만든다.
 - ② 만든 정육면체의 전개도를 접어 정육면체를 만든다.
 - ③ 정사각형 교구로 여러 가지 다른 모양의 전개도를 만들고 접어서 정육면체를 만든다.

활동지

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

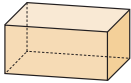
스마트 교구

직육면체와 정육면체

똑딱!
해결해요

도움이 필요하면 책을 찾아 공부해요

1 □ 안에 알맞은 말을 써넣으세요. 110, 114쪽

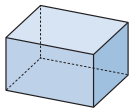


직사각형 6개로 둘러싸인 도형을
직육면체 (이)라고 합니다.



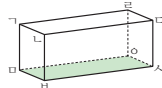
정사각형 6개로 둘러싸인 도형을
정육면체 (이)라고 합니다.

2 직육면체를 보고 면, 모서리, 꼭짓점의 수를 써 보세요. 110쪽



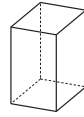
면 (6)개
모서리 (12)개
꼭짓점 (8)개

3 직육면체에 대해 바르게 설명한 것에 모두 ○표 하세요. 112쪽



- 면 ABCD와 평행한 면은 면 EFGH입니다. (○)
- 면 ABCD와 수직인 면은 모두 2개입니다. ()
- 면 ABCD이 밑면일 때 면 EFGH는 옆면입니다. (○)
- 직육면체에서 서로 평행한 면은 모두 2쌍입니다. ()

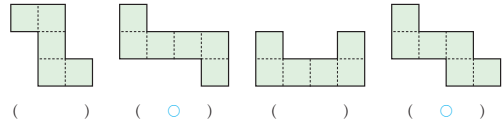
4 직육면체의 겨냥도를 보고 바르게 말한 친구의 이름을 쓰세요. 116쪽



- 기철: 보이는 모서리가 9개야.
- 연희: 보이지 않는 면은 1개야.
- 혜교: 보이지 않는 꼭짓점은 2개지.
- 민수: 직육면체의 겨냥도에서 보이지 않는 모서리는 실선으로 그려.

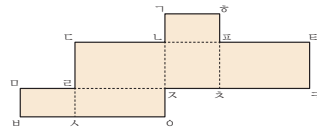
(기철)

5 정육면체의 전개도를 모두 찾아 ○표 하세요. 121쪽



6

다음 직육면체의 전개도를 접으면 직육면체가 만들어지나요? 그렇게 생각한 이유를 써 보세요. 118쪽



답 (만듭니다. , 만들어지지 않습니다.)

이유 예 전개도를 접었을 때 만나는 선분 AB와 선분 CD의 길이가 서로 다릅니다.

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				지식·이해	과정·기능	가치·태도
1	직육면체와 정육면체 이해하기	2, 4	지필	• 직육면체와 정육면체	• 직육면체와 정육면체의 개념 탐구하기	• 직육면체와 정육면체에 대한 흥미와 관심
2	직육면체의 구성 요소 알기	2	지필	• 직육면체	• 직육면체의 구성 요소 탐구하기	• 직육면체에 대한 흥미와 관심
3	직육면체의 성질 이해하기	3	지필	• 직육면체	• 직육면체의 성질 탐구하고 설명하기	• 직육면체에 대한 흥미와 관심 • 직육면체 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도
4	직육면체의 겨냥도 이해하기	5	지필	• 직육면체	• 직육면체의 겨냥도 그리기	• 직육면체에 대한 흥미와 관심 • 직육면체 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도
5	정육면체의 전개도 이해하기	7	지필	• 정육면체	• 정육면체의 전개도 그리기	• 정육면체에 대한 흥미와 관심
6	직육면체의 전개도 이해하기	6	지필, 구술, 관찰	• 직육면체	• 직육면체의 전개도 그리기	• 직육면체에 대한 흥미와 관심 • 직육면체 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

[6수03-03] 직육면체와 정육면체를 이해하고, 구성 요소와 성질을 탐구하고 설명할 수 있다. ▶▶1, 2, 3번 문항

[6수03-04] 직육면체와 정육면체의 겨냥도와 전개도를 그릴 수 있다. ▶▶4, 5, 6번 문항

1번 문항

평가 목표 직육면체와 정육면체의 개념을 이해한다.

풀이 • 직사각형 6개로 둘러싸인 도형을 직육면체라고 합니다.
• 정사각형 6개로 둘러싸인 도형을 정육면체라고 합니다.

2번 문항

평가 목표 직육면체의 면, 모서리, 꼭짓점의 수를 안다.

풀이 직육면체의 면은 6개, 모서리는 12개, 꼭짓점은 8개입니다.

평가 시 유의 사항 면의 수, 모서리의 수, 꼭짓점의 수를 모두 정확히 적었을 때만 정답으로 인정한다.

3번 문항

평가 목표 직육면체와 정육면체의 성질을 이해한다.

풀이 • 면 $ABCD$ 와 평행한 면은 마주 보는 면인 면 $EFGH$ 입니다. (○)
• 면 $ABCD$ 이 밀면이면 수직인 면은 모두 4개입니다.
• 면 $ABCD$ 이 밀면일 때 면 $ABCD$ 은 수직으로 만나므로 옆면입니다. (○)
• 직육면체에서 서로 평행한 면은 모두 3쌍입니다.

오답 유형 및 지도 사항

- 바르게 설명한 문장을 고르지 못한 경우: 교구를 이용하여 직육면체를 살펴 보면서 평행한 면과 수직인 면의 관계와 개수를 정확하게 알도록 지도한다.

4번 문항

평가 목표 직육면체의 겨냥도를 그리는 방법을 안다.

풀이 보이는 모서리는 실선으로, 보이지 않는 모서리는 점선으로 그립니다. 보이는 모서리는 9개, 보이지 않는 면은 3개, 보이지 않는 꼭짓점은 1개입니다.

오답 유형 및 지도 사항

- 바르게 말한 친구를 찾지 못한 경우: 겨냥도를 그릴 때 실수하는 경우는 실선으로 그려야 하는 곳과 점선으로 그려야 하는 곳을 잘 몰라 생기는 경우가 많으므로 그런 실수를 하는 학생들에게는 직육면체 교구를 보여 주면서 보이는 부분의 모서리는 실선으로 그리고, 보이지 않는 부분의 모서리는 점선으로 그릴 수 있도록 지도한다.

5번 문항 추론

하위 요소	활동 내용
추측	전개도를 보고 정육면체의 전개도인지 아닌지 판단하기

평가 목표 정육면체의 전개도를 보고 정육면체를 만들 수 있는지 없는지 안다.

풀이 첫 번째 전개도는 면이 5개이므로 정육면체를 만들 수 없습니다. 세 번째 전개도는 접었을 때 겹치는 면이 있으므로 정육면체를 만들 수 없습니다.

평가 시 유의 사항 정육면체의 전개도를 이해하고 있는지 확인한다.

6번 문항 문제해결 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	주어진 전개도를 보고 문제해결 전략 수립하기

하위 요소	활동 내용
비판적으로 사고하기	주어진 전개도를 보고 직육면체의 전개도인지 아닌지 판단하기

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 개발	직육면체가 만들어지지 않는 이유를 수학적으로 설명하기

평가 목표 직육면체의 전개도인지 아닌지 판단하고, 그 이유를 설명할 수 있다.

풀이 직육면체의 전개도를 접었을 때 만나는 선분은 길이가 같고, 마주 보는 면은 모양과 크기가 서로 같습니다.

오답 유형 및 지도 사항

- 직육면체가 만들어지지 않는다는 것을 모르는 경우: 직육면체의 전개도를 그리는 방법을 다시 지도한다.

과정 중심 평가 채점 기준 예시

채점 기준	배점
직육면체가 만들어지지 않는다는 것을 알고, 이유를 정확하게 쓴 경우	2
직육면체가 만들어지지 않는다는 것을 알고 있지만 이유를 정확하게 쓰지 못한 경우	1
직육면체가 만들어지지 않는다는 것을 전혀 이해하지 못한 경우	0

꼭!
해결해요

창의적으로 해결하기

문제해결 추천

전개도를 접어 주사위를 만들려고 합니다. 주사위에서 마주 보는 면에 있는 눈의 수의 합이 7일 때, 전개도의 빈 곳에 주사위의 눈을 알맞게 그려 넣으세요.



● 빨간색 면에 그릴 수 있는 주사위의 눈을 그려 보세요.

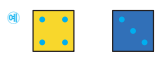


● 초록색 면에 그릴 수 있는 주사위의 눈을 그려 보세요.

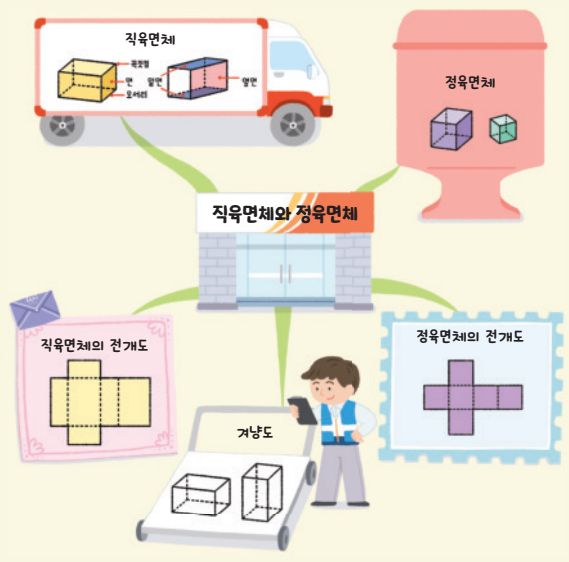


추가 질문

● 노란색 면과 파란색 면에 그릴 수 있는 주사위의 눈을 그려 보세요.



한눈에 보기



스스로 확인해 볼까요

	😊	😐	😞
직육면체와 정육면체를 이해했나요?			
도형을 기준에 따라 분류하고 설명할 수 있나요?			
직육면체와 정육면체의 성질을 탐구하고 설명할 수 있나요?			
직육면체와 정육면체의 겨냥도와 전개도를 그릴 수 있나요?			
직육면체와 정육면체에 흥미와 관심을 갖고 참여했나요?			

창의적으로 해결하기 문제해결 추천

평가 목표 전개도의 빈 곳에 주사위의 눈을 알맞게 그려 넣고, 그 이유를 설명할 수 있다.

풀이 주사위에서 마주 보는 면에 있는 눈의 수의 합은 7입니다. 빨간색 면과 마주 보는 면에는 눈의 수가 2이므로 $7 - 2 = 5$, 즉 빨간색 면에 있는 주사위의 눈은 5개가 되어야 합니다.

초록색 면과 마주 보는 면에는 눈의 수가 1이므로 $7 - 1 = 6$, 즉 초록색 면에 있는 주사위의 눈은 6개가 되어야 합니다.

노란색과 파란색 면에는 남은 눈의 수인 3과 4가 있어야 합니다. 따라서 눈의 수는 노란색 면에 3개, 파란색 면에 4개, 또는 노란색 면에 4개, 파란색 면에 3개가 되도록 그려야 합니다.

평가 시 유의 사항 전개도의 빈 곳에 주사위의 눈을 알맞게 그려 넣고, 그 이유를 바르게 설명한 경우에 정답으로 인정한다.

오답 유형 및 지도 사항

- 전개도의 빈 곳에 주사위의 눈을 바르게 그려 넣지 못한 경우: 마주 보는 면의 의미를 다시 한번 설명하고 전개도에서 마주 보는 3쌍의 면을 찾아 표시해 보게 한 후 문제를 다시 해결해 보도록 한다.

추가 질문

- 주사위의 눈이 3개인 면과 마주 보는 면에는 주사위의 눈이 몇 개 있을까요?
- 주사위의 눈의 수의 합이 7이므로 4개가 있습니다.
- 노란색 면과 파란색 면에 그릴 수 있는 주사위의 눈을 모두 그려 보세요.
-  ,  또는  ,  입니다.

창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
주사위의 눈을 모두 바르게 그린 경우	2
주사위의 눈을 부분적으로 바르게 그린 경우	1
주사위의 눈을 바르게 그리지 못한 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기 문제해결 추천

- 평가 내용 창의적 문제해결 문제를 해결할 수 있다.
- 평가 방법 지필

- 유의 사항 주사위의 눈을 그리고, 해결하는 과정에서 여러 가지 답을 찾을 수 있도록 안내한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
전개도의 빈 곳에 주사위의 눈을 모두 바르게 그린 경우	해결 과정을 친구들에게 설명해 보도록 한다.
전개도의 빈 곳에 주사위의 눈을 부분적으로만 완성한 경우	마주 보는 면을 다시 확인하게 하고 마주 보는 면의 눈의 수의 합이 7이 되도록 그려 보도록 지도한다.
전개도에서 마주 보는 면을 찾지 못하는 경우	정육면체의 전개도를 다시 확인하게 하고 마주 보는 3쌍의 면을 찾아보도록 지도한다.

한눈에 보기

지도 도움말

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.

스스로 확인해 볼까요?

지식·이해	직육면체와 정육면체를 이해했나요?
과정·기능	도형을 기준에 따라 분류하고 설명할 수 있나요?
과정·기능	직육면체와 정육면체의 성질을 탐구하고 설명할 수 있나요?
과정·기능	직육면체와 정육면체의 겨냥도와 전개도를 그릴 수 있나요?
가치·태도	직육면체와 정육면체에 흥미와 관심을 갖고 참여했나요?

참고 자료

직육면체로 만들어진 놀이기구

젠가와 도미노에 사용되는 조각들의 모양은 직육면체이다. 그렇다면 왜 놀이기구에 직육면체 모양이 자주 사용되는 것일까? 그 이유는 직육면체는 모든 면들이 수직으로 만나고, 서로 마주 보는 면들은 평행하므로 차곡차곡 잘 쌓을 수 있고, 세울 수도 있기 때문이다. 이런 직육면체는 놀이기구뿐만 아니라 우리 생활 주변에서 흔히 찾아볼 수 있다. 특히 아파트와 빌딩의 모양은 직육면체 모양이 많다. 건물들을 직육면체로 만드는 이유는 같은 면적 안에서 많은 사무 공간을 만들 수 있기 때문이다.

출처 EBS MATH, 2024

성취도 확인

1~6번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우

→ 단원 평가(기본)

1~6번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우

→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료

단원 평가(기본, 보충, 심화)

스마트 교구

직육면체와 정육면체

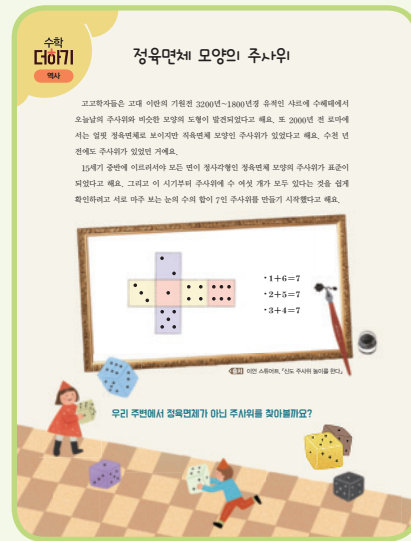
게임

두근두근 과자 뽑기

수학 이야기

실생활

익힘 80쪽



주사위는 기원전부터 사용되었다. 고대 기록을 보면 인간은 일만 하면서 사는 것이 아니라 놀이를 통해 즐기면서 살았다. 호모 루덴스(Homo Ludens)는 유희의 인간이라는 뜻으로 라틴어로 '놀다'라는 뜻의 Ludens를 써서 1938년 요한 호이징아(Johan, H., 1872~1945)라는 네덜란드 학자가 주장한 이론이다. 이는 단순히 논다는 말이 아니라, 정신적인 창조 활동을 가리킨다. 이렇게 인간의 놀이 중에 게임은 오랜 역사를 같이 하고 있다. 그중에 다양한 모양의 주사위를 이용한 게임이 많이 있었다. 그런 이유로 게임에는 승패가 있기 때문에 게임의 공정성을 위해 같은 확률의 경우가 나올 수 있게 하기 위한 도구가 필요했으며 그런 도구 중의 하나가 바로 주사위이다. 주사위의 모양은 수학적으로 같은 확률이 나오도록 정사면체, 정육면체, 정팔면체, 정십면체, 정십이면체와 같이 정다면체로 만들었다. 하지만 신라 시대에서 사용한 목제 주령구 같은 경우 정다면체가 아닌 주사위였다.

출처 홍서연, 『호이징아의 호모 루덴스』

함께!
놀아요

공학 도구



알지오매스 키즈로 정육면체의 전개도 알아보기

알지오매스 키즈는 도형을 손쉽게 그릴 수 있는 수학 공학 도구예요. 특히 알지오매스 키즈 3D로 여러 가지 정육면체의 전개도를 그릴 수 있어요. 알지오매스 키즈 누리집을 방문해 보세요.

알지오매스 키즈
첫 화면에서 '알지오 매스'를 누르고
'알지오매스 키즈 3D'로 들어가요.



1 알지오매스 키즈 3D에서 정육면체의 전개도를 그려 봅시다.

추가 질문

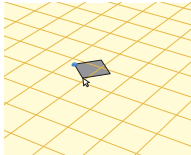
1 (전개도 그리기) 도구를 선택해요.



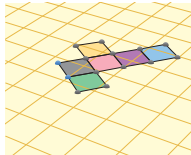
2 정육면체의 전개도 중에서 원하는 전개도를 선택 해요.



3 원하는 위치에 점을 찍고, 원하는 모서리의 길이 만큼 벌려 점을 하나 더 찍어요.



4 그려진 정육면체의 전개도를 살펴보세요.



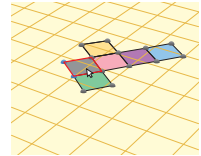
2 1에서 그려진 정육면체의 전개도를 접어 봅시다.

추가 질문

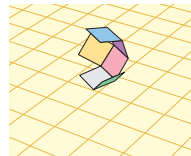
1 (전개도 접기) 도구를 선택해요.



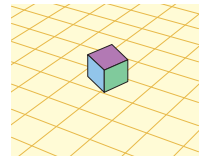
2 바닥으로 놓고 싶은 기준면을 선택해요.



3 선택한 기준면을 한 번 더 누르면 자동으로 정육면체가 만들어져요.



4 만든 정육면체를 살펴보세요.



3 알지오매스 키즈 3D를 이용하여 여러 가지 정육면체의 전개도를 그려 봅시다.

이번에는
어떤 정육면체의 전개도를
그려 볼까요?



학습 목표

- 공학 도구인 알지오매스 키즈 3D로 여러 가지 정육면체의 전개도를 그릴 수 있다.

범주

지식·이해 • 정육면체

과정·기능 • 정육면체의 전개도 그리기와 정육면체 만들기

가치·태도 • 정육면체에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입	활동 이해하기	• 활동을 이해하고 흥미 유발하기
전개	활동하기	• 알지오매스 키즈 3D에서 정육면체의 전개도 그리기 • 알지오매스 키즈 3D에서 그려진 정육면체의 전개도 접기
정리	활동 마무리하기	• 여러 가지 정육면체의 전개도를 그리고, 활동 정리하기

교구 및 준비물 스마트 기기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 공학 도구인 알지오매스 키즈 3D 활용법을 익히고, 이를 이용하여 다양한 정육면체의 전개도를 그리고 다시 접어 정육면체를 만들 수 있도록 지도한다.

도입

5분

활동을 이해하고 흥미 유발하기

활동 설명

알지오매스 키즈 3D로 여러 가지 정육면체의 전개도를 만들면서 학습한 내용을 정리해 볼 수 있도록 한다.

흥미를 가지고 정육면체의 전개도에 대해 더 알아보고 싶은 내용을 생각해 보고 스마트 기기를 이용하여 활동해 보도록 한다.

지도 도움말

본격적으로 학습하기에 앞서 알지오매스 키즈 3D에 대해 살펴보는 시간을 충분히 주고, 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

1 알지오매스 키즈 3D에서 정육면체의 전개도 그리기

추가 질문

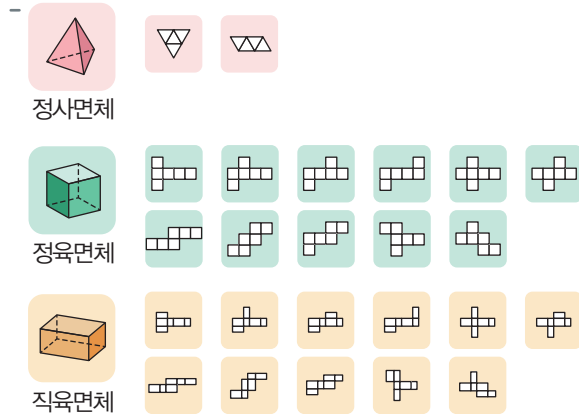
- 무엇을 하려고 하나요?

– 알지오매스 키즈로 정육면체의 전개도를 그리려고 합니다.

-  표시는 무엇인가요?

- 입체도형의 전개도 그리기 도구입니다.

-  도구를 선택하면 어떤 화면이 보이나요?



- 정육면체의 전개도의 크기는 어떻게 정하나요?

- 정육면체의 전개도를 그릴 곳에 먼저 점을 찍고, 다음 점을 찍을 때 원하는 모서리의 길이만큼 벌려서 점을 찍으면 됩니다.

| 지도 도움말 |

공학 도구를 이용하여 정육면체를 그릴 때에는 정해진 순서에 따라야 하므로 순서를 정확하게 숙지하도록 한다.

학습하면서 정육면체의 전개도가 11가지라는 사실을 강조하지 않도록 유의한다.

공학 도구를 활용할 때 다양한 문제 상황이 발생할 수 있다는 것을 생각하면서 다양한 상황에 따라 학생들을 지도한다.

실생활에서 스마트 기기를 사용하여 정보를 얻는 방법에 익숙하지 않은 경우 정보를 찾는 방법부터 지도한다.

2 알지오매스 키즈 3D에서 그려진 정육면체의 전개도 접기

추가질문

-  표시는 무엇인가요?

- 입체도형의 전개도 접기 도구입니다.

| 지도 도움말 |

전개도 접기는  도구를 선택한 후에 전개도에서 바닥으로 놓고 싶은 기준면을 선택한 후에 선택한 기준면을 한 번 더 누르면 자동으로 접힌다. 이때 전개도에서 선택한 기준면이 아닌 다른 면을 누르면 그 면만 접힌다.

전개도에서 다양한 면을 선택해 보면서 어떻게 접는지를 살펴보고 도록 한다.

학습 과정 중심 평가

1 2 정보처리

- 평가 내용 공학 도구를 이용하여 다양한 정육면체의 전개도를 그리고 그린 정육면체를 접어 정육면체를 만들 수 있다.
- 평가 방법 관찰
- 유의 사항 정육면체의 전개도를 그리거나 접고 펼치는 활동을 통해 정육면체를 이해한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
정육면체의 전개도를 그리고 어떻게 접는지 설명할 수 있는 경우	정육면체의 다양한 모양에 대해 이야기해 보도록 한다.
정육면체의 전개도를 그릴 수 있으나, 접는 것을 어려워하는 경우	정육면체의 전개도 중에서 하나를 골라 한 면씩 선택하여 접는 과정을 보여 주도록 한다.
알지오매스 키즈 3D를 이용하여 정육면체의 전개도를 그리지 못하는 경우	순서에 따라 정육면체의 전개도를 그리고 그린 정육면체를 다시 접어 정육면체를 만들 수 있도록 지도한다.

정리

10분

3 여러 가지 정육면체의 전개도를 그리고, 활동 정리하기

| 지도 도움말 |

여러 가지 정육면체의 전개도를 그리고, 전개도에 대해 알고 있는 내용을 정리한다.

실생활에서 스마트 기기를 사용한 체험을 통해 공학 도구 이용의 유용성을 인식하게 한다.

알지오매스 키즈 3D를 활용하여 직육면체의 전개도도 그리거나 접어 볼 수 있도록 안내한다.

교과 역량

정보처리

하위 요소	활동 내용
교구 및 공학 도구	공학 도구인 알지오매스 키즈 3D를 활용하여 다양한 정육면체의 전개도 알아보기

기초 소양

알지오매스 키즈 3D를 이용하여 정육면체의 전개도를 그리고, 다시 접어 보는 과정에서 디지털 소양 함양을 도모한다.

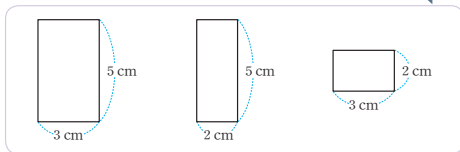
곰곰!
생각해요

창의적 문제해결

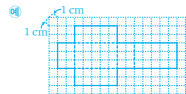


선물 상자 만들기

1 주어진 직사각형을 이용하여 직육면체 모양의 상자를 만들어 봅시다. (준비물 10) **추가 질문**



주어진 3개의 직사각형이 한 쌍씩 있는 직육면체의 전개도를 그려 보세요.



직육면체의 전개도를 어떻게 그렸는지 친구들에게 설명해 보세요.

예 접었을 때 서로 겹치는 면이 없고, 만나는 선분의 길이가 같도록 직육면체의 전개도를 그렸습니다.

그린 직육면체의 전개도를 친구와 비교해 보세요.

예 친구가 그린 직육면체의 전개도와 비교하고 다른 모양의 직육면체의 전개도를 관찰합니다.

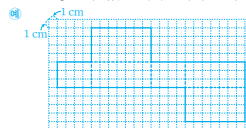


내가 그린 직육면체의 전개도를 잘라서 직육면체를 만들어 보세요.

2 선물을 넣을 수 있는 직육면체 모양의 상자를 만들어 봅시다. (준비물 11)



선물을 넣을 수 있는 직육면체의 전개도를 그려 보세요.

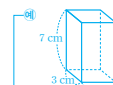


직육면체의 전개도를 어떻게 그렸는지 친구들에게 설명해 보세요.

예 6 cm짜리를 7 cm로 늘려서 선물을 여유 있게 넣을 수 있도록 직육면체의 전개도를 그렸습니다.

그린 직육면체의 전개도를 친구와 비교해 보세요.

예 친구가 그린 직육면체의 전개도와 비교하고 다른 모양의 직육면체의 전개도를 관찰합니다.



내가 그린 직육면체의 전개도를 잘라서 직육면체를 만들어 보세요.

130

131

학습 목표

- 직육면체의 전개도를 그리고 직육면체를 만들 수 있다.
- 직육면체의 전개도를 그린 방법을 친구에게 설명할 수 있다.

범주

(지식·이해) • 직육면체

(과정·기능) • 직육면체의 전개도 그리기와 직육면체 만들기

(가치·태도) • 직육면체에 대한 흥미와 관심

• 직육면체 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입 • 활동을 이해하고, 흥미 유발하기

전개 • 직사각형을 이용해서 직육면체 모양의 상자 만들기
• 선물을 넣을 수 있는 직육면체 모양의 상자 만들기

정리 • 활동 내용 정리하기

교구 및 준비물 가위, 투명 테이프, 자(준비물 5), (준비물 13), (준비물 14)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 주어진 조건으로 직육면체의 전개도를 그려서 해결해 볼 수 있는 문제로 여러 가지 해답이 나오는 문제를 해결해 보는 경험을 제공한다.

도입

5분

활동을 이해하고, 흥미 유발하기

[지도 도움말]

학습 목표를 안내하고, 제목을 통해 활동 내용에 대해 흥미를 유발한다.

전개

25분

1 직사각형을 이용해서 직육면체 모양의 상자 만들기

추가 질문

- 직육면체는 어느 도형으로 만들 수 있나요?
- 직사각형으로 만들 수 있습니다.
- 직육면체는 직사각형 몇 개로 만들 수 있나요?
- 직사각형 6개로 만들 수 있습니다.
- 주어진 직사각형 모양 3개로 직육면체를 만들 수 있나요?
- 만들 수 없습니다. 직육면체를 만들기 위해서는 직사각형 6개가 있어야 합니다.

- 주어진 직사각형에 어떤 모양의 직사각형을 더 추가해서 그려야 할까요?
- 주어진 직사각형과 합동인 직사각형을 각각 하나씩 더 그려서 모두 6개의 직사각형이 되도록 합니다.
- 직육면체의 전개도에서 잘린 모서리는 어떤 선으로 그려야 하나요?
- 실선으로 그려야 합니다.
- 직육면체의 전개도에서 잘리지 않은 모서리는 어떤 선으로 그려야 하나요?
- 점선으로 그려야 합니다.

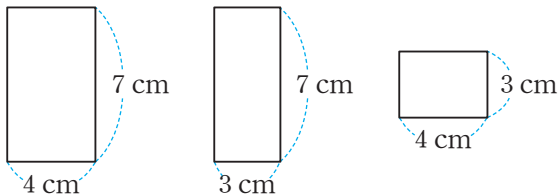
| 지도 도움말 |

주어진 직사각형 3개만으로는 직육면체를 만들 수 없음을 알고 직사각형이 3개가 더 필요하다는 것을 인식하도록 지도한다.
모눈종이 위에 직육면체의 전개도를 그린 다음 가위로 잘라 직접 직육면체를 만들어 확인해 보도록 한다.

2 선물을 넣을 수 있는 직육면체 모양의 상자 만들기

추가질문

- 선물을 넣을 수 있는 직육면체의 전개도에는 어떤 직사각형이 필요하나요?
- 각각의 길이가 주어진 선물의 길이와 같거나 더 길어야 합니다. 6 cm짜리를 7 cm로 늘려서 선물을 여유 있게 넣을 수 있도록 직육면체의 전개도를 그린다면 다음과 같은 직사각형이 2개씩 있어야 합니다.



| 지도 도움말 |

선물을 넣을 수 있는 직육면체를 만들기 위해서는 각각의 길이가 선물의 길이와 같거나 더 길어야 한다는 것을 느낄 수 있도록 한다. 친구가 그린 전개도와 비교해 보면서 직육면체의 전개도가 여러 가지가 나올 수 있다는 것을 스스로 발견할 수 있도록 지도한다.

학습 과정 중심 평가

2

문제해결 | 토론 | 의사소통 | 연결

- 평가 내용 주어진 상황을 이해하고, 알맞은 직육면체의 전개도를 그릴 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 문제를 해결하기 위한 직사각형을 먼저 생각해 보고 직육면체의 전개도를 그려 보도록 한다.

● 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
선물을 넣을 수 있는 직육면체의 전개도를 그리고 직육면체를 만드는 경우	다양한 직육면체의 전개도를 그려 보고 직육면체를 만들어 보게 한다.
필요한 직사각형은 알고 있으나 전개도를 그리지 못하는 경우	다양한 전개도의 예시를 보여 주면서 직육면체의 전개도를 그려 보게 한 다음 직육면체를 만들 수 있는지 확인하도록 한다.
필요한 직사각형을 알지 못하는 경우	문제 상황을 다시 이해하도록 하고, 이를 해결하기 위한 조건을 생각해 보도록 한다.

정리

10분

● 활동 내용 정리하기

| 지도 도움말 |

친구들이 그린 직육면체의 전개도와 자신이 그린 것을 비교해 보게 한다.

교과 역량

2

문제해결 | 토론 | 의사소통 | 연결

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	주어진 조건을 보고 문제해결 계획을 수립하기
하위 요소	활동 내용
추측	주어진 조건을 보고 직육면체의 전개도를 어떻게 그려야 할지 추측하기
하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타 인과의 상호 작용	직육면체의 전개도를 보고 자신의 생각을 표현하고, 다른 친구의 의견을 존중하기
하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	실생활에서 직육면체의 전개도를 이용하여 선물을 넣을 수 있는 상자 만들기

6

평균과 가능성

1 단원 개관

정보화 시대에는 자료의 표면적인 내용뿐만 아니라 자료의 이면에 있는 의미를 파악하는 능력을 갖추어야 한다. 이를 위해서 통계적 사고 능력을 기르는 것이 더욱 중요한 교육의 목표가 되고 있다. 자료 분석, 통계, 확률은 문제해결력과 비판적 사고력을 증진시키고, 의사소통 능력을 강화하며, 수 감각을 기르고, 계산을 활용할 수 있는 기회를 제공한다. 이러한 주제는 문제해결식 접근이나 탐구식 접근을 뒷받침하므로 통계와 확률은 초등학교 교육과정에서 매우 중요한 주제이며 평균 및 가능성에 대한 개념은 통계적 자료를 분석하고 해석하는 데 핵심적인 개념으로서의 중요성을 갖는다.

이 단원에서는 '자료와 가능성' 영역에 해당되는 내용인 평균과 가능성의 개념을 처음 도입한다. 평균의 개념은 수집한 자료의 값을 고르게 하여 자료의 대푯값을 정하는 것을 바탕으로 하고 있다. 이에 다양한 조작 활동을 통해 평균을 구하는 방법을 학습하고 이를 활용하여 실생활에서 평균을 활용하여 문제를 해결할 수 있도록 지도한다. 다음으로 가능성의 개념은 실생활의 예를 통해 사건이 일어날 가능성과 관련된 다양한 상황을 알아보고, 친숙한 소재를 사용하여 학생들의 관심과 흥미를 유도하고 사건이 일어날 가능성이 직관적으로 파악되는 상황들을 제시하도록 한다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

핵심 아이디어	• 자료를 수집, 정리, 해석하는 통계는 자료의 특징을 파악하고 두 집단을 비교하며 자료의 관계를 탐구하는 데 활용된다. • 사건이 일어날 가능성을 여러 가지 방법으로 표현하는 것은 불확실성을 이해하는 데 도움이 되며, 가능성을 확률로 수치화하면 불확실성을 수학적으로 다룰 수 있게 된다. • 자료를 이용하여 통계적 문제해결 과정을 실천하고 생활 속의 가능성을 탐구하는 것은 미래를 예측하고 합리적인 의사 결정을 하는 데 기반이 된다.		
범주	지식·이해 • 평균 • 가능성	과정·기능 • 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기 • 자료의 평균을 구하고 해석하기 • 사건이 일어날 가능성을 비교하고 표현하기 • 실생활과 연결하여 사건이 일어날 가능성을 예상하기	가치·태도 • 평균의 유용성 인식 • 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식 • 가능성에 근거하여 판단하는 태도 • 자료와 가능성 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

[1] 자료의 수집과 정리

[6수04-01] 평균의 의미를 알고, 자료를 수집하여 평균을 구하고 해석할 수 있다.

[2] 가능성

[6수04-04] 사건이 일어날 가능성을 말로 표현하고 비교할 수 있다.

[6수04-05] 사건이 일어날 가능성을 수로 나타낼 수 있다.

[6수04-06] 자료를 이용하여 가능성을 예상하고, 가능성에 근거하여 적절한 판단을 내릴 수 있다.

성취기준 해설

[6수04-01] 평균은 집단의 자료를 대표하는 값임을 이해하고, 여러 집단의 평균을 비교하는 활동을 통해 수학의 유용성을 인식하게 한다.

[6수04-04] ‘확실하다’, ‘불가능하다’, ‘~일 것 같다’, ‘~아닐 것 같다’, ‘반반이다’ 등 일상에서 사건이 일어날 가능성을 나타내는 다양한 표현을 이해하고, 가능성의 크기를 비교하게 한다.

[6수04-05] 가능성이 직관적으로 파악되는 생활 속의 간단한 사건에 대하여 그 가능성을 0, $\frac{1}{2}$, 1 등과 같은 수로 표현하게 한다. 사건이 일어날 가능성과 일어나지 않을 가능성이 같은 경우에 사건이 일어날 가능성을 $\frac{1}{2}$ 로 표현할 수 있음을 이해하게 한다.

[6수04-06] 제비뽑기, 동전 던지기, 주사위 던지기, 회전판 돌리기 등과 같은 간단한 실험 결과를 나타낸 표나 그래프를 보고 사건이 일어날 가능성을 비교하고 대략적으로 예상하게 한다.

성취기준 적용 시 고려 사항

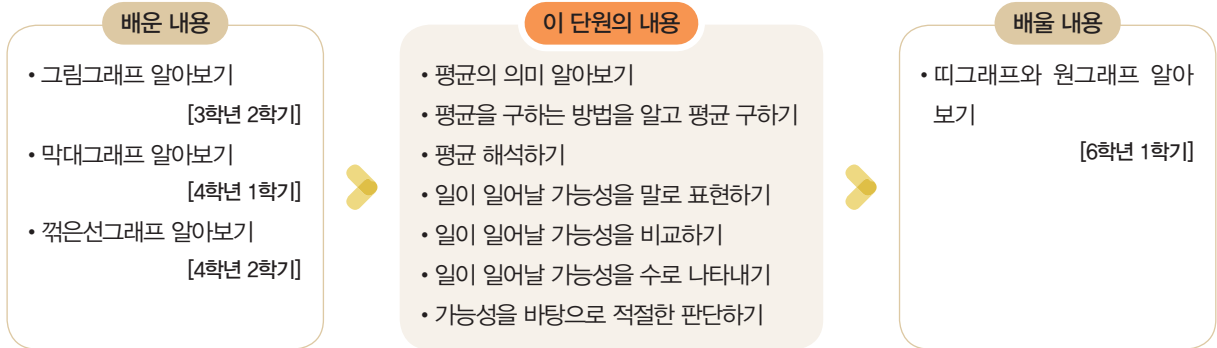
- ‘자료와 가능성’ 영역에서는 용어와 기호로 ‘평균, 피그래프, 원그래프, 가능성’을 다룬다.
- 자료를 수집할 때, 간단한 설문 조사, 실험이나 관찰, 공공 자료 활용과 같은 방법 중 탐구 목적에 적합한 것을 결정하게 한다.
- 평균을 구하는 방법뿐만 아니라 그 의미를 직관적으로 파악하게 한다.
- 복잡한 자료의 평균이나 백분율을 구할 때 계산기를 사용하게 할 수 있다.
- ‘자료와 가능성’ 영역의 문제 상황에서 문제해결 전략 비교하기, 주어진 문제에서 필요 없는 정보나 부족한 정보 찾기, 조건을 바꾸어 새로운 문제 만들기, 문제해결 과정의 타당성 검토하기 등을 통하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- ‘자료와 가능성’ 영역에서 자신의 문제해결 과정을 논리적으로 설명하고 다른 친구의 문제해결 과정과 비교함으로써 비판적으로 사고하는 태도를 기르게 한다.

핵심 아이디어와 관련하여 이 단원에서는 통계적으로 분석하는 데 기초가 되는 ‘평균’과 확률 개념의 기초가 되는 ‘일이 일어날 가능성’을 다룬다. 학생들은 자료를 이용하여 평균을 구하고 해석함으로써 통계적 문제해결 과정을 실천하고, 사건이 일어날 가능성을 여러 가지 방법으로 표현해 봄으로써 미래를 예측하고 합리적인 의사 결정을 할 수 있게 된다.

범주와 관련하여 지식·이해 범주에서는 평균과 가능성에 대해 이해한다. 과정·기능 범주에서는 자료의 평균을 구하고 해석해 보고, 사건이 일어날 가능성을 비교하고 말과 수로 표현해 보며 실생활과 연결하여 사건이 일어날 가능성을 예상해 본다. 가치·태도 범주에서는 실생활에서 평균의 유용성을 깨닫고, 자료와 가능성 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도를 갖는다.

성취기준과 관련하여 이 단원에서는 평균의 의미를 알고, 자료를 수집하여 평균을 구하고 해석할 수 있도록 하였다. 사건이 일어날 가능성을 말과 수로 표현하고 비교하며 자료를 이용하여 가능성에 근거한 적절한 판단을 내릴 수 있도록 내용을 구성하였다.

3 단위 학습 계열



4 단위 학습 목표

영역	단위 학습 목표
내용	1. 평균의 의미를 이해한다. 2. 평균을 구하는 방법을 이해하고, 평균을 구할 수 있다. 3. 평균을 해석할 수 있다. 4. 일이 일어날 가능성을 말로 표현할 수 있다. 5. 실생활 상황에서 일이 일어날 가능성을 이해하고 비교할 수 있다. 6. 일이 일어날 가능성을 수로 나타낼 수 있다. 7. 가능성을 바탕으로 적절한 판단을 할 수 있다.
교과 역량	1. 실생활에서 평균이 활용되는 상황을 통해 평균의 필요성을 이해한다. 의사소통 연결 2. 평균을 구하는 방법을 유추하고 말할 수 있다. 추론 의사소통 연결 정보처리 3. 평균이 적용된 실생활 예를 보고 평균이 적절하게 사용되었는지 판단할 수 있다. 문제해결 의사소통 연결 정보처리 4. 실생활 상황에서 일이 일어날 가능성을 예측하여 말할 수 있다. 추론 의사소통 연결 5. 실생활 상황에서 일이 일어날 가능성을 말과 수로 나타내는 것의 필요성을 말할 수 있다. 의사소통 연결 6. 평균 및 가능성이 실생활에 활용되는 다양한 상황을 통해 수학의 유용성을 느낄 수 있다. 의사소통 연결
범주	지식·이해 • 평균 • 가능성
	과정·기능 • 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기 • 자료의 평균을 구하고 해석하기 • 사건이 일어날 가능성을 비교하고 표현하기 • 실생활과 연결하여 사건이 일어날 가능성을 예상하기
	가치·태도 • 평균의 유용성 인식 • 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식 • 가능성에 근거하여 판단하는 태도 • 자료와 가능성 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

5 단원의 흐름



6 단원의 전개 계획

차시	주제 (차시명)	쪽수	교수·학습 내용	교과 역량
1	단원 도입	수학 132~133쪽 익힘 81쪽	• ‘떠올려 보기’를 통해 배운 내용을 확인한다. • 단원 도입 만화를 보면서 평균이 필요한 상황을 살펴본다. • 실생활에서 평균이 사용되는 사례를 찾아본다.	추론 의사소통 연결
2	평균은 무엇일까요	수학 134~135쪽 익힘 82~83쪽	• 실생활에서 대표하는 값을 정하는 상황을 통해 자릿값을 고르게 하여 평균의 의미를 이해한다.	추론 의사소통 정보처리
3	평균을 어떻게 구할까요	수학 136~137쪽 익힘 84~85쪽	• 평균을 구하는 방법을 알아본다. • 평균을 구해 본다.	연결 정보처리
4	평균을 어떻게 해석할까요	수학 138~139쪽 익힘 86~87쪽	• 자료를 수집하여 평균을 구하고 해석해 본다.	문제해결 추론 정보처리
5	일이 일어날 가능성을 어떻게 말로 표현할까요	수학 140~141쪽 익힘 88~89쪽	• 실생활에서 일이 일어날 가능성을 말로 표현한다.	추론 의사소통 연결
6	일이 일어날 가능성을 어떻게 비교할까요	수학 142~143쪽 익힘 90~91쪽	• 실생활에서 일이 일어날 가능성을 비교한다.	추론
7	일이 일어날 가능성을 어떻게 수로 나타낼까요	수학 144~145쪽 익힘 92~93쪽	• 실생활에서 일이 일어날 가능성을 수로 나타낸다.	추론 의사소통
8	가능성을 바탕으로 어떻게 적절한 판단을 할까요	수학 146~147쪽 익힘 94~95쪽	• 간단한 실험 결과를 나타낸 표와 그래프를 보고 일이 일어날 가능성을 바탕으로 적절한 판단을 해 본다.	추론 의사소통
9	뚝딱! 해결해요	수학 148~151쪽 익힘 96쪽	• 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아본다. • ‘한눈에 보기’에서 배운 내용을 정리한다. • 학습 내용을 스스로 되돌아본다.	문제해결 추론 의사소통 연결
10	함께 놀아요 가능성 포스터 만들기	수학 152~153쪽	• 일이 일어날 가능성에 대해 친구들에게 알려 주고 싶은 내용을 정해 포스터를 만들고 발표해 본다.	의사소통 연결
11	곰곰! 생각해요 시험 점수의 평균 구하기	수학 154~155쪽	• 문제에 주어진 조건을 생각하여 문제를 해결해 본다.	문제해결 의사소통 연결

수학 『수학』 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식·이해	과정·기능	가치·태도	
• 평균	• 자료의 평균을 구하고 해석하기	• 평균의 유용성 인식	
• 평균	• 자료의 평균을 구하고 해석하기	• 평균의 유용성 인식	준비물 15
• 평균	• 자료의 평균을 구하고 해석하기		준비물 15
• 평균	• 자료의 평균을 구하고 해석하기	• 평균의 유용성 인식	계산기
• 가능성	• 사건이 일어날 가능성을 말로 표현하기 • 실생활과 연결하여 사건이 일어날 가능성을 예상하기	• 가능성에 근거하여 판단하는 태도	
• 가능성	• 사건이 일어날 가능성을 비교하기 • 실생활과 연결하여 사건이 일어날 가능성을 예상하기		
• 가능성	• 사건이 일어날 가능성을 수로 나타내기 • 실생활과 연결하여 사건이 일어날 가능성을 예상하기	• 가능성에 근거하여 판단하는 태도	
• 가능성	• 사건이 일어날 가능성을 비교하고 표현하기 • 실생활과 연결하여 사건이 일어날 가능성을 예상하기	• 가능성에 근거하여 판단하는 태도	
• 평균 • 가능성	• 자료의 평균을 구하고 해석하기 • 사건이 일어날 가능성을 말로 표현하기 • 사건이 일어날 가능성을 비교하고 표현하기 • 실생활과 연결하여 사건이 일어날 가능성을 예상하기	• 평균의 유용성 인식 • 가능성에 근거하여 판단하는 태도	계산기
• 가능성	• 사건이 일어날 가능성을 비교하고 표현하기 • 실생활과 연결하여 사건이 일어날 가능성을 예상하기	• 자료와 가능성 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	가위, 도화지, 사인펜, 색연필, 스마트 기기, 풀
• 평균	• 자료의 평균을 구하고 해석하기	• 평균의 유용성 인식	계산기, 준비물 16

7 단원 지도 유의 사항

- ① 대표하는 값으로서 평균의 의미를 직관적으로 파악하고 이해하도록 하며 평균을 구하는 연산 활동만 강조할 것이 아니라 조작 활동을 통해 평균의 의미를 이해하도록 지도한다.
- ② 복잡한 자료의 평균을 구할 때는 계산기를 사용할 수 있도록 한다.
- ③ 평균에 대한 개념을 바탕으로 실생활 상황에서 나타난 자료들의 평균을 구하고, 평균을 통해 자료를 예측해 보도록 하며, 평균을 통해 알 수 있는 사실을 파악하도록 한다.
- ④ 학생들이 경험할 수 있는 친근한 상황에서 일이 일어날 가능성을 ‘불가능하다’, ‘~아닐 것 같다’, ‘반반이다’, ‘~일 것 같다’, ‘확실하다’의 말로 표현하고, 비교할 수 있도록 한다.
- ⑤ 일이 일어날 가능성이 직관적으로 파악되는 상황들을 제시하여 일이 일어날 가능성을 0 , $\frac{1}{2}$, 1 로 표현할 수 있도록 지도한다.

8 전자책등 자료 수록 목록

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수·학습 자료	영상·음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
				영상	음원					
1	단원 도입	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●				진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학익힘 수학 지도서
2	평균은 무엇일까요	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지			보충		기초 기본		
3	평균을 어떻게 구할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
4	평균을 어떻게 해석할까 요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수				기초 기본		
5	일이 일어날 가능성을 어떻게 말로 표현할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지					기초 기본		
6	일이 일어날 가능성을 어떻게 비교할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			보충		기초 기본		
7	일이 일어날 가능성을 어떻게 수로 나타낼까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
8	가능성을 바탕으로 어떻 게 적절한 판단을 할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지					기초 기본		
9	똑딱! 해결해요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							

10	함께 놀아요 가능성 포스터 만들기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지						
11	곰곰! 생각해요 시험 점수의 평균 구하기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지						

9 단원 학습 평가

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로 젝트	포트폴 리오
내용	1. 평균의 의미를 이해하는가?	2	●	●	●		●		
	2. 평균을 구하는 방법을 이해하고, 평균을 구할 수 있는가?	3	●	●	●		●		
	3. 평균을 해석할 수 있는가?	4	●	●	●		●		
	4. 일이 일어날 가능성을 말로 표현할 수 있는가?	5		●	●		●		
	5. 실생활 상황에서 일이 일어날 가능성을 이해하고 비교할 수 있는가?	6	●	●	●		●		
	6. 일이 일어날 가능성을 수로 나타낼 수 있는가?	7	●	●	●		●		
	7. 가능성을 바탕으로 적절한 판단을 할 수 있는가?	8	●	●	●		●		
교과 역량	1. 실생활에서 평균이 활용되는 상황을 통해 평균의 필요성을 이해하는가? 의사소통 연결	1~4	●	●	●		●		
	2. 평균을 구하는 방법을 유추하고 말할 수 있는가? 추론 의사소통 연결 정보처리	2~3	●	●	●		●		
	3. 평균이 적용된 실생활 예를 보고 평균이 적절하게 사용되었는지 판단할 수 있는가? 문제해결 의사소통 연결 정보처리	4	●	●	●		●		
	4. 실생활 상황에서 일이 일어날 가능성을 예측하여 말할 수 있는가? 추론 의사소통 연결	5~8	●	●	●		●		
	5. 실생활 상황에서 일이 일어날 가능성을 말과 수로 나타내는 것의 필요성을 말할 수 있는가? 의사소통 연결	5~7	●	●	●		●		
	6. 평균 및 가능성이 실생활에 활용되는 다양한 상황을 통해 수학의 유용성을 느낄 수 있는가? 의사소통 연결	9~11	●	●	●	●	●		●

목표 및 방법

평가 목표	내용	• 일이 일어날 가능성을 수로 나타낼 수 있다.
	교과 역량	• 실생활 상황에서 일이 일어날 가능성을 예측하여 말할 수 있다. 추론 의사소통 • 실생활 상황에서 일이 일어날 가능성을 말과 수로 나타내는 것의 필요성을 말할 수 있다. 의사소통
	범주	지식·이해 • 가능성
		과정·기능 • 사건이 일어날 가능성을 수로 나타내기 • 실생활과 연결하여 사건이 일어날 가능성을 예상하기
		가치·태도 • 가능성에 근거하여 판단하는 태도
평가 방법	지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가	

교수·학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수·학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	- 전 차시 상기 및 문제 상황 이해하기 - 지난 시간에 배운 내용 점검하기 - 회전판을 돌릴 때 친환경 가방을 받을 가능성을 수로 나타내는 방법 생각해 보기	[선수 학습 확인] - 실생활 상황에서 일이 일어날 가능성을 이해하고 비교할 수 있는가?	구술 평가 관찰 평가
전개	- 친환경 가방을 받을 가능성을 수로 나타내기 - 회전판을 돌릴 때, 친환경 가방을 받을 가능성을 판단하여 회전판의 기호를 써 보기 - '불가능하다', '반반이다', '확실하다'를 각각 어떤 수로 나타내면 좋을지 이야기해 보고 수로 나타내기 - 회전판을 돌릴 때, 친환경 가방을 받을 가능성을 수로 나타내기 - 카드를 뽑을 가능성을 수로 나타내기 - 10 이하의 수가 적힌 카드를 뽑을 가능성을 수로 나타내기 - 5 이하의 수가 적힌 카드를 뽑을 가능성을 수로 나타내기 - 10 초과인 수가 적힌 카드를 뽑을 가능성을 수로 나타내기	[평가 1] - '불가능하다', '반반이다', '확실하다'를 각각 수로 표현할 수 있는가? 추론 의사소통 [평가 2] - 일이 일어날 가능성을 예측하여 수로 표현할 수 있는가? 추론	지필 평가 구술 평가 관찰 평가
정리	- 배운 내용 정리하기 - 동전을 한 개 던질 때, 숫자 면이 나올 가능성을 수직선에 나타내기 - 전자책등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기	[학습 결과 확인] - 일이 일어날 가능성을 수직선에 나타낼 수 있는가?	지필 평가

학생 맞춤형 지도 방안 예시

평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	일이 일어날 가능성을 비교하는 데 어려움이 있는 경우	6차시 학습 결과 확인을 바탕으로 7차시를 계획한다. - 가능성을 말로 표현한 예에서 가능성이 더 높다고 생각되는 것을 말해 보도록 하고 가능성이 높은 순서대로 나타내어 보도록 한다.
평가 1	'불가능하다', '반반이다', '확실하다'를 각각 수로 나타낼 수 있는 경우	일이 일어날 가능성을 수로 나타내는 방법을 친구들에게 설명해 보도록 한다.
	'불가능하다', '반반이다', '확실하다'를 각각 수로 나타내는 것을 어려워하는 경우	일이 일어날 가능성을 수로 나타내는 방법을 다른 예시를 통해 복습을 한 후 반복하여 연습하도록 한다.
평가 2	일이 일어날 가능성을 예측하여 수로 나타낼 수 있는 경우	문제해결 방법을 친구들에게 설명해 보도록 한다.
	일이 일어날 가능성을 예측할 수 있으나 수로 나타내는 것을 어려워하는 경우	일이 일어날 가능성을 수로 나타내는 방법을 다시 복습한 후 문제를 해결할 수 있도록 한다.
	일이 일어날 가능성을 예측하고 수로 나타내는 것을 어려워하는 경우	교사나 친구가 일이 일어날 가능성을 예측하고 수로 나타내는 방법을 설명해 주고 문제해결을 돕도록 한다.
학습 결과 확인	동전을 한 개 던질 때, 숫자 면이 나올 가능성을 수직선에 나타낼 수 있는 경우	학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 8차시를 계획한다.

수학과 교수·학습 과정안

학습 주제	• 평균은 무엇일까요		차시	2차시
학습 목표	내용	• 평균의 의미를 이해한다.	수업 모형	원리 탐구 수업 모형
	교과 역량	• 실생활에서 평균이 활용되는 상황을 통해 평균의 필요성을 이해한다. 의사소통 • 평균을 구하는 방법을 유추하고 말할 수 있다. 추론 의사소통 정보처리		
	범주	지식·이해 • 평균		
		과정·기능 • 자료의 평균을 구하고 해석하기 가치·태도 • 평균의 유용성 인식		
교수·학습 방법 및 유의 사항	• 대표하는 값으로서의 평균의 의미를 직관적으로 파악하고 이해하도록 하며 조작 활동을 통해 평균의 의미를 이해할 수 있도록 한다.			

재 자료, 유 유의점

학습 단계	교수·학습 활동	시간(분)	자료 및 유의점
도입	[선수 확인] 동기 유발 • 전에 배운 내용을 떠올려 보며 이번에 배울 내용에 대한 관심과 호기심을 유발할 수 있습니다. [학습 목표와 학습할 내용 안내] • 대표하는 값을 정하는 활동을 통해 평균의 의미를 알아봅시다.	5	유 학생들의 다양한 의견을 수용하여 자유로운 분위기를 조성한다.
전개	[활동 1] 재활용 캔의 수를 대표하는 값을 어떻게 정하면 좋을지 알아보기 • 주어진 상황을 보고 알 수 있는 내용은 무엇인지 말해 보세요. - 동훈이와 친구들이 재활용 분리수거장에 각자 모은 재활용 캔을 가지고 왔습니다. - 재활용 캔을 동훈이는 6개, 태은이는 1개, 서윤이는 4개, 건우는 5개 모았습니다.	5	
	• 재활용 캔은 한 사람당 몇 개씩 모았다고 할 수 있을지 말해 보세요. - 재활용 캔을 가장 많이 모은 사람은 동훈이므로 6개라고 할 수 있습니다. - 재활용 캔을 두 번째로 많이 모은 사람은 건우이므로 5개라고 할 수 있습니다.	5	

수학적 원리가 내재된 조작 활동	● 동훈이와 친구들이 모은 재활용 캔의 수를 각각 그림 종이를 이용하여 나타내어 보세요. -(그림 종이를 이용하여 동훈이와 친구들이 모은 재활용 캔의 수만큼 나타내어 본다.) - 동훈이는 6개, 태은이는 1개, 서운이는 4개, 건우는 5개로 나타냅니다. ● 그림 종이를 옮겨 한 사람당 모은 재활용 캔의 수를 고르게 나타내어 보세요. -(그림 종이를 옮겨 고르게 나타내어 본다.)	5	자 준비물 15 유 자료의 값을 고르게 하는 조작 활동을 통해 평균의 의미를 이해할 수 있도록 지도한다.
수학적 원리의 형식화	● 한 사람당 모은 재활용 캔의 수를 대표하는 값을 얼마라고 하면 좋을지 말해 보세요. - 동훈이와 친구들이 각자 모은 재활용 캔의 수를 고르게 하여 나타낸 수인 4를 한 사람당 모은 재활용 캔의 수를 대표하는 값이라고 할 수 있습니다.	5	
수학적 원리 익히기 및 적용하기	[활동 2] 기둥에 건 고리 수를 대표하는 값 알아보기 ● 막대그래프에서 막대의 일부분을 옮겨 막대의 높이를 학생별로 고르게 하면 각 학생별로 기둥에 건 고리 수는 몇 개인지 예상해 보세요. - 6개가 될 것 같습니다. ● 한 사람당 기둥에 건 고리 수를 대표하는 값을 어떻게 정하면 좋을지 말해 보세요. - 그래프에서 막대의 일부분을 옮겨 막대의 높이를 학생별로 고르게 하여 한 사람당 기둥에 건 고리 수를 대표하는 값을 정합니다.	5	
정리 및 평가	[확인하기] [확인 3] 주스의 양의 평균을 정하는 방법을 바르게 말한 친구 찾기 ● 주스의 양의 평균을 정하는 방법을 바르게 말한 친구의 이름을 써 보세요. -(주스의 양을 고르게 하여 평균으로 정한 친구의 이름을 쓴다.) 형성 평가로 확인하기 ● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. -(형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.) 알게 된 내용 정리하기 ● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요. -(오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.) [차시 예고] 다음 시간에는 평균을 구하는 방법을 알아보겠습니다.	10	자 전자책등 (형성 평가-기초, 기본) 유 짝이 없는 경우 모둠끼리 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.

평가 계획

차시 평가 목표	내용	• 평균의 의미를 이해한다.
	교과 역량	• 실생활에서 평균이 활용되는 상황을 통해 평균의 필요성을 이해한다. 의사소통 • 평균을 구하는 방법을 유추하고 말할 수 있다. 추론 의사소통 정보처리
	범주	지식·이해 • 평균
		과정·기능 • 자료의 평균을 구하고 해석하기
		가치·태도 • 평균의 유용성 인식
평가 내용	• 대표하는 값을 어떻게 정하면 좋을지 말할 수 있는가? • 평균의 의미를 이해하는가?	
학생 맞춤형 지도 방안 예시	학생 반응	지도 방안 예시
	• 대표하는 값을 어떻게 정하면 좋을지 말할 수 있고, 평균의 의미를 이해하는 경우	• 대표하는 값을 정하는 방법과 평균의 의미를 친구들에게 설명해 보게 한다.
	• 대표하는 값을 어떻게 정하면 좋을지 말할 수 있지만 평균의 의미를 이해하는 것을 어려워하는 경우	• 평균의 의미를 함께 읽어 본 후 평균을 함께 찾아보도록 한다.
	• 대표하는 값을 어떻게 정하면 좋을지 말하는 것을 어려워하지만 평균의 의미를 이해하는 경우	• 대표하는 값을 정하는 방법을 보충 지도한다.
	• 대표하는 값을 어떻게 정하면 좋을지 말하는 것과 평균의 의미를 이해하는 것을 어려워하는 경우	• 대표하는 값을 정하는 방법을 함께 읽어 보고, 평균의 의미를 함께 이야기해 본다.

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. 대표하는 값을 어떻게 정하면 좋을지 말할 수 있어요.	☐ ☐ ☐
2. 평균의 의미를 이해해요.	☐ ☐ ☐

잘함: ●●●, 보통: ●●, 노력 요함: ●

12 단원 배경지식

질의·응답(Q&A)

Q1 대푯값은 무엇이고, 일반적으로 다루는 대푯값에는 어떤 것들이 있나요?

A1 주어진 자료를 대표하는 특정 값을 그 자료의 대푯값이라고 부릅니다. 여러 가지 형태의 대푯값이 있는데, 초등학교와 중학교에서는 일반적으로 세 가지, 즉 평균, 중앙값, 최빈값을 다룹니다.

Q2 초등학교에서 가능성은 어떻게 지도하는 것이 좋은가요?

A2 초등학교에서는 확률을 비형식적으로 다루어야 합니다. 모든 단계의 수업에서 일어난 사건을 기술할 때 정확한 용어를 사용해야 합니다. 이러한 용어는 확률 개념을 개발할 때 학생들에게 모델로 작용하며, 동시에 학생들이 사용하는 단어에 확률과 관련된 용어가 추가될 것입니다. 초등학교에서의 가능성 지도는 사건이 일어날 가능성을 ‘불가능하다’, ‘반반이다’, ‘확실하다’와 같은 말로 표현하거나 0 , $\frac{1}{2}$, 1 과 같은 수로 나타내고 비교할 수 있도록 하는 데 초점을 맞추는 것이 좋습니다.

Q3 자료 분석, 통계, 확률이 학생들의 비판적 사고력 개발에 어떤 도움이 되나요?

A3 학생들이 자료 분석과 확률을 적용한 실험을 계획하고 수행하는 방법을 학습할 때, 불확실성이 포함된 질문에 답하는 데 도움이 되는 기능을 개발하게 되고, 그 결과 자료에 대한 해석을 바탕으로 결론을 도출하게 됩니다. 또한, 학생들이 통계를 사용해서 상황에 접근하는 방법을 학습하는 과정에서는 논쟁거리에 대해 좀 더 일관성 있게 사고하며, 수치 정보를 활용해서 자신의 생각을 정당화하는 것을 배울 수 있습니다.

이론적 배경

1. 평균의 의미와 지도 과정

평균은 중앙값, 최빈값과 함께 대푯값을 나타내는 통계량이다. 평균은 포함된 모든 자료를 더한 후 자료의 개수로 나누어서 구하기 때문에 산술 평균이라 불린다. 사람들이 자료의 대푯값을 구한다고 할 때 대부분은 평균을 계산한다는 것을 의미한다. 학생들은 이러한 평균이 대푯값의 유일한 형태가 아님을 인식하는 것이 중요하다.

평균을 개념적으로 해석하게 하는 것은 평균에 대한 이해를 개발하는 데 도움이 된다.

예를 들어 네 명의 학생이 각각 6장, 5장, 2장, 3장의 카드를 가지고 있다고 하자. 첫 번째 해석은 똑같이 나누어 가진다는 개념인데, 이 개념은 학생들에게도 익숙하다. 이러한 해석에서 평균은 자료가 고른가, 즉 다른 자료와 같은가를 나타내는 수치이다. 학생들이 카드를 고르게 나누어 가져서 각 학생이 가진 카드의 수가 같은지를 알아보게 하면, 이 과정에서 각 학생이 평균 4장의 카드를 가진다는 것을 알게 된다. 학생들이 고르게 나누어 가진다는 해석을 경험하고 이것에 익숙해지면, 학급 전체와 같은 큰 자료는 고르게 나누는 것이 귀찮다는 것을 인식하게 된다. 종종 학생들은 스스로 모든 수를 더한 후 나누는 알고리즘을 발견하게 되는데, 이것은 구체물을 가지고 소개할 수도 있다 (로버트 레이즈 외, 2019).

[그림 1]은 모든 수를 더한 후 나누어서 평균을 구하는 과정을 나타내는 것이다.

학생별 모든 환경 카드 수

이름	환경 카드 수(장)
수현	6
은정	5
서진	2
재희	3

수현

은정

서진

재희

• 준비물 ⑮의 종이띠를 겹치지 않게 한 줄로 이어 붙여 보세요.

• 이어 붙인 종이띠를 반으로 접고, 다시 반으로 접어 4등분이 되도록 해 보세요.

→ $(6 + 5 + \square + \square) \div \square = \square$ (장)

▲ [그림 1] 교과서 활동

따라서 평균은 다음과 같이 계산하여 구할 수 있다.

$$(\text{평균}) = (6 + 5 + 2 + 3) \div 4 = 4(\text{장})$$

학생들이 오개념을 보이는 평균의 성질에는 다음과 같은 것이 있다(유현주 외, 2019).

- 평균은 최솟값과 최댓값 사이에 있다. 예를 들어 우리 학급 학생들의 몸무게의 평균은 몸무게가 가장 무거운 학생과 가장 가벼운 학생의 값 사이에 존재한다.
- 평균은 자료 중의 어느 하나와 반드시 일치하는 것은 아니다. 예를 들어 1, 4, 4의 평균은 3이다.
- 평균은 추상적인 값이다. 예를 들어 '가족당 평균 자녀 수가 1.8명이다.'와 같이 평균은 그에 대응하는 대상이 실제적으로 존재하는 것은 아니다.
- 평균을 계산할 때 0이 있다면 반드시 고려해야 한다. 예를 들어 일주일에 게임을 하는 평균 시간을 계산할 때, 게임을 하지 않은 요일과 해당하는 수 0도 반드시 포함해야 한다.

2. 가능성의 의미와 지도 과정

일상적인 대화에서 어떤 사건이 일어날 가능성에 대해 이야기하는 경우가 자주 있다. 확률은 어떤 일이 일어날 가능성을 예측하기 위해 사용된다. 확률은 형식적인 수학적 개념이며 확률 개념에 대응하는 비형식적 개념이 가능성이다.

확률에 대한 학습은 통계에 대한 학습과도 연결되어 있다.

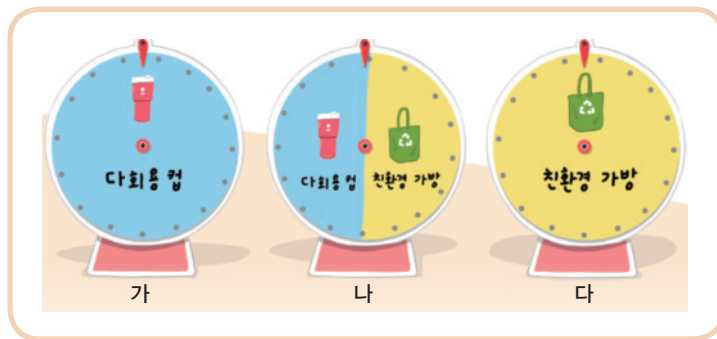
종종 확률은 통계의 개념에 포함되지만 학교 수학에서는 자료 분석, 기술 통계, 확률을 서로 연결시키지 못하고 있다. 확률을 활용하는 가장 강력하고 유용한 방법은 표본에서 도출된 통계치를 이해하는 것이다(로버트 레이즈 외, 2019). 사실상 NCTM(2000)의 기준에 따르면, 확률에 대한 아이디어는 자료 수집, 자료 기술, 자료 해석의 기초가 된다. 확률은 형식적인 정의로 학습될 수 없고 그렇게 학습되어서도 안 된다. 오히려 다양한 예나 활동을 제시하는 것이 개념을 설명하고 규명하는 데 도움이 된다.

확률에서는 각 사건에 0부터 1까지의 수를 지정한다. 어떤 사건이 일어날 가능성이 클수록 큰 수가 지정되므로 어떤 사건이 확실하게 일어나면 그 사건에 대한 확률은 1이 된다. 이러한 수 대신 퍼센트를 사용하기도 한다. 예를 들어 우리 반 학생들이 1월부터 12월 사이에 태어났을 확률은 1, 즉 100%이다. 다른 한편으로 일어날 수 없는 사건에 대한 확률은 0, 즉 0%이다. 예를 들어 어느 반에서 2월 30일에 태어난 학생이 있을 확률은 0이다. 따라서 모든 확률은 0부터 1, 즉 0%부터 100%까지이다.

학년이 올라가면서 사건의 확률을 알 수 있는 상황에서 표본이나 시뮬레이션을 활용해서 불확실한 사건의 가능성을 수량화하는 상황으로 이동해야 한다. 특정한 사건의 확률을 계산하기 전에 ‘확실한’, ‘불확실한’, ‘불가능한’, ‘있음직한’, ‘있음직하지 않은’과 같은 용어를 소개하고 논의하는 것이 중요하다. 비록 저학년이라도 대부분의 학생들은 ‘불가능한’, ‘확실한’과 같은 용어에 익숙할 것이고, 의미 있는 예를 제시할 수 있을 것이다(로버트 레이즈 외, 2019).

이 단원에서 배우게 될 가능성은 어떠한 상황에서 특정한 일이 일어나길 기대할 수 있는 정도를 말한다. 가능성은 ‘불가능하다’, ‘~아닐 것 같다’, ‘반반이다’, ‘~일 것 같다’, ‘확실하다’ 등의 말로 표현할 수 있으므로 먼저 생활 속의 예를 통해 사건이 일어날 가능성을 ‘불가능하다’, ‘~아닐 것 같다’, ‘반반이다’, ‘~일 것 같다’, ‘확실하다’와 같은 일상 언어로 표현하는 것에 익숙해지도록 한다(유현주 외, 2019).

이어서 [그림 2]와 같은 회전판을 이용하여 가능성을 0 , $\frac{1}{2}$, 1 의 수로 나타내어 보도록 지도한다.



▲ [그림 2] 교과서 활동

가, 나, 다 회전판을 돌릴 때, 화살이 친환경 가방이 있는 곳에 멈출 가능성은 각각 0 , $\frac{1}{2}$, 1 로 나타낼 수 있다.

- 참고 문헌**
- 로버트 레이즈·메리 린퀴스트·다이애나 램딘·낸시 스미스, 『초등교사를 위한 수학 교수법』, 경문사, 2019, 438쪽, 454쪽, 460쪽
 - 유현주·조영미·나귀수·고은성·고정화·이동환, 『초등수학 교재연구와 지도』, 동명사, 2019, 253쪽, 256쪽
 - 이자미·고은성, 『초등수학 교육과정에 따른 통계 그래프 지도의 분석』, 한국초등수학교육학회지, 23(2), 2019, 247쪽

6 평균과 가능성

이 단원을 배우면

- 평균의 의미를 알고, 평균을 구하고 해석할 수 있어요.
- 일이 일어날 가능성을 알과 수로 나타내고, 비교할 수 있어요.
- 일이 일어날 가능성을 예상하여 적절한 판단을 내릴 수 있어요.

지구를 지켜요



떠올려 보기

- 알고 있는 내용에 ☒ 표하세요.

☐ 표

☐ 그림그래프

☐ 막대그래프

☐ 꺾은선그래프

132

학습 목표

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배운 내용을 확인할 수 있다.

범주

지식·이해 • 평균

과정·기능 • 자료의 평균을 구하고 해석하기

가치·태도 • 평균의 유용성 인식

수업의 흐름

도입 • ☒ 표 하며 배운 내용 확인하기

전개 • 평균이 필요한 상황을 만화로 이해하기

정리 • 핵심 질문을 통해 배운 내용 알아보기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 떠올려 보기(☒ 표 하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 실생활에서 평균이 필요한 상황의 만화를 보면서 수학의 필요성을 느끼게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.



평균과 가능성을 알아볼까요?

133

도입

15분

이 단원을 배우면

지도 도움말

단원을 시작하기 전 평균과 가능성에 대해 자유롭게 이야기하며 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있도록 한다.

떠올려 보기

☒ 표 하며 배운 내용 확인하기

- 표에서 무엇을 알 수 있나요?

- 항목별 수량을 알 수 있습니다.

- 그림그래프는 무엇인가요?

- 조사한 자료의 수를 그림으로 나타낸 그래프입니다.

- 막대그래프는 무엇인가요?

- 조사한 자료의 수량을 막대 모양으로 나타낸 그래프입니다.

- 꺾은선그래프는 무엇인가요?

- 연속적으로 변화하는 양을 점으로 표시하고, 그 점들을 선 분으로 이어 그린 그래프입니다.

| 지도 도움말 |

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.

그림그래프, 막대그래프, 꺾은선그래프의 기초 개념을 알지 못하는 학생은 보충 학습을 지도하여 앞으로의 수업을 계획할 수 있도록 한다.



체조 영상


<https://t25.kr/kmzr>

자기주도적 평가 자료

진단 평가

전개

15분

| 평균이 필요한 상황을 만화로 이해하기

등장인물 소개

산이
영리한 친구별이
호기심 많은 친구동동
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기

의사소통

연결

- 별이네 모둠과 산이네 모둠 친구들은 무엇을 하고 있나요?
- 기부를 하기 위해 책을 가져왔습니다.
- 모둠별로 책을 각각 몇 권 가져왔나요?
- 별이네 모둠은 9권, 산이네 모둠은 8권을 가져왔습니다.
- 별이네 모둠이 산이네 모둠보다 책을 더 많이 가져왔다고 해서 한 사람당 가져온 책의 수가 별이네 모둠이 더 많다고 할 수 있나요?
- 할 수 없습니다. 한 사람당 가져온 책의 수는 다르기 때문입니다.
- 한 사람당 가져온 책의 수는 어떻게 구할 수 있나요?
- 평균을 알아야 합니다.



만화 영상

정리

10분

핵심 질문을 통해 배운 내용 알아보기 추론

- 이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?
- 평균에 대해 공부할 것 같습니다.
- 평균을 구하는 방법을 공부할 것 같습니다.
- 일이 일어날 가능성에 대해 공부할 것 같습니다.
- 일이 일어날 가능성을 표현하는 방법을 공부할 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

배운 내용 확인하기

● 익힘 81쪽

- 1 윤아네 학교 5학년 학생들이 좋아하는 과목을 조사하여 나타낸 막대그래프입니다. 가장 많은 학생이 좋아하는 과목은 무엇인지 써 보세요.
- 수학입니다.
- 2 연호가 월요일부터 금요일까지 오후 12시의 기온을 재어 나타낸 꺾은선그래프입니다. 기온이 가장 많이 변한 때는 무슨 요일과 무슨 요일 사이인가?
- 수요일과 목요일 사이입니다.

추가 활동 자료

보충 활동 평균과 가능성의 의미 찾아보기 정보처리

- 활동 목표 평균과 가능성의 의미를 찾아보고, 우리 주변에서 평균과 가능성을 사용하는 경우를 찾아 쉽게 접근할 수 있게 한다.
- 활동 방법 ① 국어사전에서 '평균'과 '가능성'의 의미를 찾아본다.
② 우리 주변에서 '평균'과 '가능성'을 사용하는 경우를 찾아본다.



평균은 무엇일까요?

수학익힘 82~83쪽

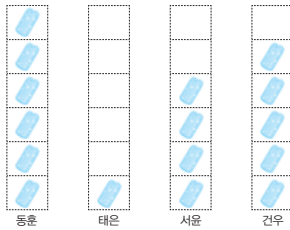
활동 1

동훈이와 친구들이 재활용 캔을 모았습니다. 한 사람당 모은 재활용 캔의 수를 대표하는 값을 정해 봅시다. **준비물** 15



추가질문

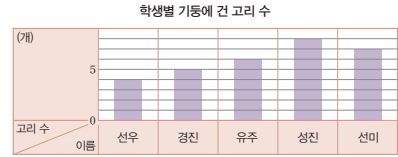
동훈이와 친구들이 모은 재활용 캔의 수를 **이름**을 이용하여 나타내어 보세요.



- **이름**을 옮겨 한 사람당 모은 재활용 캔의 수를 고르게 나타내어 보세요.
- 한 사람당 모은 재활용 캔의 수를 대표하는 값을 얼마라고 하면 좋을지 말해 보세요. **예** 4개

활동 2

지후네 모듬이 고리 던지기에서 기동에 건 고리 수를 나타낸 그래프입니다. 한 사람당 기동에 건 고리 수를 대표하는 값을 알아봅시다.



추가질문

- 기동에 건 고리 수를 학생별로 고르게 하면 각 학생별로 기동에 건 고리 수는 몇 개인지 예상해 보세요. **예** 6개
 - 한 사람당 기동에 건 고리 수를 대표하는 값을 어떻게 정하면 좋을지 말해 보세요. **예** 그래프에서 막대의 일부분을 옮겨 막대의 높이를 학생별로 고르게 하여 한 사람당 기동에 건 고리 수를 대표하는 값을 정합니다.
- 지후네 모듬이 기동에 건 고리 수 4개, 5개, 6개, 8개, 7개를 고르게 하면 한 사람당 기동에 건 고리 수는 6개라고 말할 수 있습니다. 각 자료의 값을 고르게 하여 그 자료를 대표하는 값을 **평균**이라고 합니다.

확인 3

5개의 컵에 들어 있는 주스의 양의 평균을 정하려고 합니다. 바르게 말한 친구의 이름을 써 봅시다. **은서**



주스의 양이 가장 많이 담긴 80 mL로 정해야 해.



각 컵에 담긴 주스의 양을 고르게 하면 50 mL가 되어서 50 mL로 정해야 해.



30 mL가 담긴 컵이 두 개니까 30 mL로 정해야 해.



학습 목표

- 평균의 의미를 이해한다.

범주

지식·이해 • 평균

과정·기능 • 자료의 평균을 구하고 해석하기

가치·태도 • 평균의 유용성 인식

수업의 흐름

도입

• 공부할 내용 확인하기

전개

- 재활용 캔의 수를 대표하는 값을 어떻게 정하면 좋을지 알아보기
- 기동에 건 고리 수를 대표하는 값 알아보기

정리

• 주스의 양의 평균을 정하는 방법을 바르게 말한 친구 찾기

교구 및 준비물

준비물 15

학습 지도 및 평가의 주안점

- 실생활의 친숙한 소재를 통해 자료를 대표하는 값에 대해 생각해 보게 한다.
- 재활용 캔의 수를 고르게 하는 조작 활동으로 평균의 의미를 이해하게 한다.
- 평가에서는 평균의 의미를 파악하고 있는지 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 평균의 의미에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

재활용품을 모아 본 경험을 이야기하며 이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1

재활용 캔의 수를 대표하는 값을 어떻게 정하면 좋을지 알아보기

추가질문

- 동훈이와 친구들이 모은 재활용 캔의 수는 각각 몇 개인가요?
- 동훈이는 6개, 태은이는 1개, 서윤이는 4개, 건우는 5개입니다.

| 지도 도움말 |

재활용 캔을 나타낸 그림 종이를 이용하여 높이를 같게 만들면, 같게 만든 높이를 하나의 수로 대표하여 나타낼 수 있다. 여러 자료의 값을 고르게 하면 하나의 수로 대표하여 나타낼 수 있음을 이해하게 한다.

→ [익힘] 82쪽 2번

학습 과정 중심 평가

활동 1 추론 의사소통 정보처리

- 평가 내용 자료의 값을 고르게 하여 대표하는 값을 구할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 그림 종이를 옮기는 방법에는 여러 가지가 있으므로 학생들의 다양한 의견을 수용한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
자료의 값을 고르게 하여 대표하는 값을 올바르게 구하는 경우	한 사람당 모은 재활용 캔의 수를 구하는 방법을 알아보면서 대표하는 값의 의미와 필요성을 이해하게 한다.
자료의 값을 고르게 하는 것을 어려워하는 경우	교사가 그림 종이를 한 개씩 옮기는 것을 시범으로 보여 주고, 몇 개씩 옮겨 그림 종이의 수를 고르게 해야 하는지 생각해 보게 한다.

활동 2 기둥에 건 고리 수를 대표하는 값 알아보기

추가질문

- 지후네 모둠 학생들이 기둥에 건 고리 수는 각각 몇 개인가요?
- 선우는 4개, 경진이는 5개, 유주는 6개, 성진이는 8개, 성미는 7개입니다.

| 지도 도움말 |

막대그래프의 막대 일부분을 옮겨 막대의 높이가 서로 같아지도록 고르게 하여 대표하는 값을 알아보도록 한다. 막대의 높이를 고르게 하면 한 사람당 기둥에 건 고리 수의 평균을 정하기 편리함을 알게 한다.

→ [익힘] 83쪽 3번, 4번

• 자기주도적 학습 도움 자료 •

- 자료의 값을 고르게 하여 평균을 구할 수 있는 경우: 똑똑 수학탐험대(<https://www.toctocmath.kr>)에서 활동을 자기주도적으로 하기
탐험 시작 - 교과 활동 - 5학년 2학기 - 6단원 평균을 알아볼까요
- 자료의 값을 고르게 하여 평균을 구하는 것을 어려워하는 경우: 쌀기나무를 이용하여 활동지 활용하기

활동지

정리

10분

확인 3 주스의 양의 평균을 정하는 방법을 바르게 말한 친구 찾기

| 지도 도움말 |

여러 자료의 값을 고르게 한 수가 평균임을 이해하고 주스의 양의 평균을 바르게 정한 이유를 생각해 보게 한다.

기초 소양

- 활동 1 그림 종이를 옮기는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.
- 활동 2 대표하는 값을 정하는 과정을 이야기하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 연결 큐브로 같게 만들기 추론 연결

- 준비물 연결 큐브
- 활동 방법
 - ① 짝과 가위바위보를 하여 순서를 정한다.
 - ② 한 명이 연결 큐브 20개를 4묶음으로 나누어 연결하여 세운다. 이때 각 묶음의 연결 큐브 개수를 다양하게 한다.
 - ③ 다른 한 명은 각 묶음에 있는 연결 큐브의 수가 모두 같아지도록 연결 큐브의 일부를 옮긴다.
 - ④ 번갈아 가며 활동을 계속한다.

추가 활동 자료

심화 활동 실생활에서 이용되는 평균과 관련된 상황 이야기하기 의사소통 연결

- 활동 목표 실생활에서 이용되는 평균과 관련된 상황을 이야기하면서 의사소통 능력을 기를 수 있게 한다.
- 활동 방법 신문이나 방송 매체에서 평균이 이용되는 상황을 찾아보고 평균이 어떻게 이용되고 있는지 이야기해 본다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



평균을 어떻게 구할까요?

수학익집 84~85쪽

활동

1

수현이네 모듬이 탄소 중립 생활 실천으로 모은 환경 카드 수를 나타낸 표와 종이띠입니다. 수현이네 모듬이 모은 환경 카드 수의 평균을 구해 봅시다. **준비물** 15

학생별 모은 환경 카드 수

이름	환경 카드 수(장)
수현	6
은정	5
서진	2
재희	3



추가질문

- **준비물** 15의 종이띠를 겹치지 않게 한 줄로 이어 붙여 보세요.
- 이어 붙인 종이띠를 반으로 접고, 다시 반으로 접어 4등분이 되도록 해 보세요.



$$(6 + 5 + 2 + 3) \div 4 = 4 \text{ (장)}$$

- 접어서 나눈 종이띠에는 가 몇 장씩 있나요? **4장**
- 4명의 학생이 모은 환경 카드 수의 평균은 얼마인가요? **4장**

❓ 평균을 구하는 방법을 말해 볼까요?

예 자료의 값을 모두 더해 자료의 수로 나누면 됩니다.

종이띠를 모두 이어 붙이는 것은 자료의 값을 모두 더하는 것과 같아.



4등분 하는 것은 자료의 수인 4로 나누는 것과 같아.

136

학습 목표

- 평균을 구하는 방법을 이해하고, 평균을 구할 수 있다.

범주

지식·이해 • 평균

과정·기능 • 자료의 평균을 구하고 해석하기

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개 • 종이띠를 이용하여 평균 구하기

• 자료의 값을 모두 더한 수를 자료의 수로 나누어 평균 구하기

정리 • 은호의 하루 운동 시간의 평균 구하기

교구 및 준비물

준비물 15

학습 지도 및 평가의 주안점

- 종이띠를 사용하여 평균을 구하는 방법의 원리를 이해하도록 지도한다.
- 충분한 조작 활동으로 평균을 구하게 한 후 자료의 값을 모두 더한 수를 자료의 수로 나누어 평균을 구하는 방법을 이해하게 한다.
- 새로운 맥락에서 평균을 바르게 구할 수 있는지 확인한다.

평균은 다음과 같이 구할 수 있습니다.

$$(\text{평균}) = (\text{자료의 값을 모두 더한 수}) \div (\text{자료의 수})$$

활동

2

건후네 모듬과 예서네 모듬이 받은 칭찬 도장 수를 조사하여 나타낸 표입니다. 두 모듬이 받은 칭찬 도장 수의 평균을 각각 구해 봅시다.

건후네 모듬의 학생별 받은 칭찬 도장 수

이름	건후	민수	서현	예슬	민희
칭찬 도장 수(개)	4	6	5	2	3

예서네 모듬의 학생별 받은 칭찬 도장 수

이름	예서	영철	민영	민준
칭찬 도장 수(개)	8	5	3	4

- 건후네 모듬과 예서네 모듬은 각각 몇 명인가요?
건후네 모듬: 5명, 예서네 모듬: 4명
- 건후네 모듬과 예서네 모듬은 각각 칭찬 도장을 모두 몇 개 받았나요?
건후네 모듬: 20개, 예서네 모듬: 20개
- 어느 모듬이 더 많이 받았다고 생각하나요? 그렇게 생각한 이유를 말해 보세요.
예 예서네 모듬이 더 많이 받았다고 생각합니다. 두 모듬이 받은 전체 칭찬 도장 수는 같지만 한 사람당 받은 칭찬 도장 수는 학생 수가 적은 예서네 모듬이 더 많을 것 같기 때문입니다.
- 두 모듬이 받은 칭찬 도장 수의 평균을 각각 구해 보세요.

$$\text{건후네 모듬} \rightarrow (4 + 6 + 5 + 2 + 3) \div 5 = 4 \text{ (개)}$$

$$\text{예서네 모듬} \rightarrow (8 + 5 + 3 + 4) \div 4 = 5 \text{ (개)}$$

- 칭찬 도장 수의 평균이 더 많은 모듬은 어느 모듬인가요? 예서네 모듬

확인

3

은호가 월요일부터 금요일까지 운동한 시간을 조사하여 나타낸 표입니다. 은호의 하루 운동 시간의 평균을 구해 봅시다. **40분**

추가질문

요일별 운동 시간

요일	월	화	수	목	금
운동 시간(분)	30	50	20	40	60



137

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 평균을 구하는 방법에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

탄소 중립 실천 방법을 이야기하며 이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동

1

종이띠를 이용하여 평균 구하기

추가질문

- 수현이네 모듬 학생들이 모은 환경 카드 수는 각각 몇 장인가요?
- 수현이는 6장, 은정이는 5장, 서진이는 2장, 재희는 3장입니다.

| 지도 도움말 |

종이띠를 모두 이어 붙인 후 이어 붙인 종이띠를 자료의 수만큼 등분하는 방법으로 평균을 구하게 한다.

학습 과정 중심 평가

활동 1 연결 정보처리

- 평가 내용 평균을 구하는 방법을 이해하고 평균을 구할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 평균을 구하는 방법을 설명하게 함으로써 평균을 구하는 방법을 충분히 이해할 수 있도록 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
평균을 구하는 방법을 이해하고, 평균을 구할 수 있는 경우	평균을 구하는 방법에 대한 이해를 바탕으로 평균을 구해야 하는 또 다른 상황에서 평균을 구하는 방법을 설명해 보게 한다.
평균을 구하는 방법을 이해하지 못하고, 평균을 기계적으로 구하는 경우	평균 구하는 방법을 종이띠를 이어 붙이고 접는 조작 활동과 연결 지어 생각해 보게 한다.
평균 구하는 것을 어려워하는 경우	바둑돌과 같은 구체물을 사용하여 자료의 수를 고르게 해 보고, 구체물을 모두 합쳤다가 다시 똑같이 나누어 보면서 평균의 계산 원리를 이해할 수 있게 한다.

활동 2 자료의 값을 모두 더한 수를 자료의 수로 나누어 평균 구하기

| 지도 도움말 |

받은 칭찬 도장 수의 총합은 같으나 모둠원의 수가 서로 다른 두 모둠을 비교하는 과정에서 두 모둠의 평균을 구해 비교해 보도록 한다. 한 모둠이 받은 칭찬 도장 수의 평균을 구하는 과정을 통해 평균은 모든 자료를 더한 후 자료의 수로 나누어 구하는 것임을 알게 한다.

→ 익힘 84쪽 1번, 2번

● 자기주도적 학습 도움 자료 ●

- 평균을 구하는 방법을 알고 평균을 구할 수 있는 경우: 똑똑 수학탐험대(<https://www.toctocmath.kr>)에서 활동을 자기주도적으로 하기
- 탐험 시작-교과 활동-5학년 2학기-6단원 평균을 구해 볼까요(1), (2)

정리

10분

확인 3 은호의 하루 운동 시간의 평균 구하기

추가질문

- 평균을 구하는 방법은 무엇인가요?
- 자료의 값을 모두 더한 수를 자료의 수로 나누어 구할 수 있습니다.
- 은호의 하루 운동 시간의 평균을 어떻게 구할 수 있을까요?
- 월요일부터 금요일까지 운동한 시간의 합을 5로 나누면 됩니다.

| 지도 도움말 |

평균을 구하는 방법을 이해하고 다양한 실생활 상황에서 평균을 구할 수 있도록 지도한다.

기초 소양

- 활동 1 종이띠를 이어 붙이는 조작 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.
- 활동 2 평균을 비교해 보는 과정을 이야기하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

심화 활동 우리 반 평균 구하기 추론 연결

- 활동 목표 우리 반 친구들을 대상으로 조사한 주제의 평균을 구해 보는 활동을 통해 평균을 구하는 방법을 익히도록 한다.
- 활동 방법
 - ① 우리 반 친구들을 대상으로 조사할 주제를 정한다. (예 우리 반 친구들의 하루 핸드 전화 사용 시간의 평균)
 - ② 직접 조사하여 자료를 정리한다.
 - ③ 평균을 구하는 방법을 이용해 우리 반 친구들을 대상으로 조사한 주제의 평균을 구한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



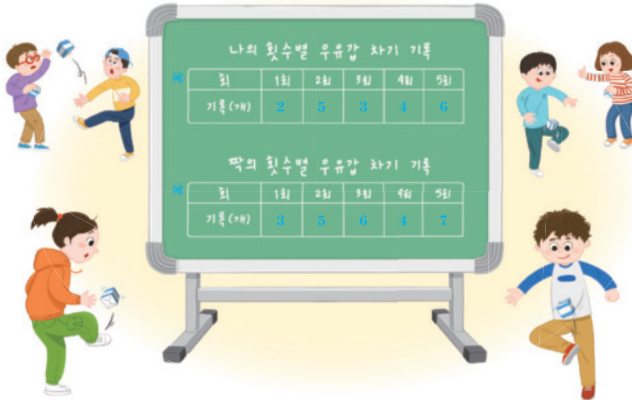
평균을 어떻게 해석할까요?

수학익힘 86~87쪽

활동 1

우유갑 차기 놀이를 하여 우유갑 차기 기록의 평균이 더 높은 사람을 대표로 정하려고 합니다. 직접 우유갑 차기를 해 보고, 나와 짝 중에 대표를 정해 봅시다.

- 나와 짝의 우유갑 차기 기록을 조사하여 표를 완성해 보세요.



배웠어요
평균을 어떻게 구했는지 떠올려 보세요.



선수 영상

- 나의 우유갑 차기 기록의 평균을 구해 보세요. **예 4회**
- 짝의 우유갑 차기 기록의 평균을 구해 보세요. **예 5회**
- 나와 짝 중에 누구를 대표로 정하는 것이 좋을지 말하고 그 이유를 설명해 보세요. **예 짝의 우유갑 차기 기록의 평균이 높으므로 짝을 대표로 정하는 것이 좋을 것 같습니다.**

활동 2

시현이와 희준이가 읽은 책의 쪽수를 나타낸 표입니다. 물음에 답해 봅시다.

시현이의 요일별 읽은 책의 쪽수

요일	월	화	수	목
쪽수(쪽)	12	15	8	5

희준이의 요일별 읽은 책의 쪽수

요일	월	화	수	목	금
쪽수(쪽)	14	8	10	7	

- 시현이가 4일 동안 읽은 책의 쪽수의 평균을 구해 보세요. **10쪽**

추가질문

- 희준이가 5일 동안 읽은 책의 쪽수의 평균이 시현이보다 1쪽 이상 더 많으려면 희준이는 금요일에 책을 적어도 몇 쪽 읽어야 할까요? **16쪽**

확인 3

주제: 정보처리

민수네 모둠의 과녁 맞히기 기록을 나타낸 표입니다. 친구들의 대화를 읽고, 잘못된 친구의 이름을 써 봅시다. **태현**

학생별 과녁 맞히기 기록

이름	민수	지현	연정	효민	태현
기록(점)	18	19	13	15	10

우리 모둠에서 효민이의 기록을 제외하더라도 평균은 그대로야.



민수

과녁 맞히기 기록 중에서 평균보다 낮은 기록은 연정이와 태현이의 기록이야.



효민

과녁 맞히기 기록이 평균보다 높은 친구는 4명이야.



태현

학습 목표

- 자료를 수집하여 평균을 구하고 해석할 수 있다.

범주

지식·이해 · 평균

과정·기능 · 자료의 평균을 구하고 해석하기

가치·태도 · 평균의 유용성 인식

수업의 흐름

도입 · 공부할 내용 확인하기

전개 · 나와 짝의 우유갑 차기 기록의 평균 비교하기
· 평균을 이용하여 문제해결하기

정리 · 평균을 잘못 해석한 친구 찾기

교구 및 준비물

계산기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 주변에서 평균을 이용하는 경우를 이야기하며 평균을 비교해 보고, 평균을 이용하여 문제를 해결해 본다.
- 평가에서는 평균을 비교할 수 있는지와 평균을 이용하여 자료의 값을 구할 수 있는지 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 자료를 수집하여 평균을 구하고 해석하는 것에 대해 배울 것 같습니다.

지도 도움말

제기차기나 우유갑 차기를 해 본 경험을 이야기하며 이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1

나와 짝의 우유갑 차기 기록의 평균 비교하기

지도 도움말

교실에서 쉽게 구할 수 있는 우유갑을 이용하여 직접 자료를 수집해 보도록 한다. 제기차기와 똑같은 방법으로 우유갑 차기를 한 후 기록의 평균을 구하여 나와 짝의 기록의 평균을 비교하게 한다. 기록의 총합을 횡수로 나누었을 때 자연수로 나누어떨어지지 않을 경우 계산기를 사용하게 한다.

→ (익힘) 86쪽 1번, 2번

활동 2 평균을 이용하여 문제해결하기

추가질문

- 화준이가 월요일부터 목요일까지 읽은 책의 쪽수는 모두 몇 쪽인가?
- 39쪽입니다.
- 화준이가 5일 동안 읽은 책의 쪽수의 평균이 시현이보다 1쪽 이상 더 많으려면 화준이가 5일 동안 읽은 책의 쪽수의 평균은 적어도 몇 쪽이 되어야 하나요?
- 11쪽이 되어야 합니다.
- 화준이가 5일 동안 읽은 책의 쪽수의 평균이 적어도 11쪽이 되려면 5일 동안 읽은 책의 쪽수의 총합은 몇 쪽이 되어야 하나요?
- 55쪽이 되어야 합니다.

[지도 도움말]

화준이가 금요일에 읽은 책의 쪽수를 모르는 상황이므로 먼저 시현이가 4일 동안 읽은 책의 쪽수의 평균을 구해야 함을 이해하게 한다.

→ [익힘] 87쪽 4번

학습 과정 중심 평가

활동 2 문제해결 정보처리

- 평가 내용 평균을 이용하여 문제를 해결할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 평균을 이용한 문제해결에서 평균의 의미를 생각할 수 있게 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
평균을 이용하여 문제를 해결할 수 있는 경우	평균을 이용하는 또 다른 문제를 해결하고, 그 과정을 설명하게 한다.
평균을 이용하여 문제를 해결하는 과정은 알고 있으나 알맞은 값을 구하지 못하는 경우	평균을 이용하여 문제를 해결하는 과정을 되돌아보고, 어떤 과정에서 오류가 있었는지 살펴본 후 다시 평균을 구하게 한다.
문제를 이해하지 못하고 알맞은 값을 구하는데 어려움이 있는 경우	모든 자료가 제시되고 평균을 구하는 문제와 이 문제는 어떠한 차이가 있는지 생각해 보게 한다.

정리

10분

확인 3 평균을 잘못 해석한 친구 찾기

[지도 도움말]

민수네 모둠의 과녁 맞히기 기록의 평균을 구해 보고 친구들의 대화의 내용을 해석해 보게 한다. 이때 자료의 수가 달라지면 평균도 달라질 수 있음을 알고, 자료의 수가 달라졌을 때의 평균을 구해 비교해 보게 한다.

교과 역량

확인 3 추론 정보처리

하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리, 법칙을 탐구	평균의 개념을 이용하여 문제를 탐구하고 이해하기
하위 요소	활동 내용
자료 탐색 및 수집	실생활 문제 상황에서 자료를 탐색하여 평균을 구하고 해석하기

공학 도구 활용 방안 계산기 활용 방안

- 활동 1에 있는 문제를 해결하기 위해 계산기의 기능과 쓰임을 알고, 계산기의 사용 방법을 지도한다.
- 계산기가 필요한 상황에 대해 알고, 실생활에서 필요한 경우 계산기를 활용하여 문제를 해결할 수 있음을 안내한다.

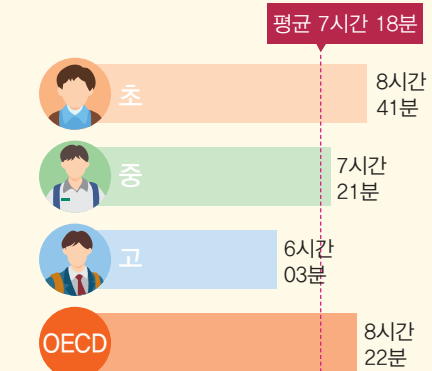
참고 자료

한국 청소년 수면 시간(평균을 활용한 예시 자료)

2019년 5월부터 7월까지 초등학교 4학년 이상 초·중·고교생 8201명(남학생 4261명·여학생 3940명)과 교사 310명을 대상으로 진행된 조사 결과 학생들의 평균 수면 시간은 7시간 18분으로, 초등학생 8시간 41분, 중학생 7시간 21분, 고등학생 6시간 03분으로 나타났다.

한국 청소년 수면 시간

2019년 5~7월 초등학교 4학년 이상 초·중·고교생 8201명과 교사 310명 대상 조사



※미국 수면재단 권장 10대 청소년 수면 시간 8~10시간

출처 연합뉴스, 2020. 8. 3.

자기주도적 평가 자료

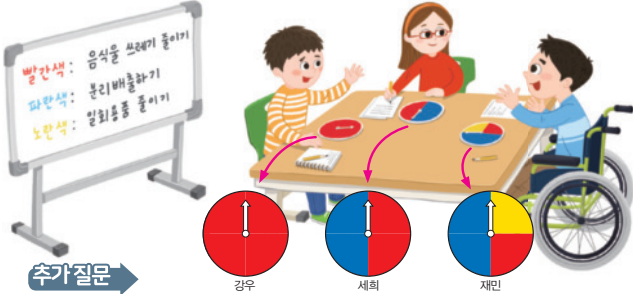
형성 평가(기초, 기본)



일이 일어날 가능성을 어떻게 말로 표현할까요?

활동 1

회전판을 돌려 탄소 중립 생활 실천 방법을 정하려고 합니다. 회전판을 돌릴 때 일이 일어날 가능성을 말해 봅시다.



추가질문

- 강우가 만든 회전판에서 화살이 파란색에 멈출 가능성을 말해 보세요.
예 강우가 만든 회전판에는 파란색이 없으므로 화살이 파란색에 멈출 가능성은 없습니다.
- 세희가 만든 회전판에서 화살이 노란색에 멈출 가능성을 말해 보세요.
예 세희가 만든 회전판에는 노란색이 없으므로 화살이 노란색에 멈출 가능성은 없습니다.
- 강우가 만든 회전판에서 화살이 빨간색에 멈출 가능성을 말해 보세요.
예 강우가 만든 회전판에는 빨간색만 있으므로 화살은 항상 빨간색에 멈춥니다.
- 재민이가 만든 회전판에서 화살이 파란색에 멈출 가능성을 말해 보세요.
예 재민이가 만든 회전판에는 파란색이 반을 차지하므로 화살이 파란색에 멈출 가능성은 반반입니다.

활동 2

일이 일어날 가능성을 생각해 보고, 빈칸에 알맞은 표현을 찾아 써 봅시다.



추가질문

- 빨간색 공간 들어 있는 주머니에서 공을 한 개 꺼내면 노란색일 것입니다. 불가능하다
- 월요일 다음 날은 화요일이 될 것입니다. 확실하다
- 동전 20개를 동시에 던지면 모두 그림 면이 나올 것입니다. ~아닐 것 같다
- 동전 한 개를 던지면 숫자 면이 나올 것입니다. 반반이다
- 1부터 10까지의 수 카드 중에서 한 장을 뽑으면 8 이하의 수가 나올 것입니다. ~일 것 같다

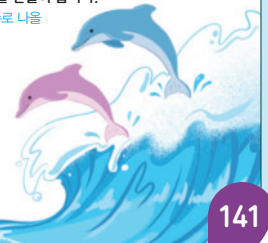
가능성은 어떠한 상황에서 특정한 일이 일어나길 기대할 수 있는 정도를 말합니다. 가능성은 '불가능하다', '~아닐 것 같다', '반반이다', '~일 것 같다', '확실하다' 등으로 표현할 수 있습니다.

활동 3

일이 일어날 가능성과 관련된 말을 넣어 문장을 만들어 봅시다.

예 주사위를 한 번 굴릴 때, 주사위 눈의 수가 짝수로 나올 가능성은 반반입니다.

날개가 있는
돌고래를 만나는 것은
불가능합니다.



학습 목표

- 일이 일어날 가능성을 말로 표현할 수 있다.

범주

(자식·이해) • 가능성

(과정·기능) • 사건이 일어날 가능성을 말로 표현하기
• 실생활과 연결하여 사건이 일어날 가능성을 예상하기

(가치·태도) • 가능성에 근거하여 판단하는 태도

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개 • 회전판을 돌릴 때 일이 일어날 가능성 말하기
• 일이 일어날 가능성 이해하기

정리 • 일이 일어날 가능성과 관련된 말을 넣어 문장 만들기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 일상생활에서 일이 일어날 가능성을 예측하고 말해 보게 한다.
- 회전판을 돌릴 때 일이 일어날 가능성을 나타내는 알맞은 표현을 이해하게 한다.
- 평가에서는 일이 일어날 가능성과 관련된 말을 넣어 문장을 만들 수 있는지 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 일이 일어날 가능성을 말로 표현하는 것에 대해 배울 것 같습니다.

지도 도움말

회전판을 돌려 본 경험을 이야기하며 이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1

회전판을 돌릴 때 일이 일어날 가능성 말하기

추가질문

- 강우, 세희, 재민이는 각각 무슨 색으로 회전판을 만들었나요?
- 강우는 빨간색, 세희는 빨간색과 파란색, 재민이는 빨간색, 파란색, 노란색으로 회전판을 만들었습니다.

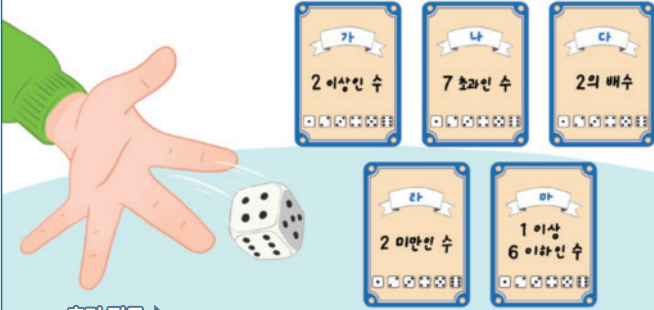


일이 일어날 가능성을 어떻게 비교할까요?

● 수학익힘 90~91쪽

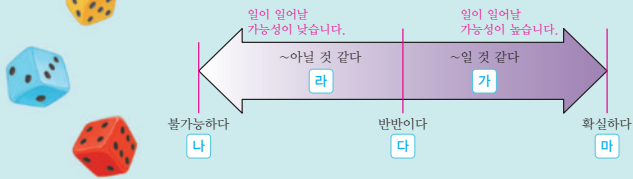
활동 1

주사위를 한 번 굴릴 때, 일이 일어날 가능성을 비교해 봅시다.



추가질문

일이 일어날 가능성을 판단하여 ☐ 안에 카드의 기호를 써넣으세요.



일이 일어날 가능성이 낮은 순서대로 기호를 써 보세요.
나, 라, 다, 가, 마

활동 2

각 주머니에서 바둑돌을 한 개 꺼낼 때, 검은색 바둑돌이 나올 가능성을 비교해 봅시다.



- 검은색 바둑돌이 나오는 것이 불가능한 주머니는 어느 것인가요? 마
- 검은색 바둑돌이 나올 가능성과 흰색 바둑돌이 나올 가능성이 반반인 주머니는 어느 것인가요? 다
- 검은색 바둑돌이 나올 가능성이 높은 순서대로 기호를 써 보세요.
라, 나, 다, 가, 마

추가질문

확인 3

외전판을 돌릴 때, 일이 일어날 가능성이 높은 순서대로 친구의 이름을 써 봅시다.
정연, 민서, 도현



142

143

학습 목표

- 실생활에서 일이 일어날 가능성을 이해하고 비교할 수 있다.

범주

지식·이해 · 가능성

- 과정·기능
- 사건이 일어날 가능성을 비교하기
 - 실생활과 연결하여 사건이 일어날 가능성을 예상하기

수업의 흐름

- 도입** · 공부할 내용 확인하기
- 전개** · 주사위를 한 번 굴릴 때, 일이 일어날 가능성 비교하기
· 각 주머니에서 검은색 바둑돌이 나올 가능성 비교하기
- 정리** · 일이 일어날 가능성이 높은 순서대로 친구 이름 쓰기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 일이 일어날 가능성을 나타내는 표현에서 일이 일어날 가능성을 비교하게 한다.
- 학생들의 가능성에 대한 판단이 논리적인 경우 다양한 생각을 수용하도록 한다.
- 평가에서는 일이 일어날 가능성을 비교하여 가능성이 높은 순서대로 쓸 수 있는지 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 일이 일어날 가능성을 비교하는 것에 대해 배울 것 같습니다.

지도 도움말

주사위를 굴려 본 경험을 이야기하며 이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1

주사위를 한 번 굴릴 때, 일이 일어날 가능성 비교하기

추가질문

- 2 이상인 수가 나오는 경우는 무엇인가요?
- 2, 3, 4, 5, 6입니다.
- 7 초과인 수가 나오는 경우는 무엇인가요?
- 7초과인 수는 없습니다.
- 2의 배수가 나오는 경우는 무엇인가요?
- 2, 4, 6입니다.

- 2 미만인 수가 나오는 경우는 무엇인가요?
-1입니다.
- 1 이상 6 이하인 수가 나오는 경우는 무엇인가요?
-1, 2, 3, 4, 5, 6입니다.

[지도 도움말]

주사위를 한 번 굴릴 때, 일이 일어날 가능성을 알아보고 말로 표현하게 한다.

→ [익힘] 90쪽 1번

활동 2 각 주머니에서 검은색 바둑돌이 나올 가능성 비교하기

[추가질문]

- 가 주머니에서 바둑돌을 한 개 꺼낼 때, 검은색 바둑돌이 나올 가능성을 말로 표현해 보세요.
- ‘~아닐 것 같다’입니다.
- 나 주머니에서 바둑돌을 한 개 꺼낼 때, 검은색 바둑돌이 나올 가능성을 말로 표현해 보세요.
- ‘~일 것 같다’입니다.
- 라 주머니에서 바둑돌을 한 개 꺼낼 때, 검은색 바둑돌이 나올 가능성을 말로 표현해 보세요.
- ‘확실하다’입니다.

[지도 도움말]

검은색 바둑돌 또는 흰색 바둑돌이 담긴 주머니 5개를 보며 일이 일어날 가능성을 말로 표현해 보고, 검은색 바둑돌이 나올 가능성을 비교하여 가능성이 높은 순서대로 나타내어 보게 한다.

→ [익힘] 90쪽 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추천

- 평가 내용 일이 일어날 가능성을 비교할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 일이 일어날 가능성을 먼저 말로 표현하는 기회를 제공한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
일이 일어날 가능성을 비교하여 가능성이 높은 순서대로 쓰는 경우	일이 일어날 가능성을 비교하여 가능성이 높은 순서대로 쓴 과정을 이야기해 보게 한다.
각 일이 일어날 가능성은 판단할 수 있으나 가능성을 비교하여 순서대로 쓰는 것을 어려워하는 경우	각 일이 일어날 가능성을 말로 표현하게 하고 가능성이 높은 것부터 찾아보게 한다.

각 일이 일어날 가능성을 판단하지 못해 일이 일어날 가능성을 비교하지 못하는 경우	각 일이 일어날 가능성을 ‘불가능하다’, ‘~아닐 것 같다’, ‘반반이다’, ‘~일 것 같다’, ‘확실하다’의 말로 표현할 수 있도록 한 후 비교해 보게 한다.
---	---

정리

10분

확인 3 일이 일어날 가능성이 높은 순서대로 친구 이름 쓰기

[지도 도움말]

회전판을 돌릴 때, 일이 일어날 가능성을 말로 표현해 보고, 일이 일어날 가능성이 높은 순서대로 나타내어 보게 한다.

교과 역량

확인 3 추론

하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리, 법칙을 탐구	회전판을 돌릴 때 일이 일어날 가능성을 탐구하고 비교하기

기초 소양

활동 1 일이 일어날 가능성을 먼저 말로 표현해 보는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 가능성 카드 비교하기 연결

- 준비물 두꺼운 종이
- 활동 방법
 - ① 활동지를 참고하여 일이 일어날 가능성 카드를 여러 장 만든다.
 - ② 카드를 잘 섞어 책상 위에 뒤집어 놓은 후 짝과 함께 동시에 한 장씩 뽑는다.
 - ③ 뽑은 카드에 적혀 있는 일이 일어날 가능성을 각자 말로 표현한다.
 - ④ 가능성을 비교하여 일이 일어날 가능성이 더 높은 사람은 1점을 얻는다.
 - ⑤ 제한 시간 동안 더 높은 점수를 얻는 사람이 이긴다.

활동지

자기주도적 평가 자료

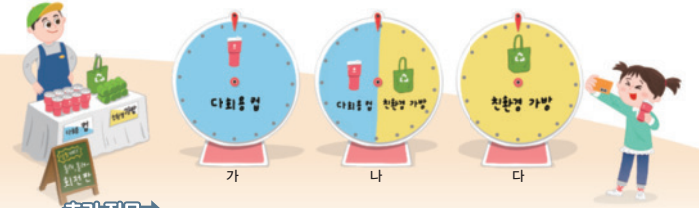
형성 평가(기초, 기본)



일이 일어날 가능성을 어떻게 수로 나타낼까요?

활동 1

회전판을 돌릴 때, 친환경 가방을 받을 가능성을 수로 나타내어 봅시다.



추가질문

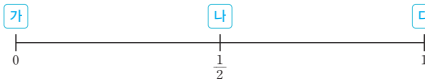
회전판을 돌릴 때, 친환경 가방을 받을 가능성을 판단하여 ☐ 안에 회전판의 기호를 써넣으세요.



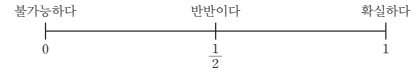
‘불가능하다’, ‘반반이다’, ‘확실하다’를 0, $\frac{1}{2}$, 1 중에서 어떤 수로 나타내면 좋을지 이야기해 보고, ☐ 안에 수를 써넣으세요.

불가능하다 → 0 반반이다 → $\frac{1}{2}$ 확실하다 → 1

회전판을 돌릴 때, 친환경 가방을 받을 가능성을 수로 나타낸 곳에 회전판의 기호를 써넣으세요.



일이 일어날 가능성을 0부터 1까지의 수로 나타내면 ‘불가능하다’는 0으로, ‘반반이다’는 $\frac{1}{2}$ 로, ‘확실하다’는 1로 나타낼 수 있습니다.



활동 2

추가질문

주머니에서 카드 한 장을 뽑을 때, 일이 일어날 가능성을 수로 나타내어 봅시다.

10 이하의 수가 적힌 카드를 뽑을 가능성을 수로 나타내어 보세요. 1

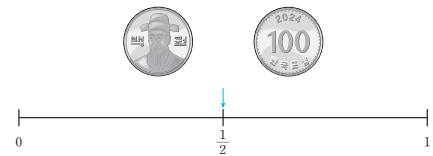
5 이하의 수가 적힌 카드를 뽑을 가능성을 수로 나타내어 보세요. $\frac{1}{2}$

10 초과와 10 이하의 수가 적힌 카드를 뽑을 가능성을 수로 나타내어 보세요. 0



확인 3

동전을 한 개 던질 때, 숫자 면이 나올 가능성을 판단하여 ☐로 나타내어 봅시다.



학습 목표

일이 일어날 가능성을 수로 나타낼 수 있다.

범주

지식·이해 • 가능성

과정·기능 • 사건이 일어날 가능성을 수로 나타내기
• 실생활과 연결하여 사건이 일어날 가능성을 예상하기

가치·태도 • 가능성에 근거하여 판단하는 태도

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개 • 친환경 가방을 받을 가능성을 수로 나타내기
• 카드를 뽑을 가능성을 수로 나타내기

정리 • 동전의 숫자 면이 나올 가능성을 해당 위치에 나타내기

학습 지도 및 평가의 주안점

가능성이 직관적으로 파악되는 상황들을 제시하여 일이 일어날 가능성을 0, $\frac{1}{2}$, 1의 수로 나타내어 보게 한다.

평가에서는 일이 일어날 가능성을 수직선의 해당 위치에 나타낼 수 있는지 확인한다.

도입

5분



공부할 내용 확인하기

핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 일이 일어날 가능성을 수로 나타내는 것에 대해 배울 것 같습니다.

지도 도움말

평소에 사용하는 친환경 용품을 이야기하며 이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1

친환경 가방을 받을 가능성을 수로 나타내기

추가질문

회전판을 돌릴 때, 친환경 가방을 받을 가능성을 말로 표현해 보세요.
- ‘불가능하다’입니다.

| 지도 도움말 |

회전판을 돌릴 때, 친환경 가방을 받을 가능성을 각 회전판을 보고 말로 표현하게 한다.

일이 일어날 가능성을 수로 나타내어 보게 한다.

일이 일어날 가능성을 수직선의 해당하는 위치에 나타내어 보게 한다.

→ 익힘 92쪽 1번

활동 2 카드를 뽑을 가능성을 수로 나타내기

추가질문

- 10 이하의 수가 적힌 카드를 뽑을 가능성을 말로 표현해 보세요.
- ‘확실하다’입니다.
- 5 이하의 수가 적힌 카드를 뽑을 가능성을 말로 표현해 보세요.
- ‘반반이다’입니다.
- 10 초과와 수가 적힌 카드를 뽑을 가능성을 말로 표현해 보세요.
- ‘불가능하다’입니다.

| 지도 도움말 |

1~10까지의 카드가 들어 있는 주머니에서 카드 한 장을 뽑을 때, 일이 일어날 가능성을 어떤 수로 나타낼지 알아보게 한다.

일이 일어날 가능성을 말로 표현하게 한 후 수로 나타내어 보게 한다.

→ 익힘 92쪽 2번

학습 과정 중심 평가

활동 2 **추론** **의사소통**

- 평가 내용 일이 일어날 가능성을 수로 나타낼 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 일이 일어날 가능성을 말로 표현한 다음 수로 나타낼 수 있게 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
일이 일어날 가능성을 수로 바르게 나타내는 경우	일이 일어날 가능성을 수로 나타내는 과정을 설명하게 한다.
일이 일어날 가능성을 수로 나타내는 것을 어려워하는 경우	일이 일어날 가능성을 먼저 말로 표현하게 한 다음 수로 나타내어 보게 한다.

정리

10분

확인 3 동전의 숫자 면이 나올 가능성을 해당 위치에 나타내기

| 지도 도움말 |

동전을 한 개 던질 때, 숫자 면이 나올 가능성을 말로 표현하게 한 후 수로 나타내어 보게 한 다음 수직선의 해당 위치에 나타내게 한다.

기초 소양

- 활동 1** 친환경 가방을 받을 가능성을 말로 표현하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.
- 활동 2** 일이 일어날 가능성을 수로 나타내는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

참고 자료

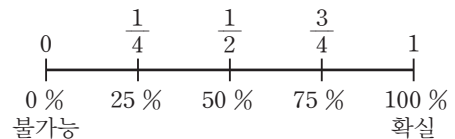
확률

동전을 던져 숫자 면이 나오는 것, 주사위에서 4의 눈이 나오는 것, 생일이 2월 30일인 것을 사건 또는 결과라고 한다. 확률에서는 각 사건에 대해 0부터 1까지의 수를 지정한다.

어떤 사건이 일어날 가능성이 클수록 큰 수가 지정되는데 어떤 사건이 확실하게 일어나면 그 사건에 대한 확률은 1이 된다. 이때 수 대신 퍼센트를 사용하기도 한다. 예를 들어 우리 반 학생들이 1월부터 12월 사이에 태어났을 확률은 1, 즉 100 %이다.

다른 한편으로 일어날 수 없는 사건에 대한 확률은 0, 즉 0 %이다. 예를 들어 어느 반에서 2월 30일에 태어난 학생이 있을 확률은 0이다.

따라서 모든 확률은 0부터 1, 즉 0 %부터 100 %까지이다.



◀ 출처 ▶ 로버트 레이즈 외, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



가능성을 바탕으로 어떻게 적절한 판단을 할까요?

활동 1

민희는 빨간색, 파란색, 노란색을 사용하여 회전판을 만들고, 회전판을 50회 돌려 화살이 멈춘 횟수를 표로 나타내었습니다. 일이 일어날 가능성을 예상하여 적절한 판단을 해 봅시다.

색깔별 회전판의 화살이 멈춘 횟수

색깔	빨간색	파란색	노란색
횟수(회)	12	25	13

추가질문

- 회전판을 한 번 돌릴 때, 화살이 멈출 가능성이 가장 높은 색깔은 무엇인가요?
파란색
- 표를 보고 민희가 만든 회전판과 가장 비슷한 회전판을 찾아보세요. 다



- 위와 같이 판단한 이유를 말해 보세요.
예 화살이 파란색에 멈출 가능성이 가장 높고, 빨간색과 노란색에 멈출 가능성이 비슷한 회전판은 다이기 때문입니다.

146

학습 목표

- 일이 일어날 가능성을 예상하고, 가능성을 바탕으로 적절한 판단을 할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 가능성
- 과정·기능 • 사건이 일어날 가능성을 비교하고 표현하기
• 실생활과 연결하여 사건이 일어날 가능성을 예상하기
- 가치·태도 • 가능성에 근거하여 판단하는 태도

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 회전판을 돌려 나타낸 표를 보고 일이 일어날 가능성을 예상하여 적절한 판단하기 • 주사위를 굴려 나타낸 그래프를 보고 일이 일어날 가능성을 예상하여 적절한 판단하기
정리	• 일이 일어날 가능성이 더 비슷한 것 찾기

학습 지도 및 평가의 주안점

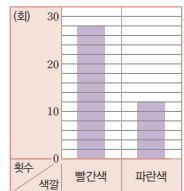
- 간단한 실험 결과를 나타낸 표나 그래프를 보고 사건이 일어날 가능성을 비교하고 예상하게 한다.
- 평가에서는 일이 일어날 가능성이 비슷한 것끼리 연결할 수 있는지 확인한다.

활동 2

6개의 면이 빨간색과 파란색으로 이루어진 주사위를 40번 굴리는 실험을 하여 색깔별로 면이 나온 횟수를 그래프로 나타내었습니다. 일이 일어날 가능성을 예상하여 적절한 판단을 해 봅시다.

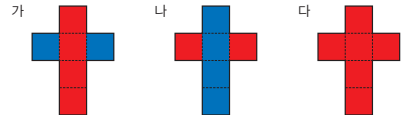
- 주사위를 한 번 굴릴 때, 나올 가능성이 더 높은 색깔은 무엇인가요? 빨간색

색깔별 주사위의 면이 나온 횟수



추가질문

- 그래프를 보고 실험에 사용한 주사위와 가장 비슷한 주사위의 전개도를 찾아 보세요. 가

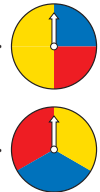


확인 3

빨간색, 파란색, 노란색으로 이루어진 회전판을 100회 돌려 화살이 멈춘 횟수를 나타낸 표입니다. 일이 일어날 가능성을 예상하여 더 비슷한 것끼리 이어 봅시다.

색깔	빨간색	파란색	노란색
횟수(회)	33	35	32

색깔	빨간색	파란색	노란색
횟수(회)	24	26	50



147

도입

5분



공부할 내용 확인하기

- 핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?
- 가능성을 바탕으로 적절한 판단을 하는 것에 대해 배울 것 같습니다.

지도 도움말

일이 일어날 가능성을 예상해 본 경험이 있는지 이야기하며 이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개

25분

활동 1

회전판을 돌려 나타낸 표를 보고 일이 일어날 가능성을 예상하여 적절한 판단하기

추가질문

- 회전판을 한 번 돌릴 때, 화살이 멈출 가능성이 비슷한 색깔은 무엇과 무엇인가요?
- 빨간색과 노란색입니다.

| 지도 도움말 |

표를 보고 색깔별로 일이 일어날 가능성을 비교하게 한 다음 회전판에서 빨간색, 파란색, 노란색이 차지하는 면적을 예상해 보게 한 후 일이 일어날 가능성과 가장 비슷한 회전판을 찾아보게 한다.

→ [익힘] 94쪽 1번

활동 2 주사위를 굴려 나타낸 그래프를 보고 일이 일어날 가능성을 예상하여 적절한 판단하기

추가질문

- 그래프에서 주사위를 한 번 굴릴 때, 빨간색 면이 나온 횟수는 파란색 면이 나온 횟수의 약 몇 배인가요?
- 약 2배입니다.
- 실험에 사용한 주사위의 6개 면 중 빨간색 면과 파란색 면은 각각 몇 개라고 예상할 수 있을까요?
- 빨간색 면은 4개, 파란색 면은 2개라고 예상할 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

빨간색과 파란색으로만 이루어진 주사위를 40번 굴리는 실험 결과를 나타낸 그래프를 보고 일이 일어날 가능성을 비교하여 주사위의 전개도에 빨간색과 파란색이 각각 차지하는 면의 수를 예상해 보게 한다.

→ [익힘] 94쪽 2번

학습 과정 중심 평가

활동 2 의사소통

- 평가 내용 일이 일어날 가능성을 예상하고, 가능성을 바탕으로 적절한 판단을 할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰
- 유의 사항 자료를 보고 일이 일어날 가능성을 대략적으로 예상해 보게 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
일이 일어날 가능성을 예상하고, 가능성을 바탕으로 적절한 판단을 하는 경우	그래프를 보고 일이 일어날 가능성을 예상하고, 가능성을 바탕으로 적절한 판단을 한 과정을 이야기해 보게 한다.
일이 일어날 가능성을 예상하고, 가능성을 바탕으로 적절한 판단을 하는 것을 어려워하는 경우	그래프를 보고 먼저 일이 일어날 가능성을 비교해 보게 한 후 일이 일어날 가능성이 가장 비슷한 경우를 예상해 보게 한다.

정리

10분

확인 3 일이 일어날 가능성이 더 비슷한 것 찾기

| 지도 도움말 |

색깔별로 화살이 멈춘 횟수를 나타낸 표를 보고 색깔별로 일이 일어날 가능성을 비교하여 가장 비슷한 결과가 나올 수 있는 회전판을 예상하고 선으로 이어 보게 한다.

교과 역량

확인 3 추론

하위 요소	활동 내용
추측	표를 보고 일이 일어날 가능성을 비교하여 추측하기

추가 활동 자료

심화 활동 가능성 문제 만들기 추론 의사소통

- 준비물 바둑돌, 주머니
- 활동 목표 일이 일어날 가능성을 예상하여 문제를 해결할 수 있다.
- 활동 방법
 - ① 주머니에 들어 있는 바둑돌의 수가 4개가 되도록 흰색 바둑돌과 검은색 바둑돌을 섞어 넣는다.
 - ② 주머니에서 바둑돌을 꺼낸 다음 다시 주머니에 넣는 것을 30회 반복하여 실험한 후 그 결과를 표로 기록한다.
 - ③ 짝에게 표를 보여 주고 주머니에 검은색 바둑돌과 흰색 바둑돌이 각각 몇 개씩 들어 있는지 예상해 보게 한다.
 - ④ 짝과 번갈아 가며 문제를 만들고 해결한다.

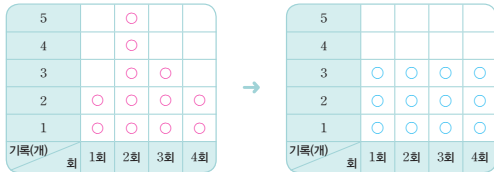
자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

독박!
해결해요

도움이 필요하면 쪽지를 찾아 공부해요

- 1 지수의 턱걸이 기록의 개수만큼 ○를 그려 나타낸 그래프입니다. ○를 옮겨 턱걸이 기록의 개수를 고르게 나타내어 평균을 구해 보세요. ▶ 134쪽



지수의 턱걸이 기록의 평균 $\rightarrow$ 3 개

- 2 지현이네 모둠의 오래 매달리기 기록을 나타낸 표입니다. 지현이네 모둠의 오래 매달리기 기록의 평균을 구해 보세요. ▶ 136쪽

학생별 오래 매달리기 기록

이름	지현	태영	미진	현빈
기록(초)	12	14	10	16

(13) 초

- 3 준영이가 월요일부터 금요일까지 걸은 걸음 수를 나타낸 표입니다. 준영이가 5일 동안 걸은 걸음 수의 평균이 3200보일 때, 목요일에 걸은 걸음 수는 몇 보인지 구해 보세요. ▶ 138쪽

요일별 걸음 수

요일	월	화	수	목	금
걸음 수(보)	3500	2850	2700		3650

(3300) 보

- 4 일이 일어날 가능성을 생각해 보고, 알맞게 표현한 곳에 이어 보세요. ▶ 140쪽

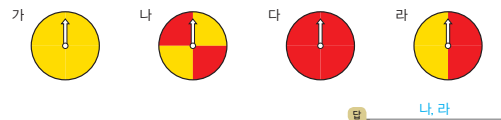
내일 공룡이 우리 집으로 올 것입니다.	불가능하다
계산기로 $8+5=$ 을 누르면 13이 나올 것입니다.	~아닐 것 같다
동전 3개를 동시에 던지면 3개 모두 그림 면이 나올 것입니다.	반반이다
동생이 태어난다면 여자일 것입니다.	~일 것 같다
주사위를 굴리면 주사위 눈의 수가 5 이하로 나올 것입니다.	확실하다

- 5 빨간색, 파란색, 노란색으로 이루어진 회전판을 80회 돌려 화살이 멈춘 횟수를 나타낸 표입니다. 일이 일어날 가능성을 예상하여 더 비슷한 회전판을 찾아 기호를 써 보세요. ▶ 146쪽

색깔	빨간색	파란색	노란색
횟수(회)	39	19	22



- 6 회전판에서 화살이 빨간색에 멈출 가능성이 같은 것을 찾고, 그 이유를 써 보세요. ▶ 142쪽



이유 가 회전판은 노란색만 있기 때문에 빨간색에 멈출 가능성은 '불가능하다'이고, 다 회전판은

빨간색만 있기 때문에 빨간색에 멈출 가능성은 '확실하다'입니다. 나 회전판과 라 회전판은 노란색과 빨간색이 반반 칠해져 있기 때문에 빨간색에 멈출 가능성은 '반반이다'로 같습니다.

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				지식·이해	과정·기능	가치·태도
1	평균의 의미 이해하기	2	지필	• 평균	• 자료의 평균을 구하고 해석하기	• 평균의 유용성 인식
2	평균 구하기	3	지필	• 평균	• 자료의 평균을 구하고 해석하기	• 평균의 유용성 인식
3	평균 해석하기	4	지필	• 평균	• 자료의 평균을 구하고 해석하기	• 평균의 유용성 인식
4	일이 일어날 가능성을 말로 표현하기	5	지필	• 가능성	• 사건이 일어날 가능성을 말로 표현하기 • 실생활과 연결하여 사건이 일어날 가능성을 예상하기	• 가능성에 근거하여 판단하는 태도
5	가능성을 바탕으로 적절한 판단하기	8	지필	• 가능성	• 사건이 일어날 가능성을 비교하고 표현하기	• 가능성에 근거하여 판단하는 태도
6	일이 일어날 가능성 비교하기	6	지필, 구술	• 가능성	• 사건이 일어날 가능성을 비교하기	• 가능성에 근거하여 판단하는 태도

교구 및 준비물 계산기

성취기준

[6수04-01] 평균의 의미를 알고, 자료를 수집하여 평균을 구하고 해석할 수 있다. ▶▶1, 2, 3번 문항

[6수04-04] 사건이 일어날 가능성을 말로 표현하고 비교할 수 있다. ▶▶4, 6번 문항

[6수04-05] 사건이 일어날 가능성을 수로 나타낼 수 있다. ▶▶창의적으로 해결하기

[6수04-06] 자료를 이용하여 가능성을 예상하고, 가능성에 근거하여 적절한 판단을 내릴 수 있다. ▶▶4, 5, 6번 문항

1번 문항

평가 목표 평균의 의미를 이해한다.

풀이 턱걸이 기록의 개수를 ○를 옮겨서 고르게 나타내면 3입니다.

2번 문항

평가 목표 평균을 구할 수 있다.

풀이 지현이네 모듬의 오래 매달리기 기록의 평균은 $(12 + 14 + 10 + 16) \div 4 = 13$ (초)입니다.

오답 유형 및 지도 사항

- 평균을 구하는 방법을 알지 못하는 경우: 평균의 의미를 이해하고, 평균은 자료의 총합을 자료의 수로 나누어 구한다는 것을 익히게 한다.

3번 문항

평가 목표 평균을 이용하여 문제를 해결할 수 있다.

풀이 준영이가 월요일부터 금요일까지 걸은 걸음 수의 평균이 3200보이므로 월요일부터 금요일까지 걸은 걸음 수의 총합은 $3200 \times 5 = 16000$ (보)입니다.
따라서 준영이가 목요일에 걸은 걸음 수는 $16000 - (3500 + 2850 + 2700 + 3650) = 3300$ (보)입니다.

4번 문항

평가 목표 일이 일어날 가능성을 말로 표현할 수 있다.

풀이 내일 공룡이 우리집으로 올 가능성은 '불가능하다'입니다. 계산기로 $8 + 5 =$ 을 누르면 13이 나올 가능성은 '확실하다'입니다. 동전 3개를 동시에 던지면 3개 모두 그림 면이 나올 가능성은 '~아닐 것 같다'입니다.
동생이 태어난다면 여자일 가능성은 '반반이다'입니다. 주사위를 굴리면 주사위 눈의 수가 5 이하로 나올 가능성은 '~일 것 같다'입니다.

평가 시 유의 사항 가능성별로 채점하며 어떤 가능성에 대한 이해가 부족한지 확인하도록 한다.

오답 유형 및 지도 사항

- 일이 일어날 가능성을 말로 알맞게 표현하지 못하는 경우: 일이 일어날 가능성을 수학적으로 파악하고 분석할 수 있게 한 후 가능성을 나타내는 다섯 가지 표현과 연결할 수 있게 한다.

5번 문항

평가 목표 가능성을 바탕으로 적절한 판단을 할 수 있다.

풀이 표에서 화살이 파란색에 멈춘 횟수와 노란색에 멈춘 횟수가 비슷하고, 화살이 빨간색에 멈춘 횟수는 파란색에 멈춘 횟수의 약 2배입니다. 따라서 일이 일어날 가능성이 더 비슷한 회전판은 가 회전판입니다.

평가 시 유의 사항 표를 보고 일이 일어날 가능성을 비교할 수 있는지 확인한다.

6번 문항 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리, 법칙을 탐구	회전판을 돌릴 때 일이 일어날 가능성이 같은 것을 탐구하고 이해하기

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 이해 및 변환	일이 일어날 가능성과 관련된 말을 정확하게 사용하여 표현하고 비교하기

평가 목표 일이 일어날 가능성을 비교할 수 있다.

풀이 가 회전판은 화살이 빨간색에 멈출 가능성이 '불가능하다'입니다. 나 회전판과 라 회전판은 화살이 빨간색에 멈출 가능성이 '반반이다'입니다. 다 회전판은 화살이 빨간색에 멈출 가능성이 '확실하다'입니다.

오답 유형 및 지도 사항

- 일이 일어날 가능성을 비교하지 못하여 가능성이 같은 것을 찾지 못하는 경우: 회전판을 돌릴 때 화살이 빨간색에 멈출 가능성을 직관적으로 파악하여 비교해 보도록 한다.

과정 중심 평가 채점 기준 예시

채점 기준	배점
조건에 맞는 회전판을 찾고, 이유를 바르게 쓴 경우	2
조건에 맞는 회전판을 찾지 못하였거나 이유를 바르게 쓰지 못한 경우	1
문제를 전혀 이해하지 못한 경우	0

공학 도구 활용 방안 계산기 활용 방안

꼭! 에 있는 문제를 해결하기 위해 계산기의 기능과 쓰임을 알고, 계산기의 사용 방법을 지도한다.
계산기가 필요한 상황에 대해 알고, 실생활에서 필요한 경우 계산기를 활용하여 문제를 해결할 수 있음을 안내한다.

똑딱!
해결해요

창의적으로 해결하기

문제해결 * 추론 * 의사소통 * 연결

- 주어진 낱말과 수를 각각 하나씩 사용하여 일이 일어날 가능성을 말과 수로 나타내어 보세요. 144쪽

추가 질문



주사위를 한 개 던질 때 홀수가 나올 가능성은 $\frac{1}{2}$ 입니다.

예 • 동전을 한 개 던질 때 숫자 면이 나올 가능성은 $\frac{1}{2}$ 입니다.

• 노란색과 파란색 구슬이 3개씩 들어 있는 주머니에서 구슬을 한 개 꺼낼 때 빨간색 구슬이 나올 가능성은 0입니다.

한눈에 보기



스스로 확인해 볼까요?

- 평균과 가능성을 이해했나요?
- 자료의 평균을 구하고 해석할 수 있나요?
- 사건이 일어날 가능성을 비교하고 표현할 수 있나요?
- 실생활 상황에서 사건이 일어날 가능성을 예상하고 판단할 수 있나요?
- 평균의 편리한 점을 말할 수 있나요?

150

151

창의적으로 해결하기

문제해결

추론

의사소통

연결

평가 목표 일이 일어날 가능성을 수로 나타낼 수 있다.

풀이 예 동전을 한 개 던질 때 숫자 면이 나올 가능성은 $\frac{1}{2}$ 입니다.

노란색과 파란색 구슬이 3개씩 들어 있는 주머니에서 구슬을 한 개 꺼낼 때 빨간색 구슬이 나올 가능성은 0입니다.

흰색 바둑돌만 들어 있는 통에서 바둑돌을 한 개 꺼낼 때 흰색 바둑돌이 나올 가능성은 1입니다.

주사위를 한 번 던질 때 짝수의 눈이 나올 가능성은 $\frac{1}{2}$ 입니다.

이 밖에도 여러 가지 가능성을 말과 수로 나타낼 수 있습니다.

평가 시 유의 사항 주어진 낱말과 수를 사용하여 일이 일어날 가능성을 수로 나타낼 수 있는 경우는 여러 가지가 있음을 알게 하고, 다양한 경우에서 답변이 나오도록 일이 일어날 가능성을 다양하게 생각해 보게 한다.

오답 유형 및 지도 사항

- 일이 일어날 가능성을 수로 나타내지 못하는 경우: 일이 일어날 가능성을 말로 먼저 표현하게 한 후 그 의미를 수와 연결 지어 나타내어 보게 한다.

추가 질문

- 일이 일어날 가능성이 '불가능하다'일 때를 수로 나타내어 보세요. -0입니다.
- 일이 일어날 가능성이 '반반이다'일 때를 수로 나타내어 보세요. - $\frac{1}{2}$ 입니다.
- 일이 일어날 가능성이 '확실하다'일 때를 수로 나타내어 보세요. -1입니다.

창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
주어진 낱말과 수를 사용하여 일이 일어날 가능성을 정확하게 수로 나타내는 경우	2
주어진 낱말과 수를 사용하지만 일이 일어날 가능성을 수로 바르게 나타내지 못하는 경우	1
주어진 낱말과 수를 사용하지 못하며 일이 일어날 가능성을 수로 나타내지 못하는 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기

문제해결

추론

의사소통

연결

- 평가 내용 창의적 문제해결 문제를 해결할 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술
- 유의 사항 주어진 낱말이나 수를 사용하여 일이 일어날 가능성을 생각해 봄으로써 문제해결 방법에 대해 확신하고, 다른 가능성도 찾을 수 있도록 제시한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
주어진 낱말과 수를 사용하여 일이 일어날 가능성을 수로 나타내는 경우	다른 상황에서 일이 일어날 가능성을 생각해 보고 수로 나타내어 보게 한다.
일이 일어날 가능성을 수로 나타내는 것을 어려워하는 경우	일이 일어날 가능성을 말로 표현해 보게 한 후 수로 나타내는 과정으로 이해하게 한다.
주어진 낱말과 수를 사용하여 일이 일어날 가능성을 생각하는 것을 어려워하는 경우	추가 질문을 활용하여 일이 일어날 가능성을 천천히 생각해 보게 한다.

한눈에 보기

지도 도움말

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.



스스로 확인해 볼까요?

지식·이해	평균과 가능성을 이해했나요?
과정·기능	자료의 평균을 구하고 해석할 수 있나요?
과정·기능	사건이 일어날 가능성을 비교하고 표현할 수 있나요?
과정·기능	실생활 상황에서 사건이 일어날 가능성을 예상하고 판단할 수 있나요?
가치·태도	평균의 편리한 점을 말할 수 있나요?

성취도 확인

1~6번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우

→ 단원 평가(기본)

1~6번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우

→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료

단원 평가(기본, 보충, 심화)

게임

마법사의 모험

참고 자료

오개념 및 오류의 원인

두 사건이 서로 독립적일 때 어느 한 사건이 다른 사건의 결과에 전혀 영향을 미치지 않는다. 예를 들어 동전을 던져서 앞면이 나왔다 하더라도 다시 동전을 던지면 앞면이나 뒷면이 나올 가능성이 같아지는 것과 같은 원리이다. 하지만 일부 학생들의 경우에는 동전 한 개를 던져서 앞면, 뒷면, 뒷면, 뒷면이 나온 상황에서 “뒷면이 3번 나왔기 때문에 동전 한 개를 던지면 다음에는 앞면이 나올 것이다.”라고 잘못 생각하는 경우도 있다. 따라서 학생들에게 자료를 수집하고, 그 결과에 대해서 논의하게 하는 것은 이러한 잘못된 생각을 없애는 데 도움이 된다.

출처 로버트 레이즈 외, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』

수학 더하기

환경

● 익힘 96쪽



평균은 학생들이 실생활에서 접하고, 적용할 사례가 여러 가지 있다. 그중 평균 기온에 관한 이야기를 읽으며 우리나라의 평균 기온 관련 뉴스를 본 경험을 떠올리고, 실생활에서 평균이 어떻게 적용되는지 생각해 볼 수 있다.

함께!
놀아요

가능성 포스터 만들기

추가질문

1 가능성 포스터를 만들어 봅시다.

준비물 가위, 도화지, 사인펜, 색연필, 풀

1 가능성에 대해 친구들에게 알려 주고 싶은 내용을 모둠별로 정합니다.



2 친구들과 역할을 나누어 포스터에 넣을 내용을 조사합니다.



3 조사한 자료를 모아 그림이나 글로 정리하고, 포스터에 어울리는 제목을 정하여 완성합니다.



152 추가질문

학습 목표

• 일이 일어날 가능성에 대해 친구들에게 알려 주고 싶은 내용을 정하고 조사하여 가능성 포스터를 만들 수 있다.

범주

[자식·이해] • 가능성

[과정·기능]

• 사건이 일어날 가능성을 비교하고 표현하기
• 실생활과 연결하여 사건이 일어날 가능성을 예상하기

[가치·태도]

• 자료와 가능성 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

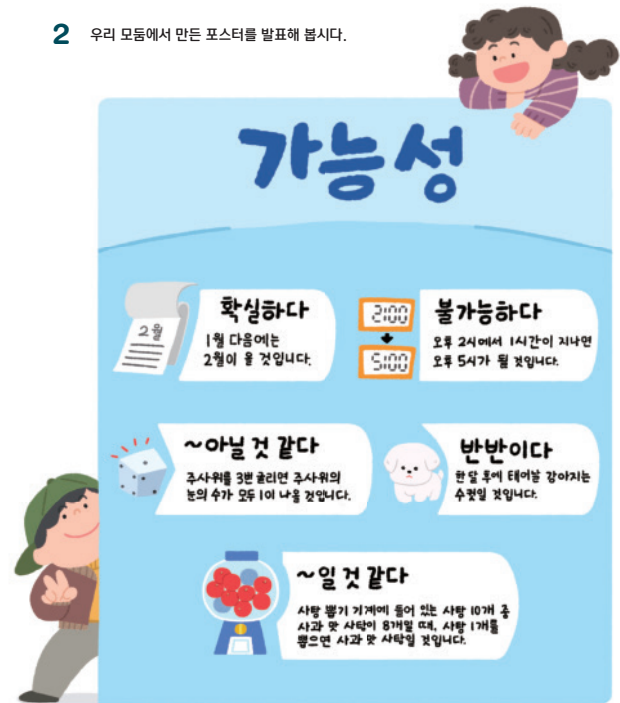
도입	활동 이해하기	• 활동을 이해하고 흥미 유발하기
전개	활동하기	• 가능성 포스터 만들기 • 우리 모둠에서 만든 포스터 발표하기
정리	활동 마무리하기	• 활동을 정리하고 소감 말하기

교구 및 준비물 가위, 도화지, 사인펜, 색연필, 스마트 기기, 풀

학습 지도 및 평가의 주안점

• 실생활에서 일이 일어날 가능성에 대해 생각하게 하며, 내용을 조사할 때 스마트 기기 등을 이용하여 조사하게 한다.
• 일이 일어날 가능성에 대해 조사한 내용이 잘 드러나 있는지 평가한다.

2 우리 모둠에서 만든 포스터를 발표해 봅시다.



추가질문

3 포스터를 만들고 난 후 느낀 점을 말해 봅시다.

153

도입

5분

활동을 이해하고 흥미 유발하기

활동 설명

• 일이 일어날 가능성을 활용하여 포스터를 만들어 보는 활동이다.
• 일이 일어날 가능성에 대해 알고, 실생활에서 일이 일어날 가능성을 찾아볼 수 있음을 알게 하여 흥미를 유발한다.

지도 도움말

학생이 호기심을 갖고 주도적으로 일이 일어날 가능성과 관련된 자료를 조사하는 시간을 갖게 한다.

전개

25분

문제 상황 이해하기

추가질문

• 포스터를 본 경험을 말해 보세요.
- 소방서에서 불조심 포스터를 본 적이 있습니다.
- 흡연 예방 포스터 전시회를 간 적이 있습니다.
• 포스터에는 어떤 내용을 담아야 하나요?
- 사람들에게 알려 주고 싶은 내용을 담아야 합니다.

1 가능성 포스터 만들기

추가질문

- 친구들의 대화를 보세요. 어떤 내용에 대한 대화인가요?
- 일이 일어날 가능성에 대해 친구들에게 알려 주고 싶은 내용을 이야기하고 있습니다.
- 포스터에 넣고 싶은 내용을 말해 보세요.
- 가능성을 표현하는 말에는 어떤 것들이 있는지 알려 주고 싶습니다.
- 우리 주변에서 가능성을 수로 표현하여 나타낼 수 있는 경우를 찾아 넣고 싶습니다.
- 주사위 던지기를 하여 일이 일어날 가능성을 비교한 내용을 넣고 싶습니다.
- 친구들과 역할을 어떻게 나눌지 이야기해 보세요.
- (누가 어떤 내용으로 조사하고 나타낼지 역할을 정한다.)
- 조사한 자료를 정리하고 포스터에 어울리는 제목을 정하여 포스터를 완성해 보세요.
- (자신이 맡은 역할에 맞게 일이 일어날 가능성에 대해 조사하고 조사한 내용을 정리한 후 어울리는 제목을 정하여 포스터를 완성한다.)

| 지도 도움말 |

교사는 학생들이 정리하는 내용을 관찰하며 오류가 없는지 살펴보고, 필요하다면 조사한 내용을 다시 살펴보게 한다.

학습 과정 중심 평가

1 의사소통 연결

- 평가 내용 일이 일어날 가능성에 대해 조사한 내용을 바탕으로 포스터를 만들 수 있다.
- 평가 방법 지필, 구술, 관찰, 포트폴리오
- 유의 사항 모둠 친구들과 협력하여 자료를 조사하고, 포스터를 만들어 보게 한다.
- 학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
조사한 내용이 잘 드러나게 포스터를 만든 경우	다른 모둠이 만든 포스터를 살펴보고 다른 모둠과 비교하며 감상해 보도록 한다.
포스터를 만들었으나 조사한 내용이 잘 드러나지 않는 경우	일이 일어날 가능성에 대해 조사한 내용을 다시 정리해 보도록 한다.
일이 일어날 가능성에 대해 적절한 내용을 조사하는 것을 어려워하는 경우	교사나 모듬원의 도움을 받아 일이 일어날 가능성에 대한 내용을 조사해 보도록 한다.

2 우리 모듬에서 만든 포스터 발표하기

추가질문

- 다른 모듬이 만든 가능성 포스터에 대한 발표를 듣고 새롭게 알게 된 내용을 이야기해 보세요.
- (새롭게 알게 된 내용을 이야기한다.)

정리

10분

3 활동을 정리하고 소감 말하기

| 지도 도움말 |

다른 모듬 친구들의 발표를 듣고 알게 된 점을 정리하게 한다. 활동에 대한 소감을 자유롭게 말할 수 있게 한다.

교과 역량

의사소통 연결

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	가능성에 대해 친구들에게 알려 주고 싶은 내용을 정하고, 조사하는 과정에서 수학적으로 의미 있는 의사소통하기
하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	실생활과 연계하여 일이 일어날 가능성에 대해 조사하는 활동을 통하여 수학의 유용성 인식하기

기초 소양

- 1 스마트 기기를 활용하여 일이 일어날 가능성에 대한 자료를 조사하는 활동을 통하여 디지털 소양 함양을 도모한다.
- 2 일이 일어날 가능성에 대해 조사할 내용을 정하고, 포스터를 완성하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.



시험 점수의 평균 구하기

- 1 수민이의 9월 수학 시험 점수는 70점, 10월 수학 시험 점수는 75점, 11월 수학 시험 점수는 85점, 12월 수학 시험 점수는 95점, 12월 수학 시험 점수는 90점입니다. 수민이의 9월부터 12월까지 수학 시험 점수의 평균을 구해 보세요.

1 추가질문



이해하기 • 구하려는 것은 무엇인가요?

예 수민이의 9월부터 12월까지 수학 시험 점수의 평균입니다.

• 문제에서 주어진 정보를 모두 써 보세요.

예 9월 수학 시험 점수 70점, 10월 수학 시험 점수 75점, 11월 수학 시험 점수 85점, 12월 수학 시험 점수 95점, 12월 수학 시험 점수 90점입니다.

계획하기 • 어떤 방법으로 문제를 해결하면 좋을까요?

예 9월부터 12월까지 수학 시험 점수를 모두 더하여 4로 나눕니다.

2 추가질문

해결하기 • 자신이 생각한 방법으로 문제를 해결해 보세요.

예 $(70 + 75 + 85 + 90) \div 4 = 320 \div 4 = 80(\text{점})$

다들아 보기 • 문제를 해결한 방법을 친구들과 비교해 보세요.

• 문제를 해결하는 과정에서 필요 없는 정보가 있었나요? 필요 없는 정보가 있었다면 무엇인지 찾아보세요.

예 11월 국어 시험 점수 95점

- 2 조건을 바꾸어 새로운 문제를 만들고 해결해 봅시다. (준비물 11)

국어	수학	과학
1학년 100점	1학년 95점	1학년 80점
2학년 80점	2학년 80점	2학년 75점
3학년 90점	3학년 85점	3학년 85점
4학년 70점	4학년 100점	4학년 80점

• 다음 문제를 보고 조건을 바꾸어 새로운 문제를 만들어 보세요.

문제 미진이의 수학 1학년 시험 점수는 95점, 수학 2학년 시험 점수는 80점, 수학 3학년 시험 점수는 85점, 수학 4학년 시험 점수는 100점입니다. 미진이의 1학원에서 4학년까지 수학 시험 점수의 평균을 구해 보세요.

추가질문

새로운 문제 예 미진이의 국어 1학년 시험 점수는 100점, 국어 2학년 시험 점수는 80점, 국어 3학년 시험 점수는 90점, 국어 4학년 시험 점수는 70점입니다. 미진이의 1학원에서 4학년까지 국어 시험 점수의 평균을 구해 보세요.

과목을 바꾸어서 문제를 만들어 볼까요?

• 내가 만든 새로운 문제를 해결해 보세요.

• 나와 짝이 만든 문제를 서로 바꾸어 해결해 보세요.

• 문제를 해결한 방법을 짝에게 설명해 보세요.

(준비물 11)의 종이 카드를 이용하세요.

154

155

학습 목표

- 평균과 관련된 문제에서 필요 없는 정보를 찾고 새로운 문제를 만들어 해결할 수 있다.

범주

지식·이해 • 평균

과정·기능 • 자료의 평균을 구하고 해석하기

가치·태도 • 평균의 유용성 인식

수업의 흐름

도입 • 공부할 내용 확인하기

전개 • 문제를 해결하고 필요 없는 정보 찾기
• 조건을 바꾸어 새로운 문제를 만들고 해결하기

정리 • 배운 내용 정리하기

교구 및 준비물 계산기, (준비물 16)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 문제해결 과정을 설명하게 하여 문제해결 역량을 기를 수 있도록 지도한다.
- 문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고 경청하는 태도로 참여하게 한다.
- 평균을 구하는 방법을 이해하여 문제를 해결하는 데 활용할 수 있는지 평가한다.

도입

5분

공부할 내용 확인하기

지도 도움말

학습 목표를 안내하고, 제목을 통해 공부할 내용에 대한 흥미를 유발한다.

지난 시간에 배운 평균의 의미와 평균 구하는 방법에 대해 떠올려 보게 한다.

전개

30분

1 문제를 해결하고 필요 없는 정보 찾기

추가질문 1

- 문제를 읽어 보세요. 어떤 문제인가요?

- 수민이의 9월부터 12월까지 수학 시험 점수의 평균을 구하는 문제입니다.

추가질문 2

- 평균을 구하는 방법은 무엇인가요?

- 자료의 총합을 자료의 수로 나누어 구합니다.

| 지도 도움말 |

문제를 읽고 구하려고 하는 것과 주어진 정보, 문제를 해결하는 과정에서 필요 없는 정보를 찾아보게 한다.

문제해결 과정을 설명할 때 다른 친구의 의견을 존중하고, 친구가 설명할 때 경청하는 태도로 참여할 수 있도록 안내한다.

학습 과정 중심 평가

1

문제해결 의사소통 연결

- **평가 내용** 평균과 관련된 문제를 해결하고 필요 없는 정보를 찾을 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 평균을 구하는 방법을 이해하고 있는지 확인한다. 해결 과정을 설명하게 함으로써 문제해결 방법이 옳은지 확인한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
평균과 관련된 문제를 해결하고 필요 없는 정보를 찾을 수 있는 경우	해결 과정과 결과를 짝에게 설명해 보게 한다.
평균과 관련된 문제를 해결하지만 필요 없는 정보를 찾는 것을 어려워하는 경우	문제를 다시 읽고 필요한 정보와 필요 없는 정보를 찾아보게 한다.
평균과 관련된 문제를 해결하는 것을 어려워하는 경우	평균을 구하는 방법을 다시 확인하고, 교사의 안내에 따라 문제를 단계적으로 해결하게 한다.

2 조건을 바꾸어 새로운 문제를 만들고 해결하기

추가질문

- **조건에서 알 수 있는 내용은 무엇인가요?**
- 국어, 수학, 과학의 1단원에서 4단원까지 시험 점수입니다.
- **구하려는 것은 무엇인가요?**
- 미진이의 수학 1단원에서 4단원까지 수학 시험 점수의 평균을 구해야 합니다.
- **주어진 문제를 보고 조건을 바꾸어 새로운 문제를 만들고 해결해 보세요.**
- (과목을 바꾸어 새로운 문제를 만들어 본다.)
- **예** 미진이의 국어 1단원 시험 점수는 100점, 국어 2단원 시험 점수는 80점, 국어 3단원 시험 점수는 90점, 국어 4단원 시험 점수는 70점입니다. 미진이의 1단원에서 4단원까지 국어 시험 점수의 평균을 구해 보세요.
 $(100 + 80 + 90 + 70) \div 4 = 85(\text{점})$

- **나와 짝이 만든 문제를 서로 바꾸어 해결해 보세요.**

- (짝이 만든 문제에 대한 풀이 과정을 쓰고, 답을 구한다.)

| 지도 도움말 |

조건을 바꾸어 만든 새로운 문제를 짝이 풀도록 하기 전에 문제에 오류가 없는지 먼저 풀어 보고 이상이 없으면 짝이 풀 수 있게 한다.

조건을 바꾸어 만든 새로운 문제에서 점수의 총합을 단위 수로 나누었을 때 자연수로 나누어떨어지지 않을 경우 계산기를 사용하여 평균을 구하게 한다.

문제 만들기를 어려워하는 경우 주어진 예시 문제를 보고 학생이 일부를 변형하여 문제를 만들 수 있도록 안내한다.

정리

5분

| 배운 내용 정리하기

| 지도 도움말 |

문제를 해결한 방법을 짝에게 설명하고, 문제해결 과정이 맞는지 다시 한번 확인하며 배운 내용을 정리한다.

교과 역량

문제해결 의사소통 연결

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	문제에서 주어진 조건과 필요 없는 정보를 분석하여 문제해결 전략 정하기
문제 만들기	주어진 문제를 변형하거나 새로운 문제를 만들어 해결하기

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 개발	해결한 방법을 수학적 표현으로 나타내고 설명하면서 수학적 표현의 편리함을 인식하기
타인의 수학적 아이디어 존중	문제를 해결한 방법을 설명하는 과정에서 짝의 의견을 존중하기

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	평균과 관련된 실생활 과제를 활용하여 수학의 유용성 인식하기

기초 소양

1

문제를 해결하고 해결한 방법을 설명하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

사진 및 인용 자료 출처



사진 자료 출처

셔터스톡	246쪽
알지오매스 키즈 (https://algeomath.kr/kids)	343쪽

● 출처 표시를 안 한 사진 및 삽화 등은 저작자 및 발행사에서 저작권을 가지고 있는 경우임.



인용 자료 출처

147~151쪽	- 김리나, 『선생님도 놀란 초등수학 뒤집기(23편)』, 도서출판 성우, 2012, 95쪽~96쪽, 101쪽~108쪽 - 김잔디, 『선생님도 놀란 초등수학 뒤집기 기본편(20권)』, 도서출판 성우, 2016, 76쪽~77쪽 - 남승인, 『초등교사와 학부모를 위한 초등수학 용어 해설집』, 경문사, 2017, 158쪽 - 로버트 레이즈 · 메리 린퀴스트 · 다이애나 램딘 · 낸시 스미스, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』, 박성선 · 김민경 · 방정숙 · 권점례 역, 경문사, 2019, 254쪽~255쪽 - 이종학 · 류성림 · 여승현 · 박진형 · 임미인 · 조진우 · 최지선 · 탁병주, 『2022 개정 교육과정 에 따른 초등수학 교재 연구 지도법』, 경문사, 2024, 74쪽~77쪽 - 최종현, 「수학 수업에서 초등학생의 올림 · 버림에 대한 고찰」, 학습자중심교과교육연구, 22(8), 2022, 663쪽, 667쪽~668쪽 - 최종현, 「초등학교 수학 교육에서의 반올림에 대한 고찰」, 한국초등수학교육학회지, 27(4), 2023, 386쪽~387쪽, 393쪽
157쪽	김잔디, 『선생님도 놀란 초등수학 뒤집기 기본편(20권)』, 도서출판 성우, 2016, 74쪽
161쪽	최종현, 「수학 수업에서 초등학생의 올림 · 버림에 대한 고찰」, 학습자중심교과교육연구, 22(8), 2022, 673쪽~674쪽
163쪽	김리나, 『선생님도 놀란 초등수학 뒤집기(23편)』, 도서출판 성우, 2012, 62쪽~63쪽
165쪽	최종현, 「초등학교 수학 교육에서 반올림에 대한 고찰」, 한국초등수학교육학회지, 27(4), 2023, 391쪽~393쪽
189~195쪽	- 김성준 · 김수환 · 신준식 · 이대현 · 이종영 · 임문규 · 정은실 · 최창우, 『초등학교 수학과 교재 연구와 지도법』, 동명사, 2015, 155쪽~160쪽 - 김혜민 · 이광호, 「시각적 모델의 강조를 통한 분수 곱셈 이해: 시선추적기를 활용하여」, 대한 수학교육학회지, 22(2), 2020, 229쪽~249쪽 - 로버트 레이즈 · 메리 린퀴스트 · 다이애나 램딘 · 낸시 스미스, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』, 박성선 · 김민경 · 방정숙 · 권점례 역, 경문사, 2019, 309쪽~312쪽 - 안소현 · 최창우, 「분수 곱셈과 나눗셈의 오류 유형 진단 및 지도 방안 연구」, 한국초등수학교육학회지, 20(3), 2016, 469쪽~470쪽

- 임재훈, 「초등수학 교과서의 분수 곱셈 알고리즘 구성 활동 분석」, 대한수학교육학회지, 14(1), 2012, 135쪽~150쪽
- Baroody, A. J. & Coslick, R. T., 『수학의 힘을 길러 주자』, 권성룡 · 김남균 · 김수환 · 김용대 · 남승인 · 류성림 · 박정숙 · 신준식 · 이대현 · 이봉주 · 조완영 · 조정수 역, 경문사, 2006, 348쪽~349쪽
- 233~237쪽 • 강문봉, 『초등수학 지도 방법』, 지오북스, 2022, 208쪽~210쪽
- 강완 · 나귀수 · 백석윤 · 이경화, 『초등수학 교수 단위 사전』, 경문사, 2013, 97쪽~98쪽
- 박교식, 『수학 용어 다시 보기』, 수학사랑, 2013, 69쪽~70쪽, 253쪽
- 최창우, 『초등수학 교재 연구』, 경문사, 2017, 139쪽
- 243쪽 • 이광연, 『밥상에 오른 수학』, 두산동아, 2004, 107~109쪽
- 246쪽 • 안나 체라솔리, 『놀라운 도형의 세계』, 에코리브르, 2007, 92쪽~93쪽
- 280~281쪽 • 김수경 · 김진숙 · 권성룡, 「소수 곱셈 단원의 교과서 개선 방향 탐색」, 초등수학학회지, 22(4), 2018, 475쪽
- 박만구 · 박혜민 · 최은미 · 표정희, 「소수의 곱셈과 나눗셈에 대한 초등 수학교과서 비교 분석: 한국, 일본, 싱가포르, 핀란드를 중심으로」, 한국수학교육학회지, 25(3), 2022, 252쪽, 263쪽
- 287쪽 • 김잔디 · 최미라, 『스테빈이 들려주는 유리수 이야기』, 자음과 모음, 2010, 85쪽
- 301쪽 • Reys, R. E. & Suydam, M. N. & Lindquist, M. M. & Smith, N. L., 『초등수학 학습지도의 이해』, 강문봉 · 강완 · 김남희 · 김수환 · 나귀수 · 박경미 · 박영배 · 백석윤 · 송상헌 · 유현주 · 이경화 · 이종권 · 임문규 · 임재훈 · 장혜원 · 정동권 · 정영옥 · 정은실 · 허혜자 역, 양서원, 2003, 582쪽
- 319~321쪽 • 강완 · 나귀수 · 백석윤 · 이경화, 『초등수학 교수 단위 사전』, 경문사, 2013, 87쪽~90쪽, 614쪽~621쪽
- 김성준 · 김수환 · 신준식 · 이대현 · 이종영 · 임문규 · 정은실 · 최창우, 『초등학교 수학과 교재 연구와 지도법』, 동명사, 2015, 219쪽~222쪽
- 이대현, 『초등수학 지도의 원리와 방법』, 동명사, 2011, 254쪽~255쪽
- 이대현 · 임근광 · 성창근, 『초등수학 지도를 위한 수학』, 교우사, 2011, 126쪽
- 327쪽, 333쪽 • 전국수학교사모임 수학과사전 연구팀, 『정리 끝! 교과서 수학 비교 사전』, 국민출판사, 2019, 225쪽~226쪽, 251쪽~254쪽
- 341쪽 • 홍서연, 『호이징하의 호모 루덴스』, (주)웅진씽크빅, 2012, 15쪽
- EBS MATH(<https://www.ebsmath.co.kr>), 직육면체로 만들어진 놀이기구, 2024
- 359~361쪽 • 로버트 레이즈 · 메리 린퀴스트 · 다이애나 램딘 · 낸시 스미스, 『초등교사를 위한 수학 교수법』, 박성선 · 김민경 · 방정숙 · 권점례 역, 경문사, 2019, 438쪽, 454쪽, 460쪽
- 유현주 · 조영미 · 나귀수 · 고은성 · 고정화 · 이동환, 『초등수학 교재 연구와 지도』, 동명사, 2019, 253쪽, 256쪽
- 이자미 · 고은성, 「초등수학 교육과정에 따른 통계 그래프 지도의 분석」, 한국초등수학교육학회지, 23(2), 2019, 247쪽
- 369쪽 • 연합뉴스, 「한국 청소년 평균 수면 7시간 18분...가난할수록 잠도 부족」, 2020. 8. 3.
- 375쪽, 381쪽 • 로버트 레이즈 · 메리 린퀴스트 · 다이애나 램딘 · 낸시 스미스, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』, 박성선 · 김민경 · 방정숙 · 권점례 역, 경문사, 2019, 460쪽, 465쪽

● 집필진의 직접 집필인 경우 출처를 밝히지 않았음.